LA
RADIO
DES ONDES • DES ANTENNES • UN MONDE CONNECTÉ
7.145.000
14.074.000
RTL-SDR
COMPRENDRE • ÉCOUTER • EXPLORER
DES RADIOS AUX SATELLITES,
DU SOL À L'ESPACE
LIVRE NUMÉRIQUE

À lire avant de commencer

Un guide libre, gratuit et partagé

Ce livre est un cadeau : il se partage, il ne se vend pas.

Gratuit, et fait pour le rester

Ce guide est **gratuit** et à **but non commercial**. Il ne doit être ni vendu, ni revendu, ni proposé contre rémunération, sous quelque forme que ce soit. Tu peux le lire, le copier et le transmettre librement, à condition de le diffuser tel quel et gratuitement.

Une œuvre collective

L'idée de ce livre est née d'un besoin simple : réunir en quelques fiches claires de quoi comprendre, écouter et se débrouiller avec la radio. Il a été conçu par son auteur et rédigé avec l'aide de Claude, l'assistant d'Anthropic. Il doit aussi beaucoup à la communauté open source et à toutes celles et ceux qui partagent leurs connaissances : développeurs de firmwares, auteurs de logiciels libres, radioamateurs, documentalistes et passionnés qui publient leurs plans, leurs notices et leurs retours d'expérience. Les projets cités (firmwares, applications, outils) restent la propriété de leurs auteurs et de leurs licences : reporte-toi à leurs dépôts pour les connaître.

Des erreurs sont possibles

Ce guide a été préparé avec soin, mais il peut contenir des **erreurs, des imprécisions et des oublis**. Les valeurs, les fréquences, les touches et les versions de firmware évoluent vite : certaines informations sont indiquées « de mémoire » ou « à vérifier », et les plans d'antennes sont théoriques. Vérifie toujours auprès des sources officielles avant de t'y fier, en particulier avant de flasher une radio ou d'émettre. Il est fourni tel quel, sans garantie, et son utilisation reste sous ta responsabilité.

Respecter la loi, partout et toujours

Les règles sur l'écoute, l'émission, les fréquences, les équipements et la confidentialité des communications **varient d'un pays à l'autre**, et changent avec le temps. Chacun doit connaître et respecter les lois et règlements en vigueur dans son pays. Écouter est en général permis, mais ce que l'on entend ne se divulgue pas. Émettre exige le plus souvent une licence ou un équipement agréé, et il est interdit d'émettre sur les fréquences de détresse. Ce guide n'incite à aucun usage illégal et décline toute responsabilité en cas de non-respect de la réglementation.

Merci

Merci à tous ceux qui, en publiant ce qu'ils savent, rendent possible ce genre d'ouvrage. Si tu relèves une erreur ou si tu as une meilleure information, partage-la à ton tour : c'est ainsi que ce guide s'améliorera.

Guide d'écoute radio

71 fiches pour comprendre, écouter et identifier les signaux, avec un UV-K1 ou un UV-K5 V3, ses firmwares open source et une clé SDR.

Toute radio aux caractéristiques équivalentes peut aussi servir pour l'écoute de base.

Version V3 bêta · novembre 2026

1	Bien démarrer
2	Où écouter : les bandes
3	Aviation
4	Mer et voies navigables
5	Sondes et autres fréquences
6	Urgences et sécurité
7	Modes DATA et images
8	Langage radio : codes et conventions
9	Aller plus loin
A00	Émission et communication (selon le pays)
A1	UV-K1 et applications overlay
A2	DIY : antennes, radios, énergie

Les valeurs « de mémoire » doivent être vérifiées avant usage ; les fiches indiquent ce qui a été confirmé en ligne.

Sommaire

1 Bien démarrer

- **Fiche 1** · Ondes, propagation et antennes — p. 9
- **Fiche 2** · Réglages d'écoute — p. 15
- **Fiche 3** · Matériel et firmware — p. 16
- **Fiche 4** · CHIRP : programmer les canaux de la radio — p. 17
- **Fiche 5** · Reconnaître un signal à l'oreille — p. 20

2 Où écouter : les bandes

- **Fiche 6** · Bandes radioamateur — p. 21
- **Fiche 7** · Bandes broadcast : radio et télévision — p. 24
- **Fiche 7** · Régions 2 et 3 : bandes radioamateur et broadcast (suite) — p. 26
- **Fiche 8** · Radio libre : PMR446, CB, LPD433, LoRa — p. 29

3 Aviation

- **Fiche 9** · Aviation et météo aéronautique — p. 30
- **Fiche 10** · ADS-B — p. 33
- **Fiche 11** · ACARS — p. 37
- **Fiche 12** · ILS — p. 40

4 Mer et voies navigables

- **Fiche 13** · AIS et ATIS — p. 44
- **Fiche 14** · DSC, MMSI et NAVTEX — p. 48

5 Sondes et autres fréquences

- **Fiche 15** · Radiosondes — p. 50
- **Fiche 16** · Capteurs sans fil : rtl_433 — p. 53
- **Fiche 17** · Meshtastic — p. 56
- **Fiche 18** · MeshCore — p. 59
- **Fiche 19** · Bluetooth et Wi-Fi — p. 62
- **Fiche 20** · GPS et GNSS : se repérer par satellite — p. 65

6 Urgences et sécurité

- **Fiche 21** · Fréquences d'urgence — p. 68
- **Fiche 22** · Balises de détresse — p. 70

7 Modes DATA et images

- **Fiche 23** · Modes DATA HF — p. 71
- **Fiche 24** · RTTY — p. 72
- **Fiche 25** · Selcall CCIR — p. 73
- **Fiche 26** · APRS — p. 74
- **Fiche 27** · KISS TNC — p. 75
- **Fiche 28** · SSTV — p. 78
- **Fiche 29** · Fax météo — p. 79
- **Fiche 30** · Images dans le waterfall — p. 80
- **Fiche 31** · Satcom — p. 81
- **Fiche 32** · SigID — p. 82
- **Fiche 33** · Sig Finder — p. 84

8 Langage radio : codes et conventions

- **Fiche 34** · Morse, alphabet, codes Q et CB, préfixes — p. 86

9	**Aller plus loin**	
	Fiche 35 · CTCSS, DCS et DTMF : sous-tons et appel sélectif	p. 89
A00	**Émission et communication (selon le pays)**	
	Fiche A00a · Émettre : licences, bandes libres et procédures	p. 92
	Fiche A00b · Plan de communication de crise : la méthode PACE	p. 94
A1	**UV-K1 et applications overlay**	
	Fiche A01 · Commandes extérieures de l'UV-K1	p. 96
	Fiche A02 · Multiboot : plusieurs firmwares dans la même radio	p. 97
	Fiche A03 · Les firmwares du guide : choisir, flasher, sauvegarder	p. 98
	Fiche A04 · Technique de l'UV-K1 et puce radio BK4829	p. 99
	Fiche A05 · Puce FM Beken BK1080	p. 101
	Fiche A06 · Récepteur Si4732 : un module à ajouter	p. 102
	Fiche A07 · Quel outil pour quelle fiche	p. 103
	Fiche A08 · Firmware Fusion (F4HWN)	p. 104
	Fiche A09 · Firmware Labs (applications overlay)	p. 106
	Fiche A10 · Firmware Falcon	p. 107
	Fiche A11 · Firmware Sonic (Robby69400)	p. 109
	Fiche A12 · Firmware GOGUFW	p. 110
	Fiche A13 · Firmware Apex / NR7Y CW	p. 111
	Fiche A14 · Overlay : Sig Finder, FoxHunt, Beacon, Beam, EPIRB, QR Map	p. 112
	Fiche A15 · Overlay : ACARS, AIS, ATIS, sondes, GeoNav	p. 113
	Fiche A16 · Overlay : POCSAG, APRS, KISS	p. 114
	Fiche A17 · Overlay : ToneCall, CW, SSTV, AF Scope	p. 115
	Fiche A18 · Overlay : AF Spectro, Spectrum3D, SystemInfo, Flash Map, Resistor, Cube3D	p. 116
A2	**DIY : antennes, radios, énergie**	
	Fiche A19 · Antennes à fabriquer : vue d'ensemble	p. 118
	Fiche A20 · Baluns et ununs	p. 119
	Fiche A21 · Dipôle en V	p. 122
	Fiche A22 · Verticale quart d'onde	p. 123
	Fiche A23 · J-pole	p. 124
	Fiche A24 · Fil demi-onde (EFHW)	p. 125
	Fiche A25 · CJU (boucle et tige)	p. 126
	Fiche A26 · IOio (EA4CYQ)	p. 127
	Fiche A27 · SATCOM d'EA1HBX	p. 128
	Fiche A28 · Turnstile I6IBE	p. 129
	Fiche A29 · Radio AM de survie : diode et transistor	p. 130
	Fiche A30 · Radio multibande : AM, ondes courtes, BLU et CW	p. 133
	Fiche A31 · Radio FM / AM / OC avec Si4732 et ESP32	p. 135
	Fiche A32 · ATS Mini (V4) : récepteur Si4732 et firmwares	p. 138
	Fiche A33 · Alimentation autonome : batteries et solaire	p. 140
	Fiche A34 · Batterie 12 V avec des cellules 18650	p. 142

Liste des modifications · p. 145

Mode d'emploi

> **Écouter est libre, émettre ne l'est pas.** Ce guide traite de la réception. Émettre exige, selon le service, un indicatif radioamateur, un équipement agréé et le respect de la réglementation locale. N'émets jamais sur une fréquence de détresse (121,5 ; 156,8 ; 243 ; 406 MHz ; 2182 kHz) et ne rejoue jamais une commande captée. Les échanges privés que tu entends ne se divulguent pas.

Comment lire une fiche

- Chaque chapitre a sa couleur, reprise dans la frise en haut de page : le chapitre en cours est en grand.
- Le bord droit de chaque page porte un liseré de la couleur du chapitre, avec un triangle en bas à droite qui indique le numéro de la fiche : en imprimant en couleur, on retrouve une fiche en feuilletant la tranche du livre.
- Le badge en haut à droite indique la fiabilité ou la source : « vérifié en ligne », « vérifié en partie », « de mémoire, à vérifier » ou « valeurs de mémoire », ou encore la source utilisée (guide, manuel, notice).
- Les renvois (« fiche 14 ») évitent de répéter une information : les tailles d'antenne sont dans la fiche 1, les outils dans la fiche 3, les urgences et le DSC dans les fiches 14, 21 et 22.

Chapitres et annexes

- **Chapitres 1 à 8** : l'écoute (bandes, aviation, mer, sondes, urgences, modes DATA, langage radio). Ils valent pour toute l'Europe (région 1 de l'UIT) ; les pages « Régions 2 et 3 » de la fiche 7 donnent les bandes des autres régions.
- **Chapitre 9 : Aller plus loin** : des fiches plus techniques, pour approfondir un sujet de l'écoute (la fiche 35 traite des sous-tons CTCSS / DCS et du DTMF). D'autres fiches s'y ajouteront.
- **Annexe A00 : Émission et communication (fiches A00a et A00b)**. **Cette rubrique dépend du pays** : licences, bandes libres, puissances et procédures changent d'un pays à l'autre ; elle décrit la France. Chacun est libre de la garder dans son livre ou non, ou de la remplacer par celle de son pays. Les autres fiches n'en dépendent pas ; quelques renvois citent A00a ou A00b et deviennent sans objet si elle est retirée.
- **Annexe A1 : UV-K1 et applications overlay (fiches A01 à A18)** et **annexe A2 : DIY, antennes, radios, énergie (fiches A19 à A34)** : le matériel, ses firmwares et ce qu'on peut fabriquer.

Deux outils pour tout le guide

- **UV-K1** et ses firmwares open source (Fusion, Labs, Apex, Falcon, Sonic, GOGUFW) : écoute VHF/UHF, HF avec le Si4732, applications embarquées. Voir les fiches 3 et A01 à A13.
- **Clé RTL-SDR** : tout ce qui demande un décodage (ADS-B, ACARS, AIS, radiosondes, rtl_433, satellites). Voir les fiches 3, 10, 11, 13, 15, 16 et 31.

Par où commencer

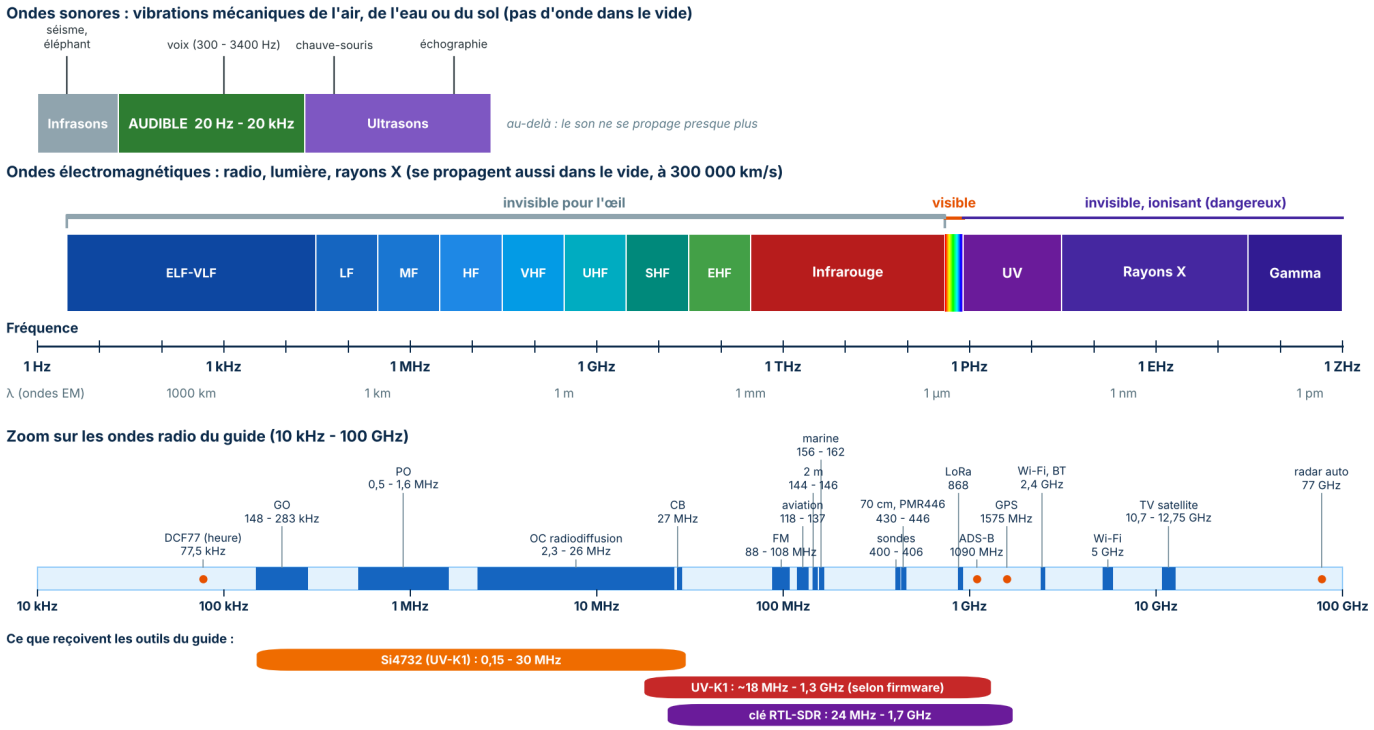
Je veux…	Fiches
Comprendre les bases et choisir l'antenne	1, 2, 3
Savoir ce que j'entends	5, puis le chapitre du service
Programmer les canaux de ma radio (CHIRP)	4
Suivre les avions	9 à 12
Suivre les bateaux	13, 14
Suivre un ballon météo ou des capteurs	15, 16, 17, 18
Comprendre le Bluetooth et le Wi-Fi	19
Savoir quoi faire si j'entends une détresse	21, 22
Décoder du numérique ou des images	23 à 31
Trouver l'origine d'un signal	32, 33
Savoir si et comment je peux émettre	A00a
Préparer un plan de communication de crise	A00b
Fabriquer une antenne, une radio ou son alimentation	A19 à A34

Index par sujet

Alphabet phonétique, Morse	fiche 34	CW	fiche 5, 32, 34
Spectre des ondes : son, radio, lumière	fiche 1	DSC	fiche 14
Régions IARU / UIT	fiche 6, 7	FT8, FT4, PSK31	fiche 23
Logos et catalogue des applications UV Studio	fiche A14, A18	Fax météo (radiofax)	fiche 29
CTCSS, DCS, sous-tons, squelch à tonalité	fiche 35, 2	Firmwares (Fusion, Labs, Apex, Falcon, Sonic, GOGUFW)	fiche A03
DTMF, appel sélectif à touches	fiche 35, 25	ILS	fiche 12
ACARS	fiche 11	Indicatifs radioamateur	fiche 34
ADS-B, squawk 7700	fiche 10, 21	Images dans le spectre	fiche 30
AIS, AIS-SART	fiche 13, 22	METAR, météo aéronautique	fiche 9
Bluetooth, BLE	fiche 19	MMSI, MID	fiche 14
GPS, GLONASS, Galileo, GNSS, NMEA	fiche 20	NAVTEX	fiche 14
Wi-Fi, 2,4 GHz, 5 GHz, 6 GHz	fiche 19	Propagation	fiche 1
ATS Mini, firmwares ATS Mini	fiche A32	Radiogoniométrie	fiche 33
Meshtastic	fiche 17	Radiosondes	fiche 15
MeshCore	fiche 18	Réglages (mode, bande passante, squelch)	fiche 2
LoRa	fiche 17, 18, 8	RTTY	fiche 24
Touches de l'UV-K1 par firmware	fiche A08, A10, A11, A13	rtl_433 (capteurs 433 et 868 MHz)	fiche 16
Applications overlay Labs	fiche A09, A14, A18	Satellites (NOAA, Meteor, Iridium, Inmarsat)	fiche 31
KISS, TNC	fiche 27	Selcall	fiche 25
Antennes : tailles à utiliser	fiche 1	SigID	fiche 32
Radio DIY, radio de survie, radio à fabriquer	fiche A29, A30, A31, A32	SSTV	fiche 28
NanoVNA, ROS, mesure d'antenne	fiche 1	Urgences : fréquences	fiche 21
Balun, unun, choke	fiche A20, A21, A24	UV Studio, CHIRP	fiche A03, 4
Antennes à fabriquer, plans (dipôle, J-pole, EFHW)	fiche A19, A21, A22, A23, A24	Émettre, licence, indicatif, examen radioamateur	fiche A00a, 6, 8
APRS	fiche 26, 27	MAYDAY, PAN-PAN, procédure de détresse	fiche A00a, 21, 22
ATIS aéronautique	fiche 9	Plan de communication, PACE, veille, réseau de secours	fiche A00b, 21
ATIS voies navigables	fiche 13	Alimentation, batterie, solaire, autonomie	fiche A33, A34
Balises 406 MHz (EPIRB, PLB, ELT)	fiche 22	Batterie 12 V, cellules 18650, BMS, bornes de moto, USB	fiche A34
Bandes radioamateur	fiche 6	Radio DIY, antennes, alimentation (annexe A2)	fiche A19, A33
Broadcast (AM, FM, ondes courtes)	fiche 7	Multiboot, emplacements de firmware	fiche A02

CB, PMR446, LPD433, LoRa	fiche 8	BK4829, BK1080, puces de l'UV-K1	fiche A04, A05
Clé RTL-SDR	fiche 3	Commandes extérieures de l'UV-K1	fiche A01
Si4732 (récepteur HF)	fiche 3, A06, A31, A32	CHIRP, fichier .img et .csv, pilote Python, mode développeur	fiche 4
Code Q, RST, code CB (codes 10)	fiche 34	Programmer les canaux de la radio	fiche 4

Du son à la lumière : la place des ondes radio



Frise des ondes, en échelle logarithmique (chaque graduation multiplie la fréquence par 10). Le son est une vibration de la matière : l'oreille entend de 20 Hz à 20 kHz. Les ondes radio, la lumière et les rayons X sont toutes des ondes électromagnétiques : seule une petite fenêtre est visible. Plus la fréquence monte, plus l'onde est courte (λ = 300 / f, en mètres et MHz).

Ondes, propagation et antennes

Principes, formules de calcul et tailles à utiliser

Les ondes radio en bref

- Une onde radio est une onde électromagnétique : un champ électrique et un champ magnétique qui se propagent ensemble, à la vitesse de la lumière, **c = 300 000 km/s** (299 792 km/s dans le vide).
- Fréquence **f** (en Hz : oscillations par seconde) et longueur d'onde **λ** (distance parcourue pendant une oscillation) sont liées par **λ = c / f**. Plus la fréquence monte, plus la longueur d'onde diminue, donc plus les antennes sont petites.
- **Polarisation** : direction du champ électrique, verticale ou horizontale selon l'antenne. Deux antennes de polarisations croisées perdent environ 20 dB. En VHF/UHF FM, la polarisation est verticale ; en SSB/CW de faible signal, horizontale.
- Une antenne émet et reçoit de la même manière (**réciprocité**) : une bonne antenne d'émission est aussi une bonne antenne d'écoute.

Comment les ondes se propagent

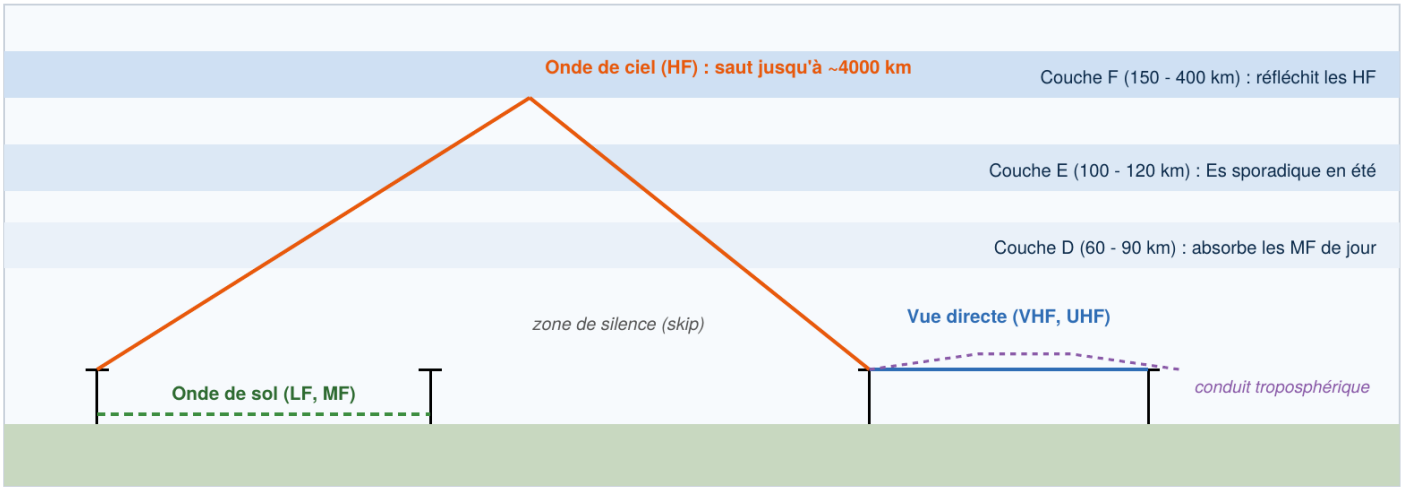


Schéma de principe : onde de sol, onde de ciel réfléchie par l'ionosphère, vue directe.

- **Onde de sol** (sous ~3 MHz) : suit la courbure de la Terre, mieux au-dessus de la mer. De jour, la couche D absorbe les MF : seule l'onde de sol porte (quelques centaines de km). La nuit, la couche D disparaît et l'onde de ciel apporte des stations lointaines en PO.
- **Onde de ciel** (HF, 3 - 30 MHz) : l'ionosphère (couches E et F, ionisées par le Soleil) réfléchit l'onde. Un saut atteint 2000 à 4000 km, plusieurs sauts font le tour du monde. Entre la fin de l'onde de sol et le point de retour, on trouve la **zone de silence**.
- **MUF** (fréquence maximale utilisable) : au-dessus, l'onde traverse l'ionosphère. Elle monte avec l'activité solaire (cycle d'environ 11 ans) et de jour. Les bandes hautes (15, 12, 10 m) ne s'ouvrent que si elle est élevée ; les basses (80, 160 m) fonctionnent surtout la nuit.
- **Vue directe** (VHF, UHF et au-dessus) : l'onde ne suit pas la Terre. La portée est limitée à l'**horizon radio**, un peu au-delà de l'horizon optique à cause de la réfraction.
- **Propagations spéciales** : E sporadique (50 - 144 MHz, surtout l'été, 1000 à 2000 km), conduits troposphériques (inversion de température : quelques centaines de km en VHF/UHF), diffusion par météores (50 - 144 MHz), réflexion sur la Lune (EME), satellites. Au-dessus de 10 GHz, la pluie atténue fortement le signal.

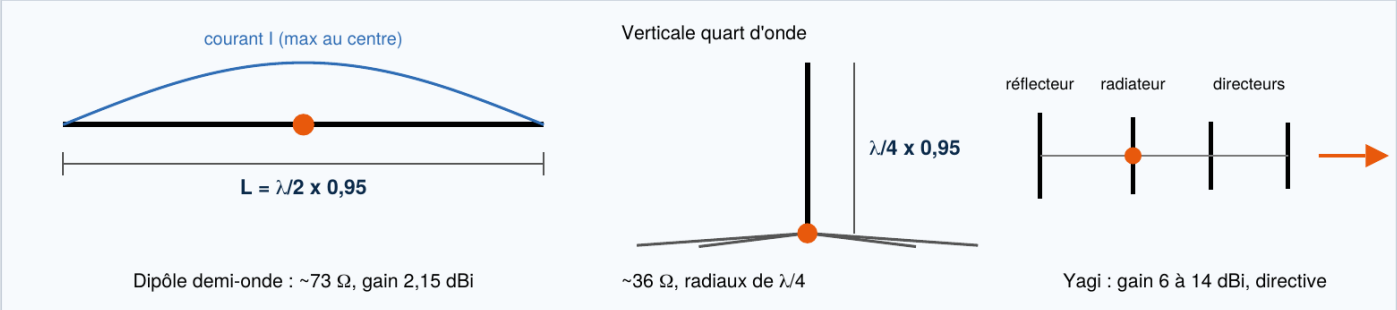
Bandes et propagation dominante

Bande (UIT)	Fréquences	Longueur d'onde	Propagation dominante	Portée typique
LF	30 - 300 kHz	10 km - 1 km	Onde de sol	Plusieurs centaines à milliers de km
MF	300 kHz - 3 MHz	1 km - 100 m	Sol de jour, ciel la nuit	~300 km de jour, très loin la nuit
HF	3 - 30 MHz	100 m - 10 m	Ciel (ionosphère)	Régional à mondial, selon l'heure et le Soleil
VHF	30 - 300 MHz	10 m - 1 m	Vue directe ; Es, tropo	Horizon radio ; exceptionnellement 1000 km et plus
UHF	300 MHz - 3 GHz	1 m - 10 cm	Vue directe ; tropo	Horizon radio
SHF	3 - 30 GHz	10 cm - 1 cm	Vue directe stricte	Liaisons point à point, satellites

Comment fonctionne une antenne

Ondes, propagation et antennes

Principes, formules de calcul et tailles à utiliser



Dipôle demi-onde, verticale quart d'onde, Yagi.

- Un courant alternatif dans un conducteur rayonne une onde. L'antenne est efficace quand elle est **résonante** : sa longueur électrique vaut un multiple impair de λ/4 (vu du point d'alimentation), le courant est alors maximal au point d'alimentation et l'impédance est purement résistive, donc peu d'énergie est renvoyée vers l'émetteur.
- **Dipôle demi-onde** : deux brins de λ/4, alimentés au centre. Impédance d'environ 73 Ω en espace libre (proche de 50 Ω en « V inversé »).
- **Verticale quart d'onde** : un brin de λ/4 au-dessus d'un plan de sol (ou de radiaux de λ/4). Le sol « reflète » l'autre moitié. Impédance d'environ 36 Ω avec des radiaux horizontaux, proche de 50 Ω avec des radiaux inclinés à 45°. Rayonne dans toutes les directions horizontales, avec un angle bas, utile pour le DX.
- **Gain** : une antenne n'ajoute pas de puissance, elle concentre le rayonnement. On l'exprime en dBi (par rapport à une source isotrope) ou en dBd (par rapport à un dipôle). +3 dB = puissance × 2 ; +6 dB = portée × 2 en espace libre.
- **Hauteur** : une antenne horizontale à plus de λ/2 du sol a un angle de départ bas (DX). Plus basse (λ/8 à λ/4), elle envoie l'énergie vers le haut : propagation NVIS régionale en 80 et 40 m (0 - 500 km).
- **Symétrique et asymétrique** : un dipôle est symétrique, un coaxial est asymétrique. Un **balun** (1:1 ou 4:1) évite que le courant remonte sur le câble (rayonnement parasite, bruit). Les antennes demi-onde alimentées par l'extrémité (EFHW) utilisent un **unun 49:1**.

Formules de calcul

Calcul	Formule	Exemple
Longueur d'onde	λ (m) = 300 / f (MHz)	145 MHz : 300 / 145 = 2,07 m
Dipôle demi-onde	L (m) = 142,5 / f (MHz)	7,1 MHz : 142,5 / 7,1 = 20,1 m (2 × 10,0 m)
Verticale quart d'onde	L (m) = 71,25 / f (MHz)	145 MHz : 71,25 / 145 = 49 cm
Verticale 5/8 d'onde	L (m) = 187,5 / f (MHz)	145 MHz : 187,5 / 145 = 1,29 m
Boucle onde entière	L (m) = 306 / f (MHz)	14,2 MHz : 306 / 14,2 = 21,5 m de périmètre
Câble demi-onde	L (m) = 150 × VF / f (MHz)	145 MHz, VF 0,66 : 150 × 0,66 / 145 = 68 cm
Yagi (ordres de grandeur)	Radiateur 0,47 λ ; réflecteur 0,49 λ ; directeurs 0,43 à 0,45 λ	Espacement 0,15 à 0,25 λ
Discône	Génératrice du cône (m) = 71,25 / fmin (MHz)	fmin 100 MHz : 71 cm
Gain en dB	G (dB) = 10 log (P2 / P1) ; dBi = dBd + 2,15	× 10 en puissance : +10 dB
Coefficient de réflexion	Γ = (ZL - Z0) / (ZL + Z0)	100 Ω sur 50 Ω : Γ = 1/3
ROS (SWR)	ROS = (1 + |Γ|) / (1 - |Γ|)	Γ = 1/3 : ROS = 2,0
Puissance réfléchie	Préfléchie / P = Γ^{-2}	ROS 2 : 11 % ; ROS 3 : 25 %
PIRE / PAR	PIRE (dBm) = P (dBm) - pertes câble (dB) + G (dBi) ; PAR = PIRE - 2,15 dB	5 W, 1 dB de pertes, 2,15 dBi : 5 W × 0,79 × 1,64 = 6,5 W PIRE
Horizon radio	d (km) = 4,12 × (√h1 + √h2), h en mètres	Avion à 10 000 m, sol à 10 m : 4,12 × (100 + 3,2) = 425 km
Affaiblissement en espace libre	A (dB) = 32,44 + 20 log f (MHz) + 20 log d (km)	145 MHz, 100 km : 32,4 + 43,2 + 40 = 115,7 dB
Bilan de liaison	Preçue = Pémise + Ge + Gr - A - pertes	Chaque dB de pertes coûte 1 dB de signal
Gain d'une parabole	G = 10 log (η (π D / λ)^2), η ≈ 0,55	D 0,6 m à 12 GHz : environ 35 dBi

Facteur de vélocité (VF) : coaxial plein 0,66 ; coaxial à diélectrique mousse 0,80 ; ligne bifilaire 0,90 à 0,95. Pour un brin de fil dans l'air, le coefficient 0,95 de « raccourcissement » est déjà inclus dans les longueurs 142,5 et 71,25 ci-dessus.

Ondes, propagation et antennes

Principes, formules de calcul et tailles à utiliser

Tailles à utiliser (valeurs théoriques)

Bande / usage	Fréquence (MHz)	λ	Dipôle λ/2	Verticale λ/4
160 m	1,85	162,16 m	77,03 m	38,51 m
80 m	3,65	82,19 m	39,04 m	19,52 m
40 m	7,1	42,25 m	20,07 m	10,04 m
30 m	10,12	29,64 m	14,08 m	7,04 m
20 m	14,2	21,13 m	10,04 m	5,02 m
15 m	21,2	14,15 m	6,72 m	3,36 m
CB (canal 19)	27,185	11,04 m	5,24 m	2,62 m
10 m	28,5	10,53 m	5,00 m	2,50 m
6 m	50,15	5,98 m	2,84 m	1,42 m
ILS : localizer	110	2,73 m	1,30 m	64,8 cm
Détresse aviation	121,5	2,47 m	1,17 m	58,6 cm
Aviation (centre de bande)	125	2,40 m	1,14 m	57,0 cm
ACARS	131,725	2,28 m	1,08 m	54,1 cm
Réception APT 137 MHz	137,5	2,18 m	1,04 m	51,8 cm
2 m / APRS	145	2,07 m	98,3 cm	49,1 cm
VHF marine	156,8	1,91 m	90,9 cm	45,4 cm
AIS	162	1,85 m	88,0 cm	44,0 cm
ILS : glide (UHF)	332	90,4 cm	42,9 cm	21,5 cm
Radiosondes	403	74,4 cm	35,4 cm	17,7 cm
70 cm	433	69,3 cm	32,9 cm	16,5 cm
PMR446	446	67,3 cm	32,0 cm	16,0 cm
Capteurs 868 MHz	868,3	34,6 cm	16,4 cm	8,2 cm
ADS-B	1090	27,5 cm	13,1 cm	6,5 cm
23 cm	1296	23,1 cm	11,0 cm	5,5 cm

Tableau de référence unique. Toutes les fiches de réception renvoient ici pour la taille de l'antenne : ne pas recalculer ailleurs. Longueurs en brins de fil dans l'air (coefficient 0,95 inclus) ; pour l'ILS, le dipôle est horizontal, avec deux brins égaux à la moitié de la longueur donnée. Pour l'APT 137 MHz, utilise un dipôle en V : deux brins d'environ 52 cm formant un angle de 120°, à l'horizontale. Mesure toujours : le mur, le mât et la hauteur décalent la résonance. Coupe 3 à 5 % long, puis raccourcis à l'analyseur.

Ondes, propagation et antennes

Principes, formules de calcul et tailles à utiliser

Quelle antenne pour quoi ?

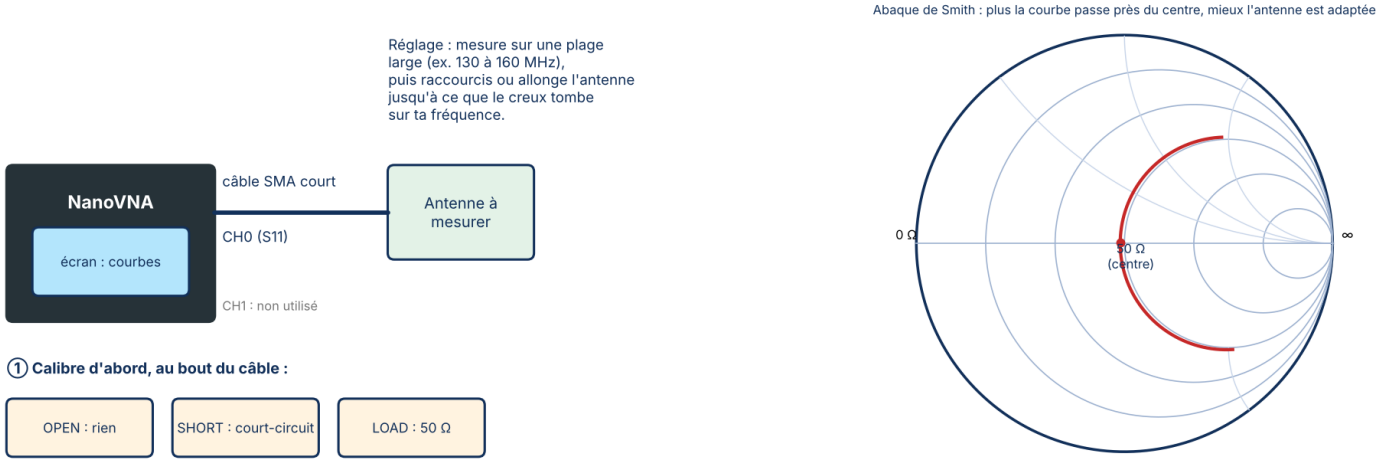
Antenne	Principe et taille	Gain / impédance	Usage
Dipôle demi-onde	2 brins de λ/4, alimentation au centre, horizontal ou en V inversé	2,15 dBi, 50 à 73 Ω	Base de toute antenne HF, bonne écoute en 40 et 80 m
Verticale λ/4	Brin vertical + 4 radiaux de λ/4 au minimum	~0 dBi, 36 Ω	DX, VHF/UHF FM, CB, antenne de voiture
Fil long / aléatoire	10 à 20 m de fil, avec un unun 9:1 ou un tuner	Variable	Écoute HF et OC multi-bandes, discrète
EFHW (alimentée par le bout)	Fil de λ/2 sur la bande basse, unun 49:1, multi-bande (harmoniques)	~2 dBi, ~2500 Ω au point d'alimentation	Portable, 80/40/20/15/10 m
Boucle onde entière	Périmètre de 306 / f (MHz)	~3 dBi, 100 à 120 Ω	Moins sensible au bruit, bonne en réception
Yagi	Radiateur + réflecteur + directeurs, boom de 0,5 à 3 λ	3 él. : 7 dBi ; 5 él. : 10 dBi ; 10 él. : 13 dBi	Directive : DX, satellites, VHF/UHF
Discône / large bande	Disque + cône, couvre ~25 à 1300 MHz	0 à 2 dBi, vertical	Scanner, écoute aviation, marine, PMR
Colinéaire / 5/8 λ	Plusieurs sections superposées ; 5/8 λ = 187,5 / f	3 à 6 dBi	Relais VHF/UHF, ADS-B, stations de base
Boucle magnétique / active	Petite boucle accordée, ou capteur court + amplificateur	Rendement faible, bande étroite	HF et LF dans un espace restreint, écoute
Parabole	Réflecteur + source au foyer	30 à 40 dBi	Satellites, micro-ondes

Conseils pratiques

- **Hauteur et dégagement** comptent plus que le gain : en VHF/UHF, chaque mètre de plus augmente l'horizon radio. Éloigne l'antenne des murs métalliques et des câbles.
- **Câble** : pertes en hausse avec la fréquence et la longueur (ordre de grandeur : RG58 ~15 dB / 100 m à 145 MHz, ~30 dB / 100 m à 435 MHz ; RG213 environ 2 fois moins). Garde le câble court en UHF.
- **ROS** : moins de 1,5 est très bon, 2 est acceptable. En réception, un ROS élevé révèle surtout un défaut (contact, longueur, câble).
- **Sécurité** : pas d'antenne près de lignes électriques ; mise à la terre et parafoudre en extérieur.
- **UV-K1** : le fouet d'origine est un compromis. Un quart d'onde accordé sur la bande écoutée (tableau ci-dessus) en SMA, ou une antenne extérieure, améliore nettement la réception.

Mesurer son antenne : le NanoVNA

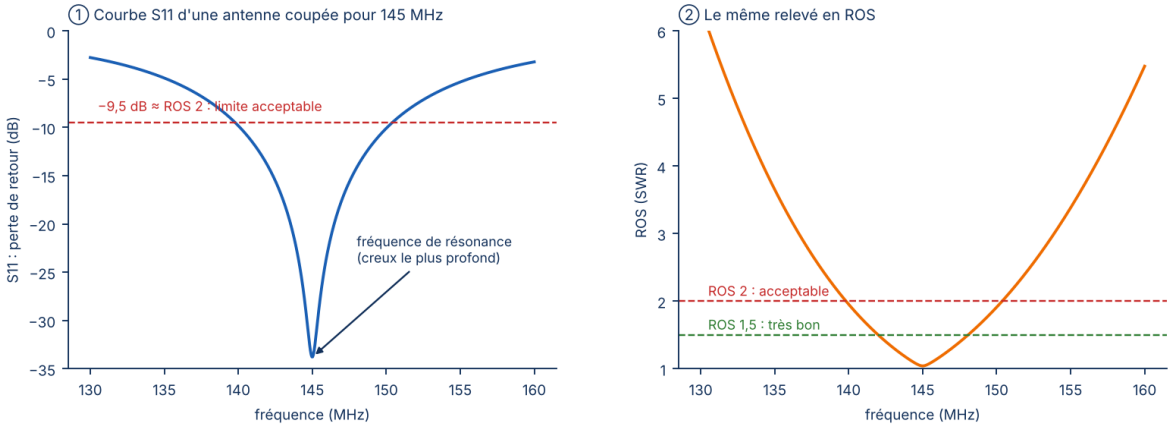
En bref. Le **NanoVNA** est un petit analyseur de réseau vectoriel portable, peu cher. Branché sur l'antenne, il trace en quelques secondes sa **courbe d'adaptation** sur une plage de fréquences : on voit où elle résonne, quel est son ROS et son impédance, sans émettre de puissance. C'est l'outil des fiches d'antennes (fiches A19 à A28) et des baluns (fiche A20) : on coupe, on mesure, on corrige.



Montage de mesure (à gauche) et abaque de Smith (à droite) : plus la courbe passe près du centre (50 Ω), mieux l'antenne est adaptée.

Ondes, propagation et antennes

Principes, formules de calcul et tailles à utiliser



Courbes illustratives, pas une mesure réelle : tes relevés dépendent de ton antenne et de l'environnement.

- **Ce qu'il mesure** : sur la voie CH0, le coefficient de réflexion S11 (perte de retour en dB, ROS, impédance R + jX, abaque de Smith) ; entre CH0 et CH1, la transmission S21 (filtres, atténuateurs, câbles). La plage dépend du modèle (de quelques dizaines de kHz à 1,5 GHz sur les modèles courants NanoVNA-H et H4, davantage sur les versions plus chères).
- **Calibrage** : avant chaque série de mesures, calibre sur la plage utilisée avec OPEN (rien), SHORT (court-circuit) et LOAD (50 Ω), **au bout du câble** que tu emploies. Change de plage ou de câble : recalibre.
- **Régler une antenne** : balaie large, repère le creux de S11 (le ROS le plus bas), puis raccourcis les brins pour monter en fréquence ou rallonge-les pour descendre. Un millimètre compte en VHF et UHF.
- **Lire le résultat** : un ROS inférieur à 2 (S11 sous −9,5 dB) est acceptable, inférieur à 1,5 très bon. Un bon ROS ne dit rien du gain ni du rayonnement : une charge fictive de 50 Ω donne un ROS parfait.
- **Précautions** : écarte l'antenne des objets et de ton corps pendant la mesure ; ajoute un choke (fiche A20) si la courbe change quand tu touches le câble ; ne branche jamais le NanoVNA sur une antenne reliée à un émetteur en marche.
- **Logiciels** : NanoVNA-Saver sur ordinateur permet de sauvegarder les courbes, de les superposer et d'exporter les fichiers.

Réglages d'écoute

Modes, bande passante, squelch, gain et branchement audio

Les réglages qui font la différence

Réglage	Repères habituels
Modulation	**FM** : marine, radioamateur VHF/UHF, PMR, radiosondes (FM étroite). **AM** : aviation civile et militaire, radiodiffusion, CB. **LSB / USB** : HF radioamateur et utilitaires (LSB sous 10 MHz, USB au-dessus), tous les modes numériques en USB. **CW** : Morse.
Bande passante	SSB : 2,4 à 3 kHz. AM aviation : 8 à 10 kHz. FM étroite : 12,5 kHz ; FM large (radio FM) : environ 180 à 200 kHz. CW : 300 à 500 Hz. Plus étroite = moins de bruit, mais le signal peut être coupé.
Pas de fréquence	12,5 ou 25 kHz en VHF/UHF ; 8,33 kHz sur certains canaux aviation (régler au pas le plus proche, 6,25 kHz) ; 9 kHz (Europe) ou 10 kHz pour les PO ; 5 kHz en ondes courtes.
S-mètre	Mesure le niveau reçu en points S. Norme IARU : S9 = -73 dBm (50 µV sur 50 Ω) en HF, -93 dBm en VHF/UHF ; un point S = 6 dB ; au-dessus de S9, on compte en dB (S9 + 20 dB). Le S-mètre d'un portatif est souvent approximatif.
Squelch	Coupe le bruit quand il n'y a pas de signal. Ouvert pour écouter un signal faible ou une salve numérique ; fermé pour une veille. Si un sous-ton CTCSS / DCS est programmé en réception, la radio reste muette pour les autres stations : désactive-le pour tout entendre (fiche 35).
Gain et atténuation	Trop de gain sature (fausses raies, signaux fantômes) ; trop peu cache les signaux faibles. Atténuer près d'un émetteur fort. Un filtre passe-bande ou coupe-bande aide dans les zones chargées (FM, DAB).
Correction de dérive (ppm)	Pour un SDR sans TCXO, à régler sur un signal connu. Indispensable pour les modes étroits (radiosondes, FT8).

Quel mode pour quoi ?

Je veux écouter…	Mode et réglage	Fiche
Aviation (tours, approches)	AM, 118 - 137 MHz, pas de 25 kHz (8,33 kHz sur les canaux récents), squelch bas	9
Marine VHF	FM, 156 - 162 MHz, canal 16 en veille	21
Radioamateur HF	USB / LSB, bande passante 2,4 kHz	6
Modes DATA (FT8, RTTY, SSTV…)	USB, audio envoyé vers un décodeur sur PC ou smartphone	23
Avions en direct, bateaux, sondes, capteurs	SDR avec le décodeur correspondant	10, 13, 15, 16

Du récepteur au décodeur

- **Câble audio** : sortie casque ou haut-parleur vers l'entrée ligne ou micro de l'ordinateur, avec un volume moyen. Un signal trop fort distord et fait échouer le décodage.
- **Par le micro** : en l'absence de câble, le micro du smartphone placé près du haut-parleur suffit pour les modes lents, dans une pièce calme.
- **Bruit local** : alimentations à découpage, chargeurs, écrans et LED rayonnent du bruit. Éloigner l'antenne et le récepteur, ajouter des ferrites sur les câbles.
- **Antenne** : la plus grande amélioration vient presque toujours de l'antenne, dehors et dégagée (fiche 1).
- **Matériel** : choix du récepteur et clé SDR : fiche 3 ; l'UV-K1, ses firmwares et ses puces : fiches A01 à A13.

Dépannage rapide

Symptôme	Pistes
Aucun son	Squelch trop haut, mauvaise modulation, fréquence fausse d'un pas, antenne débranchée
Son distordu ou saturé	Gain ou volume trop haut, signal trop fort : atténuer, éloigner l'antenne de l'émetteur
Voix étouffée ou déformée en SSB	Mauvaise bande latérale (USB / LSB) ou réglage de fréquence décalé : accorder finement
Bruit permanent	Alimentation à découpage, chargeur, écran proche : éloigner, ajouter des ferrites, essayer sur batterie
Rien ne se décode	Niveau audio, bande latérale, fréquence de dial, horloge (pour FT8), correction de dérive du SDR. Ces causes sont plus fréquentes qu'un défaut du décodeur.
Signaux fantômes	Surcharge du récepteur : réduire le gain, ajouter un filtre, changer d'emplacement

Matériel et firmware

Choisir son récepteur : UV-K1, module Si4732, ATS Mini, clé SDR

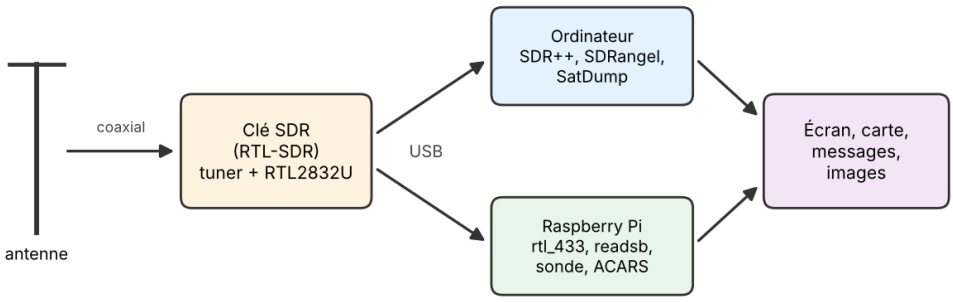
En bref. Le guide repose sur deux outils. L'**UV-K1** et l'**UV-K5 V3** (microcontrôleur PY32F071, puce radio BK4829) écoutent le VHF/UHF, et la HF avec le SI4732 quand le matériel et le firmware la gèrent. **Les modèles UV-K5 V1 et V2 ne sont pas compatibles** avec les firmwares de ce guide. Un firmware libre lui ajoute des applications, un analyseur de spectre et des outils de réglage. La **clé SDR** prend le relais pour tout ce qui se décode : ADS-B, ACARS, AIS, radiosondes, capteurs. Les fiches suivantes ne répètent pas ces bases : elles renvoient ici.

Choisir son récepteur

Récepteur	Ce qu'il écoute	Limites
UV-K1 (VHF/UHF)	FM et AM sur la plage permise par le firmware : aviation, marine, radioamateur, PMR, balises	Pas de décodage numérique intégré (hors applications Labs) ; sensible aux signaux forts
UV-K1 modifié avec module SI4732 (HF)	0,15 à 30 MHz en AM, et en LSB/USB avec le correctif SSB : radiodiffusion, utilitaires, radioamateurs	Sensibilité et filtres modestes ; sortie audio à envoyer vers un décodeur externe
ATS Mini V4 (Si4732 + ESP32-S3) **fiche A32**	Récepteur de poche prêt à l'emploi : FM 64 à 108 MHz, ondes longues, moyennes et courtes jusqu'à 30 MHz, en AM, LSB et USB, avec RDS ; écran couleur de 1,9 pouce et batterie de 800 mAh	Pas de VHF/UHF aviation ni marine ; pas d'émission ; firmware libre à choisir (fiche A32)
Clé RTL-SDR	Environ 24 à 1700 MHz : ADS-B (1090 MHz), AIS, radiosondes, capteurs 433 / 868 MHz, ACARS, APRS, fax et satellites météo. La HF demande le mode « direct sampling » ou un convertisseur	Bande instantanée d'environ 2 MHz ; la correction de dérive (ppm) compte, surtout vers 400 MHz
SDR large bande (Airspy, SDRplay, HackRF…)	Couverture plus large et bande instantanée plus grande : toute la bande radiosonde ou plusieurs canaux à la fois	Plus cher, plus gourmand en ordinateur

La clé SDR : un récepteur piloté par un ordinateur

Une **clé SDR** (radio logicielle) est un petit récepteur USB sans écran ni haut-parleur : elle numérise le spectre, et un logiciel sur ordinateur, smartphone ou Raspberry Pi fait le reste (affichage, démodulation, décodage). La clé la plus courante est la **RTL-SDR** (puce RTL2832U avec un tuner de type R820T2), vendue quelques dizaines d'euros. Chiffres de mémoire, à vérifier selon le modèle : couverture d'environ 24 à 1700 MHz, bande instantanée utile d'environ 2 MHz (le logiciel affiche donc une tranche du spectre à la fois), numérisation sur 8 bits.



Chaîne de réception avec une clé SDR : l'antenne compte autant que la clé ; le même logiciel peut tourner sur un ordinateur ou sur un Raspberry Pi.

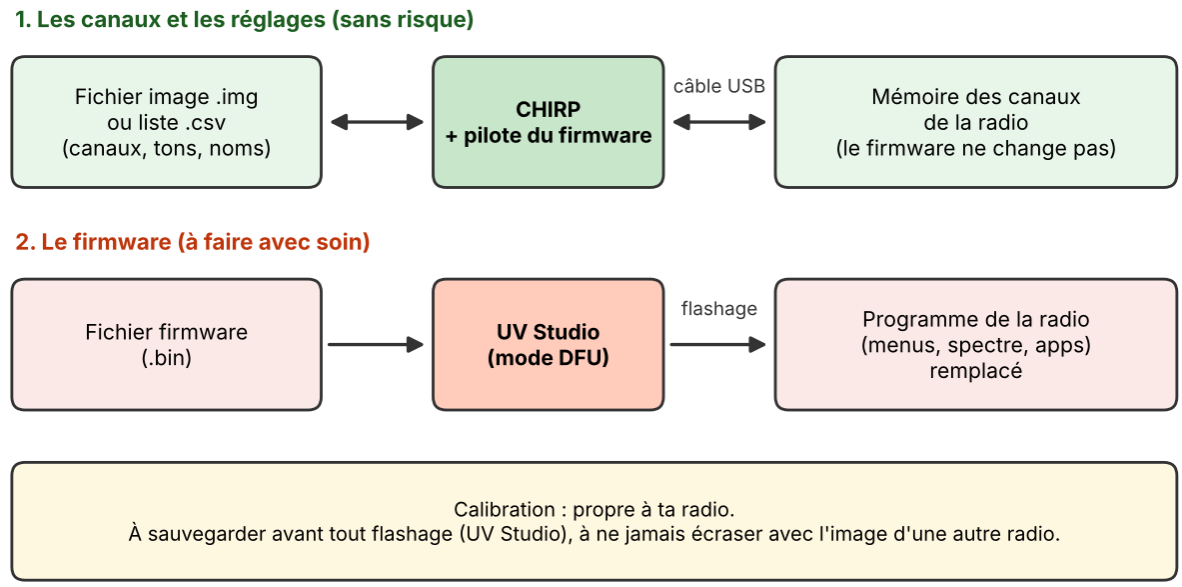
- **Ordinateur** : SDR++ ou SDRangel pour écouter et voir le spectre, SatDump pour les satellites météo, plus les décodeurs des fiches 10 (ADS-B), 11 (ACARS), 13 (AIS), 15 (radiosondes), 16 (rtl_433).
- **Raspberry Pi** : une station qui tourne seule, par exemple un récepteur ADS-B ou rtl_433 relié au réseau ; compte quelques watts de consommation (fiche A33).
- **Antenne** : une clé livrée avec une petite antenne télescopique reçoit mal ; une antenne adaptée à la bande (fiches 1 et A19) change beaucoup plus le résultat que la clé.
- **HF** : la clé ne descend pas naturellement sous 24 MHz ; il faut le mode « direct sampling » (selon le modèle) ou un convertisseur, sensibilité réduite.
- **Précautions** : une rallonge USB éloigne la clé du bruit de l'ordinateur ; un filtre FM broadcast évite la saturation près d'un émetteur ; la clé chauffe, laisse-la respirer.

CHIRP : programmer les canaux de la radio

Fichier de canaux, firmware, flashage : ne pas les confondre ; mode développeur et pilotes Python

En bref. CHIRP est un logiciel libre et gratuit qui écrit dans la radio ses **canaux** (fréquences, noms, tons) et ses **réglages**. Il ne remplace **pas** le firmware : changer le programme de la radio, c'est un **flashage**, qui se fait avec un autre outil (UV Studio, fiche A03). Un fichier de canaux est une liste, un firmware est le programme qui la lit.

Trois choses à ne pas confondre



Deux voies séparées : les canaux passent par CHIRP, le programme de la radio par UV Studio. La calibration reste propre à chaque radio.

	Fichier de canaux	Firmware	Calibration
Ce que c'est	La liste des stations programmées : fréquence, nom, mode, tons, puissance, réglages	Le programme du microcontrôleur : menus, spectre, applications, fonctions	Réglages d'usine de la partie radio, propres à chaque exemplaire
Fichier	**.img** (image de la radio) ou **.csv** (liste lisible)	**.bin** (selon le projet)	Sauvegarde faite avec UV Studio
Outil	CHIRP (cette fiche)	UV Studio, mode DFU (fiche A03)	UV Studio
Risque	Faible : on réécrit les canaux et on peut tout restaurer	Réel : un mauvais fichier peut rendre la radio inutilisable	Une calibration d'une autre radio dégrade réception et émission
Quand	Quand tu changes de stations ou de réglages	Pour changer de firmware ou de version	Avant tout flashage

Règle simple. Après un flashage, les canaux d'un autre firmware peuvent être incompatibles : **écris-les avec le pilote CHIRP du firmware installé**, pas avec celui d'un autre. Une image .img n'a de sens qu'avec le pilote qui l'a produite.

Programmer les canaux pas à pas

- **1. Lire d'abord la radio** : Radio → Télécharger depuis la radio (modèle et port), puis **enregistre l'image** (.img) avant toute modification. C'est ta sauvegarde.
- **2. Modifier** : une ligne par canal (numéro, nom, fréquence, décalage, tons, mode, puissance). On copie-colle depuis un tableur ou on importe un .csv.
- **3. Écrire** : Radio → Envoyer vers la radio. Garde la radio allumée et le câble en place jusqu'à la fin.
- **4. Vérifier** sur la radio ; si le comportement est étrange, restaure l'image sauvegardée.
- **Câble et port** : l'UV-K1 se branche en USB-C (sauf mention du firmware) ; l'UV-K5 V3 utilise le câble à prise de programmation. Sous Windows, vérifie le port COM ; sous Linux, ton utilisateur doit appartenir au groupe « dialout » (selon la distribution).
- **Erreur « mauvais modèle » ou « clone »** : presque toujours un pilote qui ne correspond pas au firmware installé (voir la partie suivante).

CHIRP : programmer les canaux de la radio

Fichier de canaux, firmware, flashage : ne pas les confondre ; mode développeur et pilotes Python

Fichier .csv : une liste à partager

Un .csv de canaux se lit dans un tableur. Colonnes usuelles de CHIRP (de mémoire) :

Colonne	Sens	Exemple
Location	Numéro du canal dans la radio	1
Name	Nom affiché (longueur limitée)	ISS
Frequency	Fréquence en MHz	145.800000
Duplex, Offset	Sens et valeur du décalage (relais)	-, 0.600000
Tone, rToneFreq, cToneFreq, DtcsCode	Mode de sous-ton et fréquence CTCSS ou code DCS	Tone, 88.5
Mode, Tstep, Skip, Power	Modulation (FM, AM, NFM), pas, saut au balayage, puissance	FM, 12.5, , Low

*Dans le fichier, les nombres s'écrivent avec un **point décimal** (145.800000) : la virgule sépare les colonnes.*
Un fichier .csv se partage et se lit sur n'importe quel ordinateur ; un .img ne s'ouvre qu'avec CHIRP et le bon pilote. Écouter est libre : n'écris jamais dans la radio une fréquence où tu n'as pas le droit d'émettre (fiche A00a).

Pilotes : pourquoi un firmware a le sien

CHIRP connaît la structure de la mémoire de chaque radio par un **pilote** (un fichier Python). Or un firmware modifié, comme Fusion ou GOGUFW, **ajoute ou déplace des réglages** dans la mémoire : le pilote standard ne les voit pas ou les lit mal. Les projets livrent donc **leur propre pilote** avec chaque version (fiches A03, A08, A12) : prends celui de l'archive du firmware que tu as flashé, pas un ancien.

Mode développeur et chargement d'un pilote Python

> **À lire d'abord.** Un pilote chargé est un **programme Python exécuté sur ton ordinateur**. Ne charge que des fichiers venant du dépôt officiel du firmware (fiche A03). Un fichier inconnu peut faire n'importe quoi sur ta machine.

- **1. Version de CHIRP** : prends une version récente. Les pilotes de firmwares récents se chargent dans la version actuelle de CHIRP (« chirp-next », écrite en Python 3). Vérifie sur la page du firmware laquelle est attendue.
- **2. Récupérer le pilote** : un fichier .py dans l'archive de la version du firmware (par exemple celui de F4HWN, de GOGUFW, ou le dossier « chirp » de l'archive Falcon), à enregistrer sur ton ordinateur.
- **3. Activer le mode développeur** : menu Aide (Help), « Developer Mode » (de mémoire) ; un nouveau menu apparaît après avoir confirmé, et un redémarrage de CHIRP peut être demandé.
- **4. Charger le module** : Fichier → « Load Module » (charger un module), choisis le fichier .py et confirme l'avertissement de sécurité.
- **5. Choisir la radio** : dans la liste des modèles, un nouveau modèle correspondant au pilote apparaît ; sélectionne-le, puis télécharge la radio. Le chargement est à refaire à chaque démarrage (à vérifier selon la version).

Ce que le mode développeur ajoute

- **Charger un module** (le pilote .py) : c'est le plus utile pour nos radios.
- **Outils d'analyse** de la mémoire brute (affichage hexadécimal, comparaison de deux images) : pratique pour comprendre ce qu'un firmware change, inutile pour un usage courant.
- **Journal et messages de diagnostic** plus détaillés en cas d'erreur de lecture.

Quand ça ne marche pas

Symptôme	Cause probable	Que faire
Radio non détectée	Câble ou port incorrect, radio éteinte	Autre câble, autre port, radio allumée ; vérifier le port COM ou le groupe dialout
Erreur à la lecture ou « clone »	Pilote qui ne correspond pas au firmware	Charger le pilote livré avec la version flashée
Noms ou réglages bizarres	Image écrite avec un autre pilote	Restaurer l'image sauvegardée avec le bon pilote
Plus de modèle de ton firmware	Module non chargé	Mode développeur, puis Load Module, à refaire au démarrage
Radio qui ne démarre plus après un flashage	Flashage interrompu ou mauvais fichier	Reflasher avec UV Studio en mode DFU (fiche A03)

CHIRP : programmer les canaux de la radio

Fichier de canaux, firmware, flashage : ne pas les confondre ; mode développeur et pilotes Python

Notes personnelles (version de CHIRP, pilotes utilisés, sauvegardes d'images)

Reconnaître un signal à l'oreille

Du son entendu au service et à la fiche à consulter

Une méthode en quatre questions

- **Sur quelle fréquence ?** La bande donne déjà le service : 118 - 137 MHz aviation, 156 - 162 MHz marine, 144 MHz radioamateur...
- **Dans quelle modulation le signal devient-il clair ?** Voix claire en AM ou FM : parole. Sifflements ou grésillements : données.
- **Combien de tons, et quel rythme ?** Un ton haché (CW), deux tons qui alternent (RTTY, NAVTEX, DSC), plusieurs tons à la suite (Selcall, FT8).
- **Quand et à quelle cadence ?** Salve unique après une voix, répétition toutes les secondes, cycle de 15 s, boucle continue...

Ce que j'entends en VHF, UHF et au-delà

Ce que j'entends	De quoi s'agit-il ?	Où ?	Fiche
Voix en boucle : « Information Alpha, vent... »	ATIS aéronautique	VHF 118 - 137 MHz, AM	9
Courte salve de « bzzz » toutes les quelques minutes	ACARS, messages texte avions-sol	VHF 131,5 à 131,9 MHz environ, AM	11
Quelques lettres en Morse, ton fixe, en boucle	Identification d'un ILS ou d'une balise de navigation	VHF 108 - 112 MHz (ILS), AM	12
Rien d'audible mais des impulsions au SDR	ADS-B, positions des avions	1090 MHz, SDR	10
Chuintement de données, deux canaux	AIS, positions des navires	161,975 et 162,025 MHz, FM	13
Courte rafale numérique à la fin d'une phrase	ATIS des voies navigables	Canal de travail marine, FM	13
Voix marine puis « bip-bip » aigu et rapide	DSC, appel sélectif numérique	156,525 MHz (canal 70), 2187,5 kHz	14
Deux tons rapides en continu	NAVTEX, avis aux navigateurs	518, 490, 4209,5 kHz	14
Données continues, signal étroit, sans silence	Radiosonde	400 - 406 MHz, FM étroite	15
Salve brève, sans voix, une à deux fois par minute	Capteur sans fil (météo, sonde)	433,92 et 868 MHz, SDR	16
Tonalité qui descend en balayage, répétée	Radioralliement d'une balise de détresse	121,5 et 243 MHz, AM	22
Sifflement en paquets de 1 à 2 secondes	APRS, positions radioamateur	144,800 MHz, FM	26

Sur la HF et en USB

Ce que j'entends	De quoi s'agit-il ?	Où ?	Fiche
Ton fixe haché en points et traits	CW, Morse	Bandes radioamateurs, bas de bande	34
Deux tons qui alternent sans pause, gazouillis régulier	RTTY	HF, bandes amateurs et utilitaires	24
Séquence de tons par cycles de 15 s	FT8	Fréquences repères : fiche 6	23
Rafale de 4 à 6 petites notes en une demi-seconde	Selcall CCIR	VHF / HF, canaux de réseau	25
Grincement qui change de hauteur, plus d'une minute	SSTV, images lentes	14,230 MHz, 28,680 MHz...	28
Bruit de machine rythmé par ligne, tons bas et hauts	Fax météo	HF, stations météo	29

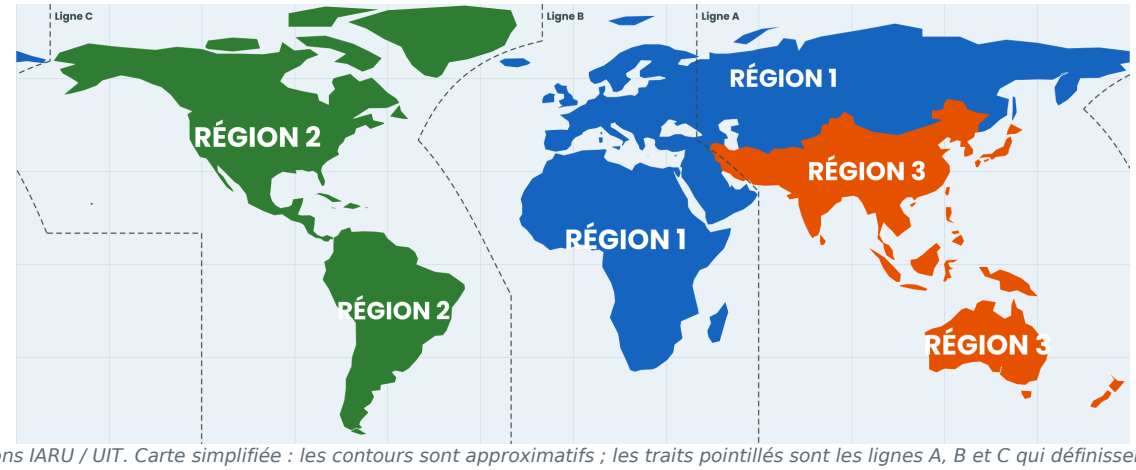
Les fréquences repères et les fréquences d'urgence sont regroupées une seule fois : détresse et urgences dans la fiche 21, bandes radioamateur dans la fiche 6. Pour classer automatiquement un signal à tons, l'application SigID (fiche 32) ; pour relever la direction d'un émetteur, Sig Finder (fiche 33). Pour un signal inconnu, enregistre quelques secondes d'audio et regarde-les dans un spectrogramme : la forme dessinée aide à trancher.

Ce tableau donne des indices, pas des certitudes : plusieurs services utilisent des sons voisins, et les fréquences varient selon les pays.

Bandes radioamateur

Attributions (IARU région 1 / France), sous-bandes, modes et fréquences repères

Le monde radioamateur est découpé en **trois régions**, celles de l'UIT (Union internationale des télécommunications) : l'IARU y a une organisation par région. Les attributions de fréquences, les sous-bandes et certaines habitudes changent d'une région à l'autre : les tableaux de la fiche 6 et de la fiche 7 sont ceux de la **région 1** (Europe, France). Les bandes des régions 2 et 3 sont après la fiche 7.



Les trois régions IARU / UIT. Carte simplifiée : les contours sont approximatifs ; les traits pointillés sont les lignes A, B et C qui définissent les régions.

Les trois régions

Région	Zone couverte	Exemples	À retenir
1	Europe, Afrique, Moyen-Orient à l'ouest du golfe Persique (Irak compris), Russie et ex-URSS, Turquie, Mongolie	France métropolitaine, Allemagne, Royaume-Uni, Maroc, Arabie saoudite, Russie	Ligne A à l'est (40° E puis 60° E), ligne B à l'ouest (10° O puis 20° O). L'Iran est exclu.
2	Amériques, Groenland et une partie du Pacifique oriental	États-Unis, Canada, Mexique, Brésil, Argentine, Hawaï, Antilles françaises, Guyane	Seule région avec les bandes 1,25 m (222 MHz) et 33 cm (902 MHz).
3	Asie à l'est de la ligne A (Iran compris) et Océanie	Japon, Chine, Inde, Corée, Australie, Nouvelle-Zélande, Nouvelle-Calédonie, Polynésie française	Allocations proches de la région 1 en HF, plus larges en VHF (2 m : 144 - 148 MHz).

Ce qui change le plus d'une région à l'autre

Bande	Région 1	Région 2	Région 3
160 m	1810 - 2000 kHz	1800 - 2000 kHz	1800 - 2000 kHz
80 m	3500 - 3800 kHz	3500 - 4000 kHz	3500 - 3900 kHz
40 m	7000 - 7200 kHz	7000 - 7300 kHz	7000 - 7200 kHz
6 m	50 - 52 MHz en général (50 - 54 MHz dans certains pays)	50 - 54 MHz	50 - 54 MHz
2 m	144 - 146 MHz	144 - 148 MHz	144 - 148 MHz
1,25 m	pas attribuée en général	220 - 225 MHz (222 - 225 aux États-Unis)	pas attribuée en général
70 cm	430 - 440 MHz	420 - 450 MHz	430 - 440 MHz (plus large dans certains pays)
33 cm	pas attribuée en général	902 - 928 MHz	pas attribuée en général
Autres HF (30, 20, 17, 15, 12, 10 m)	identiques	identiques	identiques

- **Dans quelle région suis-je ?** Une île ou un territoire suit sa position, pas son pays : la France métropolitaine est en région 1, mais la Guadeloupe, la Martinique, la Guyane et Saint-Pierre-et-Miquelon sont en région 2, et la Nouvelle-Calédonie, la Polynésie française et Wallis-et-Futuna en région 3. La Réunion et Mayotte sont en région 1.
- **Pour écouter** : tu entends les stations de toutes les régions en HF. En VHF et UHF, les fréquences du pays où tu es suffisent ; ce sont les repères de ta région qui comptent.
- **Pour émettre** : seule l'attribution de ton pays et de ta licence compte (fiche A00a). Le plan de bandes IARU est une recommandation d'usage, pas une loi.

Bandes radioamateur

Attributions (IARU région 1 / France), sous-bandes, modes et fréquences repères

Bande	Plage	Segments usuels	Fréquences repères	Mode / remarque
LF, MF et HF				
2200 m	135,7 - 137,8 kHz	CW et modes lents (WSPR, QRSS)	136,000 kHz (WSPR)	Secondaire, puissance limitée
630 m	472 - 479 kHz	CW et modes lents	474,2 kHz (WSPR, dial)	Secondaire, puissance limitée
160 m	1810 - 2000 kHz	CW 1810-1838 · numérique 1838-1843 · phonie 1843-2000	—	LSB. Bande de nuit, bruit atmosphérique
80 m	3500 - 3800 kHz	CW 3500-3570 · numérique 3570-3600 · phonie 3600-3800	3580 (RTTY) · 3730 (SSTV)	LSB. Nuit et régional
60 m	5351,5 - 5366,5 kHz	CW, numérique et phonie sur la plage étroite	—	USB. Secondaire, puissance limitée
40 m	7000 - 7200 kHz	CW 7000-7040 · numérique 7040-7060 · phonie 7060-7200	7110 (secours) · 7171 (SSTV)	LSB. Jour et nuit
30 m	10 100 - 10 150 kHz	CW 10 100-10 130 · numérique 10 130-10 150	—	Pas de phonie. Puissance réduite
20 m	14 000 - 14 350 kHz	CW 14 000-14 070 · numérique 14 070-14 099 · balises IBP 14 100 · phonie 14 101-14 350	14 080 (RTTY) · 14 230 (SSTV) · 14 300 (secours)	USB. La plus active en DX
17 m	18 068 - 18 168 kHz	CW 18 068-18 095 · numérique 18 095-18 109 · phonie 18 111-18 168	—	USB. Bande WARC
15 m	21 000 - 21 450 kHz	CW 21 000-21 070 · numérique 21 070-21 149 · phonie 21 151-21 450	21 340 (SSTV)	USB. Selon le cycle solaire
12 m	24 890 - 24 990 kHz	CW 24 890-24 915 · numérique 24 915-24 929 · phonie 24 931-24 990	—	USB. Bande WARC
10 m	28,000 - 29,700 MHz	CW 28,000-28,070 · numérique 28,070-28,190 · balises 28,190-28,225 · phonie 28,225-29,100 · FM simplex 29,100-29,200 · satellites 29,300-29,510 · relais 29,520-29,700	28,680 (SSTV) · 29,600 (appel FM)	USB ; FM au-dessus de 29,1 MHz
VHF, UHF et micro-ondes				
6 m	50 - 52 MHz (France : 50,2 - 51,2 MHz, à vérifier)	CW 50,0-50,1 · SSB 50,1-50,5 · balises 50,4-50,5 · numérique 50,3-50,4	50,150 (appel SSB) · 51,510 (appel FM)	Ouverte par la propagation sporadique en été
2 m	144 - 146 MHz	CW 144,000-144,150 · SSB 144,150-144,400 · balises 144,400-144,491 · FM 145,200-145,5875 · relais 145,600-145,7875 · satellites 145,800-146,000	144,300 (appel SSB) · 145,500 (appel FM) · 144,800 (APRS)	FM, décalage -600 kHz. ISS : 145,800 (voix) et 145,825 (APRS)
70 cm	430 - 440 MHz	SSB/CW 432,000-432,100 · balises 432,400-432,500 · FM 433,400-433,575 · relais et numérique 430-431,9 et 438-440 · satellites 435-438	432,200 (appel SSB) · 433,500 (appel FM) · 433,775 (LoRa APRS)	FM, relais décalés de -7,6 MHz (IARU région 1) ; une partie des relais français utilise +9,4 MHz. Aussi DMR, D-STAR, Fusion
23 cm	1240 - 1300 MHz	Relais, ATV, satellites, EME	1296,200 MHz (appel SSB)	FM, numérique, TV amateur
13 cm	2300 - 2450 MHz	Liaisons, ATV, EME	2320,200 MHz (appel SSB)	Partage avec le Wi-Fi 2,4 GHz
5 cm	5650 - 5850 MHz	Liaisons, ATV, satellites	5760,200 MHz (appel SSB)	Partage avec le Wi-Fi 5 GHz
3 cm	10 - 10,5 GHz	Liaisons, EME, balises	10 368,200 MHz (appel SSB)	Le plus pratiqué des micro-ondes
24 GHz et plus	24 - 24,25 · 47 - 47,2 · 76 - 81 · 122,25 - 123 GHz	Liaisons expérimentales	24 048,200 MHz (appel SSB)	Matériel spécialisé

Bandes radioamateur

Attributions (IARU région 1 / France), sous-bandes, modes et fréquences repères

Fréquences repères pour les modes numériques (kHz, USB sauf indication)

Mode	160 m	80 m	40 m	30 m	20 m	17 m	15 m	12 m	10 m	6 m
FT8	1840	3573	7074	10 136	14 074	18 100	21 074	24 915	28 074	50 313
FT4	1842	3575	7047,5	10 140	14 080	18 104	21 140	24 919	28 180	50 318
WSPR	1836,6	3568,6	7038,6	10 138,7	14 095,6	18 104,6	21 094,6	24 924,6	28 124,6	50 293,0
PSK31	1838	3580	7040	10 142	14 070	18 100	21 070	24 920	28 120	50 305

Fréquences en dial USB, repères habituels (pas des canaux obligatoires). Les lignes PSK31 et FT4 sont les moins sûres. WSPR : fréquence du dial, le signal est décalé de 1400 à 1600 Hz. En FT8, la plupart des stations occupent entre 200 et 3000 Hz au-dessus du dial. Pour 144,174 MHz (FT8 en 2 m), la même logique s'applique.

Usages, appels et conventions

- **Bande latérale** : LSB sous 10 MHz (160, 80, 40 m), USB à partir de 10 MHz. Exception : 60 m en USB.
- **Appels** : « CQ » appel général ; « QRZ ? » qui m'appelle ; réseaux de secours sur 3760 et 7110 kHz (région 1) et 14 300 kHz (monde).
- **Indicatifs, rapports RST, abréviations CW et code Q** : fiche 34. Modes numériques : fiche 23.
- **Puissance** : selon la classe de licence et la bande, avec des limites plus basses en secondaire (2200 m, 630 m, 60 m). À vérifier dans la décision ARCEP.
- **Émission** : elle exige un indicatif (examen ANFR). Pour écouter, l'UV-K1 couvre le VHF/UHF en FM et la HF avec son SI4732 (fiche A06).

Bandes broadcast

Radio et télévision : fréquences, modulation et écoute (région 1 / Europe)

Radio AM (HF et en dessous)

Bande	Plage	Modulation / format	Pas	Remarques
Grandes ondes (GO / LW)	148,5 - 283,5 kHz (Europe : 153 - 279 kHz)	AM, DRM	9 kHz	Portée de plusieurs centaines de km. De nombreux émetteurs ont été arrêtés.
Petites ondes (PO / MW)	526,5 - 1606,5 kHz (région 1 : 531 - 1602 kHz)	AM, DRM, HD Radio (Amériques)	9 kHz (10 kHz aux Amériques)	Onde de sol de jour, onde de ciel la nuit.
Ondes courtes (OC / SW)	2,3 - 26,1 MHz (14 bandes ci-dessous)	AM, DRM, BLU en utilitaire	5 kHz	Diffusion internationale, selon la propagation.

Ondes courtes : les bandes de radiodiffusion (kHz)

Bande	Plage	Format	Meilleure période	Remarques
120 m	2300 - 2495	AM	Tropicale	Surtout régions tropicales
90 m	3200 - 3400	AM	Tropicale	Surtout régions tropicales
75 m	3900 - 4000	AM	Nuit	Europe, nuit et régional
60 m	4750 - 5060	AM	Tropicale / nuit	Stations régionales
49 m	5900 - 6200	AM, DRM	Nuit	La plus active en soirée
41 m	7200 - 7450	AM, DRM	Jour et nuit	Juste au-dessus de la bande 40 m radioamateur (7000-7200) en région 1 ; partagée avec 7200-7300 en région 2
31 m	9400 - 9900	AM, DRM	Jour et nuit	Bande la plus utilisée
25 m	11 600 - 12 100	AM, DRM	Jour	Bonne portée en journée
22 m	13 570 - 13 870	AM, DRM	Jour	
19 m	15 100 - 15 800	AM, DRM	Jour	Selon le cycle solaire
16 m	17 480 - 17 900	AM, DRM	Jour	Selon le cycle solaire
15 m	18 900 - 19 020	AM, DRM	Jour	Bande étroite
13 m	21 450 - 21 850	AM, DRM	Jour	Selon le cycle solaire
11 m	25 670 - 26 100	AM, DRM	Jour	Peu utilisée

Radio FM, numérique et TV

Bande	Plage	Modulation / format	Pas / canal	Remarques
FM (bande II)	87,5 - 108 MHz	FM large (WFM), +/-75 kHz	100 kHz (grille européenne)	Stéréo : pilote 19 kHz ; RDS : sous-porteuse 57 kHz ; préaccentuation 50 µs.
VOR / ILS (aviation)	108 - 118 MHz	AM (VOR : 30 Hz)	50 kHz	Radionavigation, pas de la radio publique : VOR (radiophare omnidirectionnel) et ILS (fiche 12).
DAB / DAB+ (bande III)	174 - 240 MHz (blocs 5A à 13F)	OFDM, COFDM	1,536 MHz par bloc	5A : 174,928 MHz ; 13F : 239,200 MHz.
TNT (UHF)	470 - 694 MHz (France)	DVB-T / DVB-T2 selon les multiplex, MPEG-4 (H.264)	8 MHz par canal	Bande 700 MHz libérée en 2019 pour la téléphonie mobile.
TV historique VHF	47 - 68 · 174 - 230 MHz	Analogique (arrêtée en France en 2011)	7 / 8 MHz	Les bandes sont maintenant réaffectées.
TV par satellite (Ku)	10,7 - 12,75 GHz	DVB-S2, QPSK / 8PSK	Transpondeurs de 33 à 36 MHz (débit typique 27,5 Msym/s)	Oscillateur local 9,75 / 10,6 GHz ; Astra 19,2 E, Hotbird 13 E.
TV par satellite (C)	3,4 - 4,2 GHz	DVB-S, FM analogique	36 MHz	Antennes plus grandes, résistant mieux à la pluie.

Bandes broadcast

Radio et télévision : fréquences, modulation et écoute (région 1 / Europe)

Signaux horaires (indicatif)

Station	Fréquence	Modulation / format	Remarques
WWV / WWVH	2,5 · 5 · 10 · 15 MHz (WWV aussi 20 MHz)	AM, annonces vocales	Heure UTC, secondes et tons de service.
ALS162 (France, Allouis)	162 kHz	Modulation de phase, code horaire	Signal horaire français (ex-France Inter grandes ondes), utilisé par des horloges et des automates.
DCF77 (Allemagne)	77,5 kHz	AM, code horaire BCD	Utilisé par les horloges radio-pilotées en Europe.
MSF (Royaume-Uni)	60 kHz	AM, code horaire	Également WWVB (États-Unis) sur 60 kHz.

Écoute avec l'UV-K1

- **FM (87,5 - 108 MHz)** : reçue par le SI4732 comme par la partie VHF, en FM large. Le RDS (nom de la station, titre) n'est lisible que si le firmware le décode.
- **GO, PO, OC** : le SI4732 couvre 0,15 - 30 MHz en AM (bande passante 2 à 6 kHz) et en BLU avec correctif. La BLU sert aux utilitaires et radioamateurs, l'AM à la radiodiffusion.
- **Pas d'accord** : en PO, les canaux sont espacés de 9 kHz en Europe ; en OC, de 5 kHz. Règle le pas du firmware en conséquence.
- **DRM, DAB et TNT** sont numériques : l'UV-K1 n'en tire que du bruit, il faut un SDR ou un récepteur dédié.
- **Conseils** : écoute les PO la nuit et les OC selon l'heure (49 m le soir, 25 et 19 m le jour). Les horaires et fréquences des diffuseurs changent selon les saisons (A et B) : consulte les programmes HFCC.

Régions 2 et 3 : radioamateur et broadcast

Compléments des fiches 6 et 7 pour les Amériques (région 2) et l'Asie-Pacifique (région 3)

Région 2 (Amériques) : bandes radioamateur

D'après le plan de bandes IARU région 2 (2020). Les segments sont des recommandations ; les règles nationales (FCC aux États-Unis, ISED au Canada...) prévalent.

Bande	Plage	Segments usuels	Fréquences repères	Mode / remarque
HF				
160 m	1800 - 2000 kHz	Numérique 1800-1810 · CW 1810-1840 · CW/phonie 1840-1850 · tous modes 1850-2000	—	LSB. AM permise (6 kHz max)
80 m	3500 - 4000 kHz	CW 3500-3570 · CW/numérique 3570-3600 · tous modes 3600-4000	3750 et 3985 (secours)	LSB. Les bandes 80 et 75 m sont réunies
60 m	5351,5 - 5366,5 kHz	CW/numérique 5351,5-5354 · tous modes 5354-5366	—	USB. Pas autorisée partout
40 m	7000 - 7300 kHz	CW 7000-7040 · CW/numérique 7040-7050 · tous modes 7050-7300	7060 (secours) · 7240 et 7275 (secours)	LSB. 7200-7300 : amateurs en région 2 seulement
30 m	10 100 - 10 150 kHz	CW 10 100-10 130 · CW/numérique 10 130-10 150	—	Pas de phonie
20 m	14 000 - 14 350 kHz	CW 14 000-14 070 · CW/numérique 14 070-14 099 · balises IBP 14 099-14 101 · tous modes 14 101-14 350	14 300 (secours mondial)	USB
17 m	18 068 - 18 168 kHz	CW 18 068-18 095 · CW/numérique 18 095-18 109 · IBP 18 109-18 111 · tous modes 18 111-18 168	18 160 (secours)	USB. Bande WARC
15 m	21 000 - 21 450 kHz	CW 21 000-21 070 · CW/numérique 21 070-21 149 · IBP 21 149-21 151 · tous modes 21 151-21 450	21 360 (secours)	USB
12 m	24 890 - 24 990 kHz	CW 24 890-24 915 · CW/numérique 24 915-24 929 · IBP 24 929-24 931 · tous modes 24 931-24 990	—	USB. Bande WARC
10 m	28,000 - 29,700 MHz	CW 28,000-28,070 · CW/numérique 28,070-28,190 · balises 28,190-28,225 · tous modes 28,225-29,300 · satellites 29,300-29,510 · relais FM 29,520-29,700	29,600 (appel FM)	USB ; FM au-dessus de 29 MHz
VHF, UHF et micro-ondes				
6 m	50 - 54 MHz	CW et balises 50,000-50,100 · CW/SSB 50,100-50,400 · tous modes 50,500-51,000 · relais FM 51,1-52,0 · tous modes 52,1-54,0	50,110 (appel SSB) · 50,305 (activité)	Plus large qu'en région 1
2 m	144 - 148 MHz	CW/SSB 144,000-144,400 · balises 144,400-144,500 · relais FM 144,6-145,0 et 145,2-145,5 · tous modes 145,5-145,8 · satellites 145,800-146,000 · relais FM 146,0-148,0	144,200 (appel SSB) · 144,300 · 144,390 (APRS, États-Unis) · 146,520 (appel FM)	FM, décalage +/-600 kHz
1,25 m	220 - 225 MHz	Tous modes 220-222 · signaux faibles 222,000-222,150 · relais FM 222,250-223,380 (entrée) et 223,850-225,000 (sortie)	222,100 (appel SSB/CW)	Région 2 seulement. Décalage 1,6 MHz
70 cm	420 - 450 MHz	TV amateur 420-432 · signaux faibles 432,000-432,400 · balises 432,300-432,420 · satellites 435-438 · le reste en option locale	432,100 (appel SSB/CW)	Relais selon les plans nationaux (décalage souvent 5 MHz)
33 cm	902 - 928 MHz	Signaux faibles 902,075-902,125 et 903,100-903,400 · relais FM 902,125-903,000 / 927,125-928,000 · multimédia large bande 909-927	902,100 et 903,100 (appel)	Région 2 seulement. Décalage 25 MHz
23 cm	1240 - 1300 MHz	TV amateur · liaisons · relais FM 1270-1276 / 1282-1288 · signaux faibles 1295,8-1296,4 · balises 1296,2-1296,4	1294,5 (appel FM) · 1296,100 (appel SSB)	FM, numérique, TV amateur

Les fréquences repères FT8, FT4 et WSPR sont presque les mêmes dans le monde entier (tableau de la fiche 6) ; exception notable : PSK31 sur 40 m se trouve vers 7070 kHz en régions 2 et 3.

Régions 2 et 3 : radioamateur et broadcast

Compléments des fiches 6 et 7 pour les Amériques (région 2) et l'Asie-Pacifique (région 3)

Région 3 (Asie-Pacifique) : bandes radioamateur

D'après le plan de bandes IARU région 3 (révision 2, 2024). Les allocations varient beaucoup d'un pays à l'autre (Japon, Chine, Inde, Australie...) : vérifie la réglementation nationale.

Bande	Plage	Segments usuels	Fréquences repères	Mode / remarque
HF				
160 m	1800 - 2000 kHz	CW 1800-1830 · CW/bande étroite 1830-1840 · tous modes 1840-2000	1836,6 (WSPR) · 1840 (FT8)	LSB
80 m	3500 - 3900 kHz	CW 3500-3535 · CW/phonie/numérique 3535-3600 · tous modes 3600-3775 · DX 3775-3800 · tous modes 3800-3900	3600 (secours) · 3690 (voix numérique) · 3573 (FT8)	LSB
60 m	5351,5 - 5366,5 kHz	CW/numérique 5351,5-5354 · tous modes 5354-5366 · signaux faibles 5366-5366,5	—	USB. Secondaire
40 m	7000 - 7200 kHz	CW 7000-7030 · CW/bande étroite 7030-7040 · tous modes 7040-7200	7110 (secours) · 7074 (FT8)	LSB
30 m	10 100 - 10 150 kHz	CW 10 110-10 130 · bande étroite numérique 10 130-10 150	10 136 (FT8)	Secondaire. Phonie permise dans certains pays
20 m	14 000 - 14 350 kHz	CW 14 000-14 070 · CW/bande étroite 14 070-14 100 · balise IBP 14 100 · CW/phonie 14 112-14 350	14 074 (FT8) · 14 300 (secours mondial)	USB
17 m	18 068 - 18 168 kHz	CW 18 068-18 095 · numérique 18 095-18 110 · balise 18 110 · CW/phonie 18 110-18 168	18 160 (secours) · 18 100 (FT8)	USB. Bande WARC
15 m	21 000 - 21 450 kHz	CW 21 000-21 070 · bande étroite 21 070-21 150 · CW/phonie 21 150-21 450	21 074 (FT8) · 21 360 (secours)	USB. Montée satellite 21 125-21 450
12 m	24 890 - 24 990 kHz	CW 24 890-24 915 · bande étroite 24 915-24 930 · CW/phonie 24 930-24 990	24 915 (FT8)	USB. Bande WARC
10 m	28,000 - 29,700 MHz	CW 28,000-28,070 · CW/bande étroite 28,070-28,190 · balises 28,190-28,225 · tous modes 28,225-29,100 · large 29,100-29,300 · satellites 29,300-29,510 · relais FM 29,510-29,700	28,074 (FT8) · 29,600 (appel FM)	USB ; FM au-dessus de 29,1 MHz
VHF, UHF et micro-ondes				
6 m	50 - 54 MHz	CW 50,000-50,100 (balises 50,020-50,080) · CW/SSB/numérique 50,100-50,500 · tous modes 50,5-54,0	50,110 (DX) · 50,313 (FT8)	Vérifie la réglementation nationale
2 m	144 - 148 MHz	Numérique étroit/satellites 144,000-144,025 · signaux faibles 144,025-144,035 · tous modes 144,035-145,800 · satellites 145,800-146,000 · tous modes 146-148	144,100 (appel DX) · 144,800 (APRS) · 145,825 (APRS satellite)	FM. Le décalage dépend du pays
70 cm	430 - 440 MHz	Tous modes 430-431,9 · signaux faibles 431,9-432,24 · tous modes 432,24-435 · satellites 435-438 · tous modes 438-440	435 (début des satellites)	Secondaire, partagé avec l'ISM
23 cm	1240 - 1300 MHz	Tous modes 1240-1260 · satellites (montée) 1260-1270 · tous modes 1270-1296 · signaux faibles 1296-1297 · tous modes 1297-1300	—	Secondaire

Les bandes 70 cm, 23 cm et 60 m sont en usage secondaire dans une grande partie de la région 3 : le droit de les utiliser varie beaucoup.

Régions 2 et 3 : radioamateur et broadcast

Compléments des fiches 6 et 7 pour les Amériques (région 2) et l'Asie-Pacifique (région 3)

Régions 2 et 3 : radio et télévision (broadcast)

Les bandes d'ondes courtes de radiodiffusion sont les mêmes dans le monde entier (tableau de la fiche 7). Ce qui change : la gamme des ondes moyennes, le pas des canaux, la FM et la télévision.

Service	Région 1 (rappel)	Région 2 (Amériques)	Région 3 (Asie-Pacifique)
Grandes ondes	148,5 - 283,5 kHz (Europe : 153 - 279)	Pas de radiodiffusion (balises NDB aviation 190 - 535 kHz)	Pas de radiodiffusion en général
Ondes moyennes	531 - 1602 kHz, pas de 9 kHz	530 - 1700 kHz, pas de 10 kHz. AM et HD Radio (IBOC) aux États-Unis	531 - 1602 kHz, pas de 9 kHz dans la plupart des pays (Australie : jusqu'à 1701 kHz)
Ondes courtes	Mêmes bandes (120 m à 11 m), pas de 5 kHz	Mêmes bandes	Mêmes bandes
FM (bande II)	87,5 - 108 MHz, pas de 100 kHz (200 kHz selon les pays)	88 - 108 MHz, pas de 200 kHz : fréquences impaires de 87,9 à 107,9 MHz (États-Unis, Canada, Mexique). Brésil : 76 - 108 MHz (bande étendue depuis 2021)	87,5 - 108 MHz en Australie et Nouvelle-Zélande ; Japon : 76 - 95 MHz
Pré-accentuation FM	50 µs	75 µs (États-Unis, Canada, Brésil)	50 µs au Japon, Chine, Inde, Australie ; 75 µs en Corée
RDS	RDS	RBDS (version américaine, codes différents)	RDS, mais pas au Japon
Radio numérique	DAB / DAB+, DRM	HD Radio (États-Unis, Mexique), DRM	DAB+ (Australie), DRM (Inde)
Télévision	DVB-T / DVB-T2, canaux de 7 et 8 MHz	ATSC 1.0 / 3.0 (États-Unis, Canada, Mexique), ISDB-Tb (Brésil, Amérique du Sud), canaux de 6 MHz	ISDB-T (Japon, Philippines), DTMB (Chine), DVB-T / DVB-T2 (Australie, Inde), ATSC (Corée)

Signaux horaires (régions 2 et 3)

Station	Fréquence	Modulation / format	Remarques
WWV (Colorado) et WWVH (Hawaï)	2,5 · 5 · 10 · 15 MHz (WWV aussi 20 MHz)	AM, annonces vocales	Déjà citées plus haut dans la fiche 7. Heure UTC.
WWVB (États-Unis)	60 kHz	Code horaire	Horloges radio-pilotées d'Amérique du Nord.
CHU (Canada)	3,330 · 7,850 · 14,670 MHz	USB, annonces en français et en anglais	Heure d'Ottawa, annonces en voix et signal FSK.
JJY (Japon)	40 kHz et 60 kHz	Code horaire	Deux émetteurs : Fukushima (40 kHz) et Kyushu (60 kHz).
BPC (Chine)	68,5 kHz	Code horaire	Horloges radio-pilotées en Chine.
BPM (Chine)	2,5 · 5 · 10 · 15 MHz	AM, tons et annonces	Heure UTC et heure de Chine.

Écoute avec l'UV-K1 en région 2 ou 3

- **Pas des canaux** : en Amérique, les ondes moyennes sont espacées de 10 kHz (9 kHz ailleurs). Règle le pas du firmware sur 10 kHz, sinon tu tombes entre deux stations.
- **FM** : en Amérique, les stations sont sur les fréquences impaires (88,1 - 88,3 - 88,5...) ; règle le pas sur 200 kHz si le firmware le propose. Au Japon, la bande 76 - 87,5 MHz n'est pas dans la plage FM habituelle : vérifie que le firmware l'accepte.
- **VHF-UHF amateur** : en région 2, les relais en 2 m ont un décalage de 600 kHz ; vérifie le décalage du relais, qui change selon le pays.
- **Numérique** : HD Radio, ATSC et ISDB sont numériques ; l'UV-K1 n'en tire que du bruit, il faut un SDR ou un récepteur dédié.

Sources. Plans de bandes IARU région 2 (2020) et région 3 (rév. 2, 2024) ; répartition des régions UIT. Les bandes de radiodiffusion et les signaux horaires sont des valeurs de mémoire, à vérifier pour le pays concerné.

Radio libre : PMR446, CB, LPD433, LoRa

Radio en usage libre en France : fréquences et écoute

Comparatif

Service	Fréquences	Mode	Puissance	Portée
PMR446	446,00625 - 446,19375 MHz (16 canaux)	FM étroite, ou numérique (dPMR / DMR Tier 1)	0,5 W	1 à 3 km
CB 27 MHz	26,965 - 27,405 MHz (40 canaux)	AM, FM, BLU	4 W (AM/FM), 12 W (BLU)	Quelques km, plus avec la propagation
LPD433	433,075 - 434,775 MHz (69 canaux)	FM	10 mW	Moins de 1 km
LoRa	863 - 870 MHz (et 433 MHz)	Étalement de spectre (chirp)	~25 mW, 1 % d'émission	Plusieurs km à dizaines de km

PMR446, CB, LPD433 et LoRa sont d'usage libre en France : ni licence ni redevance, avec un matériel conforme à la réglementation (appareils homologués).

PMR446 : les 16 canaux (FM étroite, pas de 12,5 kHz)

Canal 1	Canal 2	Canal 3	Canal 4	Canal 5	Canal 6	Canal 7	Canal 8
446,00625	446,01875	446,03125	446,04375	446,05625	446,06875	446,08125	446,09375
Canal 9	Canal 10	Canal 11	Canal 12	Canal 13	Canal 14	Canal 15	Canal 16
446,10625	446,11875	446,13125	446,14375	446,15625	446,16875	446,18125	446,19375

- Les utilisateurs ajoutent des codes CTCSS ou DCS (sous-tons) : le squelch les masque, donc désactive-les pour tout entendre (fiches 2 et 35).
- Le numérique (dPMR, DMR) n'est pas décodé par l'UV-K1 : tu entends un « buzz » ou rien.

CB 27 MHz : canaux repères

Canal	Fréquence	Usage habituel
1	26,965 MHz	Début de bande
9	27,065 MHz	Canal d'urgence par convention (fiche 21). Veille non garantie.
19	27,185 MHz	Routiers et info trafic
40	27,405 MHz	Fin de bande

La BLU (USB/LSB) se pratique sur certains canaux hauts de la bande, avec de la longue distance quand la propagation s'ouvre (été, jour).

LPD433 et bande ISM 433 MHz

- 69 canaux de 25 kHz de 433,075 à 434,775 MHz, FM, 10 mW. Canal 1 : 433,075 MHz.
- La bande 433 MHz abrite aussi télécommandes, stations météo, sonnettes et capteurs : 433,920 MHz est la fréquence la plus courante. Ils émettent en OOK ou FSK, par courtes salves (fiche 16).
- La bande chevauche la bande radioamateur 70 cm (usage secondaire).

LoRa : fréquences habituelles

Usage	Fréquence	Paramètres courants
LoRaWAN EU868	868,1 / 868,3 / 868,5 MHz	BW 125 kHz, SF7 à SF12
Meshtastic (Europe 868)	869,525 MHz	LongFast : BW 250 kHz, SF11
LoRaWAN EU433	433,175 / 433,375 / 433,575 MHz	BW 125 kHz
LoRa APRS	433,775 MHz	BW 125 kHz, SF12 (indicatif radioamateur requis pour émettre)

- LoRa module la fréquence en balayage rapide (« chirp ») : SF7 est rapide et courte portée, SF12 est lent et longue portée.
- **Détection seule** : l'UV-K1 n'entend au mieux qu'un souffle bref. Pour décoder, il faut un SDR ou un module LoRa (SX127x) configuré sur les mêmes réglages (SF, BW).

Écoute avec l'UV-K1

- **PMR446 et LPD433** : FM étroite, pas de 12,5 kHz (PMR) ou 25 kHz (LPD). Mets les canaux en mémoire et balaye.
- **CB** : 26,965 - 27,405 MHz en AM ou BLU avec le récepteur HF (SI4732). La FM CB n'est reçue que si le firmware descend assez bas en VHF.
- Le PMR446 et la CB exigent des appareils homologués pour émettre.

Aviation et météo aéronautique

Écoute de l'air : bandes, trafic, ATIS, VOLMET, METAR, militaire, ballons et sondes

Les bandes à connaître

Plage	Mode	Usage
118,000 - 136,975 MHz	AM	Aviation civile : tours, approches, centres, ATIS
138 - 144 MHz	AM / FM	Militaire dans plusieurs pays (selon les États)
225,000 - 399,975 MHz	AM	Aviation militaire (OTAN)
400,15 - 406,0 MHz	FM étroite (GFSK)	Radiosondes météo (fiche 15)
406,0 - 406,1 MHz	BPSK	Balises de détresse (fiche 22)
1090 MHz	Impulsions	ADS-B : positions des avions, SDR requis (fiche 10)

Urgences aviation : fréquences 121,500 et 243,000 MHz, recherche et sauvetage : fiche 21. Les codes transpondeur **7700** (urgence), **7600** (panne radio) et **7500** (détournement) sont visibles en ADS-B (fiche 10).

Trafic civil (répartition indicative, à vérifier dans l'AIP)

Plage	Usage typique
118,0 - 121,4 MHz	Tours de contrôle et approches
121,6 - 121,975 MHz	Sol : roulage, clairances au départ
122,0 - 123,65 MHz	Auto-information, planeurs, ULM, air-air. 123,450 MHz : air-air, officiel en zone océanique et isolée, très utilisé ailleurs
124 - 136 MHz	Approches et centres en route (Reims, Brest, Paris, Bordeaux, Marseille) : les avions en croisière
131,5 - 131,9 MHz	ACARS (fiche 11)
136,7 - 136,975 MHz	VDL Mode 2, données (fiche 11)

- **Indicatifs** : AFR (Air France), RYR (Ryanair), EZY (easyJet), DLH (Lufthansa). Langues : anglais et français.
- **Pas de 8,33 kHz** : depuis 2018, beaucoup de canaux ont ce pas. Le nom du canal n'est pas la fréquence exacte : règle l'UV-K1 au plus proche (pas de 6,25 kHz), méthode ci-dessous.
- **Portée** : ligne de vue seulement. Un avion à 10 000 m s'entend jusqu'à ~400 km ; au sol, seulement les aéroports proches.

Météo à l'écoute : ATIS, VOLMET et tour

Service	Contenu	Où
ATIS	Météo et infos d'un aérodrome en boucle : piste en service, vent, visibilité, nuages, température, QNH. Identifié par une lettre (Alpha, Bravo...).	VHF 118 - 137 MHz, AM, une fréquence par aérodrome
VOLMET	Messages METAR (observations) et parfois TAF (prévisions) d'une liste d'aéroports, lus en continu.	HF en USB (longue portée) ou VHF selon les pays
Tour / approche	Messages météo donnés aux équipages (vent, QNH).	VHF AM, local

VOLMET HF (kHz, USB)	Fréquences	Zone
Shannon VOLMET (Irlande)	3413 · 5505 · 8957 · 13264	Europe, Atlantique Nord
Gander VOLMET (Canada)	3485 · 6604 · 10051 · 13270	Amérique du Nord, Atlantique Nord

Fréquences VOLMET de mémoire, à vérifier. Les basses passent surtout la nuit, les hautes le jour. Pour les ATIS et le VOLMET VHF en France, voir l'AIP (SIA).

Lire un METAR (exemple fictif)

```
METAR LFPG 081930Z 24012KT 9999 FEW040 BKN090 18/12 Q1015 NOSIG
```

Élément	Sens
LFPG	Aéroport, code OACI (Paris-Charles de Gaulle)
081930Z	Jour 08, 19h30 UTC (Z = heure UTC)
24012KT	Vent de provenance 240°, 12 nœuds (G25 = rafales à 25 kt ; VRB = variable)
9999	Visibilité de 10 km ou plus (en mètres). CAVOK = bonne visibilité, pas de nuage bas
FEW040 BKN090	Nuages épars à 4000 ft, fragmentés à 9000 ft (hauteur en centaines de pieds)
18/12	Température 18 °C, point de rosée 12 °C
Q1015	Pression QNH 1015 hPa
NOSIG	Pas de changement significatif attendu dans les 2 h

Nuages	Couverture
FEW	1 à 2 huitièmes
SCT	3 à 4 huitièmes
BKN	5 à 7 huitièmes
OVC	8 huitièmes (couvert)

Code	Phénomène
RA / DZ	Pluie / bruine
SN	Neige
FG / BR	Brouillard / brume
TS / SH	Orage / averse

Intensité : « - » faible, « + » fort (ex. +RA = forte pluie). TAF : prévision sur 9 à 30 h, avec BECMG (évolution), TEMPO (temporaire), PROB30 / PROB40 (probabilité). Codes Q aéronautiques : QNH, QFE, QFU, QDM, QDR (fiche 34).

Militaire

- Bande UHF 225 - 400 MHz en AM : exercices, patrouilles, ravitaillement en vol, bases aériennes. Les fréquences sont publiées dans l'AIP militaire et dans des bases d'amateurs d'écoute.
- **Écoute partielle** : beaucoup d'échanges utilisent le saut de fréquence (HAVE QUICK) ou le chiffrement : on entend des salves, un souffle ou rien.
- 243,000 MHz reste la veille d'urgence militaire : programme-la en mémoire avec 121,500 MHz.

Montgolfières, ballons et sondes

Type	Fréquence / bande	Remarque
Montgolfière (équipe au sol)	PMR446 : 446,0 - 446,2 MHz (FM) ; CB 27 MHz	Usage courant, non officiel : écoute de l'équipe de récupération (fiche 8).
Montgolfière (en vol)	VHF aviation 118 - 137 MHz, AM	Quand l'engin est équipé d'une radio, sur la fréquence locale.
Radiosondes météo	400,15 - 406,0 MHz	Réception, modèles et suivi : fiche 15.
Ballons stratosphériques amateurs	434 MHz (RTTY, LoRa) ; APRS 144,800 MHz ; WSPR 14,0956 MHz	Suivi sur SondeHub Amateur (habhub est arrêté depuis 2022) (fiches 24 et 26).

Le pas de 8,33 kHz : du nom du canal à la fréquence réglée

Depuis 2018, un canal de 25 kHz est découpé en trois canaux de 8,33 kHz. Les contrôleurs et les cartes donnent le **nom du canal** (6 chiffres, comme 124,835), qui n'est pas la fréquence réelle émise. Une radio qui ne règle que des pas de 25, 12,5 ou 6,25 kHz ne peut pas afficher ce nom : il faut le convertir.

Fin du nom (mod 25 kHz)	Type de canal	Fréquence réelle (porteuse)	Exemples
00, 25, 50, 75	25 kHz	le nom lui-même	118,000 → 118,000 ; 121,500 → 121,500
05, 30, 55, 80	8,33 kHz	bloc de 25 kHz, + 0 kHz	118,005 → 118,000 ; 124,830 → 124,825
10, 35, 60, 85	8,33 kHz	bloc de 25 kHz, + 8,333 kHz	118,010 → 118,0083 ; 124,835 → 124,8333
15, 40, 65, 90	8,33 kHz	bloc de 25 kHz, + 16,667 kHz	118,015 → 118,0167 ; 124,840 → 124,8417

Méthode : 1) prends les deux derniers chiffres du nom ; 2) retire le reste de la division par 25 pour retrouver le début du bloc (35 donne 25 + 10) ; 3) ajoute 0, 8,333 ou 16,667 kHz selon le reste (5, 10 ou 15) ; 4) arrondis au pas de ta radio.

> **Exemple : la tour de ton aérodrome est annoncée sur 124,835.** Le reste est 10 : début de bloc 124,825, plus 8,333 kHz = **124,8333 MHz** réels. Ta radio ne propose pas cette valeur. Pas de 6,25 kHz : tu peux régler **124,83125** (écart 2,1 kHz, bonne écoute en AM). Pas de 12,5 kHz : **124,8375** (écart 4,2 kHz, à la limite mais audible). Pas de 25 kHz seulement : 124,825 (écart 8,3 kHz), le son est faible ou déformé. Programme de préférence une mémoire par canal avec le nom en étiquette.

Nom du canal	Reste	Réel (MHz)	Pas 6,25 kHz	Pas 12,5 kHz
118,005	5	118,0000	118,00000	118,0000
118,010	10	118,0083	118,00625	118,0125
118,015	15	118,0167	118,01875	118,0125
127,440	15	127,4417	127,44375	127,4375

Réception seulement. Un canal voisin plus fort peut se mêler (récepteur AM large). Si ton firmware propose un pas de 8,33 kHz (à vérifier), saisis la valeur réelle.

Réglages et conseils UV-K1

- **Aviation** : mode AM (AIR), squelch bas, pas de 25 kHz (8,33 kHz sur les canaux récents, fiche 9). Programme en mémoire : 121,500 / 243,000 MHz, ton aéroport proche (tour, ATIS), un centre en route. Balaye 118 - 137 MHz : note la fréquence, l'heure et l'indicatif de chaque échange.
- **ATIS et VOLMET** : ATIS en AM sur la fréquence de l'aérodrome (portée de ligne de vue). VOLMET HF en USB avec le SI4732 ; la voix est lue vite, en anglais : note l'aéroport, l'heure UTC, le vent et le QNH.
- **ADS-B et ACARS** : non décodables sur l'UV-K1, voir les fiches 10 et 11 (SDR).
- **N'émets jamais** sur les fréquences aéronautiques : cela met en danger les équipages. Pour préparer un vol, utilise les sources officielles (Météo-France Aéro, aviationweather.gov) : l'écoute radio n'est pas fiable pour la navigation.

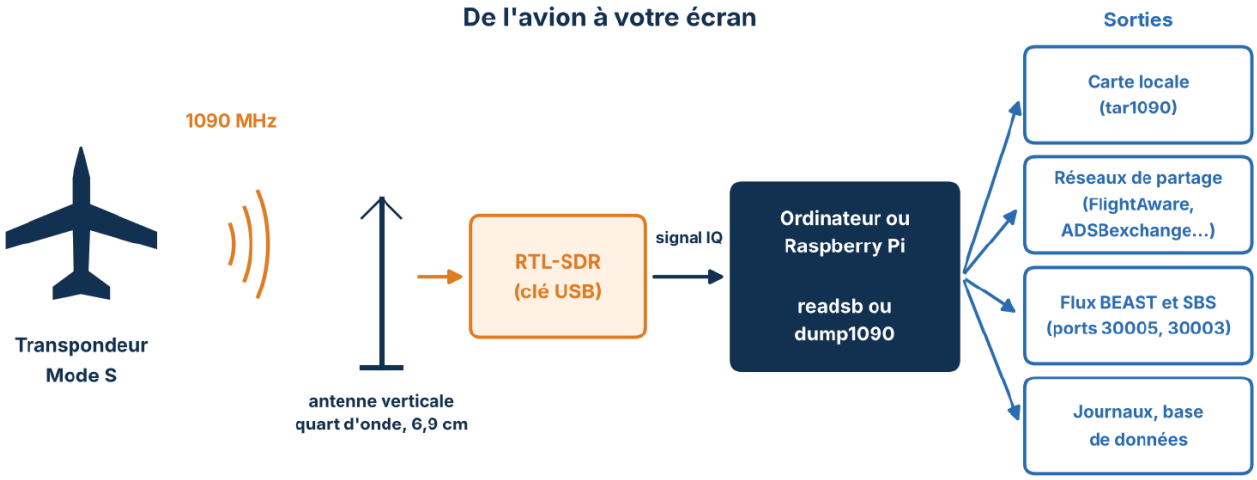
ADS-B

Positions des avions sur 1090 MHz : impulsions, trame, décodage, réception

En bref. L'ADS-B (Automatic Dependent Surveillance-Broadcast) est un système où chaque avion équipé diffuse automatiquement, en clair, son identité, sa position GNSS, son altitude et sa vitesse, environ une fois par seconde ou plus. Il utilise surtout 1090 MHz (« 1090ES », une extension du transpondeur Mode S). Aux États-Unis, l'aviation générale volant sous 18 000 ft peut aussi utiliser 978 MHz (UAT). L'équipement est obligatoire dans de nombreux espaces aériens : depuis le 1er janvier 2020 aux États-Unis, et en Europe depuis juin 2020 pour les avions de plus de 5,7 t ou volant à plus de 250 kt (à vérifier). Les messages ne sont ni chiffrés ni authentifiés : tout récepteur à portée peut les lire.

1090 MHz	1 Mbit/s	112 bits	24 bits
fréquence de l'ADS-B (1090ES)	débit, modulation par position d'impulsion	longueur d'une trame ADS-B	adresse ICAO de l'avion

Comment ça circule

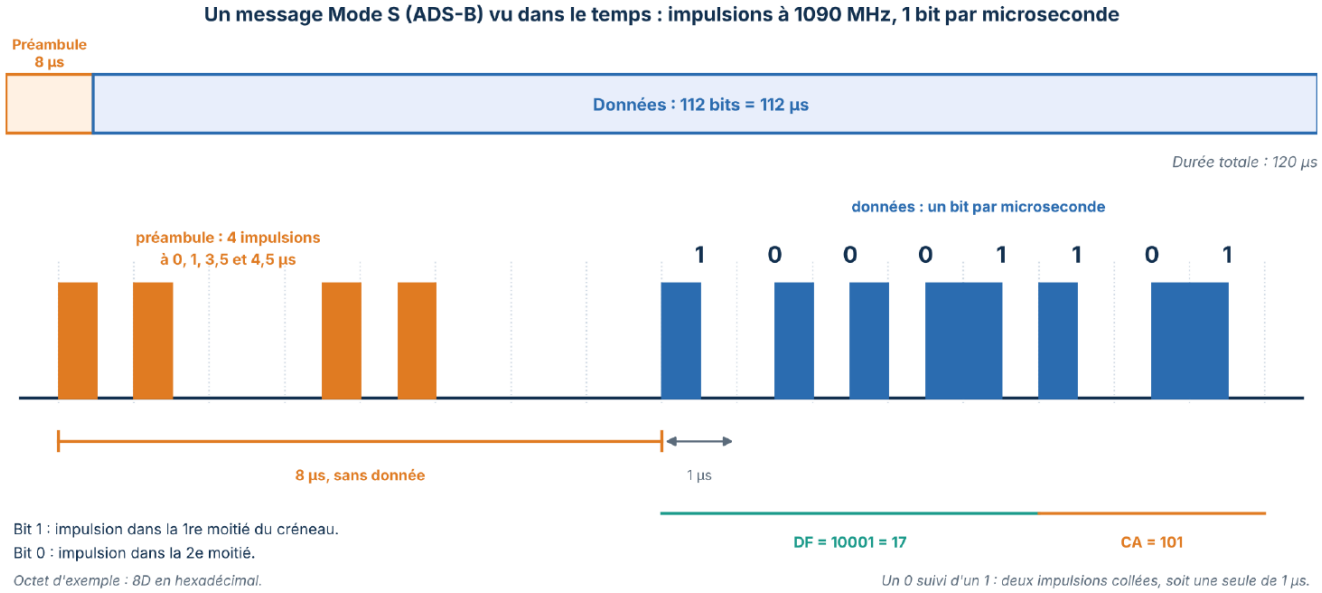


Le récepteur numérise la bande autour de 1090 MHz, détecte les préambules, démodule les impulsions et ne garde que les trames dont le CRC est valide. Le logiciel regroupe ensuite les messages par avion (adresse ICAO) et les publie sur une carte ou sur le réseau.

Installer et lancer

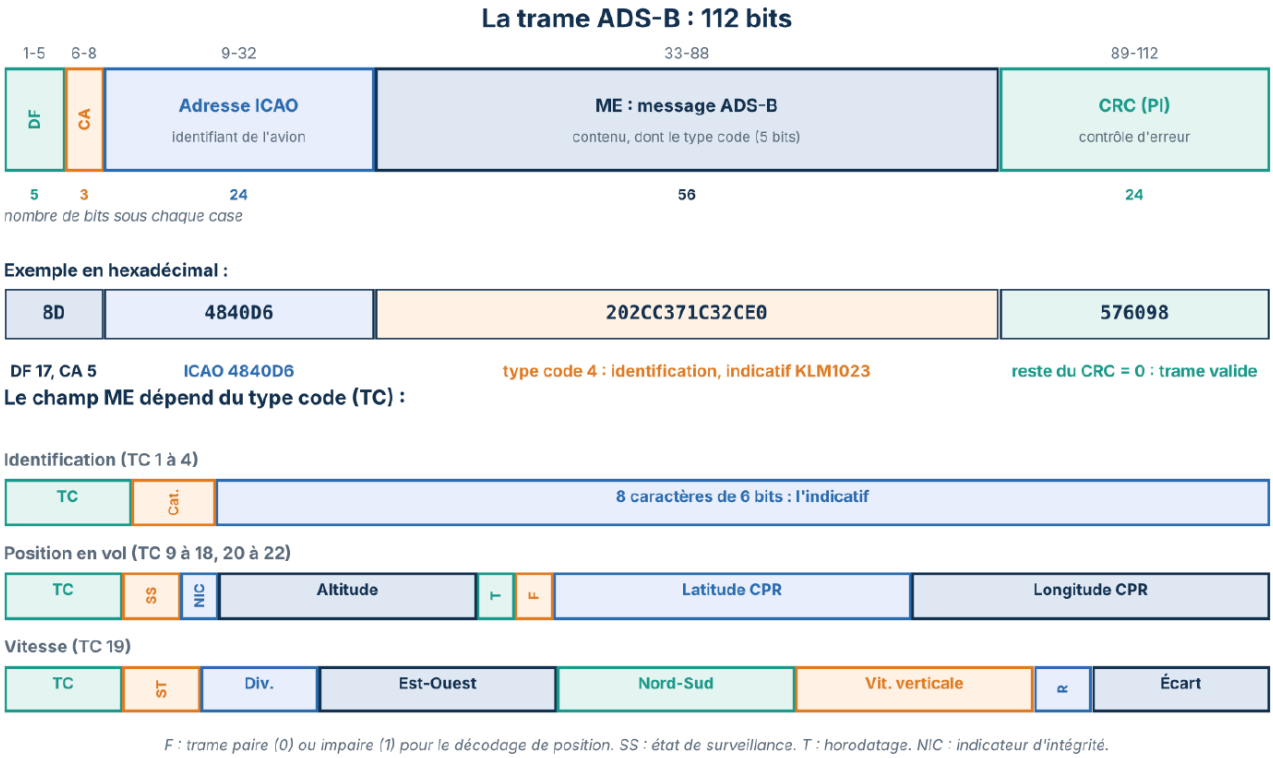
Élément	Détail
Récepteur	Clé RTL-SDR (fiche 3). Un filtre 1090 MHz et un amplificateur faible bruit près de l'antenne améliorent la portée (optionnels)
Antenne	Verticale quart d'onde (taille : fiche 1, ligne ADS-B). La placer haut, dégagée, avec un câble court
Logiciels	readsb ou dump1090 (dont la variante dump1090-fa) pour décoder, tar1090 pour la carte web
Premier essai	dump1090 --interactive --net : tableau des avions reçus. rtl_adsb affiche les trames brutes en hexadécimal
Partager	FlightAware, FlightRadar24, ADS-B Exchange, OpenSky ou airplanes.live acceptent les flux de récepteurs personnels

Les impulsions



- Le **préambule** dure 8 microsecondes : quatre impulsions de 0,5 microseconde, à 0, 1, 3,5 et 4,5 microsecondes. Il permet de détecter un message et de se synchroniser.
- Chaque **bit** dure 1 microseconde : un 1 est une impulsion dans la première demi-microseconde, un 0 dans la seconde (modulation par position d'impulsion).
- Les trames ADS-B sont longues : 112 bits, soit 120 microsecondes avec le préambule. Les réponses Mode S courtes font 56 bits.

La trame

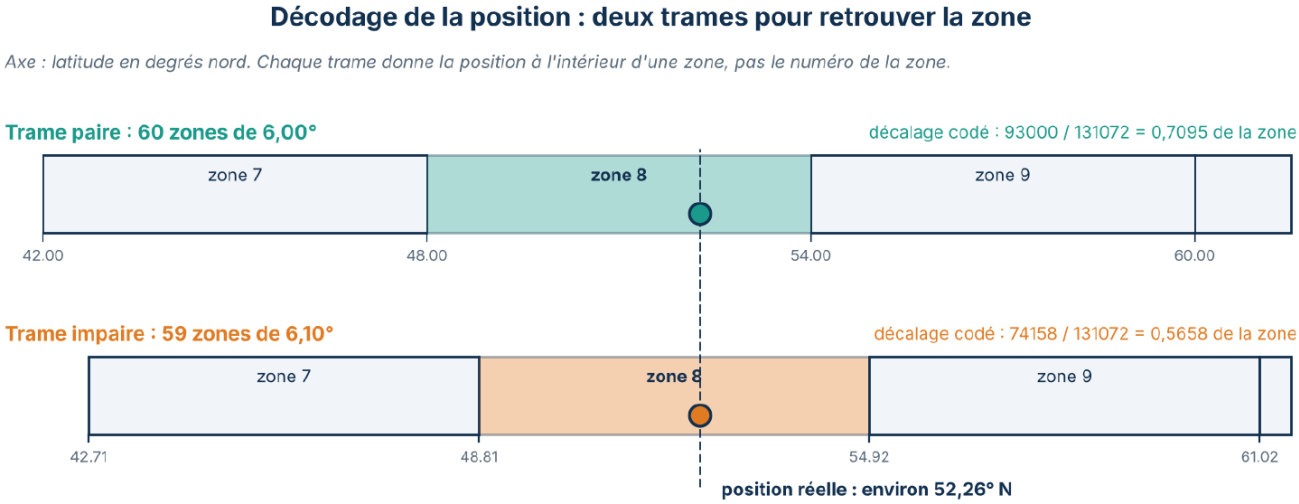


Pour une trame DF 17, le champ de 24 bits en fin de trame est un CRC (polynôme générateur 0xFFF409) : en divisant les 112 bits, le reste doit être nul. Une trame abîmée est rejetée. DF 17 désigne l'ADS-B émis par un transpondeur, DF 18 celui des équipements sans transpondeur ou relayé par TIS-B.

Types de messages (type code)

Type code	Contenu	Détail
1 à 4	Identification	Indicatif (8 caractères) et catégorie de l'avion
5 à 8	Position au sol	Position, vitesse et route sur la piste ou les taxiways
9 à 18	Position en vol	Altitude barométrique, latitude et longitude en CPR
19	Vitesse en vol	Vitesse sol, route, vitesse verticale
20 à 22	Position en vol	Hauteur GNSS, latitude et longitude en CPR
28, 29, 31	État de l'avion, consigne et état de la cible, état opérationnel	Urgence, consignes, capacités de l'équipement

La position : le décodage CPR



Un seul numéro de zone est compatible avec les deux découpages : on obtient la latitude, ici 52,2572° N, puis de même la longitude, ici 3,9194° E.

- Latitude et longitude tiennent sur 17 bits chacune : c'est compact, mais ambigu. Le **CPR** (Compact Position Reporting) code la position dans une zone.
- L'avion alterne trames paires et impaires, qui utilisent 60 et 59 zones de latitude. En combinant une trame de chaque, le récepteur retrouve la zone.
- Avec une position de référence proche (récepteur ou précédente), une seule trame peut suffire.

Un exemple décodé pas à pas

Trame	Contenu décodé
8D4840D6202CC371C32CE0576098	Identification : ICAO 4840D6, type code 4, indicatif KLM1023, CRC valide
8D40621D58C382D690C8AC2863A7	Position, trame paire : ICAO 40621D, altitude 38 000 ft, latitude CPR 93000, longitude CPR 51372
8D40621D58C386435CC412692AD6	Position, trame impaire : même avion, latitude CPR 74158, longitude CPR 50194
paire + impaire	Position : 52,2572° N, 3,9194° E (trame paire la plus récente)
8D485020994409940838175B284F	Vitesse : ICAO 485020, type code 19 : 159 kt, route 182,9°, vitesse verticale -832 ft/min

Altitude : code de 12 bits ; si le bit Q vaut 1, altitude = N × 25 - 1000 ft. Vitesse (sous-type 1) : composantes Est-Ouest et Nord-Sud, d'où la vitesse sol et la route. Valeurs vérifiées par un décodage complet de ces trames.

ADS-B

Positions des avions sur 1090 MHz : impulsions, trame, décodage, réception

Les autres messages Mode S

DF	Message	Remarque
17	ADS-B (extended squitter)	Diffusé spontanément par le transpondeur, 112 bits
18	ADS-B hors transpondeur, TIS-B	Équipements qui ne répondent pas aux interrogations
11	Réponse de veille (all-call)	Annonce la présence de l'avion aux radars et à l'anticollision
4, 5	Réponses d'altitude et d'identité	Réponses à une interrogation radar, 56 bits
20, 21	Réponses Comm-B	Données de bord renvoyées sur interrogation radar
0, 16	Anticollision (ACAS)	Dialogue entre avions proches

Les formats autres que DF 17 et 18 dépendent d'interrogations radar : un récepteur passif en capte surtout les réponses, pas toujours leur contexte.

Portée et limites

- **Portée optique** : environ 200 à 250 milles nautiques pour un avion en croisière avec une bonne antenne bien dégagée. Elle chute au ras des collines et des bâtiments.
- **Avions invisibles** : les appareils sans ADS-B Out (anciens, certains militaires) n'apparaissent pas ; certains réseaux les localisent par multilatération (MLAT).
- **Encombrement** : 1090 MHz est partagée avec les radars secondaires et l'anticollision ; en zone dense, des messages se chevauchent et se perdent.

Dépannage

Symptôme	Pistes
Aucun avion	Antenne dehors et verticale, câble court, gain en automatique, vérifier que la clé est bien détectée
Portée courte	Monter l'antenne, ajouter un filtre 1090 MHz et un amplificateur faible bruit près de l'antenne
Beaucoup de trames rejetées	Gain trop fort (saturation) : réduire. Éloigner la clé de l'ordinateur avec une rallonge USB
Positions fausses ou en retard	Une seule trame de position reçue : attendre la paire, ou fournir une position de référence

Pour aller plus loin

- **mode-s.org** : livre en ligne sur le Mode S et l'ADS-B (formats de trames, décodage détaillé).
- **pyModeS** : bibliothèque Python pour décoder les trames Mode S et ADS-B.
- **tar1090** et **graphs1090** : carte web et statistiques de réception.

À savoir. Les messages ADS-B sont publics, mais ils restent sensibles : des programmes de protection de la vie privée existent (LADD aux États-Unis, adresse ICAO temporaire PIA) et certains pays restreignent ou surveillent les récepteurs ADS-B. Renseigne-toi sur la législation locale. **N'émets jamais sur 1090 MHz** : cette fréquence sert à la sécurité aérienne (radars, anticollision), et diffuser de fausses positions est illégal et dangereux.

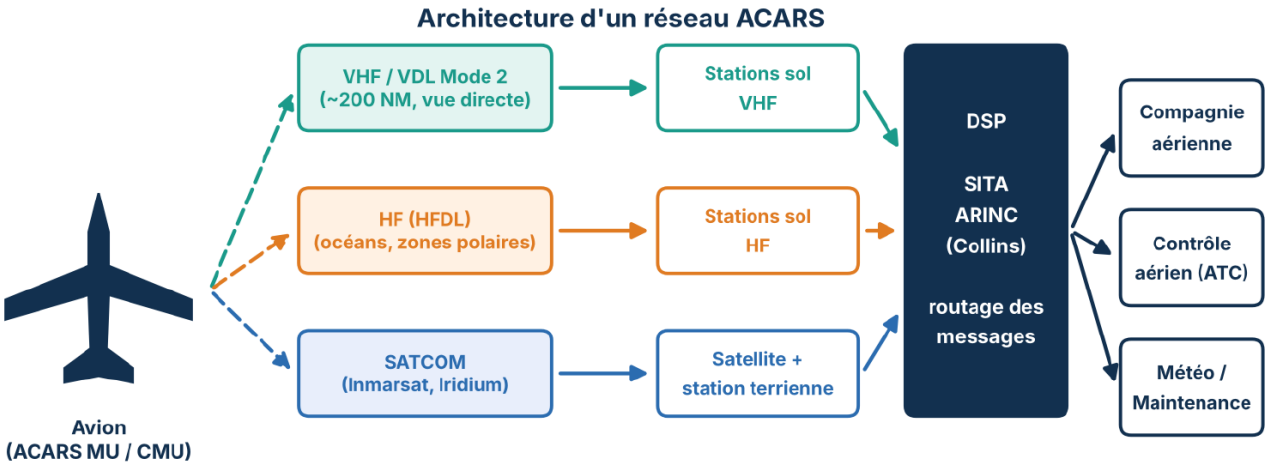
ACARS

Messages texte avions-sol en VHF : liaisons, modulation, trame, réception

En bref. L'ACARS est une messagerie texte numérique entre les avions et le sol, créée en 1978 par ARINC. Elle sert surtout aux compagnies aériennes (opérations, maintenance, météo) et, via des applications dédiées, aux services de contrôle. Ce n'est pas la voix pilote/ATC : ce sont de courts messages automatiques ou saisis par l'équipage, transportés par plusieurs types de liaisons radio.

1978	2400 bit/s	131,550 MHz	~220 car.
année de création	débit de l'ACARS VHF classique	fréquence VHF mondiale	texte max. par bloc

Comment ça circule



Les messages circulent dans les deux sens : liaison montante (sol vers avion) et descendante (avion vers sol).

L'équipement de bord (unité de gestion ACARS) choisit la liaison disponible. Les stations sol ou le satellite transmettent au fournisseur de service de données (DSP, par ex. SITA ou ARINC), qui route le message vers la compagnie ou l'organisme concerné.

Les liaisons utilisées

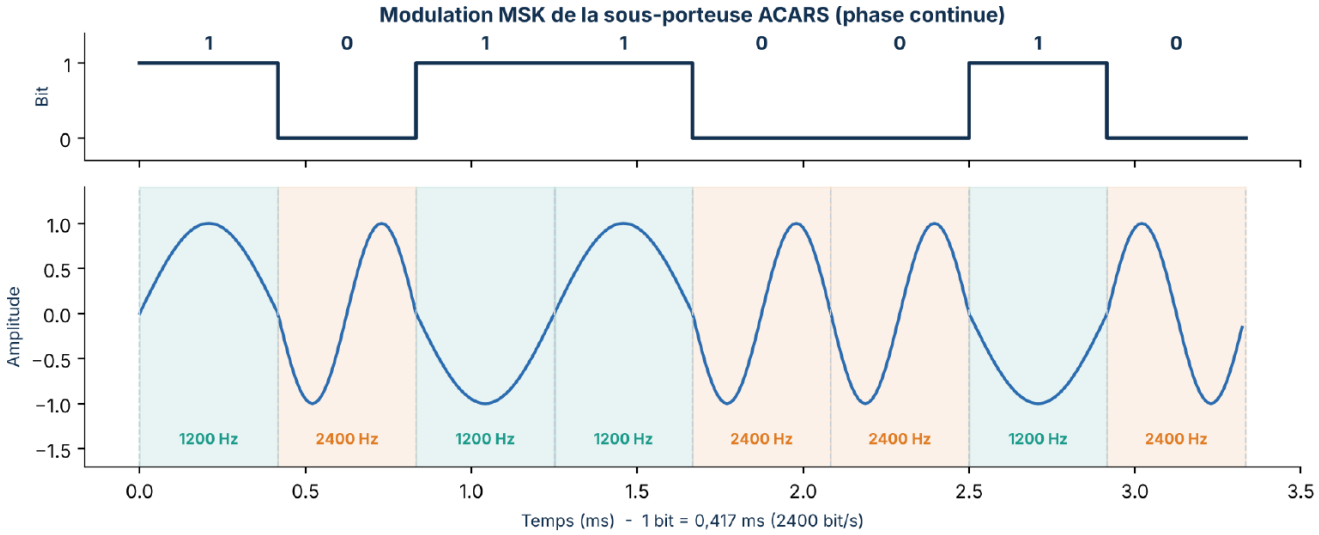
Liaison	Bande	Débit	Usage
VHF (ACARS classique)	129 - 132 MHz	2400 bit/s (AM, MSK)	Zones continentales, le plus répandu
VDL Mode 2	136,7 - 136,975 MHz	31,5 kbit/s (D8PSK)	Remplace progressivement la VHF classique
HFDL (HF)	2 - 22 MHz	300 à 1800 bit/s	Océans et zones polaires, hors portée VHF
Satellite	Inmarsat ~1545 MHz ; Iridium ~1616 - 1626 MHz	variable	Couverture mondiale

Fréquences VHF classiques

Zone	Fréquences
Monde (commune)	131,550 MHz
Europe	131,725 / 131,525 / 131,825 MHz
États-Unis	129,125 / 130,025 / 130,425 / 130,450 MHz

Canaux de 25 kHz, modulation d'amplitude (AM). Les fréquences varient selon les régions et évoluent avec le temps : vérifier les attributions locales avant de programmer un récepteur.

La modulation : MSK sur sous-porteuse

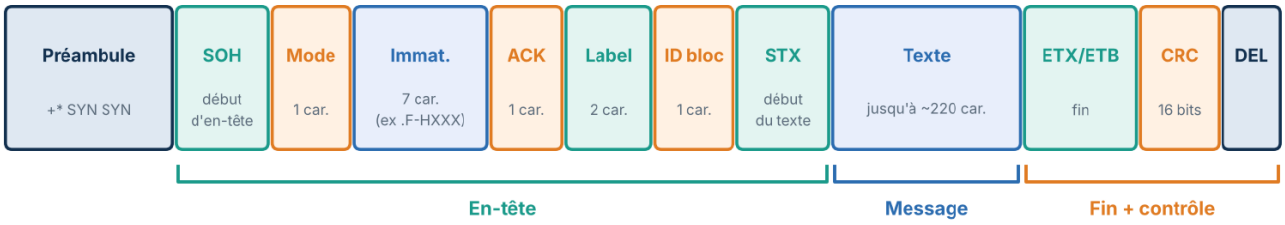


- Les bits modulent une sous-porteuse audio (tons de 1200 et 2400 Hz), transmise en AM sur la porteuse VHF.
- Un bit à 1 correspond à 1200 Hz (une demi-période par bit), un bit à 0 à 2400 Hz (une période entière).
- La phase reste continue aux changements de bit : c'est ce qui définit la MSK et limite l'étalement spectral.

La trame

Structure d'un bloc ACARS (VHF classique)

Caractères sur 7 bits + 1 bit de parité impaire. Le CRC-16 couvre le contenu du bloc.



Un bloc fait au plus ~220 caractères de texte : les messages longs sont découpés (ETB) puis réassemblés.

Le préambule sert à la synchronisation du récepteur. L'immatriculation identifie l'avion, le label (2 caractères) indique le type de message, et le CRC-16 permet de détecter les erreurs de transmission.

Ce que contiennent les messages

Les événements **OOOI** rythment un vol et sont envoyés automatiquement : OUT (départ de la porte), OFF (décollage), ON (atterrissage), IN (arrivée à la porte).

- Météo (demandes et rapports), positions et heures estimées d'arrivée (ETA)
- Clairances de départ (PDC) et messages liés au contrôle aérien
- Données moteurs et maintenance, rapports d'anomalies
- Texte libre entre l'équipage et la compagnie

Label	Signification usuelle
Q0	Test de liaison (link test)
SQ	Identification de la station sol (squitter)
H1	Messages de données (rapports, applications ATC selon le contexte)
5Z	Message défini par la compagnie

Liste non exhaustive : l'usage varie selon les compagnies.

Les décoder

Besoin	Détail
Récepteur	Clé RTL-SDR (ou autre SDR couvrant 130 MHz), fiche 3
Antenne	Quart d'onde VHF (taille : fiche 1, ligne ACARS)
acarsdec	Décodeur ACARS VHF classique (ligne de commande)
dumpvdl2	Décodeur VDL Mode 2
JAERO	Décodeur ACARS par satellite (Inmarsat)
acarshub	Interface web pour visualiser et archiver les messages reçus
airframes.io	Site communautaire qui agrège les messages reçus par des volontaires

Légalité. La simple réception de ces signaux est en général tolérée, mais la divulgation du contenu des messages peut être encadrée (secret des correspondances). Les règles varient selon les pays : renseigne-toi sur la législation locale avant de publier ou de partager ce que tu décodes.

ILS

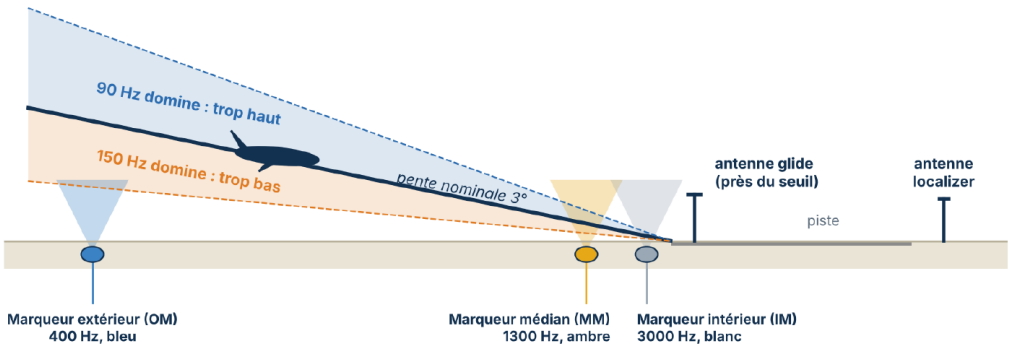
Système d'atterrissage aux instruments : localizer, glide, DDM, marqueurs

En bref. L'ILS est un système d'atterrissage aux instruments : il guide l'avion avec précision, latéralement (localizer) et verticalement (glide), jusqu'à la piste, même sans visibilité. Le principe repose sur deux faisceaux radio modulés en amplitude par deux tons, 90 Hz et 150 Hz. L'avion mesure la différence de profondeur de modulation (DDM) entre ces deux tons : elle est nulle sur l'axe et change de signe de part et d'autre. Le pilote, ou le pilote automatique, corrige pour ramener l'aiguille au centre. Le système est normalisé par l'OACI (annexe 10).

108 - 112 MHz	329 - 335 MHz	90 / 150 Hz	3°
localizer (VHF)	glide (UHF)	les deux tons de modulation	pente nominale

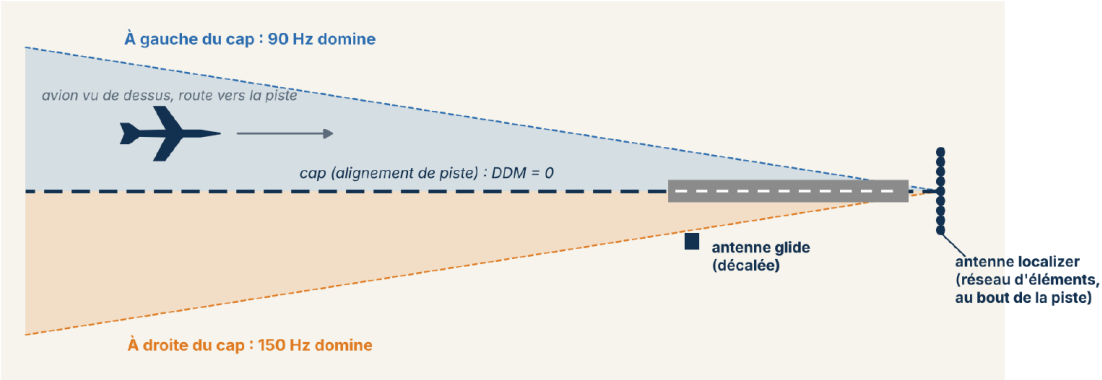
Vue d'ensemble

Vue de profil : le glide (plan de descente)



Échelle verticale très exagérée. Les marqueurs sont de moins en moins utilisés, remplacés par le DME.

Vue de dessus : le localizer (axe de piste)



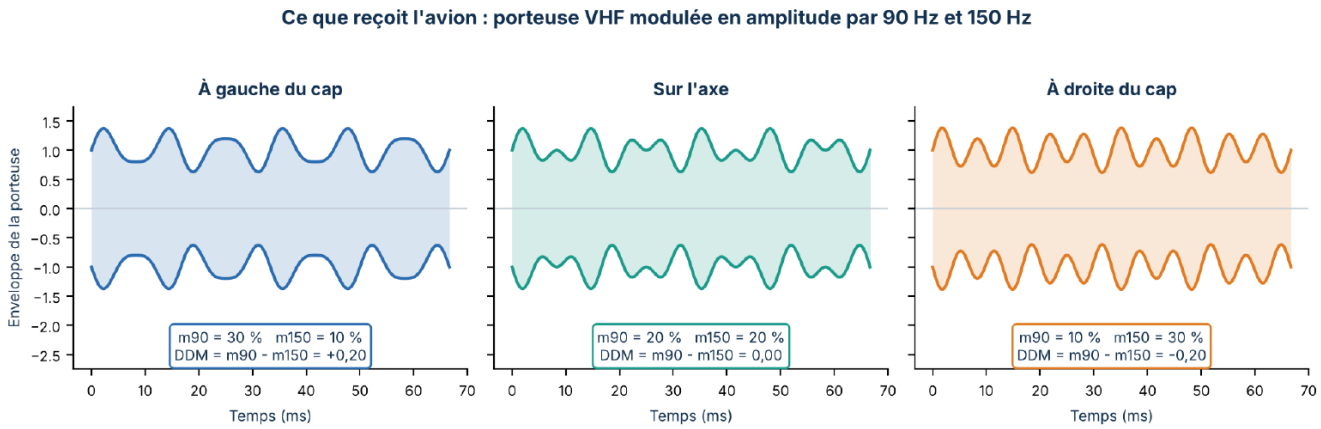
Les deux faisceaux sont rayonnés depuis le sol. Le localizer matérialise l'axe de piste, le glide matérialise la pente de descente. Vus depuis l'avion en approche, le 90 Hz domine à gauche (ou au-dessus), le 150 Hz à droite (ou en dessous).

Les composants

Élément	Rôle	À retenir
Localizer (LOC)	Guidage latéral, axe de piste	VHF, 108,10 à 111,95 MHz. Antenne au bout de la piste
Glide (GS)	Guidage vertical, pente	UHF, 329,15 à 335,00 MHz. Antenne près du seuil, décalée de l'axe
Marqueurs	Repères de distance au seuil	75 MHz. De moins en moins utilisés
DME	Distance à la piste	Fréquence appariée à celle du LOC, remplace souvent les marqueurs
Balisage d'approche	Passage au guidage visuel	Lumières alignées sur l'axe, avant le seuil
Moniteurs	Surveillance en continu	Basculent sur l'émetteur de secours ou coupent l'émission si le signal sort des tolérances

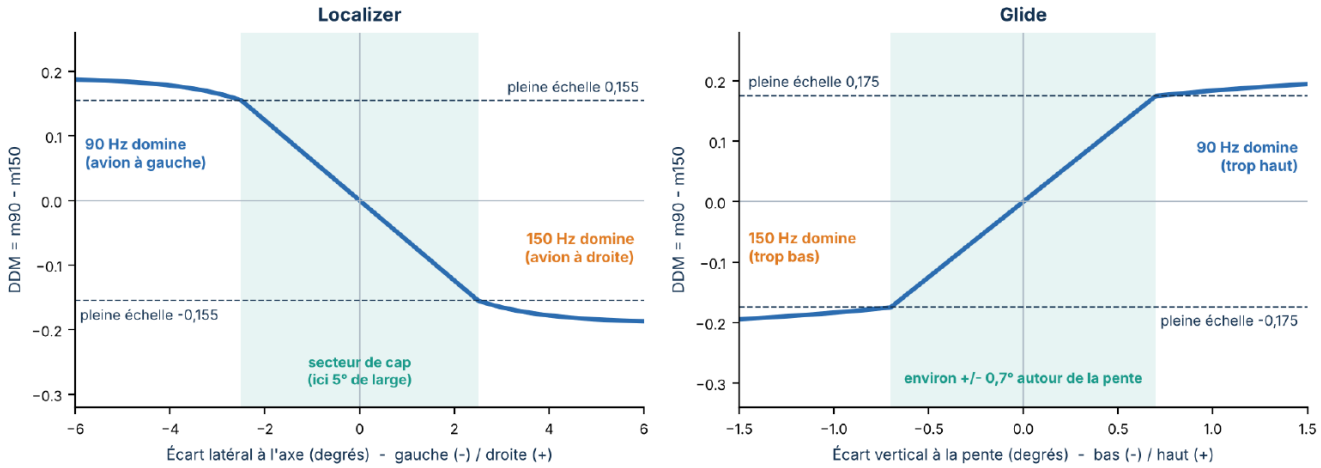
Le principe : deux tons

- La profondeur de modulation de chaque ton varie avec la position de l'avion dans le faisceau.
- Sur l'axe, les deux tons ont la même profondeur : la DDM est nulle. Sur le côté, l'un des tons prend le dessus.
- Le récepteur sépare les deux tons par filtrage, mesure leurs amplitudes et en déduit la déviation.



Ce que reçoit l'avion : porteuse VHF modulée en amplitude par 90 Hz et 150 Hz.

La DDM en fonction de l'écart



Près de l'axe, la DDM croît linéairement avec l'écart : c'est ce qui donne un guidage proportionnel. Au-delà de la pleine échelle, elle continue d'augmenter lentement, ce qui garde le sens de la correction jusqu'aux grands écarts.

Lecture dans le cockpit

Situation de l'avion	Ton dominant	Aiguille	Correction
À gauche de l'axe	90 Hz	Aiguille de cap à droite	Corriger vers la droite
À droite de l'axe	150 Hz	Aiguille de cap à gauche	Corriger vers la gauche
Au-dessus de la pente	90 Hz	Aiguille de pente en bas	Descendre
Sous la pente	150 Hz	Aiguille de pente en haut	Monter ou réduire la descente

L'aiguille indique où se trouve la trajectoire à suivre : elle « va vers l'axe ». Voler vers l'aiguille ramène l'avion sur le faisceau.

ILS

Système d'atterrissage aux instruments : localizer, glide, DDM, marqueurs

La radio en chiffres

	Localizer	Glide
Bande	108,10 à 111,95 MHz (VHF)	329,15 à 335,00 MHz (UHF)
Canaux	40 canaux. Le chiffre des 100 kHz est impair (108,10, 108,15, 108,30...)	Fréquence appariée à chaque fréquence du localizer
Modulation	AM, 90 Hz et 150 Hz, 20 % chacun sur l'axe	AM, 90 Hz et 150 Hz, 40 % chacun sur l'axe
Ton dominant	90 Hz à gauche, 150 Hz à droite (vu de l'approche)	90 Hz au-dessus, 150 Hz en dessous
Pleine échelle	DDM 0,155 (secteur de cap d'environ 5°, réglable de 3° à 6°)	DDM 0,175 (environ ±0,7° autour de la pente)
Couverture	±10° jusqu'à 25 NM, ±35° jusqu'à 17 NM	±8° jusqu'à 10 NM, de 0,45 à 1,75 fois l'angle de pente
Identification	Code Morse de 2 ou 3 lettres, précédé de « I », tonalité de 1020 Hz	Pas d'identification propre
Polarisation	Horizontale	Horizontale

Paires de fréquences : 108,10 MHz avec 334,70 MHz, 108,15 avec 334,55, 110,30 avec 335,00, 110,50 avec 329,60, 111,90 avec 331,10, 111,95 avec 330,95.

Les marqueurs

Marqueur	Ton	Voyant	Position typique
Extérieur (OM)	400 Hz, tirets	Bleu	Environ 7 km du seuil
Médian (MM)	1300 Hz, points et tirets alternés	Ambre	Environ 1 km du seuil
Intérieur (IM)	3000 Hz, points	Blanc	Quelques centaines de mètres du seuil

Les positions varient selon les pistes et sont publiées dans les cartes d'approche.

Les catégories d'approche

Catégorie	Hauteur de décision	RVR (visibilité le long de la piste)
CAT I	60 m (200 ft) ou plus	550 m ou plus (ou visibilité de 800 m)
CAT II	30 à 60 m (100 à 200 ft)	300 m ou plus
CAT IIIA	Moins de 30 m, ou aucune	Environ 200 m ou plus
CAT IIIB	Moins de 15 m, ou aucune	50 à 200 m environ
CAT IIIC	Aucune	Aucune (pas d'usage opérationnel courant)

Valeurs indicatives (OACI et AESA), les règles exactes dépendent du pays et de l'exploitant. La catégorie réellement utilisable dépend à la fois de l'installation au sol, de l'équipement de l'avion et de la qualification de l'équipage.

Pièges et limites

- **Faux glides** : le glide rayonne aussi des lobes parasites au-dessus de la vraie pente (vers 6° et 9°). On intercepte donc le glide par en dessous.
- **Faisceau arrière** : le localizer rayonne aussi vers l'arrière, avec des indications inversées si on le suit sans précaution.
- **Zones critiques** : les véhicules et avions doivent rester derrière les points d'attente, car ils réfléchissent les faisceaux et les déforment.
- **Relief et obstacles** : les réflexions sur le sol ou les bâtiments créent des ondulations de l'axe ou de la pente.
- **Une seule trajectoire** : l'ILS impose une approche en ligne droite. Les approches GLS (GBAS) ou LPV (SBAS) sont des alternatives par satellite.

Les recevoir et les observer

Besoin	Détail
Récepteur	Clé RTL-SDR, en mode AM (fiche 3)
Antenne	Dipôle horizontal (polarisation horizontale) : tailles dans la fiche 1, lignes ILS (deux brins égaux à la moitié de la longueur donnée)
Logiciels	SDR++, SDR# ou GQRX pour écouter, Audacity ou un script Python (FFT) pour mesurer
Ce qu'on entend	Le code Morse d'identification (1020 Hz) du localizer
Ce qu'on mesure	Dans le spectre audio, deux raies à 90 Hz et 150 Hz. Leur rapport d'amplitude varie avec la position dans le faisceau

La réception n'est possible qu'à proximité d'un aéroport et surtout dans l'axe d'approche : le localizer rayonne vers l'avant de la piste et peu sur les côtés. Le glide est encore plus directif.

ILS

Système d'atterrissage aux instruments : localizer, glide, DDM, marqueurs

À savoir. L'ILS est une aide à la navigation critique pour la sécurité. Ne l'utilise jamais pour naviguer et **n'émets jamais sur ces fréquences** : une interférence peut mettre des vies en danger et est lourdement sanctionnée.

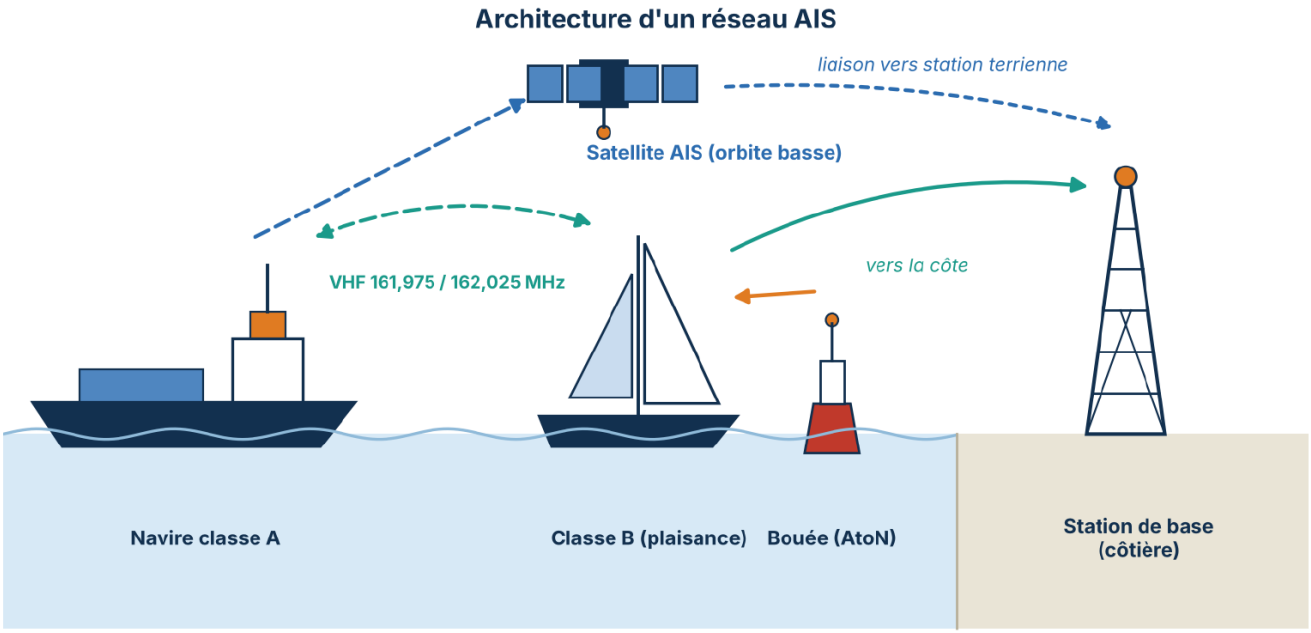
AIS et ATIS

Identification des navires par radio VHF : AIS et ATIS

En bref. L'AIS est un système d'identification et de localisation des navires par radio VHF. Chaque émetteur diffuse automatiquement, en clair, son identité, sa position, sa route et sa vitesse. Le but : éviter les collisions, aider les autorités à suivre le trafic et faciliter le sauvetage en mer. L'emport est rendu obligatoire par la convention SOLAS (OMI) pour les navires de commerce concernés depuis 2002, avec une mise en place progressive jusqu'en 2004.

2 canaux	9600 bit/s	2250	9 chiffres
161,975 et 162,025 MHz	GMSK, canaux de 25 kHz	créneaux par minute et par canal	identifiant MMSI (fiche 14)

Comment ça circule



Chaque émetteur diffuse en clair, sans destinataire précis : tout récepteur à portée peut décoder.

Il n'y a pas de destinataire : tous les émetteurs (navires, stations de base, bouées) diffusent et tous les récepteurs à portée décodent. Les stations côtières relaient les données vers les centres de trafic ; les satellites en orbite basse captent les mêmes signaux au-dessus des océans.

Les classes d'équipement

Équipement	Pour qui	Puissance	Accès	Cadence d'émission
Classe A	Navires soumis à SOLAS : passagers, cargos de 300 GT et plus en international, 500 GT et plus sinon	12,5 W	SOTDMA	2 s à 3 min selon vitesse et manœuvres
Classe B (CS)	Plaisance, pêche, petits navires	2 W	CSTDMA	environ 30 s (3 min à l'arrêt)
Classe B (SO)	Idem, version plus performante	5 W	SOTDMA	plus soutenue que le CS

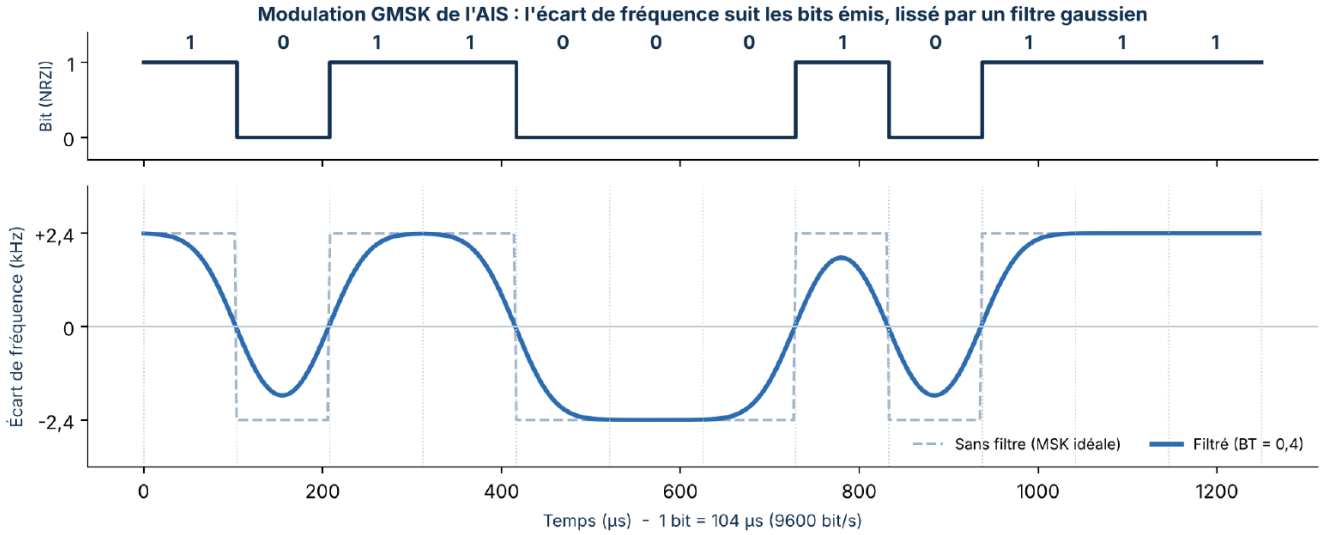
Cadence de la classe A : environ 3 min à l'ancre ou à quai, 10 s jusqu'à 14 nœuds, 6 s de 14 à 23 nœuds, 2 s au-delà, et plus rapide encore en cours de changement de cap.

La couche radio

Paramètre	Valeur
Canaux	AIS 1 : 161,975 MHz (canal 87B) / AIS 2 : 162,025 MHz (canal 88B), l'émetteur alterne entre les deux
Espacement	25 kHz
Modulation	GMSK, BT = 0,4, écart de fréquence de ±2,4 kHz
Débit	9600 bit/s
Codage	Trame HDLC, codage NRZI, insertion de bits (bit stuffing)
Portée	Environ 20 à 40 milles nautiques entre navires (vue directe, selon la hauteur des antennes)

Les satellites captent les mêmes signaux (AIS satellite). En zone très dense, les émissions se chevauchent dans leur champ de vue, ce qui limite la détection. Le message 27 a été défini pour la longue portée.

La modulation : GMSK

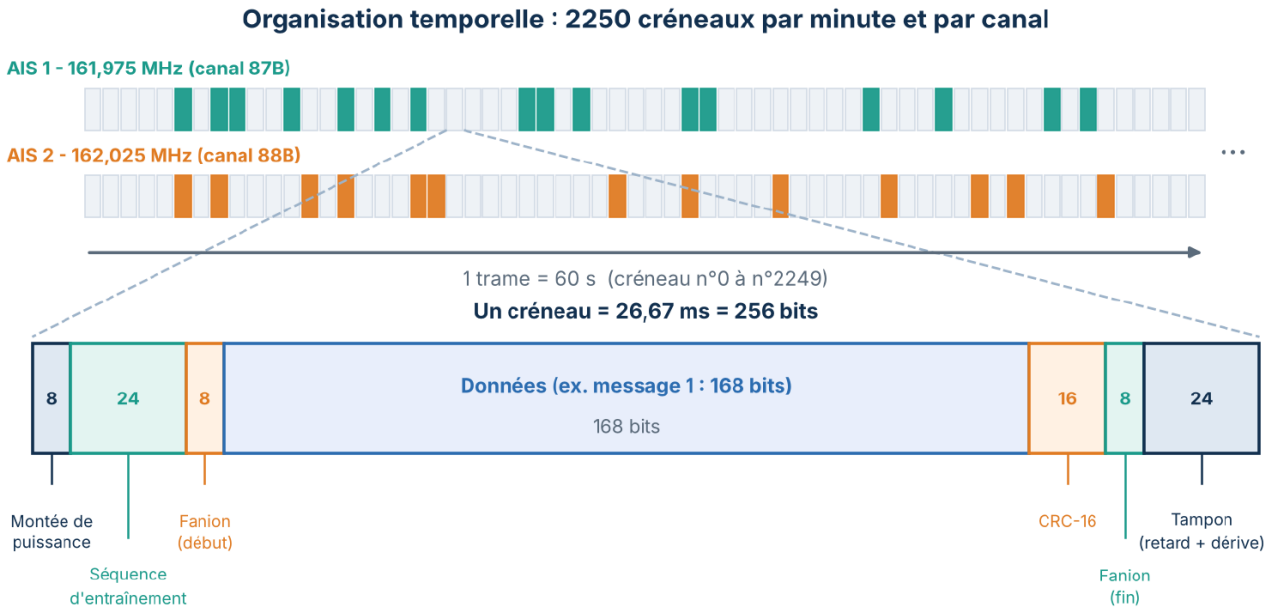


- La GMSK est une modulation de fréquence à phase continue : l'écart de fréquence passe de +2,4 à -2,4 kHz selon le bit.
- Un filtre gaussien (BT = 0,4) arrondit les transitions : le spectre reste assez étroit pour tenir dans un canal de 25 kHz, au prix d'un léger chevauchement entre bits consécutifs.
- Le codage NRZI fait qu'un bit 0 provoque un changement de fréquence, alors qu'un bit 1 n'en provoque pas.
- Le bit stuffing insère un 0 après cinq 1 consécutifs, pour que le fanion de trame (01111110, soit 7E en hexadécimal) n'apparaisse jamais par hasard dans les données.

Identifier un émetteur : le MMSI

Le MMSI compte 9 chiffres ; les trois premiers (MID) donnent le pays pour un navire. Les formats complets (navire, station côtière, aide à la navigation, balises AIS-SART) et la liste des MID sont dans la fiche 14.

Partage du temps : TDMA

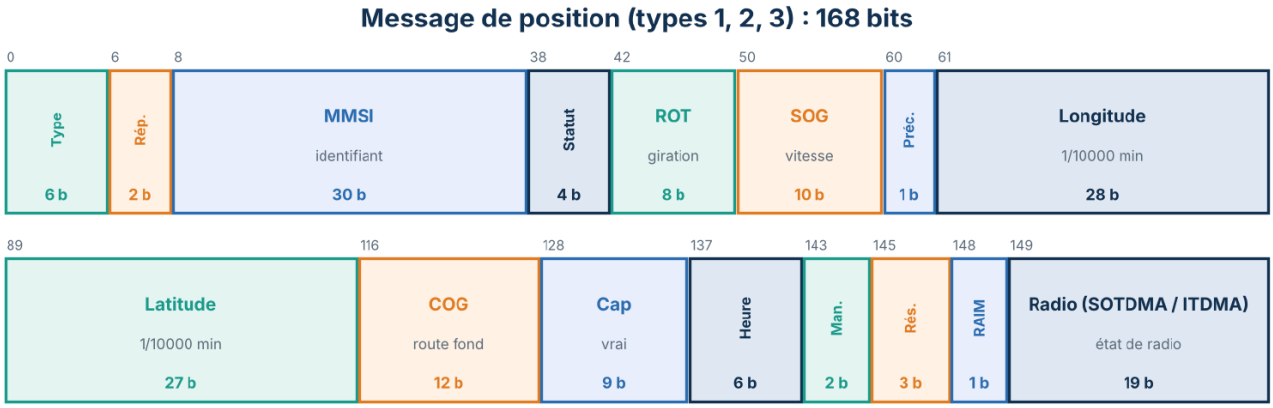


- **SOTDMA** (classe A) : chaque station choisit un créneau libre et annonce ses créneaux futurs dans le champ d'état radio. Les stations sont synchronisées sur l'heure UTC, en général via le GPS.
- **CSTDMA** (classe B CS) : la station écoute avant d'émettre et n'utilise un créneau que s'il est libre.
- **ITDMA** : réservation ponctuelle, par exemple à l'entrée dans le réseau ou pour des messages plus longs.
- **FATDMA** : créneaux fixes réservés par les stations de base.

AIS et ATIS

Identification des navires par radio VHF : AIS et ATIS

Un message de position



Position en 1/10000 de minute d'arc, vitesse (SOG) en 1/10 de nœud, route (COG) en 1/10 de degré. Petit chiffre au-dessus d'un champ : rang du premier bit.

Un message de position tient dans un seul créneau (168 bits de données). Les messages plus longs, comme les données statiques du type 5 (424 bits), occupent plusieurs créneaux.

Les messages courants

Type	Contenu
1, 2, 3	Rapport de position de classe A
4	Rapport de station de base (heure UTC et position)
5	Données statiques et de voyage : nom, indicatif, type de navire, dimensions, tirant d'eau, destination, ETA (2 créneaux)
9	Position d'un aéronef de recherche et sauvetage
14	Message de sécurité en texte libre (utilisé aussi par les balises AIS-SART)
18, 24	Position et données statiques de classe B
21	Aide à la navigation (AtoN) : bouée, balise, y compris virtuelle
27	Rapport de position longue portée (détection par satellite)

Exemple décodé

```
!AIVDM,1,1,,B,177KQJ5000G?tO`K>RA1wUbN0TKH,0*5C
```

Élément	Signification
!AIVDM,1,1,,B	Phrase NMEA AIS reçue, fragment 1 sur 1, sans numéro de séquence, canal B
177KQJ5000G?...	Données en ASCII 6 bits (168 bits)
0*5C	0 bit de bourrage, somme de contrôle (XOR) 5C
Décodé	Type 1, MMSI 477553000 (MID 477, Hong Kong), statut 5 (à quai), vitesse 0,0 nœud, position 47,58283 N et 122,34583 O, route fond 51,0 degrés, cap 181 degrés, heure UTC : seconde 15

Les recevoir

Besoin	Détail
Récepteur	Clé RTL-SDR (ou autre SDR couvrant 162 MHz), fiche 3
Antenne	Verticale quart d'onde (taille : fiche 1, ligne AIS)
AIS-catcher	Décodeur avec interface web, pour RTL-SDR
rtl_ais	Décodeur en ligne de commande, sortie NMEA
OpenCPN	Logiciel de cartographie nautique qui affiche les cibles AIS
MarineTraffic, VesselFinder, AISHub	Agrégateurs communautaires où partager ses données reçues

AIS et ATIS

Identification des navires par radio VHF : AIS et ATIS

À savoir. Émettre est une autre affaire que recevoir : il faut un équipement agréé et un MMSI attribué, et diffuser de fausses positions ou de fausses balises est illégal et dangereux. Les données sont saisies par les équipages : elles peuvent être erronées ou absentes (AIS éteint), il ne faut pas s'y fier seul pour naviguer.

Bonus : l'ATIS des voies navigables

Sur les fleuves et canaux européens, un autre système d'identification coexiste avec l'AIS : l'ATIS (Automatic Transmitter Identification System). Au lieu d'émettre en continu comme l'AIS, le bateau envoie une courte rafale numérique à chaque relâchement du bouton d'émission (PTT) d'une communication vocale VHF, sur le même canal. Elle permet d'identifier qui vient de parler. Ne pas confondre avec l'ATIS aéronautique, le message vocal d'information des aéroports (fiche 9).

	AIS	ATIS
Usage	Mondial, navires de mer	Voies navigables intérieures européennes
Émission	Continue, balises périodiques	Une rafale après chaque message vocal
Fréquence	161,975 et 162,025 MHz	Le canal de travail utilisé pour la voix
Modulation	GMSK, 9600 bit/s	FSK 1300 / 2100 Hz, 1200 bauds, environ 285 ms
Contenu	Position, route, vitesse, données du navire	Identité seule (indicatif ou MMSI codé)

La rafale est bâtie sur la signalisation DSC, mais sur le canal vocal. Les chiffres de modulation proviennent de sources générales (encyclopédie) et non de la documentation de l'application : à vérifier.

ATIS RX sur radio UV-K5 / UV-K1 (édition Labs)

L'application ATIS RX du firmware expérimental Labs décode cette rafale directement sur la radio. Installe la version correspondant au firmware avec UV Studio (fiche A03), puis lance-la par **F + 7**. Choisis d'abord un canal de travail des voies navigables, en FM.

Élément	Détail
Décodage	Identité à dix chiffres ; indicatif et pays reconstitués quand c'est possible. L'identité décodée fait foi, la reconstitution est un confort
Liste	Huit stations en mémoire vive, la dernière reçue passe en tête. La liste disparaît à la sortie de l'application
Affichage	Indicatif ou identité, pays, niveau de réception, nombre de réceptions, âge de la dernière rafale, fréquence, numéro de canal marine reconnu
Haut-parleur	Éteint par défaut et inutile pour décoder ; le réglage est enregistré

Touche	Action
UP / LEFT ou DOWN / RIGHT	Station plus récente ou plus ancienne (UP / DOWN sur UV-K5, LEFT / RIGHT sur UV-K1, selon SetNav)
1	Active ou coupe le son du haut-parleur, ouvert par le squelch
2	Efface la liste des stations et les compteurs
EXIT	Quitte l'application

DSC, MMSI et NAVTEX

Appel sélectif numérique (UIT-R M.493) et avis aux navigateurs : signal, codes, réglages

DSC (Digital Selective Calling) : signaux par bande

Bande	Fréquence(s)	Modulation	Tons audio	Débit	Remarque
VHF canal 70	156,525 MHz	FM, AFSK	1300 Hz / 2100 Hz	1200 baud	Détresse, urgence, sécurité, appels individuels ou de groupe. Pas de phonie sur ce canal.
MF	2187,5 kHz (détresse) ; 2177 kHz (navire à navire)	FSK, BLU (J2B)	1615 Hz / 1785 Hz (décalage 170 Hz)	100 baud	Portée de quelques centaines de km.
HF	4207,5 · 6312 · 8414,5 · 12 577 · 16 804,5 kHz (détresse)	FSK, BLU (J2B)	1615 Hz / 1785 Hz (décalage 170 Hz)	100 baud	Portée mondiale. Alertes répétées toutes les 3,5 à 4,5 min jusqu'à l'accusé de réception.

Structure d'un appel de détresse (dans l'ordre)

Élément de l'appel	Contenu	Détails
Motif de points (dot pattern)	Suite de 1 et 0 alternés	Synchronisation des bits : 200 bits en MF/HF, 20 bits en VHF
Séquence de phasage (phasing)	6 symboles DX (125) et 8 symboles RX (111 à 104)	Synchronisation de trame ; la voie DX et la voie RX portent le même message en diversité temporelle
Indicateur de format (×2)	112 = détresse	Autres : 116 tous navires, 120 appel individuel, 123 individuel semi-automatique, 102 zone géographique, 114 groupe
Adresse et catégorie	Absentes d'une alerte de détresse	Elles existent dans les autres appels : MMSI du destinataire (9 chiffres) et catégorie (112 dans un relais ou un accusé de détresse ; 100 routine, 108 sécurité, 110 urgence)
Identité de l'appelant	MMSI, 9 chiffres	Les trois premiers chiffres (MID) donnent le pays
Nature de la détresse	Code à 3 chiffres	100 incendie, 101 voie d'eau, 102 abordage, 103 échouement, 104 gîte, 105 naufrage, 106 en dérive, 107 non précisé, 108 abandon du navire, 109 piraterie, 110 homme à la mer, 112 balise EPIRB
Position	Quadrant + latitude et longitude	5 symboles, en degrés et minutes (ex. 48°52' N, 002°20' E)
Heure	4 chiffres UTC	HHMM ; 8888 = heure non disponible
Communication suivante	Code de mode	100 = téléphonie FM (F3E/G3E, VHF 156,800 MHz) ; 109 = téléphonie BLU (J3E, 2182 kHz en MF) ; 126 = non précisé
Fin de séquence (EOS)	117, 122 ou 127	117 : accusé de réception demandé ; 122 : accusé de réception ; 127 : fin sans accusé
ECC	Caractère de contrôle	Contrôle d'erreur sur l'ensemble de l'appel

Un symbole DSC est un mot de 10 bits : 7 bits d'information et 3 bits de contrôle (nombre de zéros dans les 7 bits). Une alerte de détresse est émise 5 fois de suite, puis répétée jusqu'à l'accusé de réception d'une station côtière ou d'un navire. La phonie suit sur le canal 16 ou sur 2182 kHz.

Écoute et décodage du DSC

- **VHF (canal 70)** : UV-K1 sur 156,525 MHz en FM. Tu entends un bref « bzzz » de quelques secondes (1200 baud, deux tons rapides). Un décodeur sur PC ou smartphone, alimenté par l'audio, lit le message.
- **HF** : USB ou LSB, tons à 1615 et 1785 Hz (centre vers 1700 Hz). La fréquence exacte du dial se règle 1700 Hz sous la porteuse indiquée, en USB.
- **Décodeurs** : YADD (Yet Another DSC Decoder) et MultiPSK sous Windows ; pour un décodeur maison, même approche que pour NAVTEX : détection FSK, synchro sur le dot pattern, vote DX / RX, vérification des 3 bits de contrôle. À vérifier : disponibilité de ces logiciels.
- Si tu décodes une vraie détresse (format 112), note le MMSI, la position et l'heure, puis préviens le CROSS (196) ou le 112 si aucun accusé de réception n'est entendu (fiche 21).

MMSI et MID : lire un identifiant maritime

Type d'identifiant	Format	Exemple / remarque
Navire	MID + 6 chiffres	226 123456 : MID 226 = France
Station côtière	00 + MID + 4 chiffres	00 226 1234 (France)
Groupe de navires	0 + MID + 5 chiffres	Appel d'un groupe
Aéronef SAR	111 + MID + 3 chiffres	Recherche et sauvetage aéronautique
Aide à la navigation (AtoN)	99 + MID + 4 chiffres	Bouée, balise (fiche 13)
AIS-SART / MOB AIS / EPIRB-AIS	970 / 972 / 974 + 6 chiffres	Appareils de détresse AIS (fiche 22)

DSC, MMSI et NAVTEX

Appel sélectif numérique (UIT-R M.493) et avis aux navigateurs : signal, codes, réglages

MID courants	
France	226, 227, 228
Royaume-Uni	232 à 235
Allemagne	211, 218
Espagne	224, 225
Italie	247
Pays-Bas	244 à 246
Belgique	205
Irlande	250
États-Unis	338, 366 à 369
Canada	316

Le MID est le code de pays sur 3 chiffres.

NAVTEX (avis aux navigateurs)

Paramètre	Valeur
Fréquences	518 kHz (anglais, international) ; 490 kHz (langue nationale) ; 4209,5 kHz (HF, transmissions complémentaires)
Modulation	FSK 100 baud, décalage 170 Hz, en LSB ou USB selon le décodeur (SITOR-B, mode FEC)
Codage	Code à 7 bits (CCIR 476) : chaque caractère contient 4 bits à 1 et 3 bits à 0, ce qui détecte les erreurs. Chaque caractère est envoyé deux fois : direct (DX), puis répété (RX) 4 caractères plus tard (diversité dans le temps)
Format d'un message	ZCZC B1 B2 B3 B4 (texte) NNNN : B1 = lettre de la station ; B2 = type (A avis nautiques, B météo - avis de coup de vent, C glaces, D SAR et piraterie, E prévisions météo, F pilotage, L avis supplémentaires, Z rien à diffuser) ; B3B4 = numéro de série 00 à 99 (00 = urgent)
Horaires	Chaque station émet dans un créneau de 10 minutes, toutes les 4 heures. Le créneau est décalé de 10 minutes par lettre (A à 00h00, B à 00h10, C à 00h20...) pour que deux stations ne se gênent pas. La zone France est la zone NAVAREA II
Décodage	MultiPSK, YAND (Windows), fldigi (mode NAVTEX / SITOR-B dans les versions récentes, à vérifier) ; ou un décodeur FSK 100 baud maison avec détection de phase puis voting DX / RX

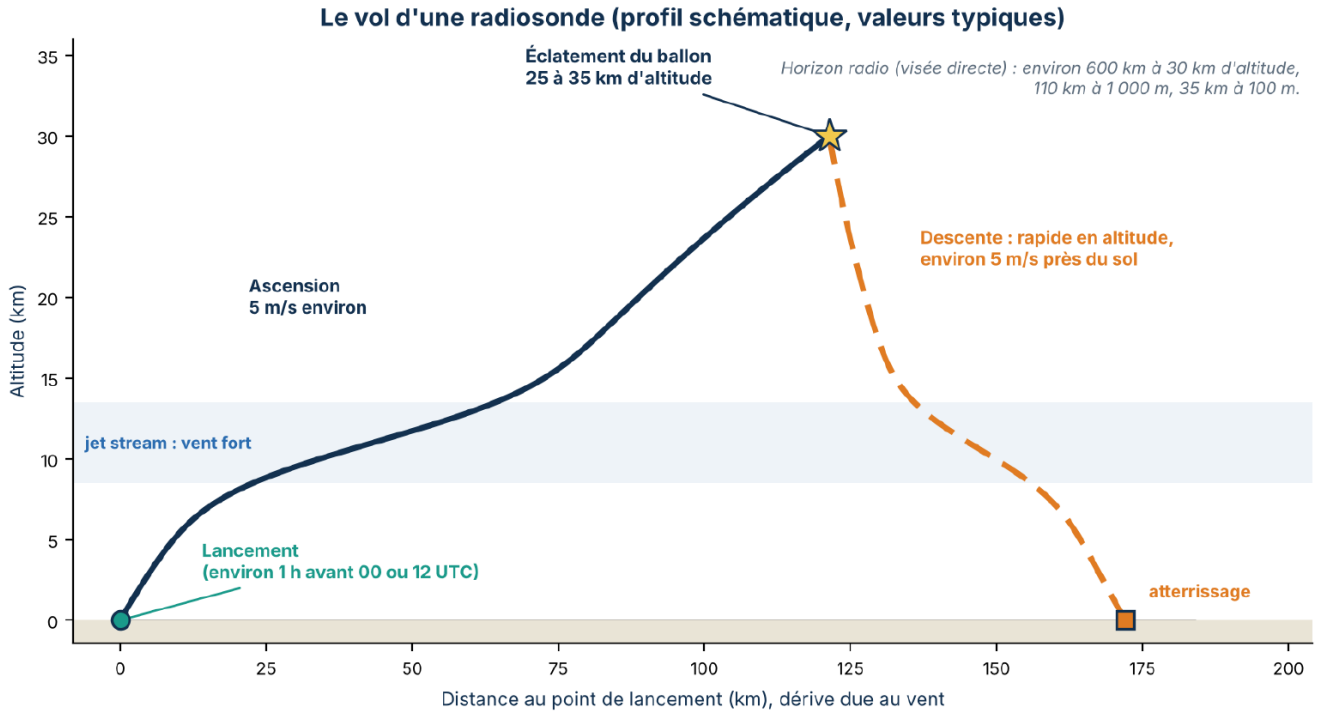
Radiosondes

Ballons météo : réception et suivi à 400 - 406 MHz

En bref. Une radiosonde est un petit instrument à pile, emporté par un ballon météo, qui mesure l'atmosphère et envoie ses mesures par radio. Environ 800 à 900 sites dans le monde lancent des ballons, surtout pour les observations de 00 et 12 UTC (lancement environ une heure avant). La sonde mesure température, humidité et, selon le modèle, pression ; son GPS donne la position et, par ses déplacements, le vent. Elle émet en UHF vers 400 à 406 MHz (certains modèles à 1680 MHz). Le logiciel libre radiosonde_auto_rx scanne la bande, identifie les sondes, décode la télémétrie et publie les positions sur SondeHub.

400 - 406 MHz	~800 à 900	00 et 12 UTC	~100 à 150 g
bande UHF des sondes	sites de lancement	heures d'observation	masse typique

Le vol d'une radiosonde



Valeurs typiques : ascension d'environ 1 h 30 à 5 m/s, éclatement entre 25 et 35 km d'altitude, puis descente d'une quarantaine de minutes sous parachute. Le vent fait dériver la sonde de plusieurs dizaines à plus de 100 km.

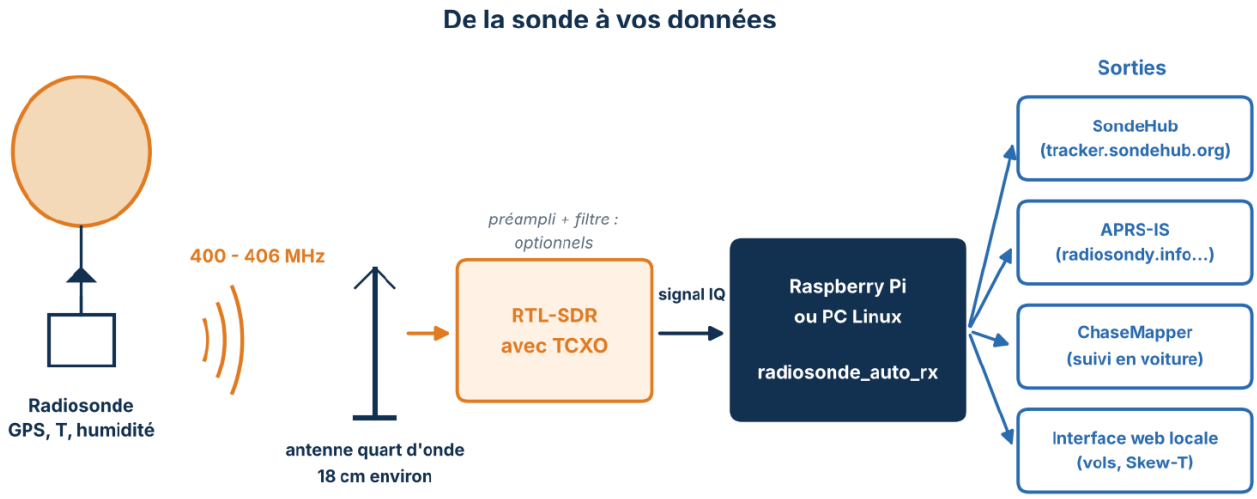
Ce que mesure la sonde

Grandeur	Origine
Température, humidité relative	Capteurs embarqués
Pression	Capteur embarqué, mais certains modèles ne l'envoient pas
Position	GPS : latitude, longitude, altitude
Vent	Déduit des déplacements GPS

Radiosondes

Ballons météo : réception et suivi à 400 - 406 MHz

De la sonde à tes données

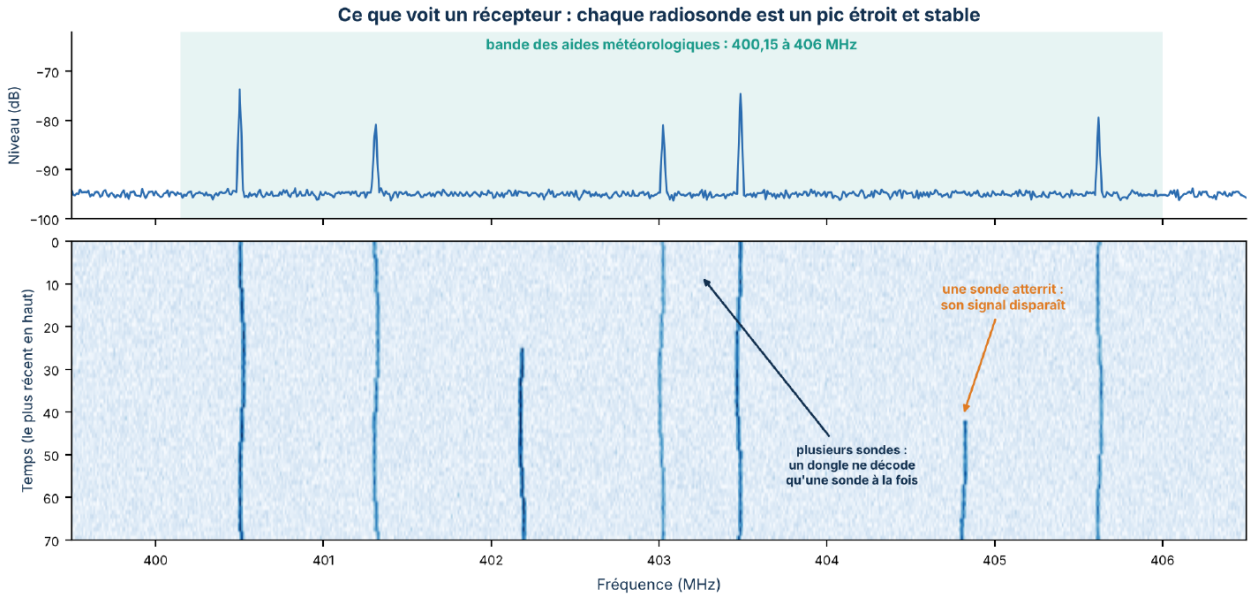


Élément	Détail
Ordinateur	Raspberry Pi 3 ou plus récent, ou tout PC Linux
Récepteur	Clé RTL-SDR à oscillateur TCXO, correction de dérive (ppm) bien réglée (fiche 3)
Plusieurs sondes à la fois	Une clé n'en décode qu'une ; un Airspy (via KA9Q-Radio), un HydraSDR ou un SDRPlay couvre toute la bande
Antenne	Quart d'onde 400 - 406 MHz (tailles : fiche 1) ; une antenne 70 cm radioamateur convient probablement
Plus de portée	Préamplificateur et filtre passe-bande recommandés, de bons résultats sont possibles sans

Installation de radiosonde_auto_rx	Détail
Docker	Probablement la plus simple
Image Raspberry Pi	Images préconfigurées, listées dans le wiki du projet
Native	Raspberry Pi OS (Bullseye) ou plus récent, Python 3.6 ou plus
Configuration	Fichier station.cfg : position de la station, plage de fréquences, envoi vers SondeHub (activé par défaut)

Les données envoyées à SondeHub sont sous licence CC BY-SA 2.0. L'interface web locale affiche l'état de la station, les vols passés et des diagrammes Skew-T.

Le spectre : un pic par sonde



Radiosondes

Ballons météo : réception et suivi à 400 - 406 MHz

Une sonde reste sur la même fréquence pendant tout le vol, avec une légère dérive : c'est ce qui permet à auto_rx de la suivre. Plusieurs sondes sont souvent actives ensemble.

Quelles sondes ?

Constructeur	Modèles pris en charge
Vaisala	RS41-SG, RS41-SGP, RS41-SGM ; RS92-SGP, RS92-NGP
Graw	DFM-06, DFM-09, DFM-17
Meteomodem	M10, M20
Intermet Systems	iMet-4, iMet-54
Lockheed Martin	LMS6-400, LMS6-1680
Meisei	iMS-100, RS11G
Autres	MRZ-H1 (400 MHz), Meteosis MTS01, Changfeng CF-06, Changwang GTH-6, Meteolabor SRS-C50

Le niveau de prise en charge varie selon le modèle et la mesure (certains n'envoient pas la pression).

La télémétrie

Une trame de télémétrie (schéma général, environ une par seconde)

Le décodeur repère l'en-tête, relit les bits, vérifie le contrôle d'erreur, puis convertit en grandeurs physiques.

```
{ "type":"RS41", "serial":"S1234567", "frame":3120, "datetime":"2026-10-15T11:02:14Z",
  "freq":403.5, "lat":48.1234, "lon":2.3456, "alt":15234, "vel_v":5.1, "temp":-55.2, "humidity":4.3 }
```

Exemple illustratif, valeurs inventées : altitude en mètres, vitesse verticale en m/s, température en °C.

Suivre et récupérer

Outil	Usage
SondeHub Tracker	Carte en direct de toutes les sondes reçues : tracker.sondehub.org
APRS-IS	Positions consultables sur radiosondy.info et wettersonde.net
ChaseMapper	Suivi sur le terrain, en voiture, pour aller chercher la sonde
Interface web auto_rx	État de la station, vols passés, Skew-T

Dépannage

Symptôme	Pistes
Aucun signal	Attendre un lancement proche (00 et 12 UTC), antenne dehors, vérifier TCXO et correction ppm
Décodage intermittent	Préamplificateur et filtre, antenne dégagée, clé éloignée de l'ordinateur
Plusieurs sondes	Ajouter des clés ou prendre un SDR large bande
Pression absente	Normal pour certains modèles

À savoir. Recevoir est libre, mais sur le terrain n'entre pas dans une propriété privée et évite lignes électriques, grands arbres, plans d'eau et routes. Les sondes appartiennent aux services météo et portent souvent une étiquette indiquant que faire en cas de découverte. N'émets jamais sur ces fréquences.

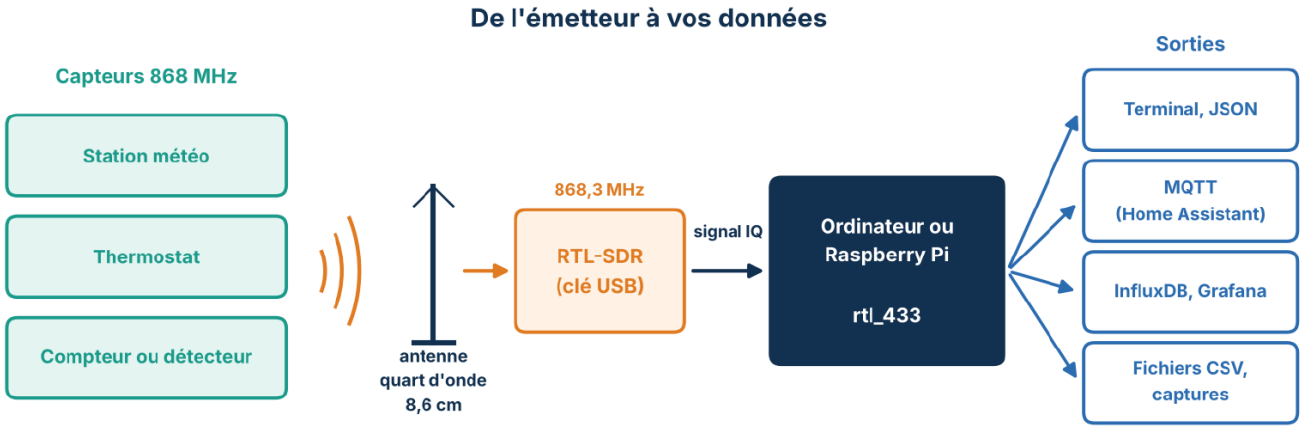
Capteurs sans fil : rtl_433

Décodeur générique de capteurs 433 et 868 MHz, focus 868 MHz

En bref. rtl_433 est un décodeur libre des capteurs sans fil des bandes ISM : surtout 433,92 MHz, mais aussi 868 MHz (SRD en Europe), 315, 345 et 915 MHz. Il fonctionne avec une clé RTL-SDR (ou tout SDR pris en charge par SoapySDR). Stations météo, thermostats, détecteurs et compteurs émettent en clair, sans appairage, de courts messages à intervalles réguliers ; rtl_433 les identifie parmi ses décodeurs (numérotés jusqu'à 386).

868,3 MHz	250 kHz	433,92 MHz	386
canal très courant	échantillonnage par défaut	fréquence par défaut	numéro de décodeur le plus élevé

Comment ça circule

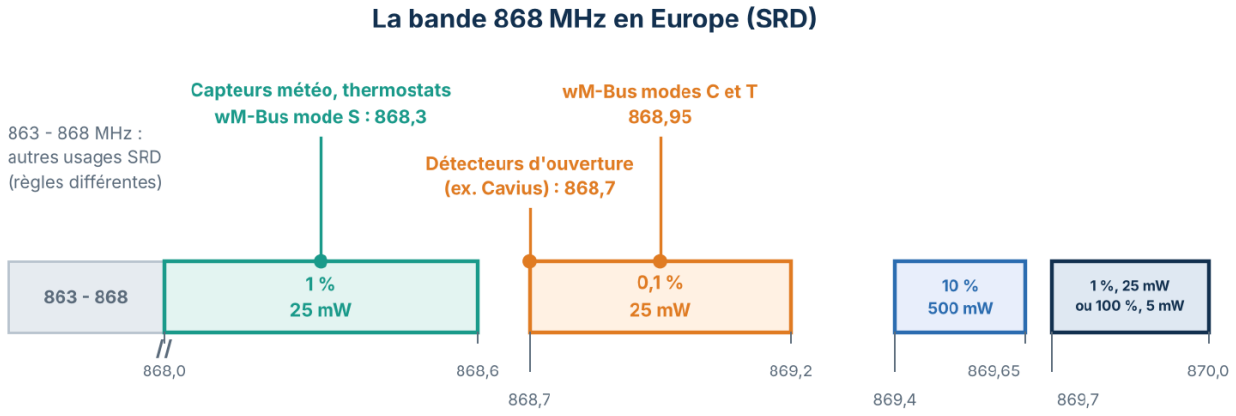


La clé numérise la bande et envoie le signal brut (IQ) à rtl_433, qui détecte les impulsions, démodule, découpe les trames et les confronte à chaque décodeur. La plupart vérifient une somme de contrôle avant de publier. Antenne quart d'onde : tailles dans la fiche 1.

Installer et lancer

Système	Commande ou méthode
Debian, Ubuntu	sudo apt install rtl-433
macOS	brew install rtl_433
FreeBSD	pkg install rtl-433
Docker	Images communautaires (projet rtl_433_docker de hertzg)
Sources	docs/BUILDING.md dans le dépôt GitHub merbanan/rtl_433
Premier essai	rtl_433 -f 868.3M : laisser tourner quelques minutes, les capteurs n'émettent pas en continu

La bande 868 MHz



Rapport cyclique maximal et puissance apparente rayonnée par sous-bande (valeurs indicatives, recommandation ERC 70-03).

LoRa (868,1 / 868,3 / 868,5) et Sigfox (868,13) utilisent aussi cette bande, mais rtl_433 ne les décode pas.

Capteurs sans fil : rtl_433

Décodeur générique de capteurs 433 et 868 MHz, focus 868 MHz

Chaque sous-bande impose un rapport cyclique maximal : à 1 %, un émetteur n'occupe pas le canal plus de 36 s par heure. Les capteurs envoient donc des messages très courts, souvent toutes les 30 à 60 s ou plus : de la patience.

Ce que l'on y trouve

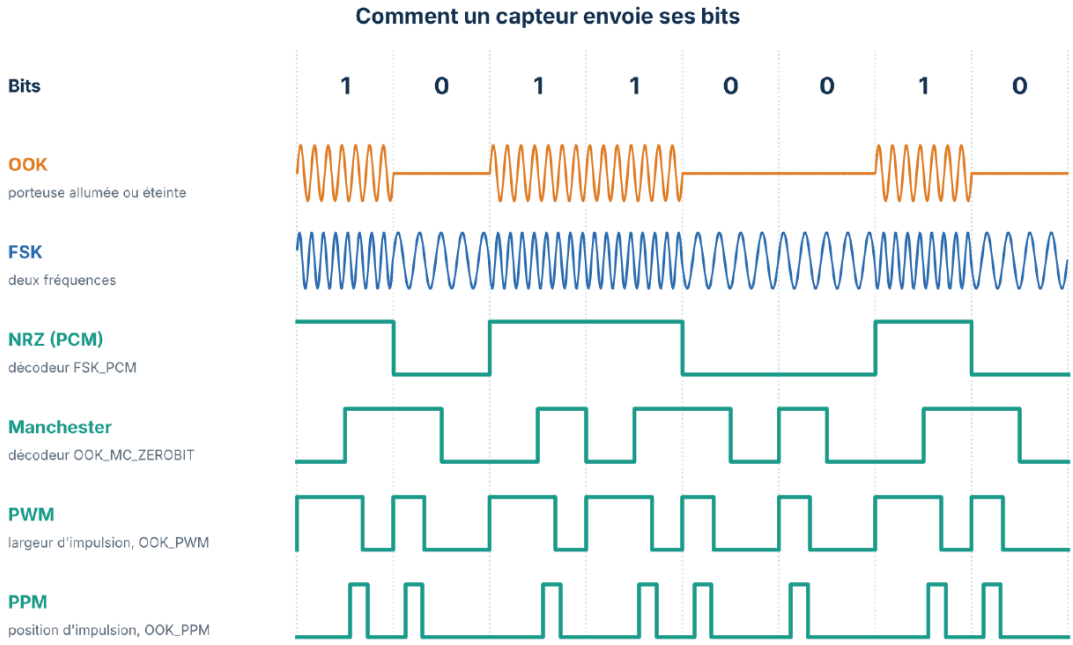
Famille	Exemples (décodeur n°)	Remarque
Stations météo	Bresser 5-en-1, 6-en-1, 7-en-1 (119, 172, 173) ; Fine Offset WS80 et WS90 (213, 244) ; Ecowitt, LaCrosse, TFA	Version 868 MHz souvent vendue en Europe : vérifier le modèle
Thermostats	Eberle Instat 868r1 (358), Watts Vision (366)	Watts Vision : 868,3 MHz
Détecteurs	Cavius, porte et fenêtre (368)	868,7 MHz
Compteurs	Wireless M-Bus modes S, T, C, R, F (104 à 107, 238)	Débit élevé : échantillonnage 1000 à 1200 kHz ; données parfois chiffrées
Domotique	Somfy io-homecontrol (189)	Bidirectionnel, 868 MHz

Régler la réception

Option	Rôle
-f 868.3M	Fréquence d'écoute (défaut 433,92 MHz)
-s 250k	Échantillonnage (défaut 250 kHz) ; 1000k ou 1200k pour le wM-Bus
-g 0	Gain automatique ; si saturation ou silence, essayer des valeurs fixes
-p 20	Correction de dérive de la clé, en ppm (valeur d'exemple)
-f 433.92M -f 868.3M -H 30	Écoute alternée, changement toutes les 30 s (défaut 600 s)

Avec le saut de fréquence, les trames de l'autre bande passent inaperçues : une clé par bande est plus fiable.

Comment les capteurs codent leurs bits



Les conventions de lecture varient selon les fabricants (bit 1 ou 0 inversé, front montant ou descendant).

- La **modulation** (OOK, FSK) dit ce qui varie sur la porteuse ; le **codage** (NRZ, Manchester, PWM, PPM) dit comment les bits sont représentés.
- À 868 MHz, la FSK est souvent préférée à l'OOK, plus répandu à 433 MHz : meilleure tenue au bruit et à la distance.
- Une trame contient en général préambule, identifiant, mesures et somme de contrôle ou CRC, que rtl_433 vérifie et indique dans le champ mic.

N°	Décodeur 868 MHz	Réglage indiqué
104	Wireless M-Bus, modes C et T, 100 kbit/s	-f 868.95M -s 1200k
105	Wireless M-Bus, mode S	-f 868.3M -s 1000k
106, 107	Wireless M-Bus, modes R et F	Désactivés par défaut

Capteurs sans fil : rtl_433

Décodeur générique de capteurs 433 et 868 MHz, focus 868 MHz

N°	Décodeur 868 MHz	Réglage indiqué
238	Wireless M-Bus, mode T	-f 868.3M -s 1000k
358	Eberle Instat 868r1	-
366	Watts Vision (thermostat)	-f 868.3M
368	Cavius (détecteur porte et fenêtre)	-f 868.7M

```
{ "time":"2026-10-14 07:12:03", "model":"Bresser-6in1", "id":12345678, "channel":0,
  "battery_ok":1, "temperature_C":14.2, "humidity":71, "mic":"CRC" }
```

Exemple illustratif, valeurs inventées. Les champs varient selon le capteur ; -M level ajoute le niveau de signal.

Commandes utiles

Commande	Effet
rtl_433 -f 868.3M	Écoute 868,3 MHz et affiche les messages décodés
rtl_433 -f 868.3M -F json -M level -M protocol	Sortie JSON avec niveau et numéro de protocole
rtl_433 -f 868.3M -s 1000k -R 105	Uniquement le décodeur 105 (wM-Bus mode S)
rtl_433 -f 868.3M -F mqtt://localhost:1883	Publie sur MQTT (Home Assistant, Node-RED)
rtl_433 -f 868.3M -A	Analyseur d'impulsions pour un signal inconnu
rtl_433 -f 868.3M -S unknown	Enregistre les signaux non décodés
rtl_433 -r capture.cu8	Relit une capture sans matériel
rtl_433 -f 868.3M -T 300	S'arrête après 300 s

Autres sorties : csv, influx, kv, syslog, http. Le décodeur générique -X permet de décrire soi-même un protocole simple.

Dépannage

Symptôme	Pistes
Aucun message	Attendre plusieurs minutes, rapprocher l'antenne, vérifier la fréquence réelle du capteur
Bruit sans décodage	Gain trop fort ou trop faible : -g 0 puis valeurs fixes
Fréquence décalée	Corriger avec -p ou prendre une clé TCXO
Parasites	Éloigner la clé de l'ordinateur (rallonge USB), soigner l'alimentation
Signal inconnu	-A et -S unknown, puis demande sur le dépôt GitHub avec la capture

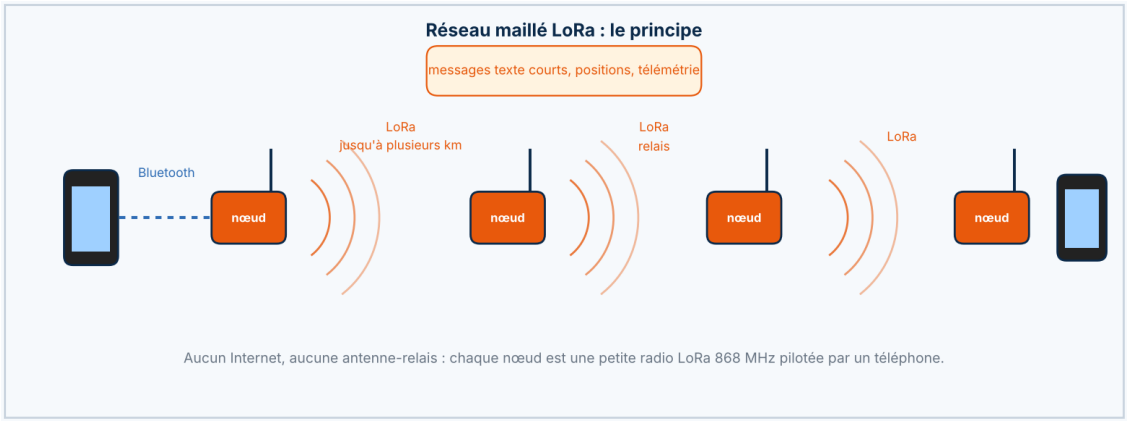
À savoir. Recevoir est en général permis, mais les données des capteurs de tes voisins (compteurs, alarmes, thermostats) restent privées : ne les publie pas et ne les exploite pas. N'émets jamais pour rejouer une commande (volet, porte, alarme) : c'est une intrusion. Pour aller plus loin : dépôt merbanan/rtl_433, Home Assistant, Node-RED, InfluxDB et Grafana.

Meshtastic

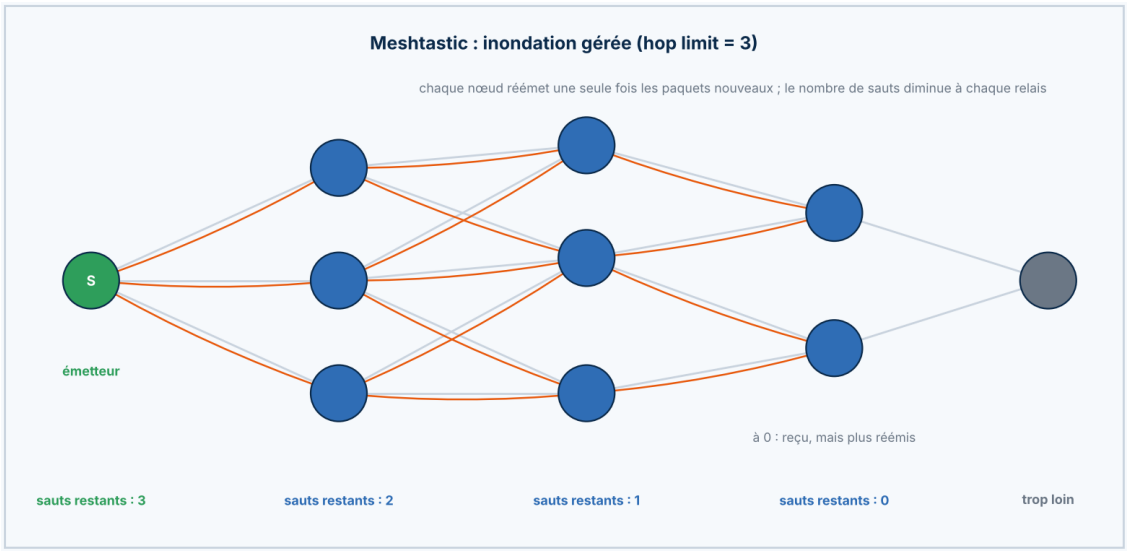
Réseau maillé LoRa : principe, rôles, réglages UE 868 MHz, mise en route

En bref. Meshtastic est un firmware libre qui transforme une petite carte LoRa (Heltec, LilyGO T-Beam ou T-Deck, RAK, Seeed XIAO) en messagerie sans Internet ni antenne-relais, pilotée depuis un téléphone. Chaque carte est un nœud : il envoie ses messages, et relaie ceux des autres. Il ne parle pas à MeshCore (fiche 18), même si les deux utilisent la même modulation LoRa. En Europe, il vit dans la sous-bande SRD 869,4 - 869,65 MHz, à côté des capteurs 868 MHz de la fiche 16.

869,5 MHz	10 %	27 dBm	3 / 7
centre de la sous-bande UE (869,4 - 869,65)	durée d'émission max.	puissance max. (500 mW)	sauts par défaut / maximum



Comment un message voyage



- **Inondation gérée (managed flooding)** : un nœud qui entend un paquet nouveau le réémet une fois, sauf s'il a déjà entendu un autre nœud le faire. Plus un nœud est loin de l'émetteur (signal faible), plus il réémet tôt, pour que le paquet avance vite.
- **Limite de sauts (hop limit)** : 3 par défaut, 7 au maximum. Chaque relais retire un saut ; à zéro, le paquet est reçu mais n'est plus réémis. Monter la limite charge le réseau : garde 3 sauf besoin réel.
- **Messages directs** : depuis la 2.6, le premier message à un contact est inondé pour apprendre la route ; les suivants suivent le voisin appris, ce qui réduit l'encombrement.
- **Chiffrement** : chaque canal est chiffré en AES par une clé (PSK) partagée par tous ses membres ; le canal par défaut a une clé publique connue de tous. Les messages directs utilisent un chiffrement à clé publique (à vérifier selon ta version).

Rôles d'un nœud (réglage Device Role)

Rôle	Comportement	À utiliser pour
CLIENT	Relaie un paquet seulement si personne ne l'a fait	Usage normal avec le téléphone (par défaut)
CLIENT_MUTE	Participe mais ne relaie pas	Nœuds qui ne doivent pas charger le réseau
CLIENT_BASE	Relaie le trafic des nœuds favoris	Nœud bien placé (toit, grenier) pour tes autres nœuds
ROUTER	Relais d'infrastructure : réémet chaque paquet une fois, visible dans la liste	Point haut stratégique, avec parcimonie
ROUTER_LATE	Réémet après tous les autres	Couvrir une zone d'ombre locale
REPEATER	Comme ROUTER mais masqué ; déprécié depuis la 2.7.11	Déconseillé pour de nouvelles installations
TRACKER / SENSOR	Priorité à la position / à la télémétrie	Suivre une personne ou un objet ; mesures à faible énergie
TAK, TAK_TRACKER, LOST_AND_FOUND, CLIENT_HIDDEN	Cas spéciaux : ATAK, retrouver un appareil, discrétion	Usages particuliers

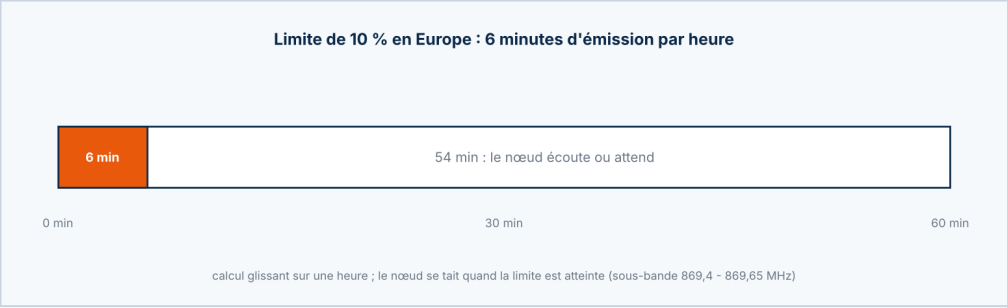
Trop de routeurs dégradent un réseau : un seul bon point haut vaut mieux que dix routeurs au sol.

Réglages en Europe

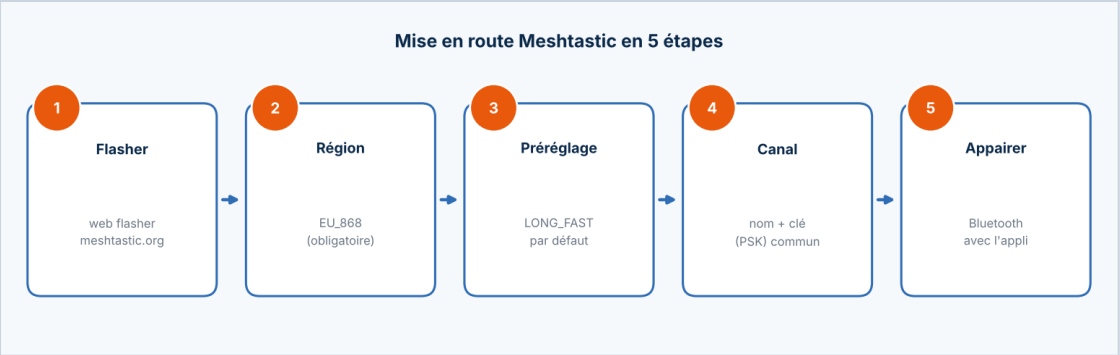
Région	Fréquences	Durée d'émission	Puissance max.
EU_868	869,4 - 869,65 MHz	10 %	27 dBm
EU_N_868	869,4 - 869,65 MHz (canal étroit)	10 %	27 dBm
EU_866	865,6 - 867,6 MHz	2,5 % (10 % pour ROUTER et ROUTER_LATE)	27 dBm
EU_433	433,0 - 434,0 MHz	10 %	10 dBm

Réglage	Valeur et remarque
Préréglage (modem preset)	LONG_FAST par défaut (250 kHz, SF 11, CR 4/5). Échelle de SHORT_TURBO (rapide, courte portée) à LONG_MODERATE / LONG_SLOW (lent, longue portée). Les « TURBO » (500 kHz) sont limités selon la région
Préréglages étroits	NARROW_FAST / SLOW (62,5 kHz) pour EU_N_868 ; LITE_FAST / SLOW (125 kHz) pour EU_866 ; TINY (15,6 kHz) réservé aux régions radioamateur 2 m et aux cartes à TCXO
Créneau de fréquence (slot)	Si 0, déduit du nom du canal principal. Tous les nœuds doivent avoir le même créneau
Hop limit / puissance	3 sauts ; puissance 0 = maximum légal par défaut de la région

Les nœuds doivent partager la même région, le même préréglage, le même créneau et la même clé de canal pour se parler. La puissance affichée par le firmware est un plafond du logiciel, pas la limite légale de ton pays.



Mise en route



- Flasher la carte avec l'outil web de meshtastic.org, définir la **région** (tant qu'elle n'est pas fixée, le nœud n'émet pas), puis appairer l'application Android ou iOS par Bluetooth.
- Ne mets jamais une carte sous tension sans son antenne : l'étage d'émission peut être endommagé. Antenne quart d'onde vers 869 MHz : voir la fiche 1.
- Les cartes à processeur nRF52 (RAK4631) consomment le moins ; les cartes ESP32 (Heltec V3) sont moins chères mais s'épuisent plus vite.
- Vie privée : les diffusions de position et de télémétrie consomment du temps d'antenne. Garde des intervalles longs ; en public, évite d'afficher ta position précise.

Ce qui change avec la 2.8 (version préliminaire vue en ligne)

- Nouveaux nœuds aux États-Unis : préréglage par défaut LONG_TURBO au lieu de LONG_FAST. Les deux ne se reçoivent pas : pour rejoindre un réseau LONG_FAST, rechoisis ce préréglage.
- Identifiant de nœud tiré de la clé publique (plus de l'adresse MAC), signature des paquets, télémétrie et position désactivées par défaut, gestion du trafic (anti-doublons, limitation) et nouvelles régions radioamateur (70 cm, 1,25 m, 2 m).
- La page consultée donnait la 2.8.0 en alpha et la 2.8.1 comme dernière publication, sans date : vérifie la version stable avant de flasher.

Écouter avec l'UV-K1 et la clé SDR

- **UV-K1** : inutile. La modulation LoRa (chirps) ne se démodule pas en FM ou AM ; la radio ne montre qu'une activité. GOGUFW Messenger (fiche A12) est l'équivalent pour les radios, en FSK.
- **Clé RTL-SDR** : un waterfall centré sur 869,5 MHz (SDR++ ou GQRX) montre les paquets sous forme de petits traits inclinés. Ils ne se décodent pas avec rtl_433 (fiche 16) ; on les lit avec un nœud Meshtastic.

Légalité. Ce sont des émissions : la sous-bande 869,4 - 869,65 MHz impose 10 % de cycle d'émission et 500 mW e.r.p. (27 dBm) ; gain d'antenne et pertes de câble comptent. Un indicatif radioamateur ne donne aucun droit supplémentaire sur cette bande ; les messages chiffrés ne sont pas admis sur les bandes radioamateur. Vérifie les règles de ton régulateur.

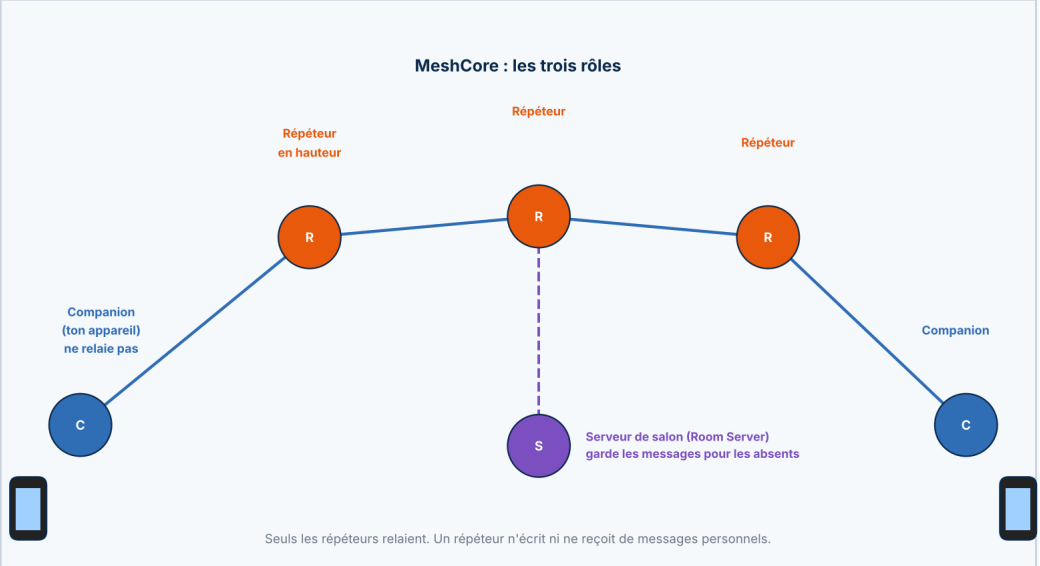
Notes personnelles (matériel, canal, réglages de ton réseau local)

Sources : documentation Meshtastic (LoRa Configuration, Device Config), notes de version du firmware, guides communautaires.

En bref. MeshCore est un autre firmware libre de messagerie LoRa, conçu pour de plus grands réseaux. Au lieu de faire relayer chaque message par tous les nœuds, il sépare les rôles : les **appareils personnels (companions)** envoient et reçoivent, des **répéteurs** dédiés relaient, un **serveur de salon** garde les messages pour les absents. Le premier message à un contact est inondé pour découvrir le chemin ; les suivants le suivent. MeshCore ne parle pas à Meshtastic (fiche 17) : les deux systèmes ne se mélangent pas sur un même réseau.

64	3	868 MHz	1 octet
sauts max. (chemin direct)	rôles : companion, répéteur, salon	version Europe de la carte	identifiant d'un répéteur dans le chemin

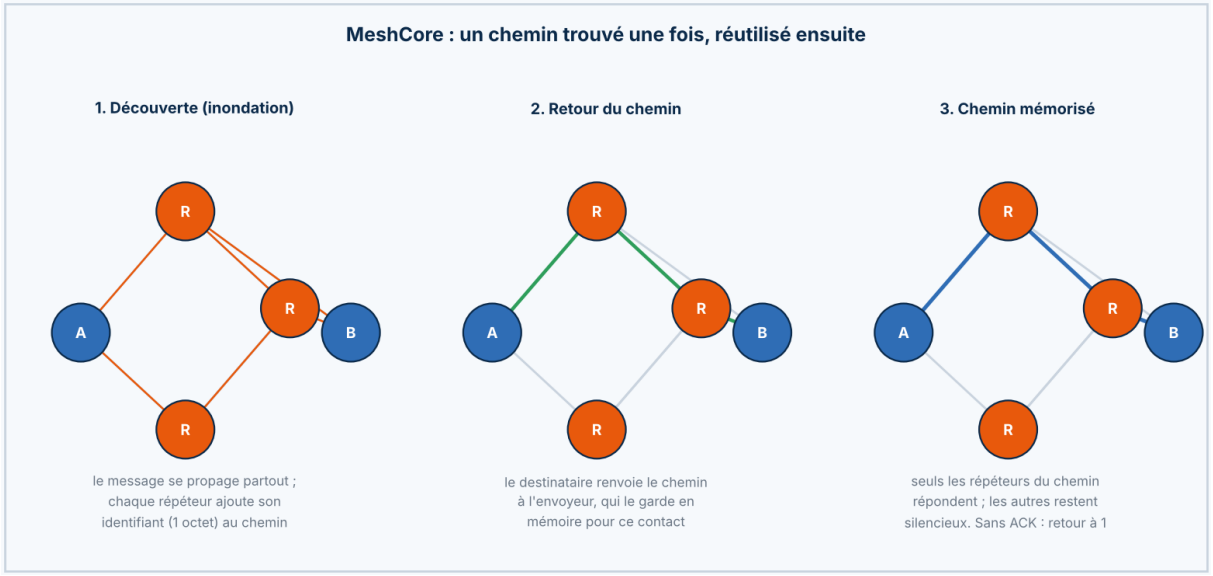
Les trois rôles



Rôle	À quoi il sert	À savoir
Companion	Ton appareil personnel, appairé au téléphone en Bluetooth	Ne relaie pas le trafic des autres. Deux companions à portée se parlent directement
Repeater (répéteur)	Infrastructure : relaie les paquets	Ne reçoit ni n'envoie de messages personnels ; à poser en hauteur (toit, fenêtre), avec alimentation et antenne
Room Server (salon)	Conserve l'historique et le remet à ceux qui étaient hors ligne	Connexion anonyme limitée en fréquence

Le rôle est fixé par le firmware : pour en changer, il faut reflasher la carte. Commence par un companion ; ajoute l'infrastructure ensuite.

Comment un message trouve son chemin



- **1. Découverte** : sans chemin connu, le message est inondé. Chaque répéteur qui le retransmet y ajoute son identifiant d'un octet.
- **2. Retour du chemin** : le destinataire renvoie ce chemin inversé à l'envoyeur, qui le garde pour ce contact.
- **3. Chemin direct** : les messages suivants portent le chemin. Chaque répéteur vérifie si l'octet de tête est le sien : si oui, il le retire et transmet ; sinon il reste silencieux.
- **Auto-réparation** : si aucun accusé de réception n'arrive après plusieurs essais, le chemin est effacé et le message repart en inondation.
- **Filtres** : un répéteur ignore un paquet qu'il a déjà vu ou dont le chemin atteint sa limite *flood_max* (réglable de 0 à 64). Un délai aléatoire, lié au temps d'émission, décale les retransmissions (ordre exact à vérifier dans la documentation MeshCore) ; entendre un doublon annule sa propre retransmission.

Adverts : se faire connaître

Type	Portée	Usage
Advert Zero Hop	Voisins directs seulement ; les répéteurs ne la retransmettent pas	Annoncer sa présence localement
Advert Flood	Tout le réseau, retransmis par les répéteurs	Se faire découvrir au loin, à utiliser avec parcimonie

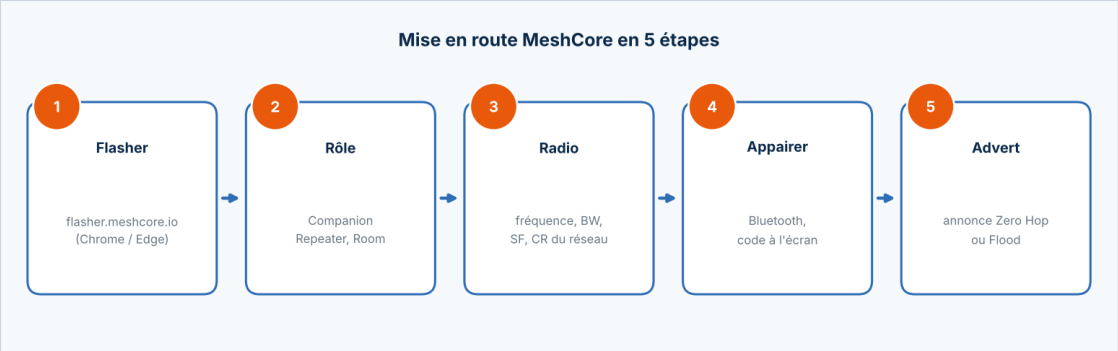
La découverte passive prend 2 à 5 minutes ; le bouton « radio » de l'appli force une annonce. Depuis la 1.16.0, l'intervalle d'annonce inondée par défaut est de 47 h (12 h avant), et flood.max.advert limite ces annonces à 8 sauts par défaut.

Réglages radio en Europe

	Valeur	Remarque
Bande	Carte 868 MHz (Europe) ; 433 MHz possible	Choisis la bonne variante de carte à l'achat
Exemple (Essex Ham)	869,618 MHz, 62,5 kHz, SF 8, CR 8	Les réglages varient d'un réseau à l'autre : un groupe tchèque publie 869,525 MHz, SF 7, CR 5. Demande ceux de ton réseau local
Largeur de bande	62,5 kHz par défaut	Plus étroit que Meshtastic LONG_FAST (250 kHz)
Cycle d'émission	Réglable de 1 à 100 %, 50 % par défaut	En Europe, la limite est de 10 % : abaisse-le (voir le schéma de la fiche 17)
Répétition client (EU)	869,495 MHz depuis la 1.16.0	Remplace 869,0 MHz

Tous les nœuds du réseau doivent avoir exactement la même fréquence, la même largeur de bande, le même SF et le même CR.

Mise en route



- **Flasher** depuis flasher.meshcore.io avec Chrome ou Edge (WebSerial ; Firefox et Safari ne le gèrent pas). Branche l'antenne **avant** d'alimenter la carte, utilise un câble de données, et maintiens le bouton boot au branchement si la carte n'est pas détectée. Choisis le modèle, la variante « Companion », puis Flash (1 à 2 minutes).
- **Appli mobile** : MeshCore sur Android et iOS (l'appli Meshtastic ne marche pas). Appairage Bluetooth avec le code affiché sur l'écran. Il existe aussi des clients web communautaires ; la carte des nœuds actifs est sur map.meshcore.io.
- **Canaux** : un canal public existe au départ ; pour un canal privé, partage un code ou un QR code (Channels, puis Add Channel), ou rejoins un canal « hashtag » comme #tonreseaulocal. Nomme clairement tes canaux.
- **Matériel courant** : Heltec LoRa 32 V3, RAK4631, Seeed Wio Tracker L1, SenseCAP T1000-E, Seeed XIAO ESP32-S3 avec SX1262, LilyGO T-Deck. Les cartes nRF52 durent plusieurs semaines sur batterie, les ESP32 quelques jours.
- **Répéteur** : à poser le plus haut possible, avec une bonne antenne. Un répéteur mal placé n'aide pas ; deux bien placés suffisent souvent.

Meshtastic ou MeshCore ?

	Meshtastic (fiche 17)	MeshCore
Routage	Inondation gérée ; messages directs : route apprise depuis la 2.6	Inondation une fois, puis chemin mémorisé ; retour à l'inondation si l'ACK manque
Sauts	3 par défaut, 7 maximum	Jusqu'à 64
Rôles	Tous les nœuds relaient (réglable)	Companion ne relaie pas ; répéteurs dédiés
Bruit de fond	Position, télémétrie et infos de nœud périodiques	Annonces à longs intervalles, peu de diffusions automatiques
Applications	Android, iOS, web, CLI Python, ATAK, MQTT, Home Assistant	Android, iOS, clients web communautaires, T-Deck, Home Assistant
Plutôt pour	Débuter, petit groupe, beaucoup de documentation, GPS et télémétrie	Réseau plus grand et planifié, livraison confirmée, répéteurs en hauteur

Les deux utilisent les mêmes cartes : passer de l'un à l'autre se fait en reflashant. Points faibles de MeshCore signalés par des utilisateurs : documentation courte, appairage Bluetooth parfois capricieux, partage de canaux peu clair, et un companion placé entre deux autres ne relaie rien, ce qui ressemble à une panne.

Versions

- Publication 1.16.0 (6 juin 2026) : variables flood.max.unscoped et flood.max.advert, préambule plus long aux faibles SF, ACK étendus sur 6 octets (mets à jour les **répéteurs d'abord**), économies d'énergie, nouvelles cartes (T-Echo Card, T-Impulse Plus, Station G3, Heltec Mesh Node T1, nouvelles variantes XIAO S3), annonce inondée toutes les 47 h.

Légalité. Les règles de la fiche 17 s'appliquent aussi : 10 % de cycle d'émission, 500 mW e.r.p., pas de message chiffré sur les bandes radioamateur. L'écoute du trafic d'autres personnes ne se divulgue pas.

Notes personnelles (répéteurs du coin, canaux, réglages locaux)

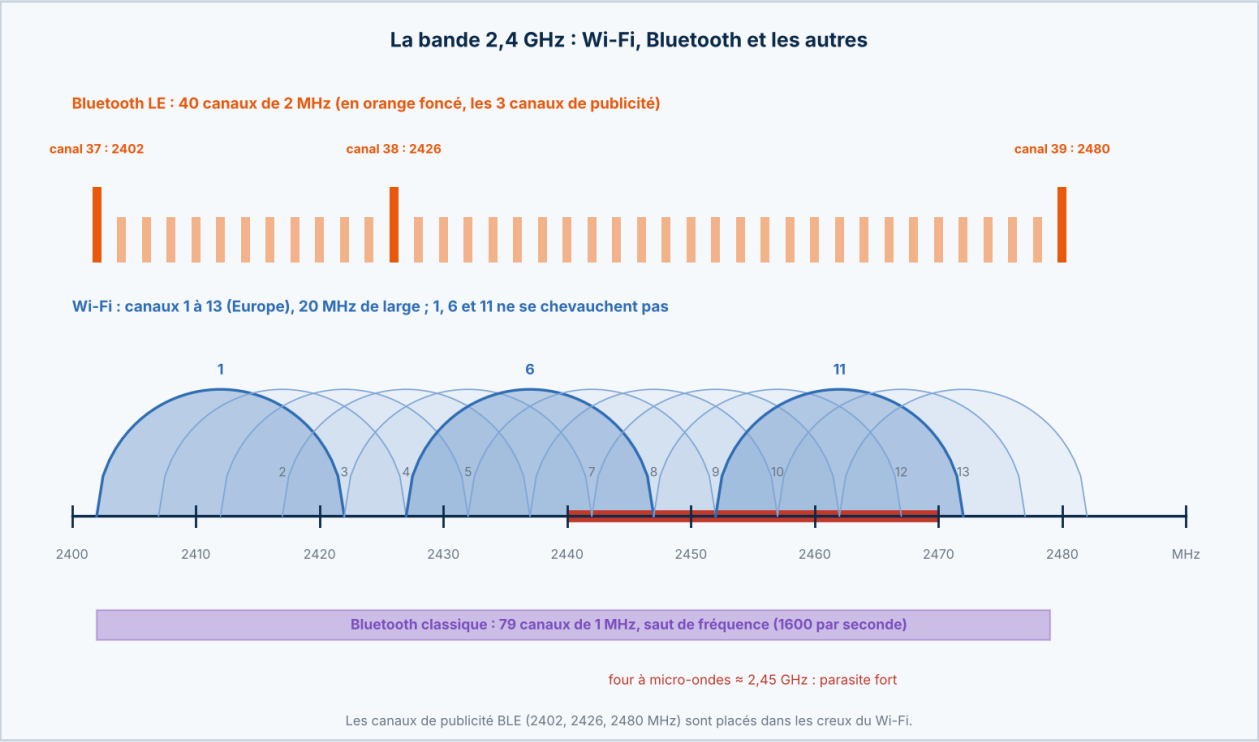
Sources : notes de version MeshCore 1.16.0, wiki EastMesh (routage), guides communautaires, comparatifs publiés en 2026.

Bluetooth et Wi-Fi

La bande 2,4 GHz et le 5 / 6 GHz : canaux, puissances, ce qu'on peut observer

En bref. Le Bluetooth et le Wi-Fi sont les deux liaisons sans licence les plus répandues : ils vivent dans les bandes ISM **2,4 GHz** (partagées avec le Zigbee, les fours à micro-ondes, les drones…), puis **5 GHz** et **6 GHz** pour le Wi-Fi récent. Ni l'UV-K1 ni une clé RTL-SDR classique (limitée vers 1,7 GHz) n'arrivent à ces fréquences : pour les observer, on utilise un téléphone, une carte ESP32, un adaptateur Wi-Fi ou un SDR large bande.

2,4 GHz	40	13	100 mW
bande ISM : 2400 - 2483,5 MHz	canaux Bluetooth LE (2 MHz)	canaux Wi-Fi 2,4 GHz en Europe	e.i.r.p. max. à 2,4 GHz



Bluetooth : classique et basse consommation

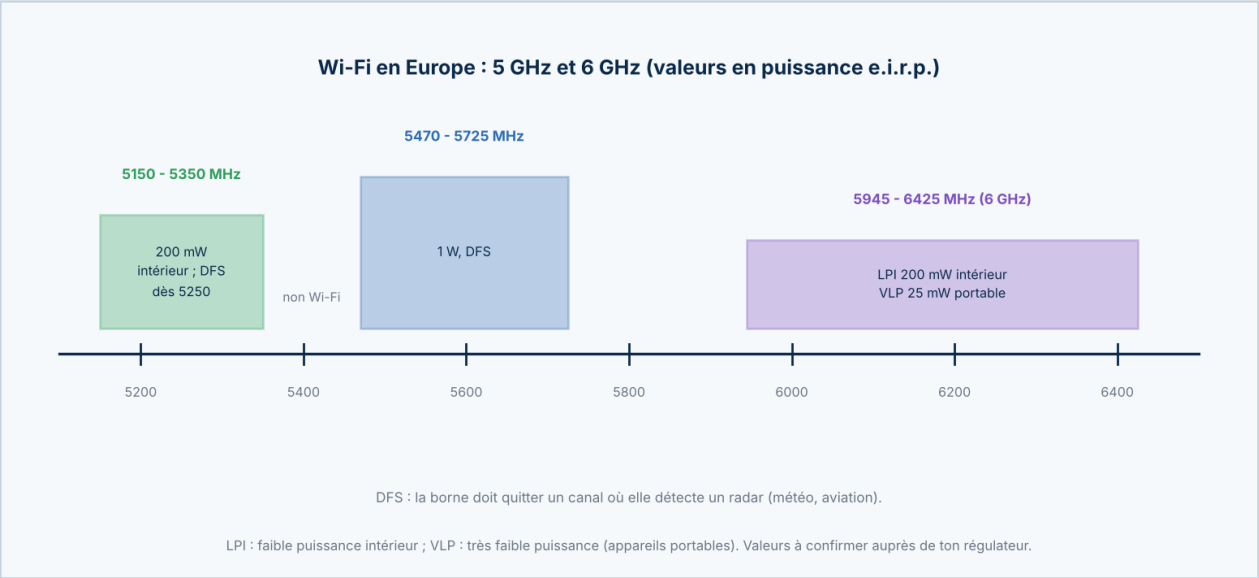
	Bluetooth classique (BR/EDR)	Bluetooth Low Energy (BLE)
Canaux	79 canaux de 1 MHz, saut de fréquence (1600 par seconde)	40 canaux de 2 MHz (2402 à 2480 MHz) : 3 de publicité (37, 38, 39) et 37 de données
Modulation	GFSK, puis PSK pour les débits plus rapides	GFSK
Usage	Audio (casques, enceintes), voiture, manettes	Capteurs, montres, balises (beacons), traceurs, nœuds Meshtastic et MeshCore (fiches 17 et 18)
Puissance	Classe 1 : 100 mW ; classe 2 : 2,5 mW ; classe 3 : 1 mW	Jusqu'à 100 mW en Bluetooth 5, souvent 1 à 10 mW
Portée	Environ 10 m (classe 2)	Quelques dizaines de mètres ; le mode « longue portée » du Bluetooth 5 va plus loin

Le saut de fréquence adaptatif évite les canaux occupés par le Wi-Fi. Un appareil BLE se signale sur les trois canaux de publicité ; un scanner de téléphone les écoute et affiche le nom, le type d'appareil et la force du signal (RSSI), ce qui donne une idée très approximative de la distance.

Bluetooth et Wi-Fi

La bande 2,4 GHz et le 5 / 6 GHz : canaux, puissances, ce qu'on peut observer

Wi-Fi : bandes et canaux en Europe



Bande	Canaux	Puissance max.	À savoir
2,4 GHz	1 à 13 (2412 à 2472 MHz), 20 MHz de large, un tous les 5 MHz ; le 14 (2484 MHz) n'existe qu'au Japon	100 mW e.i.r.p.	Très encombrée. Les canaux 1, 6 et 11 se chevauchent le moins
5 GHz (5150 - 5350)	Canaux 36 à 64, 20 à 160 MHz de large	200 mW e.i.r.p.	Intérieur seulement ; DFS à partir de 5250 MHz
5 GHz (5470 - 5725)	Canaux 100 à 140	1 W e.i.r.p.	DFS obligatoire : la borne quitte un canal où elle détecte un radar
6 GHz (5945 - 6425)	24 canaux de 20 MHz (jusqu'à 320 MHz groupés)	LPI 200 mW (intérieur) ; VLP 25 mW (portable)	Wi-Fi 6E et 7 ; pas de DFS ; il faut du matériel récent

Numéro de canal 5 GHz : fréquence centrale = 5000 + 5 × numéro (le canal 36 est à 5180 MHz). Les valeurs viennent de la réglementation européenne résumée par des guides techniques : confirme celles de ton pays auprès de ton régulateur.

Les générations de Wi-Fi

Nom	Norme	Bandes
Wi-Fi 4	802.11n	2,4 et 5 GHz
Wi-Fi 5	802.11ac	5 GHz
Wi-Fi 6	802.11ax	2,4 et 5 GHz
Wi-Fi 6E	802.11ax	2,4, 5 et 6 GHz
Wi-Fi 7	802.11be	2,4, 5 et 6 GHz, canaux jusqu'à 320 MHz

Observer sans rien casser

Je veux voir…	Outil	Remarque
Les appareils Bluetooth LE autour de moi	Application de téléphone (nRF Connect, LightBlue), ou carte ESP32 qui scanne	Nom, adresse, RSSI ; ne lit pas le contenu chiffré
Les réseaux Wi-Fi et leurs canaux	Application d'analyse Wi-Fi, ou analyseur sur ordinateur	Choisir le canal le moins chargé
Le détail des trames	Adaptateur Wi-Fi en mode moniteur, Wireshark ou Kismet ; sniffer BLE (clé nRF52840) ; Ubertooth pour le Bluetooth classique	Passif seulement ; voir la légalité plus bas
Le signal en radio	SDR large bande : HackRF One, PlutoSDR, bladeRF (environ 6 GHz). Une clé RTL-SDR classique s'arrête vers 1,7 GHz et exige un convertisseur	Bande instantanée de 20 MHz environ : un canal à la fois

Sur un waterfall, le Wi-Fi 2,4 GHz forme un bloc large d'environ 20 MHz qui s'allume par rafales ; le Bluetooth, plus étroit, saute d'un canal à l'autre ; le four à micro-ondes est un bloc très large autour de 2,45 GHz.

Bluetooth et Wi-Fi

La bande 2,4 GHz et le 5 / 6 GHz : canaux, puissances, ce qu'on peut observer

Interférences fréquentes à 2,4 GHz

- **Four à micro-ondes** (≈ 2,45 GHz), **Zigbee, Thread et Matter** (canaux 11 à 26, de 2405 à 2480 MHz), caméras et interphones sans fil, drones et liaisons vidéo, claviers et souris sans fil.
- **Conseils** : préférer le 5 GHz pour les appareils fixes proches de la borne ; sur 2,4 GHz, rester sur les canaux 1, 6 ou 11 ; éloigner la borne du four et des câbles USB 3.0 mal blindés.
- **Antenne** : à 2,44 GHz, un quart d'onde mesure environ 2,9 cm (formule de la fiche 1, coefficient 0,95) ; à 5,5 GHz, environ 1,3 cm.

Légalité. Capter les annonces publiques (noms de réseaux, publicité Bluetooth) est permis, mais **intercepter, enregistrer ou déchiffrer les échanges d'autrui est interdit** dans la plupart des pays, de même que se connecter à un réseau sans accord. Les brouilleurs, les attaques de désauthentification et les amplificateurs ou antennes qui font dépasser les puissances autorisées sont interdits. Les limites de puissance varient selon le pays ; vérifie celles de ton régulateur.

Notes personnelles (canaux utilisés, appareils, mesures)

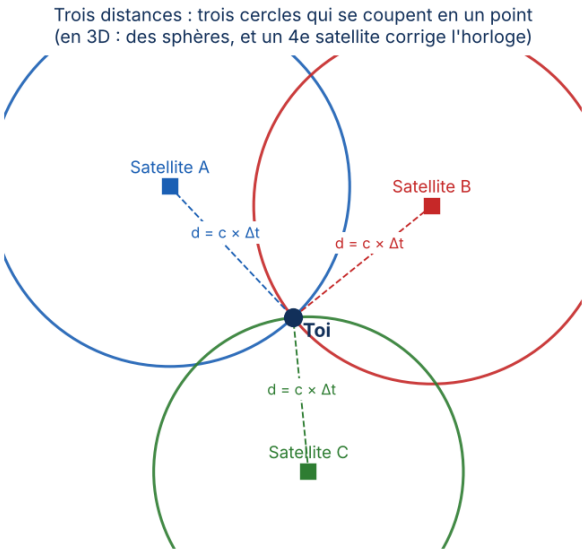
Sources : spécifications et fiches techniques Bluetooth LE, SigID Wiki, résumés de la réglementation européenne Wi-Fi (rfessentials, Qorvo) ; à confirmer avec le régulateur de ton pays.

GPS et GNSS : se repérer par satellite

GPS, GLONASS et Galileo : principe, signaux et usages dans ce guide

En bref. Le **GNSS** (système mondial de navigation par satellite) donne la position et l'heure exacte partout sur Terre. Ce guide en présente trois : le **GPS** américain, le **GLONASS** russe et le **Galileo** européen (le chinois BeiDou existe aussi). Un récepteur ne fait que **recevoir** : il n'émet rien. L'UV-K1 n'a pas de GPS ; la position se rentre à la main (fiche 26 pour l'APRS) ou vient d'un module externe, d'un smartphone ou d'une balise.

Comment ça marche



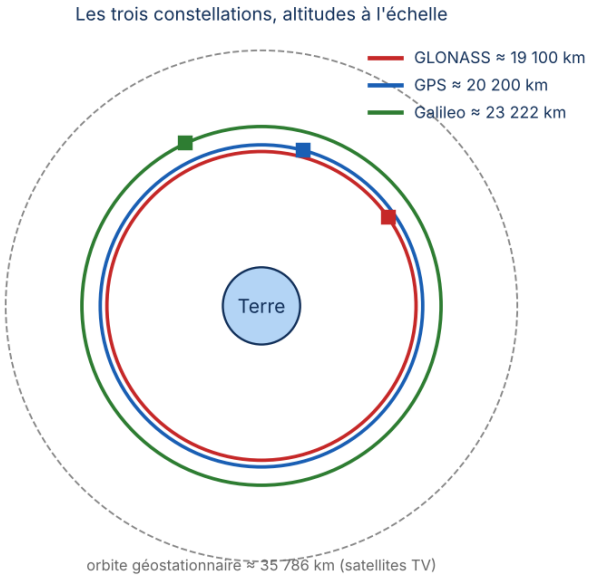
Chaque satellite envoie l'heure de son horloge atomique et sa position. Le retard du signal donne la distance, et trois distances donnent un point.

- **Distance** : le signal voyage à la vitesse de la lumière ; en multipliant son retard Δt par c, le récepteur obtient la distance à chaque satellite (environ 70 à 90 ms de trajet).
- **Position** : trois distances définissent un point dans l'espace ; un **quatrième satellite** est nécessaire parce que l'horloge du récepteur, bien moins précise qu'une horloge atomique, ajoute une erreur inconnue que le calcul retire.
- **Signal très faible** : à la réception, le signal est plus faible que le bruit (de l'ordre de −130 dBm). Il est étalé en fréquence par un code (CDMA pour le GPS et Galileo) puis retrouvé par corrélation, ce qui explique les antennes actives.
- **Précision** : de quelques mètres avec un récepteur simple, mieux avec plusieurs constellations et deux fréquences. L'heure est précise à quelques dizaines de nanosecondes : c'est elle qui synchronise les réseaux, les radiosondes et les horloges.

Les trois systèmes

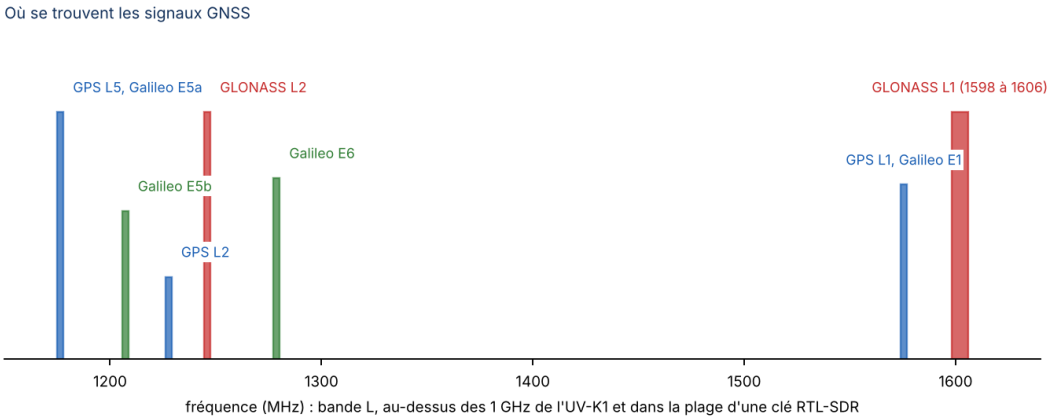
	GPS (États-Unis)	GLONASS (Russie)	Galileo (Europe)
Satellites en service	Environ 31	Environ 24	Environ 28 à 30
Altitude	≈ 20 200 km	≈ 19 100 km	≈ 23 222 km
Inclinaison, plans	55°, 6 plans	64,8°, 3 plans	56°, 3 plans
Fréquences civiles	L1 1575,42 MHz ; L2 1227,60 MHz ; L5 1176,45 MHz	L1 ≈ 1598 à 1606 MHz ; L2 ≈ 1246 MHz	E1 1575,42 ; E5a 1176,45 ; E5b 1207,14 ; E6 1278,75 MHz
Principe de partage	CDMA : même fréquence, codes différents	FDMA historique : une fréquence par satellite (CDMA ajouté sur les récents)	CDMA
Particularité	Le plus ancien et le plus répandu	Utile aux hautes latitudes ; souvent combiné au GPS	Civil ; service de recherche et sauvetage lié aux balises 406 MHz (fiche 22)

Ordres de grandeur arrondis, qui changent avec les lancements et les mises hors service : vérifie les chiffres du moment (états officiels de chaque système).



Altitudes à l'échelle : les trois systèmes tournent entre 19 000 et 23 000 km, environ deux fois moins haut que l'orbite géostationnaire (fiche 31).

Où sont les signaux



Bande L : au-dessus de la plage de la radio, mais dans celle d'une clé RTL-SDR (jusqu'à environ 1,7 GHz) avec une antenne active adaptée.

Un récepteur GNSS dans la pratique

- **Modules** : de petits modules à puce u-blox (série NEO-6M à M10) ou équivalente donnent la position par une liaison série à 9600 bauds en phrases **NMEA**. Un module récent suit plusieurs constellations à la fois (GPS, GLONASS, Galileo, BeiDou), ce qui accélère la prise de position.
- **Antenne** : une petite antenne patch active (alimentée en 3 à 5 V par le module) posée à plat, avec une vue dégagée du ciel. Dans un bâtiment ou sous un arbre dense, la position se perd.
- **Démarrage** : « à froid » (aucune donnée en mémoire) la première position prend de 30 secondes à quelques minutes ; « à chaud » quelques secondes.
- **Heure** : le module sort aussi un top à la seconde (PPS), utilisé pour caler une horloge ou un ordinateur.

```
$GNGGA,092750.000,4807.038,N,01131.000,E,1,10,0.9,545.4,M,46.9,M,,*4A
$GNRMC,092750.000,A,4807.038,N,01131.000,E,022.4,084.4,230394,003.1,W*6E
(heure UTC 09:27:50 ; latitude 48°07,038 N ; longitude 11°31,000 E ; 10 satellites ; altitude 545,4 m)
```

Exemple de phrases NMEA : GGA donne la position, l'altitude et le nombre de satellites ; RMC la position, la vitesse et la date. Le préfixe GN signale plusieurs constellations ; GP, GL et GA désignent le GPS, le GLONASS et Galileo seuls.

Ce que le GNSS apporte aux autres fiches

Usage	Rôle du GNSS	Fiche
Radiosondes	La sonde se repère par GPS et envoie sa position : c'est ce qui permet de la suivre et de la retrouver.	15
Meshtastic, MeshCore	Les nœuds partagent leur position sur la carte du réseau si un module GNSS est présent.	17, 18
APRS	Une balise envoie sa position issue d'un GPS ; avec l'application APRS Edit de l'UV-K1, on y saisit la position à la main.	26
Balises de détresse	Les balises 406 MHz modernes joignent leur position GNSS au message ; Galileo en renvoie l'accusé.	22
Chasse à l'émetteur	Position du récepteur et du point de mesure pour recouper une direction.	33
Radiosonde et GeoNav	L'application GeoNav calcule azimut et distance à partir de ta position « maison ».	A15

Brouillage et leurre. Les signaux GNSS sont minuscules : un petit brouilleur suffit à les noyer, et un faux signal peut tromper un récepteur (leurre). Zones de conflit, ports et abords de sites sensibles en subissent régulièrement. En tant que récepteur, ne fais jamais confiance à une seule source pour la sécurité : compare avec une carte, une montre, une boussole. Il est illégal d'émettre sur ces fréquences.

Notes personnelles (module utilisé, antenne, essais de position)

Fréquences d'urgence

Écoutables de 1 kHz à 20 GHz : fréquence, modulation, codage, écoute avec l'UV-K1

Lecture du tableau. Direct : la phonie s'écoute telle quelle (AM, FM, BLU). **Décodage externe** : on entend des sons de données à passer à un décodeur (PC, smartphone, SDR). **Détection seule** : une salve ou une impulsion, sans contenu lisible. **Non écoutable** : chiffré ou hors de portée d'un récepteur courant.

Fréquence	Modulation	Codage / format	Usage	Écoute
LF, MF ET HF (30 kHz à 30 MHz) : rien d'écoutable sous 457 kHz				
457 kHz	OOK	Impulsion brève environ chaque seconde	ARVA : détecteurs de victimes d'avalanche	Détection seule
500 kHz	A1A (CW)	Morse	Ancienne détresse, abandonnée en 1999	Historique
518 · 490 · 4209,5 kHz	FSK 100 bd, 170 Hz	SITOR-B, 7 éléments	NAVTEX : avis, détresse et SAR relayés (fiche 14)	Décodage externe
2174,5 kHz	FSK 100 bd	NBDP (télex radio)	Détresse imprimante MF	Décodage externe
2182 kHz	BLU, USB	Phonie	Détresse et appel MF	Direct
2187,5 kHz	FSK 100 bd	DSC (UIT-R M.493)	Alerte numérique MF (fiche 14)	Décodage externe
3023 · 5680 kHz	BLU, USB	Phonie	SAR sur zone, avions et navires	Direct
4125 · 6215 · 8291 · 12290 · 16420 kHz	BLU, USB	Phonie	Détresse voix HF maritime (4125 aussi SAR)	Direct
4177,5 · 6268 · 8376,5 · 12520 · 16695 kHz	FSK 100 bd	NBDP	Détresse imprimante HF	Décodage externe
4207,5 · 6312 · 8414,5 · 12577 · 16804,5 kHz	FSK 100 bd	DSC	Alertes DSC HF, portée mondiale (fiche 14)	Décodage externe
8364 kHz	BLU, USB	Phonie	Canots et radeaux de survie	Direct
3760 · 7110 (LSB) · 14 300 kHz (USB)	BLU	Phonie	Réseaux de secours radioamateurs IARU région 1 ; 18 160 et 21 360 kHz en USB	Direct
27,065 MHz (CB 9)				
VHF (30 - 300 MHz)				
121,500 MHz	AM	Phonie ; balises ELT : sirène 1600 → 300 Hz	Détresse aviation, guidage final des balises	Direct
123,100 MHz	AM	Phonie	SAR sur zone, aviation	Direct
156,800 MHz (canal 16)	FM	Phonie	Détresse, urgence, sécurité maritimes ; CROSS en veille	Direct
156,525 MHz (canal 70)	FM, AFSK 1200 bd	DSC	Alerte numérique maritime (fiche 14)	Décodage externe
156,300 MHz (canal 6)	FM	Phonie	Entre bateaux ; coordination SAR	Direct
161,975 · 162,025 MHz	GMSK 9600 bd	AIS (fiche 13)	AIS-SART, MOB AIS, EPIRB AIS en détresse	Décodage externe
144,800 MHz	AFSK 1200 bd	AX.25 (APRS)	Positions et messages utilisés en secours	Décodage externe
145,500 MHz	FM	Phonie	Appel radioamateur VHF, réseaux de secours	Direct
162,400 - 162,550 MHz	FM	SAME : AFSK 520,83 bd	NOAA Weather Radio, alertes (États-Unis, pas en France)	Décodage externe
UHF (300 MHz - 3 GHz)				
243,000 MHz	AM	Phonie	Détresse militaire	Direct
225 - 400 MHz	AM ; HAVE QUICK	Phonie, parfois chiffrée	Aviation et urgences militaires	Direct (partiel)
380 - 400 MHz	TETRAPOL / TETRA	Numérique chiffré	Secours français (ANTARES, INPT) : SDIS, SAMU, police	Non écoutable
406,0 - 406,1 MHz	BPSK ±1,1 rad, 400 bit/s	Manchester, 112 ou 144 bits, BCH	EPIRB, PLB, ELT : Cospas-Sarsat (fiche 22)	Détection seule
433,500 MHz	FM	Phonie	Appel radioamateur UHF, réseaux de secours	Direct

Fréquences d'urgence

Écoutables de 1 kHz à 20 GHz : fréquence, modulation, codage, écoute avec l'UV-K1

Fréquence	Modulation	Codage / format	Usage	Écoute
1090 MHz	PPM, 1 Mbit/s	Mode S, 112 bits, CRC-24	ADS-B : urgence (squawk 7700, fiche 10)	Décodage externe
1537 - 1545 MHz	BPSK 1200 symboles/s (600 bit/s)	Inmarsat-C, SafetyNET	Alertes maritimes par satellite	Antenne dédiée
1544,1 · 1544,5 MHz	Liaison satellite	Transposition du 406 MHz	Descente Cospas-Sarsat	Non écoutable
SHF (3 - 30 GHz) : rien d'écoutable avec un récepteur courant				
9,2 - 9,5 GHz	Radar bande X	Réponse : 12 points sur l'écran radar	SART radar	Non écoutable

Avec l'UV-K1

VHF et UHF en AM et FM selon la plage du firmware ; HF avec le SI4732 en AM et BLU. La FM ne s'écoute que sur la partie VHF/UHF. Les sons de données passent par câble audio ou micro vers un décodeur (fiche 3).

Les trois niveaux d'appel vocal (dits trois fois)

Mot	Sens
MAYDAY	Détresse : vie ou navire en danger grave et immédiat
PAN-PAN	Urgence : situation grave sans danger immédiat
SÉCURITÉ	Avis important de sécurité (météo, obstacle)

Si tu entends une vraie détresse

- Note l'heure, la position, le nom du bateau ou le MMSI et la nature du problème.
- Écoute si un CROSS ou un navire accuse réception.
- Sans accusé de réception : appelle le CROSS au 196 (en mer) ou le 112, par téléphone.
- Respecte la confidentialité des autres échanges : n'en divulgue pas le contenu.

Rappel. N'émets jamais sur une fréquence de détresse sans nécessité réelle : les fausses alertes sont sanctionnées et mobilisent les secours.

Balises de détresse

EPIRB, PLB, ELT, AIS-SART, SART radar : signaux, alerte et écoute

Les familles de balises

Type	Pour qui	Activation	Signal	Fréquence
EPIRB	Navires, bateaux	Automatique (hydrostatique) ou manuelle	Salve numérique + guidage	406 MHz ; guidage 121,5 MHz
PLB	Personnes (montagne, randonnée, bateau)	Manuelle	Salve numérique + guidage	406 MHz ; 121,5 MHz
ELT	Aéronefs	Automatique à l'impact ou manuelle	Salve numérique + guidage	406 MHz ; 121,5 MHz (anciennes : 243 MHz)
AIS-SART	Radeaux et embarcations de survie	Manuelle	Message AIS « SART ACTIVE » (MMSI 970xxxxxx)	161,975 et 162,025 MHz
MOB AIS / EPIRB-AIS	Homme à la mer, balise de bateau	Manuelle ou automatique	Message AIS (MMSI 972 / 974xxxxxx)	161,975 et 162,025 MHz
SART radar	Radeaux, canots	Manuelle	Répond à un radar : 12 points alignés	9,2 - 9,5 GHz (bande X)

Le signal 406 MHz

Paramètre	Valeur
Bande	406,0 - 406,1 MHz (canaux de balises vers 406,025 - 406,076 MHz)
Modulation	BPSK, phase ±1,1 rad, 400 bit/s ; Manchester ; pas de FM exploitable
Salve	Environ 0,5 s, répétée toutes les ~50 s (intervalle un peu aléatoire)
Trame	112 ou 144 bits, correction BCH : identifiant unique, pays (MID), type de balise, position si GPS
Position	Avec GPS : quelques dizaines de mètres. Sans GPS : effet Doppler, quelques km
Guidage final	121,5 MHz en AM : tonalité balayée descendante, en continu, pour les sauveteurs avec goniomètre

Le chemin de l'alerte

Étape	Rôle
1. Balise	Émet la salve sur 406 MHz
2. Satellites Cospas-Sarsat	Orbite basse (Doppler), géostationnaire (alerte immédiate), orbite moyenne (position précise)
3. Station sol et centre de contrôle	Calculent la position, identifient le propriétaire dans la base d'enregistrement
4. CROSS en mer, ARCC à terre et en vol (en France)	Contacte le propriétaire pour écarter une fausse alerte, puis engage les secours

Écoute avec l'UV-K1 et la clé SDR

- **406 MHz** : détection seule. En FM sur 406,025 - 406,076 MHz, tu entends au mieux un bref crachement et le S-mètre saute. Le BPSK ne se décode qu'avec un SDR et un décodeur type dec406. Un détecteur de salve (squelch + chrono de 50 s) tient dans une petite application (fiche 32).
- **121,5 MHz** : mode AM (AIR) ; tonalité balayée descendante en continu.
- **AIS-SART** (161,975 / 162,025 MHz) : pas décodable à l'UV-K1 ; SDR + décodeur AIS (fiche 13).
- Enregistrement obligatoire (en France : balise de navire avec MMSI via l'ANFR ; balise personnelle PLB au registre 406 du FMCC, au CNES) ; pile d'environ 5 ans ; test uniquement avec la fonction « self-test », jamais en déclenchant la balise.
- N'émets jamais sur 406 MHz. Si tu captes une vraie alerte, ce n'est pas un test : préviens le CROSS (196) ou le 112.

Modes DATA HF

FT8, FT4, PSK31, Olivia, Feld Hell : signal, réglages et décodage

Mode	Modulation	Vitesse / durée	Largeur	Codage	Repère (kHz, USB)	Décodeurs
FT8	8-GFSK, 8 tons espacés de 6,25 Hz	6,25 bd ; créneaux de 15 s (12,6 s d'émission)	50 Hz	77 bits + CRC 14, LDPC (174,91), 79 symboles dont 21 de synchro	14 074 (20 m)	WSJT-X, JTDX ; Android : FT8CN
FT4	4-GFSK, 4 tons espacés de 20,83 Hz	20,83 bd ; créneaux de 7,5 s (émission d'environ 5 s)	~90 Hz	Même codage que FT8, 103 symboles	14 080 (20 m)	WSJT-X, JTDX
PSK31	BPSK 31,25 bd (QPSK31 avec FEC)	~50 mots/min	~31 Hz	Varicode, sans FEC	14 070 (20 m)	fldigi, MultiPSK
Olivia	MFSK 4 à 64 tons avec FEC	8/250, 16/500, 32/1000 (tons/Hz)	125 à 2000 Hz	FEC par blocs, Walsh-Hadamard	Segments numériques (ex. 14 070 - 14 099)	fldigi, MultiPSK
Feld Hell	OOK, tonalité ~980 Hz	122,5 bd, ~2,5 car./s	~250 Hz	Aucun : texte tracé en pixels	Segments numériques (ex. 14 063)	fldigi, MultiPSK

À l'oreille et à l'écran

Mode	Ce qu'on perçoit	Seuil
FT8	Gazouillis régulier, début aux secondes 00 / 15 / 30 / 45 ; horloge à ±1 s (NTP ou GPS)	-21 dB (bande 2500 Hz)
FT4	Plus rapide que FT8, conçu pour les concours	-17,5 dB
PSK31	Ronronnement doux, trace très fine dans la cascade ; variantes PSK63, PSK125, PSKxxxR (avec FEC)	
Olivia	Rafale de tons qui glissent ; très robuste (fading, QRM)	~-14 dB
Feld Hell	Rythme de morse rapide ; le texte apparaît comme une image (double ligne) que l'on lit à l'œil	

Réglages et UV-K1

- USB, volume modéré sans saturation, filtre de 2,4 à 3 kHz. Pour FT8 et FT4, l'heure du PC ou du téléphone doit être synchronisée (NTP ou GPS).
- UV-K1 : HF avec le SI4732 en USB (LSB sous 10 MHz), audio vers un décodeur sur PC ou smartphone par câble ou micro. Aucun de ces modes ne se décode dans la radio.
- Décoder FT8 ou FT4 avec un décodeur FSK maison est possible en principe, mais demande synchronisation d'horloge et décodage LDPC : bien plus lourd que le RTTY.
- Fréquences de toutes les bandes radioamateur : fiche 6. Émettre en radioamateur exige un indicatif.

RTTY

Radiotélétype : fiche d'écoute et de décodage

C'est quoi ? Transmission de texte en FSK : deux tonalités alternent, l'une pour le bit 1 (mark), l'autre pour le bit 0 (space). C'est le plus ancien mode numérique encore actif, utilisé en radioamateur (surtout en concours), pour la météo et par des stations commerciales ou militaires.

Paramètre	Valeur
Codage	Baudot (ITA2) : 5 bits, deux jeux de caractères (lettres LTRS et chiffres FIGS)
Trame	1 bit de départ (space) + 5 bits (poids faible d'abord) + 1,5 bit d'arrêt (mark) : 7,5 bits par caractère
Vitesse	45,45 bd (radioamateur, ~60 mots/min) ; 50 bd (météo, Europe) ; 75 et 100 bd
Décalage (shift)	170 Hz (radioamateur) ; 425 / 450 Hz ; 850 Hz (commercial, militaire)
Tonalités usuelles	2125 Hz (mark) / 2295 Hz (space) pour 170 Hz de décalage
Largeur	Environ 250 à 300 Hz pour 170 Hz / 45,45 bd
Bande latérale	LSB par convention. En USB, mark et space sont inversés : active « Reverse » dans le décodeur

Où écouter

Fréquence	Paramètres	Remarque
3,580 - 3,600 MHz (80 m)	45,45 bd, 170 Hz, LSB	Radioamateur
7,035 - 7,045 MHz (40 m)	45,45 bd, 170 Hz, LSB	Radioamateur
14,080 - 14,100 MHz (20 m)	45,45 bd, 170 Hz, LSB	La plus active, chargée en concours
21,080 - 21,100 / 28,080 - 28,100 MHz	45,45 bd, 170 Hz, LSB	15 m et 10 m selon la propagation
4583 · 7646 · 10 100,8 kHz	50 bd, 450 Hz, LSB	Météo DWD ; certaines émissions peuvent être arrêtées
518 · 490 kHz	100 bd, 170 Hz (SITOR-B)	NAVTEX : fiche 14

Alphabet Baudot ITA2 (jeu LTRS)

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M
00011	11001	01110	01001	00001	01101	11010	10100	00110	01011	01111	10010	11100
N	O	P	Q	R	S	T	U	V	W	X	Y	Z
01100	11000	10110	10111	01010	00101	10000	00111	11110	10011	11101	10101	10001

Commandes : LTRS 11111 · FIGS 11011 · espace 00100 · CR 01000 · LF 00010. En jeu FIGS, les touches Q W E R T Y U I O P donnent 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0. Test classique : RYRYRY.

Écoute et décodage

- À l'oreille : deux notes qui alternent sans arrêt, environ 6 caractères par seconde à 45,45 bd, sans pause entre les paquets (contrairement à l'APRS).
- UV-K1 (SI4732) : LSB sur 14,080 - 14,100 MHz, audio vers fldigi (PC), MMTTY ou 2Tone (Windows). Voir fiche A06.
- Texte brouillé : essaie « Reverse », puis vérifie la vitesse (45,45 ou 50 bd) et le décalage (170 ou 450 Hz). CQ type : « CQ CQ DE F4ABC F4ABC K ».

Selcall CCIR

Appel sélectif par tons séquentiels : fiche d'écoute et de décodage

C'est quoi ? Le selcall appelle une station précise par une suite de tons audio : un chiffre = une fréquence. Le récepteur ne sonne que s'il reconnaît son numéro (4 ou 5 chiffres). Le jeu CCIR à 5 tons sert surtout en VHF et UHF : réseaux commerciaux, ONG, services médicaux isolés, flottes. En HF, les réseaux (Codan, Barrett) utilisent un autre selcall, en FSK (CCIR 493-4). À ne pas confondre avec le DTMF (deux tons simultanés, fiche 35) : ici un seul ton à la fois, plusieurs à la suite. Le signal passe par la voie audio, en FM (VHF/UHF) ou en BLU (HF) ; la fréquence dépend du réseau.

0	1	2	3	4	5	6	7
1981	1124	1197	1275	1358	1446	1540	1640
8	9	A	B	C	D	E (répétition)	
1747	1860	2400	930	2247	991	2110	

Tons CCIR en Hz. E marque un chiffre répété ; A, B, C, D sont des tons de service ou de groupe selon le réseau. Ton à ton, l'écart est de 70 à 120 Hz : il faut un bon rapport signal/bruit.

Le signal en bref

Paramètre	Valeur
Durée d'un ton	100 ms (CCIR-1, le plus courant) ou 70 ms
Longueur d'un appel	4 à 6 tons, soit ~0,5 à 0,6 s pour 5 tons à 100 ms
Répétition	Deux chiffres identiques consécutifs : le second devient E (2110 Hz)
Transmission	Audio sur FM ou BLU, avant ou après la phrase vocale

Numéro	Séquence (Hz)	Remarque
12345	1124 - 1197 - 1275 - 1358 - 1446	Cinq chiffres différents
11234	1124 - 2110 - 1197 - 1275 - 1358	Le deuxième « 1 » devient E
55021	1446 - 2110 - 1981 - 1197 - 1124	Répétition du 5, puis 0, 2, 1

Autre jeu	Durée du ton	Repère
CCIR	100 ou 70 ms	Chiffres 1124 à 1981 Hz, répétition 2110 Hz
ZVEI-1	70 ms	Chiffres 1060 à 2400 Hz, répétition 2600 Hz (Allemagne, pompiers, industrie)
EEA	40 ms	Même plage que le CCIR, tons plus courts (Royaume-Uni)
EIA	33 ms	Chiffres de 600 à 1869 Hz (États-Unis)

Pour identifier le jeu : mesure la durée d'un ton et la fréquence du ton le plus aigu.

Écoute et décodage

- À l'oreille : une rafale de 5 petites notes de hauteurs différentes en un peu plus d'une demi-seconde, comme une courte mélodie, souvent au début d'un échange.
- UV-K1 : FM (ou BLU en HF avec le SI4732) sur la fréquence du réseau, squelch bas pour ne pas rater l'appel. La radio ne décode pas le selcall.
- Décodage : décodeur de tons séquentiels sur PC ou smartphone ; une détection de Goertzel sur les 15 fréquences, fenêtre de 100 ms, suffit. Format de sortie simple : « 11234 ».
- Idée pour SigID (fiche 32) : reconnaître 4 à 6 tons de 100 ms parmi ces 15 fréquences et afficher « Selcall CCIR ».

APRS

Automatic Packet Reporting System : fiche d'écoute et de décodage

Modes DA

C'est quoi ? Réseau radioamateur de positions, messages, météo et télémétrie, créé par Bob Bruninga (WB4APR). Les stations émettent de courts paquets, relayés par des digipeaters et des iGates vers Internet (APRS-IS, visible sur aprs.fi). Les paquets sont des trames AX.25 UI en AFSK 1200 bauds (Bell 202) sur porteuse FM VHF. Émettre exige un indicatif radioamateur.

Zone	Fréquence	Remarque
Europe / France	144,800 MHz	FM, 1200 bd : la principale à surveiller
ISS (digipeater)	145,825 MHz	FM, 1200 bd, quand actif ; Doppler ±3,5 kHz
Amérique du Nord	144,390 MHz	FM, 1200 bd
Australie / Japon	145,175 / 144,640 MHz	FM, 1200 bd
HF (30 m)	10,1476 MHz	USB, 300 bd, longue distance

Paramètre	Valeur
Modulation	AFSK : 1200 Hz (mark) / 2200 Hz (space), 1200 bd, sur FM
Codage	NRZI, bit-stuffing, fanions 0x7E, CRC-16 (FCS)
Trame	AX.25 UI : source, destination, chemin (digipeaters), données
Rythme	Une balise toutes les 1 à 10 min, plus vite en mouvement (smart beaconing)

Un paquet décodé

```
F4ABC-9>APRS,WIDE1-1,WIDE2-1:!4852.00N/00220.00E>Test mobile
```

Élément	Sens
F4ABC-9	Indicatif source (fictif), SSID 9 = mobile
APRS	Destination générique (identifie le logiciel, ou encode la position en Mic-E)
WIDE1-1,WIDE2-1	Chemin demandé : jusqu'à 2 relais
!	Position sans horodatage ni messagerie
4852.00N / 00220.00E	48°52,00' N, 002°20,00' E
/ ... >	Symbole : table primaire + code > = voiture
Test mobile	Commentaire libre

SSID	Usage	Début	Type
-1	Digipeater / fixe	! ou =	Position
-5	Smartphone	/ ou @	Position + heure
-7	Portatif	` ou '	Position Mic-E
-9	Mobile	:	Message
-10	iGate Internet	;	Objet
-11	Ballon / avion	_	Météo
-15	Générique	>	Statut

Écoute avec l'UV-K1

- 144,800 MHz, FM étroite, squelch ouvert ou bas : courtes rafales de « crissement » de 0,5 à 1 s.
- La radio ne décode pas l'APRS : audio vers Direwolf, APRSdroid ou Xastir par câble ou micro (liaison TNC : fiche 27). Pour voir les stations reçues par d'autres : aprs.fi.

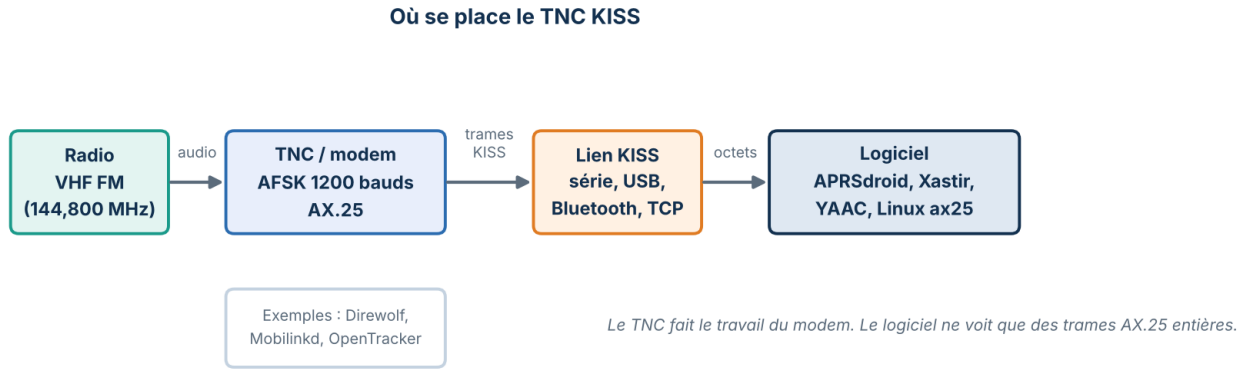
KISS TNC

Protocole KISS entre un TNC et un logiciel : trame, commandes, branchement, APRS

En bref. KISS (Keep It Simple, Stupid) est un protocole très simple entre un TNC (Terminal Node Controller, le modem de paquets) et un ordinateur ou un téléphone. Le TNC s'occupe de la radio : modulation AFSK 1200 bauds, détection, trames AX.25. KISS ne fait que transporter les trames entières, octet par octet, sur une liaison série, USB, Bluetooth ou TCP. Toute l'intelligence (APRS, paquet connecté, BBS) reste dans le logiciel. Créé par Mike Chepponis et Phil Karn en 1987, c'est l'interface la plus répandue entre un TNC et un logiciel APRS (fiche 26).

0xC0	1200 bd	8001	1987
FEND : début et fin de trame	AFSK en VHF, APRS	port TCP KISS de Direwolf	année de la spécification

Où se place le TNC

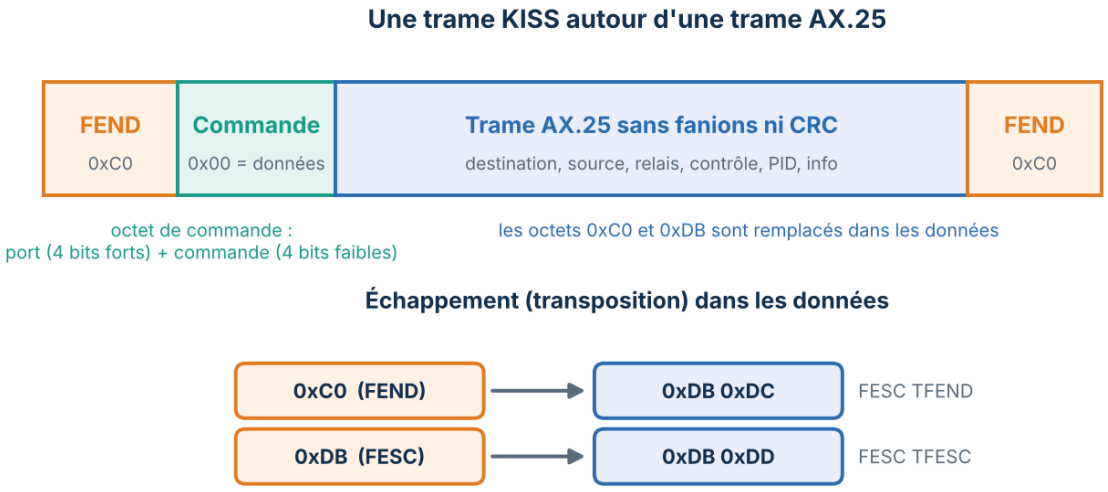


Le TNC fait le travail du modem. Le logiciel ne voit que des trames AX.25 entières.

Un TNC peut être un boîtier (Mobilinkd, OpenTracker, Kantronics), une carte (TNC-Pi) ou un logiciel : Direwolf transforme la carte son d'un ordinateur en TNC et expose une interface KISS.

Couche	Rôle	Qui s'en charge
APRS	Sens des données : position, message, météo	Logiciel (APRSdroid, Xastir, YAAC)
AX.25	Adresses, relais, type de trame, CRC	TNC (le logiciel lit les adresses dans la trame)
KISS	Transport des trames entre TNC et logiciel	Les deux côtés du lien
AFSK 1200	Tons 1200 / 2200 Hz sur FM, accès au canal	TNC et radio

La trame KISS



Sans cet échappement, un octet 0xC0 dans les données serait pris pour la fin de la trame.

- FEND (0xC0) ouvre et ferme chaque trame. Deux FEND consécutifs sont ignorés : on peut en envoyer un de plus pour se resynchroniser.
- L'octet de commande porte le numéro de port (4 bits forts, pour un TNC à plusieurs radios) et la commande (4 bits faibles).
- Les données sont la trame AX.25 sans fanions ni CRC : le TNC les ajoute à l'émission et les retire à la réception.

KISS TNC

Protocole KISS entre un TNC et un logiciel : trame, commandes, branchement, APRS

- Dans les données, 0xC0 devient 0xDB 0xDC et 0xDB devient 0xDB 0xDD (échappement).

Les commandes

Code	Nom	Rôle	Valeur usuelle
0x00	Données	Trame AX.25 à émettre, ou reçue	-
0x01	TXDELAY	Délai entre la montée de l'émetteur et le premier bit, en unités de 10 ms	50 (500 ms)
0x02	P	Persistance : probabilité d'émettre quand le canal est libre, (P + 1) / 256	63 (25 %)
0x03	SlotTime	Durée d'un créneau d'attente, en unités de 10 ms	10 (100 ms)
0x04	TXtail	Délai après la fin de la trame (obsolète)	0
0x05	FullDuplex	0 = semi-duplex, autre valeur = duplex intégral	0
0x06	SetHardware	Réglage propre au matériel du TNC	selon modèle
0xFF	Return	Quitte le mode KISS (selon le TNC)	-

Valeurs par défaut de la spécification ; Direwolf règle ces paramètres dans son fichier de configuration.

Un exemple décodé

```
C0 00 82 A0 A4 A6 40 40 60 8C 68 82 84 86 40 72 AE 92 88 8A 62 40 62
AE 92 88 8A 64 40 63 03 F0 21 34 38 35 32 2E 30 30 4E 2F 30 30 32 32
30 2E 30 30 45 3E 54 65 73 74 C0
```

Octets	Contenu
C0 00	FEND, commande 0 : trame de données sur le port 0
82 A0 A4 A6 40 40 60	Destination APRS, SSID 0 : chaque lettre est décalée d'un bit vers la gauche (0x41 << 1 = 0x82)
8C 68 82 84 86 40 72	Source F4ABC-9 (fictif) : le SSID 9 est dans l'octet 72
AE 92 88 8A 62 40 62	Relais WIDE1-1
AE 92 88 8A 64 40 63	Relais WIDE2-1 : le bit de poids faible à 1 marque la fin des adresses
03 F0	Trame UI (03), protocole « aucune couche 3 » (F0)
21 34 38 … 54 65 73 74	Texte ASCII : !4852.00N/00220.00E>Test, position APRS sans horodatage
C0	FEND : fin de la trame

Exemple illustratif, indicatif inventé, calculé à la main. Aucun octet ne vaut 0xC0 ou 0xDB : rien à échapper.

Brancher et utiliser

Liaison	Détail
Série ou USB	Souvent 9600 bauds, 8N1 ; certains TNC acceptent 115200. Même vitesse des deux côtés
Bluetooth	Mobilinkd et d'autres : profil série. Sur Android, APRSdroid choisit le TNC dans la liste appairée
TCP	Direwolf écoute sur le port 8001 par défaut ; le logiciel se connecte à l'adresse de l'ordinateur
Linux	kattach ou kissattach (paquet ax25-tools) crée une interface réseau ax0 à partir du lien KISS

Élément	Usage
Direwolf	TNC logiciel : carte son vers KISS (TCP, pseudo-terminal, série), iGate et digipeater APRS
APRSdroid	Android : TNC KISS par Bluetooth, USB ou TCP
Xastir, YAAC	Ordinateur : cartes APRS, via le port KISS
Mobilinkd TNC	Boîtier Bluetooth, sur la sortie audio d'une radio portative
OpenTracker, TNC-Pi	Cartes et boîtiers, avec ou sans GPS
Linux ax25	Piles AX.25 du noyau : paquet connecté, BBS, applications réseau

Avec l'UV-K1

- L'UV-K1 n'a pas de TNC intégré (hors applications Labs). Pour l'APRS, branche sa sortie audio sur un TNC : un boîtier, ou Direwolf sur un ordinateur (fiche 3).
- Réglage : 144,800 MHz en FM étroite, squelch bas, volume moyen. Un volume trop fort sature l'entrée du TNC.
- Pour émettre, le TNC doit commander le PTT : câble adapté ou VOX, et un indicatif radioamateur. Écouter seulement : un téléphone avec APRSdroid et un Mobilinkd sur la sortie casque suffit.

Dépannage

Symptôme	Pistes
Aucune trame reçue	Niveau audio, fréquence 144,800 MHz, squelch, vitesse série identique
Caractères incohérents	Mauvaise vitesse série, ou TNC pas en mode KISS (mode commande texte)
Beaucoup de trames rejetées	Niveau audio trop fort ou trop faible, bruit d'alimentation, décalage de fréquence
Émission sans effet	PTT mal câblé, TXDELAY trop court, canal occupé (P et SlotTime)
Port 8001 refusé	Direwolf non lancé, ou pare-feu entre l'ordinateur et le téléphone

À savoir. Valeurs par défaut, ports et vitesses de mémoire d'après la spécification KISS : à confirmer avec la documentation de ton TNC ou de Direwolf. Les positions APRS sont publiques, mais ne diffuse pas celles de personnes qui ne l'ont pas voulu.

SSTV

Slow-Scan Television : fiche d'écoute et de décodage

C'est quoi ? Images fixes envoyées sous forme de sons, ligne par ligne, en quelques dizaines de secondes à quelques minutes. La luminosité d'un pixel est une fréquence audio : 1500 Hz = noir, 2300 Hz = blanc ; synchros de ligne à 1200 Hz (même principe que le fax, fiche 29). Le signal tient dans 3 kHz : BLU en HF, FM en VHF. Émettre exige un indicatif radioamateur.

Fréquence	Mode	Remarque
145,800 MHz	FM	ISS (ARISS) lors d'événements SSTV ; passage de ~10 min, Doppler ±3,5 kHz
14,230 MHz	USB	Appel international (20 m), la plus active
28,680 / 21,340 MHz	USB	10 m et 15 m selon la propagation
7,171 MHz	LSB	40 m, surtout Europe
3,730 MHz	LSB	80 m, trafic régional

Modes courants

Mode	Durée	Résolution	VIS	Remarque
Robot 36	36 s	320 x 240	8	Rapide, très répandu en VHF
Robot 72	72 s	320 x 240	12	
Martin M1 / M2	114 s / 58 s	320 x 256	44 / 40	Très courant en Europe
Scottie S1 / S2	110 s / 71 s	320 x 256	60 / 56	Très courant en Amérique
Scottie DX	269 s	320 x 256	76	Longue distance, lent
PD50 / PD90	50 s / 90 s	320 x 256	93 / 99	
PD120	126 s	640 x 496	95	Mode habituel de l'ISS
PD180	187 s	640 x 496	96	Haute qualité

Début d'une transmission (entête VIS)

Élément	Fréquence	Durée
Tonalité d'appel (leader)	1900 Hz	300 ms
Cassure (break)	1200 Hz	10 ms
Tonalité d'appel	1900 Hz	300 ms
Bit de départ	1200 Hz	30 ms
7 bits du code VIS (poids faible d'abord)	1100 Hz = 1 / 1300 Hz = 0	30 ms chacun
Parité (paire) puis bit d'arrêt	1100 ou 1300 Hz, puis 1200 Hz	30 ms chacun

Écoute et décodage

- ISS : UV-K1 sur 145,800 MHz, FM étroite, volume modéré ; corrige le Doppler par pas de 1 à 2 kHz pendant le passage.
- HF : USB au-dessus de 10 MHz, LSB en dessous ; une dérive de fréquence penche l'image, accorde finement.
- La radio ne décode pas l'image : audio vers Robot36 (Android), Black Cat SSTV (iOS), MMSSTV (Windows) ou QSSTV (Linux), dans une pièce calme.

Défaut	Cause probable
Image penchée	Dérive de fréquence ou horloge audio imprécise
Couleurs décalées, image déchirée	Mauvais mode, ou synchro perdue (signal faible)
Stries, bruit	Signal faible, QSB, interférences ou volume trop fort
Image coupée en haut	Début manqué (entête VIS non reçu)

Fax météo

Radiofax HF : cartes météo par radio

Modes DA

C'est quoi ? Des stations météo officielles diffusent en HF des cartes (analyses, prévisions, vagues, glaces, images satellite), très utilisées par les navigateurs hauturiers. Même principe que la SSTV (1500 Hz noir, 2300 Hz blanc), mais bien plus long. Réception libre et gratuite.

Paramètre	Valeur
Modulation	FM d'une sous-porteuse audio, transmise en USB
Fréquences audio	Centre 1900 Hz ; noir 1500 Hz ; blanc 2300 Hz (±400 Hz)
Vitesse	120 lignes/min (2 par seconde), la plus courante ; 60, 90 et 240 existent
IOC	576 (standard, ~1810 points par ligne) ou 288
Début	Tonalité ~5 s (300 Hz en IOC 576, 675 Hz en IOC 288), puis phasage ~30 s
Fin	Tonalité 450 Hz ~5 s, puis ligne noire
Réglage	En USB, 1,9 kHz sous la fréquence annoncée (porteuse assignée)

Station	Fréquences (porteuses, kHz)	Remarque
DWD (Allemagne)	3855 · 7880 · 13 882,5	Europe et Atlantique Nord : la plus facile depuis la France
Northwood (Royaume-Uni)	2618,5 · 4610 · 8040 · 11 086,5	Atlantique Nord
Boston NMF (États-Unis)	4235 · 6340,5 · 9110 · 12 750	Atlantique Nord-Ouest
Point Reyes NMC (États-Unis)	4346 · 8682 · 12 786 · 17 151,2 · 22 527	Pacifique

Fréquences et horaires de mémoire, susceptibles de changer ou d'être arrêtés : consulte les programmes officiels (DWD, NOAA, UK Met Office). Basses fréquences surtout la nuit, hautes le jour.

Ce qu'on reçoit

- Analyses de surface (isobares, fronts), prévisions à 24, 48, 72 et 96 h.
- Cartes de vent, de vagues et de houle ; température de la mer ; glaces ; images satellite ; programme d'émission.
- L'APT des satellites à 137 MHz est un cousin du fax (sous-porteuse 2400 Hz en AM, 2 lignes/s) : fiche 31.

Écoute et décodage

- À l'oreille : un « tic-tic » grave et régulier, 2 lignes par seconde, avec des variations de ton selon les zones claires et sombres.
- UV-K1 (SI4732) : USB sur la fréquence annoncée moins 1,9 kHz ; audio vers fldigi (WEFAX 576 et 288), MultiPSK, Black Cat HF Weather Fax (iOS) ou HF Weather Fax (Android).

Défaut	Cause probable
Image penchée	Mauvaise vitesse (60/90/120/240) ou horloge audio imprécise
Image décalée	Phasage manqué : recale ou attends la carte suivante
Image en négatif	Mauvaise bande latérale (LSB au lieu d'USB) ou option « inverser »
Bruit, stries	Signal faible, fading : change de fréquence (jour / nuit)

Images dans le waterfall

Dessiner une image dans le spectre : principe, calculs, réception

Principe. On construit un son dont le spectrogramme dessine une image. Chaque ligne de l'image est un morceau de son de durée T ; chaque colonne est une fréquence audio ; la luminosité du pixel devient l'amplitude de la sinusoïde correspondante. Dans un waterfall (SDR, WSJT-X, fldigi), l'image apparaît. Il n'y a pas de décodage : ni codage, ni correction d'erreurs, ni fréquence fixe ; l'image se lit à l'œil, dans la bande audio de la BLU (300 à 2700 Hz environ). Le Feld Hell (fiche 23) fait déjà cela pour du texte.

Calcul	Formule	Exemple
Largeur d'une colonne	df = B / N (B bande audio, N colonnes)	B = 2400 Hz, N = 100 : df = 24 Hz
Durée minimale d'une ligne	T ≥ 1 / df ; prendre 1,5 à 2 fois plus pour une image nette	df = 24 Hz : T ≥ 42 ms, soit ~80 ms
Durée de l'image	Timage = nombre de lignes x T	60 lignes x 80 ms = 4,8 s
Fréquence d'une colonne	fk = f0 + k x df	f0 = 300 Hz, k = 50 : 1500 Hz
Signal d'une ligne	s(t) = somme Ak sin(2π fk t + φk), Ak = luminosité	Phases φk aléatoires pour éviter un pic de puissance
Compromis	Plus de colonnes : plus de détails mais lignes plus longues	200 colonnes à 12 Hz : T ≥ 83 ms

Réception et bonnes pratiques

- Réception : USB, volume modéré, waterfall sur 0 à 3 kHz. En LSB l'image est inversée (miroir). Règle la taille de FFT : trop fine, elle étale l'image ; trop grossière, elle la brouille.
- Essai sans émettre : génère le son sur ton ordinateur et regarde-le dans Spectrum Lab ou Audacity (spectrogramme). Aucune radio nécessaire.
- Émission : seulement si ton indicatif et la bande le permettent. Le signal est large : reste à l'écart des fréquences actives, de FT8, de détresse et de balises.

Satcom

Météo, radioamateur, Inmarsat, Iridium et UHF militaire : fréquences, formats et matériel

Service	Fréquence	Format	Contenu	Matériel / décodage
Satellites civils et radioamateur (descente)				
NOAA APT	137,100 · 137,620 · 137,9125 MHz	FM, sous-porteuse 2400 Hz (AM), 2 lignes/s	Image météo polaire : historique, NOAA 15, 18 et 19 ont été arrêtés en 2025 (plus d'APT à 137 MHz)	V-dipôle 52 cm ; RTL-SDR ; satdump, WXtoImg
Meteor-M2-3 / M2-4 LRPT	137,9 MHz surtout (137,1 possible)	QPSK 72 ou 80 kbit/s	Images numériques haute résolution	SDR, SatDump
Orbcomm	137 - 138 MHz	SDPSK 4800 bit/s	Données de flotte	SDR, décodeur dédié
GOES HRIT / EMWIN	1694,1 MHz	BPSK, environ 927 kbit/s (le GRB sur 1686,6 MHz est en DVB-S2)	Images, cartes, avis (Amériques)	Parabole, SDR, SatDump ; très bas sur l'horizon depuis l'ouest de l'Europe
Meteosat (MSG)	Vers 1686,8 MHz (liaison brute) ; diffusion HRIT remplacée par EUMETCast (à vérifier)	BPSK + FEC	Images géostationnaires	Parabole + SDR ; aussi EUMETCast (Ku)
Satellites radioamateur FM	Descente 435 - 438 MHz ; montée 145 MHz	FM, parfois CTCSS 67 Hz	Voix (SO-50, AO-91...), balises	UV-K1 + Yagi portative ; Doppler ±10 kHz
QO-100 (Es'hail-2)				
Satcom commerciaux et militaires (SDR)				
Inmarsat-C (STD-C)	1537 - 1545 MHz	BPSK 1200 symboles/s (600 bit/s de données), TDM	SafetyNET, EGC : avis maritimes, détresse	Patch 1,5 GHz, SDR, décodeur STD-C
Inmarsat AERO	1545 - 1555 MHz	BPSK / QPSK 600 à 1200 bit/s	ACARS par satellite	Patch, SDR ; en partie chiffré
Iridium	1616 - 1626,5 MHz	QPSK 25 kbaud, TDMA	Voix, SMS, ACARS, signalisation	SDR, gr-iridium, iridium-toolkit
UHF militaire	243 - 270 MHz	AM, FM, DAMA 25 kHz, chiffrement	Voix et données militaires	SDR + Yagi 250 MHz ; écoute partielle

Lecture et limites

- UV-K1 : satellites radioamateur FM (435 - 438 MHz, ISS en voix sur 145,800 MHz) avec une antenne adaptée. Le 137 MHz demande une bande plus large que la FM étroite : SDR. Inmarsat, Iridium, GOES et QO-100 sont hors de portée de la radio.
- Balises 406 MHz : fiche 22. Images NOAA : proches du fax météo (fiche 29) par la sous-porteuse de 2400 Hz.
- Écouter est libre ; n'émets pas sans indicatif ; satcom commerciaux et militaires réservés ; ne divulgue pas le contenu des échanges privés.

SigID

Identifier un signal radio par ses tons (UV-K1)

Modes DA

En bref. SigID est une petite application pour l'UV-K1 qui identifie le type de signal reçu (CW, RTTY, NAVTEX, FT8) et l'affiche. Elle ne décode pas le contenu : une fois le mode connu, le décodage se fait sur smartphone ou PC. Elle part de la base de l'application SelCall CCIR (overlay Labs F4HWN v6.0.0), qui mesure l'énergie de quelques tons avec l'algorithme de Goertzel sur l'audio échantillonné à 8 kHz. Contrainte principale : 4 Ko maximum une fois compilée.

4 Ko	8 kHz	4 modes	Goertzel
taille maximale	échantillonnage audio	CW, RTTY, NAVTEX, FT8	analyse de quelques tons

Quatre signatures à reconnaître

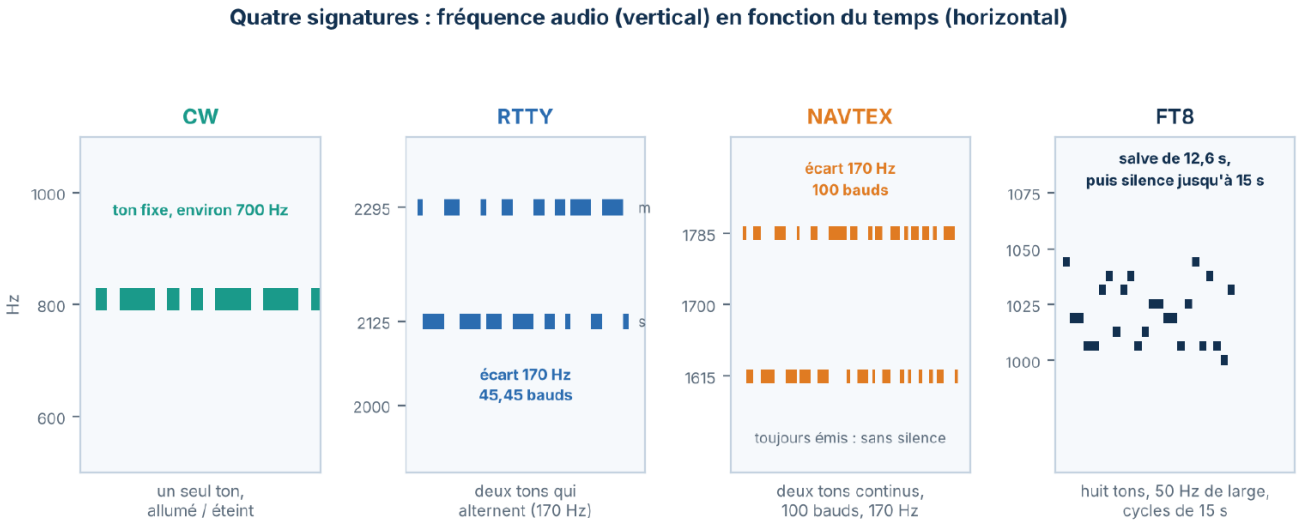
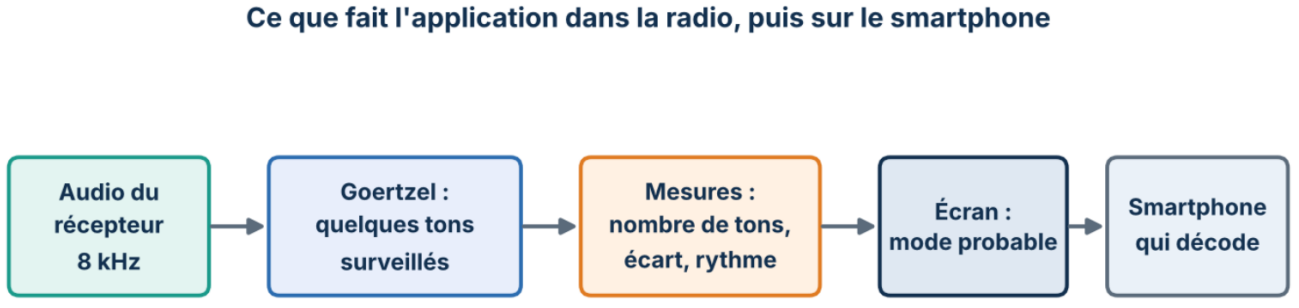


Schéma illustratif : chaque mode laisse une empreinte différente dans le plan temps / fréquence audio.

Mode	Tons	Débit et écart	Repère temporel	Où l'écouter
CW	1	Ton allumé / éteint, vitesse variable	Un trait dure environ trois points	Bandes radioamateur
RTTY	2	45,45 bd, écart 170 Hz (radioamateur) ; 50 bd, 425 ou 450 Hz (commercial, météo)	Continu, Baudot 5 bits	Bandes radioamateur, HF utilitaire (fiche 24)
NAVTEX	2	100 bd, écart 170 Hz, CCIR 476 (SITOR-B)	Créneau de 10 min par station, lettre A à 00:00 UTC, toutes les 4 h ; phasage d'au moins 10 s puis ZCZC	518 kHz, 490 kHz, 4209,5 kHz (fiche 14)
FT8	8	~6,25 bd, tons espacés de ~6,25 Hz	Salve de 12,64 s toutes les 15 s (00, 15, 30, 45)	7,074 ; 14,074 ; 21,074 ; 28,074 MHz (fiche 23)

La chaîne dans la radio



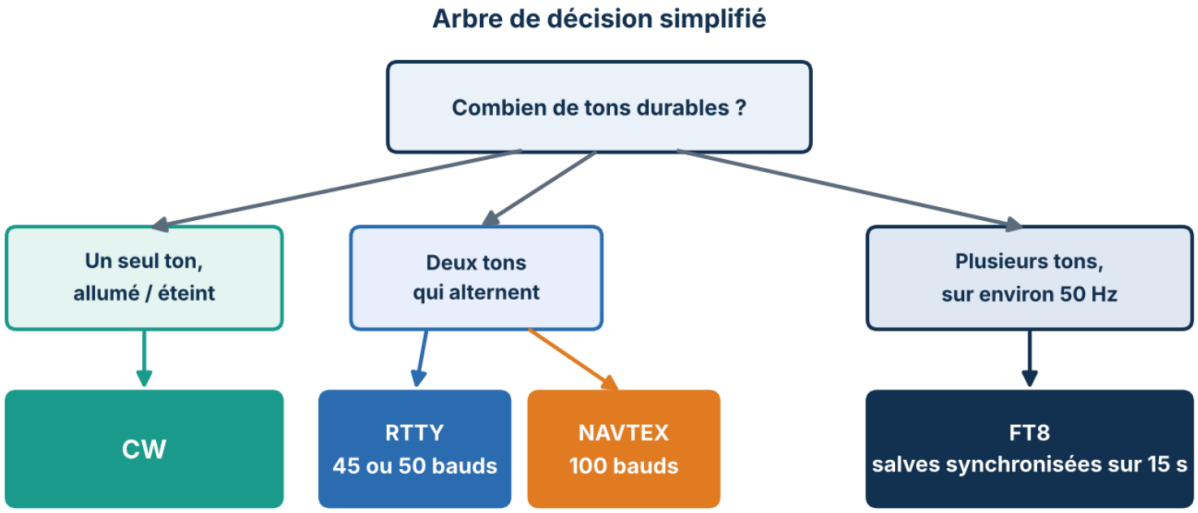
Le décodage complet (texte NAVTEX, messages FT8) reste sur le smartphone : la radio se contente d'identifier le signal.

Goertzel : mesurer un ton à peu de frais

Une FFT complète demande trop de mémoire pour 4 Ko. L'algorithme de Goertzel calcule l'énergie d'une seule fréquence avec deux variables d'état et une multiplication par échantillon ; on en lance quelques-uns en parallèle, un par ton surveillé.

Notion	À retenir
Largeur d'un canal	fs / N. À 8 kHz avec N = 160 : 50 Hz par canal, une mesure toutes les 20 ms
Compromis	Plus N est grand, plus c'est précis mais lent. NAVTEX (bit de 10 ms) impose un N court, FT8 (tons de 6,25 Hz) un N long
Coût	Un coefficient 2cos(2πk/N) par ton, puis s = x + c·s1 - s2 à chaque échantillon : possible en entiers
Décision	Comparer l'énergie des tons entre eux et au bruit, avec un seuil adaptatif

Arbre de décision



Le nombre de tons trie d'abord, puis le rythme sépare RTTY et NAVTEX, et la synchronisation sur 15 s confirme le FT8.

Limites et difficultés

Difficulté	Piste
RTTY et NAVTEX proches	Même écart de 170 Hz : seul le rythme (45,45 ou 50 bd contre 100 bd) les distingue ; mesure sur plusieurs secondes
FT8 très étroit	Tons espacés de ~6,25 Hz : N long, analyse lente ; s'appuyer sur la structure de 15 s
Signal faible	Exiger plusieurs mesures concordantes, afficher « inconnu » en cas de doute
Décalage d'accord	Mesurer l'écart entre tons plutôt que leur valeur absolue
Récepteur	NAVTEX à 518 kHz et FT8 en HF supposent un récepteur ondes moyennes et courtes dans un mode adapté (SI4732)
Taille	Peu de tons surveillés, pas de gros tableaux, calculs en entiers

Mode identifié	Décodage sur smartphone ou PC
CW	Décodeur Morse à partir du son
RTTY	Décodeur RTTY (écart et débit selon l'identification) : fiche 24
NAVTEX	Décodeur NAVTEX FEC 100 bd, texte entre ZCZC et NNNN : fiche 14
FT8	Application FT8 avec horloge bien synchronisée : fiche 23

Pour aller plus loin. Ajouter d'autres modes (SelCall fiche 25, DTMF, SSTV, AIS, ATIS), afficher le niveau, la durée et le débit mesuré, tester sur des références connues (NAVTEX 518 kHz, balises). Cette fiche donne le principe, pas le code : les valeurs de N, les seuils et les touches sont à adapter à ta version.

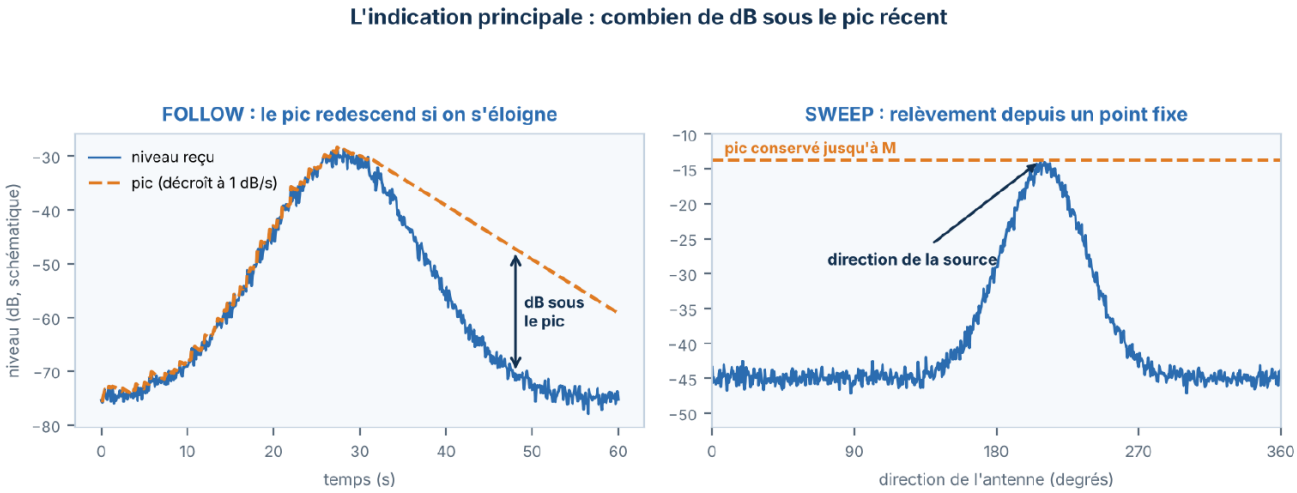
Sig Finder

Radiogoniométrie sur UV-K5 / UV-K1 (édition Labs)

En bref. Sig Finder est une application de l'édition Labs qui aide à trouver la direction d'une porteuse : balise d'une chasse au renard, brouilleur, ou radioralliement à 121,5 / 243 MHz d'une balise de détresse. Son indication principale n'est pas le niveau absolu mais le nombre de dB sous le niveau le plus fort récent. Elle reconnaît aussi la tonalité balayée vers le bas d'un radioralliement et affiche ELT. Réception seule.

dB sous le pic	2 modes	121,5 / 243	F + 7
indication principale	FOLLOW et SWEEP	MHz, radioralliement	lancement

Principe : se rapprocher par comparaison



En FOLLOW, le pic mémorisé redescend à vitesse choisie : si l'écart en dB s'agrandit, on s'éloigne. En SWEEP, le pic reste figé jusqu'à ce qu'on appuie sur M.

Préparer et lancer

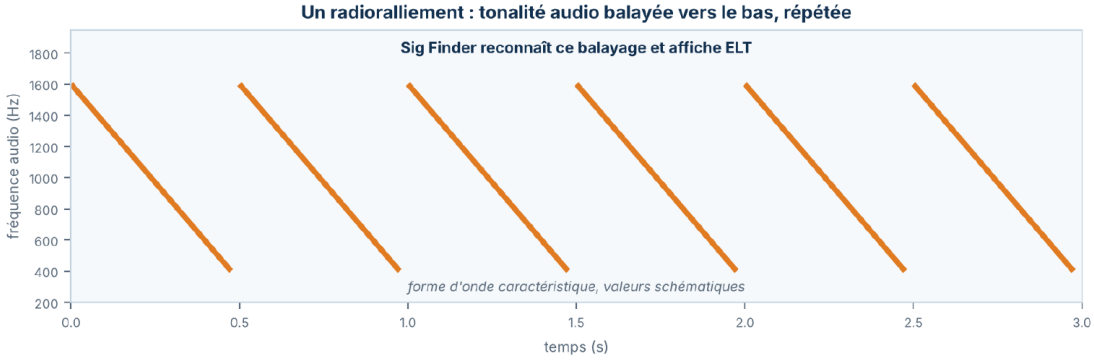
Étape	Détail
Installer	Avec UV Studio, la version de l'application correspondant au firmware (fiche A03)
Régler le VFO	AM pour 121,5 / 243 MHz, sinon la modulation adaptée
Lancer	F + 7
Navigation	Selon SetNav : UP / DOWN sur UV-K5, LEFT / RIGHT sur UV-K1 (UP/LEFT et DOWN/RIGHT désignent les touches équivalentes)

FOLLOW et SWEEP

Mode	Comportement	Usage
FOLLOW	Le pic décroît à une vitesse réglable : 0,5 ; 1 ; 2 ou 4 dB/s	On se déplace vers la source
SWEEP	Le pic est conservé ; M le remet à zéro pour un nouveau relèvement	Relèvement depuis un point fixe

Atténuateur automatique. Près de la source, le signal peut saturer le récepteur. L'atténuateur ajoute de l'atténuation avant la saturation et la retire quand le signal faiblit ; on peut aussi la régler à la main (touche 3 ou UP/LEFT et DOWN/RIGHT).

Reconnaître un radioralliement : ELT. Sig Finder détecte la tonalité qui descend en balayage et affiche ELT. Les modes audio coupé et écoute le détectent ; le mode bips de proximité non, car il coupe le son entre les bips.

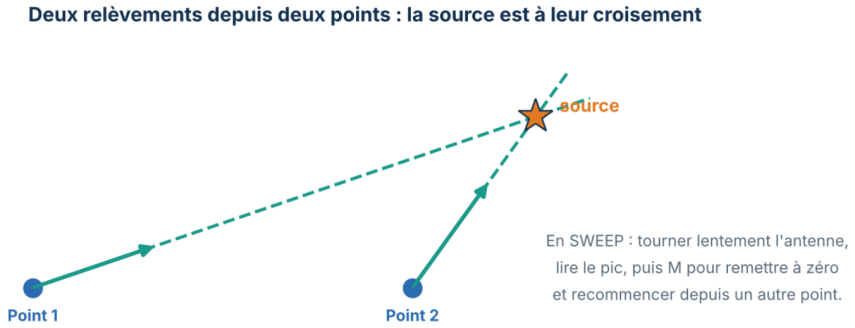


Les touches

Touche	Action
1	Bascule FOLLOW / SWEEP et remet le pic à zéro
2 ou F puis 2	Mode audio suivant ou précédent : coupé, bips de proximité, écoute normale, écoute USB
3, UP/LEFT, DOWN/RIGHT	Change le pas d'atténuation et passe en manuel ; F puis 3 : pas précédent
4	Active ou coupe l'atténuation automatique
5 ou F puis 5	Vitesse de décroissance du pic en FOLLOW (0,5 ; 1 ; 2 ; 4 dB/s)
6	Rétroéclairage maintenu, ou temporisation normale
M	Remet le pic à zéro ; en SWEEP, démarre un nouveau balayage
Maintenir F	Verrouille ou déverrouille le clavier de l'application
EXIT	Quitte l'application (clavier déverrouillé)

Sont enregistrés : mode, audio, atténuation, atténuation auto, vitesse de décroissance, rétroéclairage.

Conseils de terrain



- SWEEP pour relever une direction, puis FOLLOW pour avancer vers la source.
- Réduis l'atténuation à la main si le signal est faible ; laisse-la en automatique près de la source.
- Plusieurs relèvements depuis des points différents : le croisement donne la position.
- Verrouille le clavier (maintenir F) pour éviter les appuis involontaires en marchant.

Attention. N'émets jamais de radioralliement d'essai sur 121,5, 243 ou 406 MHz : ce sont des fréquences de détresse surveillées. Sig Finder est un outil de réception.

Morse, alphabet, codes Q et CB, préfixes

Aide-mémoire du radioamateur et de l'écouteur

Alphabet, Morse et épellation

	Morse	OACI		Morse	OACI
A	•—	Alfa	N	—•	November
B	—•••	Bravo	O	———	Oscar
C	—•—•	Charlie	P	•——•	Papa
D	—••	Delta	Q	——•—	Quebec
E	•	Echo	R	•—•	Romeo
F	••—•	Foxtrot	S	•••	Sierra
G	——•	Golf	T	—	Tango
H	••••	Hotel	U	••—	Uniform
I	••	India	V	•••—	Victor
J	•———	Juliett	W	•——	Whiskey
K	—•—	Kilo	X	—••—	X-ray
L	•—••	Lima	Y	—•——	Yankee
M	——	Mike	Z	——••	Zulu

0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
—————	•————	••———	•••——	••••—	•••••	—••••	——•••	———••	————•

Chiffres à l'international : Zero, Wun, Too, Tree, Fower, Fife, Six, Seven, Ait, Niner.

Ponctuation et signaux de service

Signe	Morse	Signal	Sens	Morse
.	•—•—•—	AR	Fin de message	•—•—•
,	——••——	SK	Fin de contact	•••—•—
?	••——••	BT	Pause (=)	—•••—
/	—••—•	KN	À toi seul	—•——•
=	—•••—	AS	Attendez	•—•••
+	•—•—•	CT	Début de message	—•—•—
-	—••••—	SOS	Détresse	•••———•••
( )	—•——• / —•——•—	Erreur	Correction	••••••••
: " ' @	———••• / •—••—• / •————• / •——•—•			

Rythme : point = 1 unité, trait = 3, espace entre signes = 1, entre lettres = 3, entre mots = 7. Durée d'un point (ms) = 1200 / vitesse en mots par minute : 60 ms à 20 mots/min.

Rapports RST et abréviations CW

- RST : R = lisibilité (1 à 5), S = force (1 à 9), T = tonalité (1 à 9, CW seulement). 599 = parfait en CW ; 59 en phonie.
- Appel type : CQ CQ CQ DE F4ABC F4ABC K ; réponse : F4ABC DE DL1XYZ K.

Abr.	Sens	Abr.	Sens	Abr.	Sens
CQ	Appel général	73	Amitiés	UR	Ton, ta
DE	De (« ici »)	88	Baisers	FB	Parfait
K	À toi	GM / GA / GE	Bonjour / après-midi / soir	DX	Longue distance
KN	À toi seul	YL / XYL	Opératrice / épouse	ES	Et
AR	Fin de message	RIG / ANT	Station / antenne	BK	Retour de la parole
SK	Fin de contact	PWR	Puissance	R	Reçu
PSE	S'il te plaît	WX	Météo	OM	Ami (vieux copain)
TNX / TKS / TU	Merci	AGN	Encore, répète		

Code Q (les plus utiles)

Code	Sens	Code	Sens
QRA	Nom de la station	QRU	Je n'ai rien pour toi
QRG	Fréquence exacte	QRV	Je suis prêt
QRH	Ma fréquence varie	QRX	Attends, je rappelle
QRI	Qualité de la tonalité	QRZ	Qui m'appelle ?
QRK	Lisibilité des signaux	QSA	Force des signaux (1 à 5)
QRL	Fréquence occupée	QSB	Évanouissements (fading)
QRM	Brouillage par d'autres stations	QSL	Bien reçu ; carte QSL
QRN	Parasites atmosphériques	QSO	Liaison radio
QRO	Augmente la puissance	QSP	Relais de message
QRP	Réduis la puissance / faible puissance	QSY	Change de fréquence
QRQ	Transmets plus vite	QTC	Messages à transmettre
QRS	Transmets plus lentement	QTH	Position, lieu
QRT	Cesse l'émission, fin de trafic	QTR	Heure exacte

Un code Q suivi de « ? » est une question (QRZ ? = qui m'appelle ?). QNH, QFE, QFU, QDM et QDR sont des codes Q aéronautiques (fiche 9).

Code CB (codes 10 et jargon)

Sur la CB (27 MHz, canaux dans la fiche 8), on utilise les « codes 10 » venus des États-Unis, souvent mêlés au jargon. L'usage varie selon les régions et les groupes : ce sont des repères, pas une norme.

Code	Sens	Code	Sens
10-1	Réception mauvaise	10-20	Position (ta position ?)
10-2	Réception bonne	10-21	Téléphone-moi
10-3	Cesse d'émettre	10-22	Rejoins-moi sur place
10-4	Bien reçu, d'accord	10-23	Reste à l'écoute
10-5	Relaie le message	10-24	Mission terminée
10-6	Occupé, attends	10-26	Ignore la dernière information
10-7	Hors service, je quitte l'écoute	10-27	Je passe sur le canal ...
10-8	En service, à l'écoute	10-28	Donne ton identification
10-9	Répète	10-32	Test de réception (radio check)
10-10	Fin de transmission, je reste à l'écoute	10-33	Trafic d'urgence
10-13	État de la route ou de la météo	10-36	Heure exacte
10-16	Prends en charge, ramasse	10-42	Accident de la route
10-18	Quelque chose pour nous ?	10-62	Illisible, téléphone-moi
10-19	Rien pour toi, retourne à la base	10-70	Incendie

Mot de jargon	Sens
Break (break 19)	Je demande la parole (sur le canal 19, par exemple)
Over / à toi	Fin de message, la parole est à toi ; « out » : fin de contact
Copy, roger	Bien reçu
Affirmatif, négatif	Oui, non
Radio check	Demande de test de réception
Mobile, base	Station dans un véhicule, station fixe

Valeurs de mémoire, à vérifier : plusieurs codes sont différents d'un groupe à l'autre. Le canal 9 sert de canal d'urgence par convention (fiche 21). Les ponctuations et abréviations CW (73, 88, QSL...) se trouvent plus haut.

Indicatifs radioamateur

Structure : préfixe (pays) + chiffre + suffixe. F4ABC = F (France), 4, ABC. Suffixes : /P portable, /M mobile, /MM bateau en mer, /AM avion.

Préfixe	Territoire	Préfixe	Territoire
F	France métropolitaine	TK	Corse

Préfixe	Territoire	Préfixe	Territoire
FM	Martinique	FG	Guadeloupe
FS	Saint-Martin	FY	Guyane
FR	La Réunion	FH	Mayotte
FP	Saint-Pierre-et-Miquelon	FK	Nouvelle-Calédonie
FO	Polynésie française	FW	Wallis-et-Futuna
FT	Terres australes (TAAF)	TM / TO	Indicatifs spéciaux français

Pays	Préf.	Pays	Préf.	Pays	Préf.
Allemagne	DL	Rép. tchèque	OK	Afrique du Sud	ZS
Royaume-Uni	G/M	Hongrie	HA	États-Unis	K/W/N
Espagne	EA	Roumanie	YO	Canada	VE
Italie	I	Croatie	9A	Mexique	XE
Belgique	ON	Slovénie	S5	Brésil	PY
Pays-Bas	PA	Bulgarie	LZ	Argentine	LU
Suisse	HB9	Russie	UA	Chili	CE
Luxembourg	LX	Ukraine	UR	Japon	JA
Portugal	CT	Turquie	TA	Chine	BY
Irlande	EI	Monaco	3A	Inde	VU
Autriche	OE	Andorre	C3	Corée du Sud	HL
Pologne	SP	Maroc	CN	Thaïlande	HS
Suède	SM	Algérie	7X	Indonésie	YB
Norvège	LA	Tunisie	3V	Israël	4X
Danemark	OZ	Sénégal	6W	Australie	VK
Finlande	OH	Côte d'Ivoire	TU	Nouvelle-Zélande	ZL
Grèce	SV	Madagascar	5R		

Petit défi. Décode ce message (lettres séparées par un espace, mots par /) : **.. -.-. ...-- .-. .. -.-. ....- / .. -.-. . .-. .. -.-. -.-.**.
Indice : la suite est sur GitHub, chez **ic3fr**.

CTCSS, DCS et DTMF : sous-tons et appel sélectif

Ouvrir le squelch sur un ton, appeler une radio précise avec des chiffres

En bref. Le **CTCSS** et le **DCS** sont des sous-tons continus, inaudibles, qui trient les stations : le récepteur n'ouvre son squelch que si le bon ton accompagne la voix. Le **DTMF** envoie des chiffres sous forme de tons audibles, pour appeler une radio précise ou commander un relais. Aucun des trois ne chiffre ni ne protège la conversation : tout le monde peut les entendre ou les décoder.

CTCSS : un ton continu sous la voix

L'émetteur ajoute à la voix un ton très grave, entre 67 et 254 Hz, à faible niveau. Le récepteur écoute ce ton : s'il reconnaît le sien, il ouvre le squelch et laisse passer le son ; sinon il reste silencieux, même si un signal est bien présent. Toutes les radios d'un groupe sont réglées sur le même ton, sur la même fréquence.

- **Ce que ça fait** : ça trie, ça ne protège pas. Une radio sans CTCSS (ou avec un autre ton) qui est réglée sur la fréquence entend tout, sauf si son propre squelch est réglé sur un ton.
- **Relais** : beaucoup de relais exigent un ton à l'émission pour s'ouvrir (par exemple 71,9, 88,5 ou 123,0 Hz selon le relais). Sans le bon ton, ils ne répondent pas.
- **Pour écouter** : le CTCSS est masqué par le squelch ; si tu n'entends rien alors que le S-mètre bouge, désactive le ton à la réception ou utilise la touche de moniteur (fiche 2).

Les 38 tons CTCSS standard (Hz)

Tons							
67,0	71,9	74,4	77,0	79,7	82,5	85,4	88,5
91,5	94,8	97,4	100,0	103,5	107,2	110,9	114,8
118,8	123,0	127,3	131,8	136,5	141,3	146,2	151,4
156,7	162,2	167,9	173,8	179,9	186,2	192,8	203,5
210,7	218,1	225,7	233,6	241,8	250,3		

Quelques radios ajoutent des tons de la série étendue (par exemple 69,3 ; 159,8 ; 165,5 ; 171,3 ; 177,3 ; 183,5 ; 189,9 ; 196,6 ; 199,5 ; 206,5 ; 229,1 ; 254,1 Hz), qui ne sont pas reconnus par tous les modèles.

DCS : le même principe en numérique

Le DCS (ou CDCSS) remplace le ton par un petit code binaire envoyé en continu, à 134,4 bit/s, sous la voix. Le réglage se fait avec un code à 3 chiffres suivi de **N** (normal) ou **I** (inversé), par exemple **023N**. Les deux radios doivent avoir le même code et la même polarité.

	CTCSS	DCS
Signal	Un ton analogique continu, de 67 à 254 Hz	Un code binaire continu à 134,4 bit/s
Réglage	La fréquence du ton, par exemple 88,5 Hz	Un code à 3 chiffres plus N ou I, par exemple 023N
Compatibilité	Quasi universelle (radios civiles, relais, PMR446)	Moins répandu : vérifie que les deux radios le gèrent
À retenir	Si ça ne marche pas, vérifie la fréquence du ton	Si ça ne marche pas, essaie la polarité inversée (I)

DTMF : appeler avec des chiffres

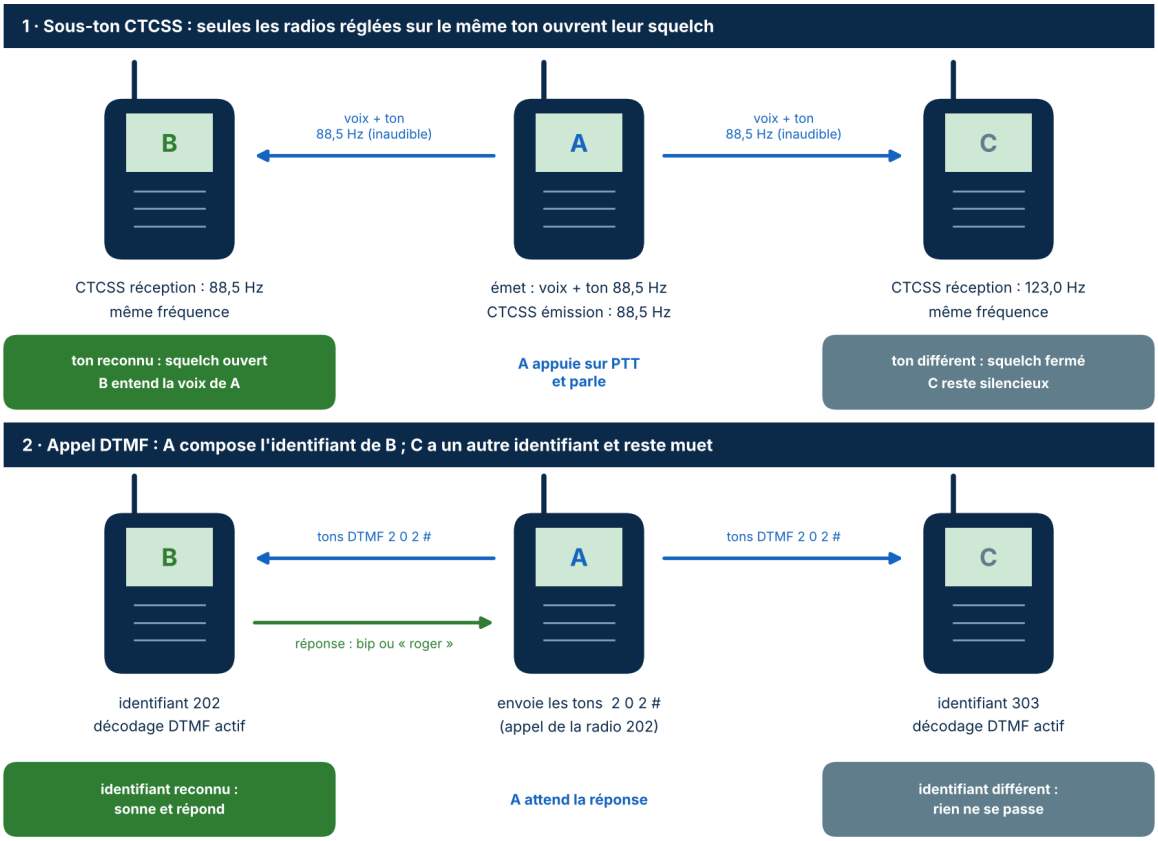
Le DTMF (multifréquence à deux tons) est celui des anciens téléphones à touches. Chaque touche envoie **deux tons en même temps** : un ton de ligne et un ton de colonne. Un récepteur qui sait les décoder reconnaît la touche, donc une suite de chiffres : un identifiant, un code, une commande.

	1209 Hz	1336 Hz	1477 Hz	1633 Hz
697 Hz	1	2	3	A
770 Hz	4	5	6	B
852 Hz	7	8	9	C
941 Hz	*	0	#	D

Les touches A à D n'existent pas sur toutes les radios (clavier de 12 touches) ; certaines les attribuent à d'autres touches, à vérifier.

- **Appel sélectif** : tu composes l'identifiant d'une radio ; seule celle qui porte cet identifiant réagit (sonnerie, réponse). Les autres l'entendent, mais ne font rien.
- **Identifiant d'émission (PTT ID)** : la radio envoie automatiquement son identifiant au début ou à la fin de chaque émission.
- **Commande à distance** : certains relais ou balises répondent à des codes DTMF (allumer une fonction, par exemple). Un code capté peut être rejoué par n'importe qui : ne l'utilise jamais pour une commande sensible.
- **Tonalité 1750 Hz** : un ton bref (environ 0,5 à 1 s) au début de l'émission ouvre encore certains relais européens ; sur l'UV-K1, PTT + SK2 (fiche A08).
- **À ne pas confondre avec le Selcall CCIR** (fiche 25) : le Selcall envoie les tons un par un, le DTMF deux à la fois.

Exemple : trois radios



Deux façons de trier les appels avec trois radios sur la même fréquence : par sous-ton (CTCSS) et par identifiant (DTMF).

Radio	CTCSS émission	CTCSS réception	Identifiant DTMF	Contacts enregistrés
A	88,5 Hz	88,5 Hz	101	B = 202, C = 303
B	88,5 Hz	88,5 Hz	202	A = 101, C = 303
C	88,5 Hz	123,0 Hz (schéma 1) ; 88,5 Hz (schéma 2)	303	A = 101, B = 202

Dans le schéma 1, C est réglée sur 123,0 Hz : elle ne s'ouvre jamais sur A. Dans le schéma 2, A tape 2 0 2 # : seule B se reconnaît et répond ; C, qui porte l'identifiant 303, ne réagit pas.

> **Émettre exige une licence.** S'exercer à émettre suppose trois radios autorisées sur la même fréquence. Sans licence, tu peux écouter et programmer les tons ; pour émettre, voir la fiche A00a.

Régler l'UV-K1 (firmwares F4HWN)

- **CTCSS et DCS** : menus **RxCTCS** et **TxCTCS** pour le CTCSS, **RxDCS** et **TxDCS** pour le DCS (R_CTCS, T_CTCS... dans le firmware d'origine). Réception et émission se règlent séparément : pour un échange à deux sens, mets le même ton aux deux.
- **Retrouver le ton d'une station** : dans le menu RxCTCS ou RxDCS, appuie sur * SCAN pendant que la station émet ; le firmware cherche le ton ou le code reçu.
- **Envoyer du DTMF** : PTT + une touche envoie le chiffre en émission ; menus **UPCode** et **DWCode** (codes envoyés au début et à la fin de l'émission), **PTT ID** (quand les envoyer), **D ST** (les entendre soi-même), **D Prel** (délai avant les tons).
- **Recevoir du DTMF** : le menu **D Live** affiche en direct les chiffres DTMF reçus.
- **Appel sélectif complet** (identifiant ANI, réponse automatique, liste de contacts, comme dans le schéma 2) : **il est désactivé dans Fusion et ses éditions** (option DTMF calling non compilée). Il existe dans le firmware d'origine de la radio et dans les firmwares compilés avec cette option.
- **Écouter malgré le ton** : la touche de moniteur ouvre le squelch pour tous les signaux, même sans le bon ton.

CTCSS, DCS et DTMF : sous-tons et appel sélectif

Ouvrir le squelch sur un ton, appeler une radio précise avec des chiffres

Si ça ne marche pas

Symptôme	Cause probable	Que faire
Silence, mais le S-mètre bouge	Ton ou code différent de celui de l'émetteur	Retire le ton à la réception, ou scanne les tons (* SCAN dans RxCTCS / RxDCS)
Grésillements ou son haché avec un DCS	Polarité inversée	Essaie N à la place de I, ou l'inverse
Le relais ne répond pas	Il exige un ton d'accès à l'émission	Règle le ton d'émission sur celui du relais
Le DTMF n'est jamais reconnu	Identifiant incorrect, tons trop courts ou niveau trop faible	Vérifie l'identifiant, allonge la durée des tons, rapproche les radios
On entend les bips de l'autre	Normal : le DTMF est audible	Désactive la tonalité locale si le firmware le permet

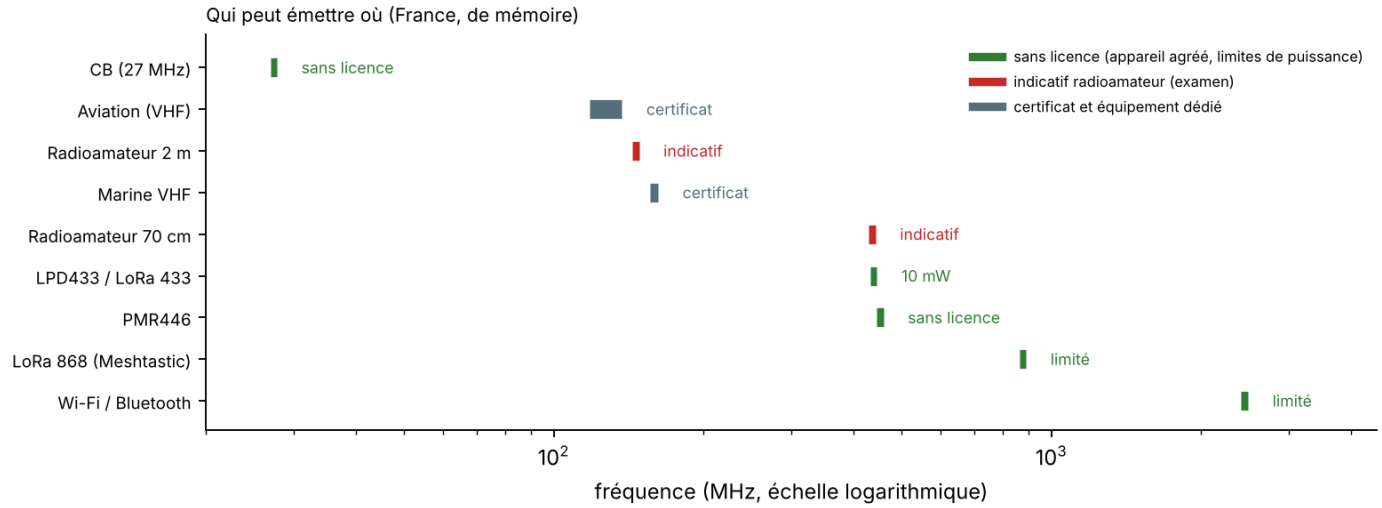
Pas de confidentialité. CTCSS, DCS et DTMF ne chiffrent rien. Les échanges privés que tu entends en les captant ne se divulguent pas, et un code DTMF capté ne se rejoue jamais.

Émettre : licences, bandes libres et procédures

Qui peut émettre sur quoi, comment faire un appel et un message de détresse

En bref. Écouter est libre ; **émettre ne l'est pas**. Selon le service, il faut un indicatif radioamateur (examen), un appareil agréé ou un certificat. Dans ce guide, l'émission sert à **se faire entendre au bon moment avec les bons moyens** : une bande libre à courte portée, ou la HF avec un indicatif. Les valeurs de cette fiche sont des ordres de grandeur pour la France : vérifie les textes en vigueur (ANFR, ARCEP) avant d'émettre.

Qui peut émettre où



Ordre de grandeur des services : en vert, des appareils agréés sans licence ; en rouge, il faut un indicatif ; en gris, un certificat et un équipement dédié.

Les services sans licence

Service	Fréquences	Limites usuelles	À retenir
PMR446	446,0 à 446,2 MHz, 16 canaux analogiques (32 en numérique)	0,5 W, antenne fixe, pas de relais	Talkie-walkie du commerce, quelques centaines de mètres à quelques km (fiche 8)
LPD433	433,075 à 434,775 MHz, 69 canaux	10 mW	Très courte portée ; appareils agréés seulement (fiche 8)
CB	26,965 à 27,405 MHz, 40 canaux	AM : 1 W de porteuse (4 W crête) ; FM : 4 W ; BLU : 12 W crête (à vérifier)	Canal 9 : urgence par convention, canal 19 : route (fiche 21)
LoRa, Meshtastic, MeshCore	433 MHz et 868 MHz (bandes libres)	Puissance et temps d'émission limités	Réseau maillé de messages courts (fiches 17 et 18)
Wi-Fi, Bluetooth	2,4 et 5 GHz	Puissance limitée, appareils agréés	Fiche 19

Pas d'émission avec l'UV-K1 sur ces services. L'UV-K1 sait émettre bien au-delà des bandes radioamateur avec un firmware déverrouillé, mais **ce n'est pas un appareil agréé** pour la PMR446, la CB ou les bandes marine et aviation. Avec lui, n'émets que sur les bandes radioamateur et avec un indicatif. Pour les bandes libres, utilise un appareil prévu pour elles.

Devenir radioamateur

- **Examen** : questions de réglementation et de technique passées auprès de l'ANFR ; une fois le certificat obtenu, un **indicatif** personnel est attribué et donne le droit d'émettre sur les bandes radioamateur (fiche 6).
- **Ce que ça ouvre** : le VHF/UHF (2 m et 70 cm) en FM avec relais et APRS (fiche 26), la HF en phonie, en CW (fiche 34) et en modes numériques (fiche 23), les satellites. Puissance et sous-bandes dépendent de la classe de licence.
- **Pourquoi le préparer maintenant** : c'est la seule voie légale pour émettre sur les bandes radioamateur : en VHF/UHF avec une radio comme l'UV-K1 (qui ne fait que recevoir en HF), et en HF avec un émetteur-récepteur HF. Les réseaux de secours radioamateurs (3760, 7110 et 14 300 kHz) sont déjà organisés (fiche 21).

Détresse, urgence, sécurité

Règle de base. En détresse réelle (danger grave et immédiat), tout moyen est admis pour appeler du secours : c'est un principe du règlement des radiocommunications. Hors détresse, ne transmets **jamais** sur les fréquences de détresse (121,5 ; 156,8 ; 243 ; 406 MHz ; 2182 kHz), et ne simule jamais une alerte (fiches 21 et 22).

Émettre : licences, bandes libres et procédures

Qui peut émettre sur quoi, comment faire un appel et un message de détresse

Signal	Quand	Exemple d'ouverture
MAYDAY	Détresse : danger grave et immédiat pour une vie ou un navire	« MAYDAY, MAYDAY, MAYDAY. Ici… »
PAN-PAN	Urgence : situation grave mais sans danger immédiat	« PAN-PAN, PAN-PAN, PAN-PAN. À tous… »
SÉCURITÉ	Avis de sécurité (météo, danger pour la navigation)	« SÉCURITÉ, SÉCURITÉ, SÉCURITÉ. À tous… »

Faire un message de détresse en phonie

- **1.** MAYDAY trois fois, puis « ICI » et ton nom ou indicatif trois fois, puis MAYDAY et ton nom une fois.
- **2. Où** : position (coordonnées, ou repère connu : route, point kilométrique, lieu-dit) et, si possible, ta position GPS (fiche 20).
- **3. Quoi** : nature de la détresse (blessé, perdu, incendie, panne), aide demandée, nombre de personnes.
- **4.** Informations utiles (météo, état, couleur ou signe pour te repérer), puis « À VOUS ».
- **5.** Répète à intervalles réguliers en changeant de moyen : un appel qui ne répond pas doit passer au niveau suivant du plan (fiche A00b). Le silence radio « SEELONCE MAYDAY » est imposé par la station qui dirige les secours : respecte-le.

Bonne pratique à l'émission

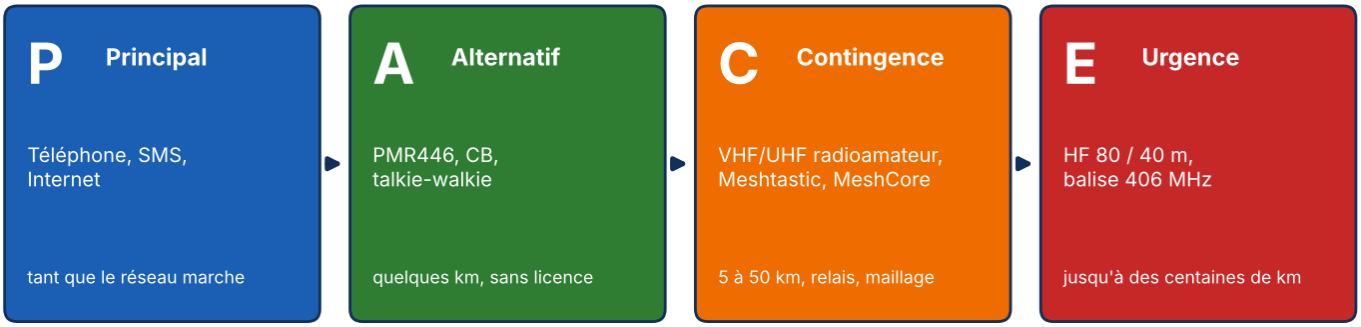
- **Écoute avant d'émettre** : la fréquence est-elle libre ? En AM et BLU, patiente quelques secondes.
- **Court et clair** : qui j'appelle, qui je suis, ce que je veux. Épelle avec l'alphabet phonétique (fiche 34) ce qui est important (noms, indicatifs, coordonnées).
- **Mots-clés** : « ICI » (je suis), « À VOUS » (j'attends), « REÇU » (j'ai compris), « RÉPÈTE » (redis), « TERMINÉ » (fin d'échange).
- **Discrétion** : pas de noms privés ni de lieux sensibles sur une fréquence ouverte à tous ; la radio est publique.
- **Puissance minimale** : juste ce qu'il faut pour être entendu : tu économises la batterie (fiche A33) et tu gênes moins les autres.

Notes personnelles (indicatif, classe de licence, date d'examen)

Plan de communication de crise : la méthode PACE

Qui appelle qui, sur quoi, à quelle heure, et comment passer au moyen suivant

En bref. Un bon plan de communication tient sur une page et se prépare **avant** la crise. La méthode **PACE** (Principal, Alternatif, Contingence, Urgence) prévoit quatre moyens classés ; quand l'un ne répond plus, on passe au suivant. Le plan dit **qui**, **quoi** (le moyen), **quand** (l'heure de veille) et **où** (la fréquence ou le canal).



La méthode PACE : on ne dépend jamais d'un seul moyen. Les portées sont des ordres de grandeur.

Un exemple de plan à quatre niveaux

Niveau	Moyen	Fréquence / canal	Portée	Fiches
P : Principal	Téléphone, SMS, messagerie	Réseau mobile ou Wi-Fi	Tant que le réseau marche	19
A : Alternatif	PMR446 ou CB	PMR canal 1 (à convenir), CB canal 19 ou autre canal convenu	Quelques centaines de m à quelques km	8, 35
C : Contingence	Radioamateur VHF/UHF ; Meshtastic / MeshCore	145,500 MHz (appel FM) ou 433,500 MHz ; canal Meshtastic convenu	5 à 50 km, davantage avec un relais ou un réseau maillé	6, 17, 18, 26
E : Urgence	HF (NVIS, avec un émetteur-récepteur HF : l'UV-K1 ne fait que recevoir en HF) ; balise de détresse 406 MHz si vie en danger	7110 kHz (LSB) en journée, 3760 kHz la nuit, 14 300 kHz (USB)	Jusqu'à plusieurs centaines de km (NVIS) ou le monde (DX)	1, 6, 21, 22

Les fréquences de la ligne « Contingence » et « Urgence » viennent des réseaux de secours radioamateurs (fiche 21) : elles supposent un indicatif. Sans indicatif, reste sur les niveaux P et A, et sur les moyens libres du niveau C (Meshtastic).

Préparer le plan

- **Qui** : liste les personnes à joindre (famille, voisins, groupe), avec **un rôle** (« station relais », « veilleur ») et la radio de chacun.
- **Mêmes réglages pour tous** : même fréquence, même mode, même sous-ton (CTCSS) ; note-les sur une carte plastifiée avec l'UV-K1 et sur un papier gardé à côté de la radio (fiche 2).
- **Fenêtres de veille** : un exemple simple, une écoute de 10 minutes à heures fixes (par exemple 8 h, 12 h et 18 h). Hors fenêtre, on économise la batterie (fiche A33). Si personne ne répond, on retente à la fenêtre suivante, puis on passe au niveau d'après.
- **Point de rendez-vous** : un lieu de repli convenu si toutes les radios se taisent.
- **Mot de passe** : un mot ou une phrase de reconnaissance, pour être sûr de parler à la bonne personne.
- **Entraînement** : un essai de chaque niveau tous les mois ; un plan jamais testé échoue le jour où on en a besoin.

Un message type en quatre lignes

Ligne	Contenu	Exemple
1. Qui	Mon nom ou mon indicatif, et à qui je parle	« Ici Alpha Un pour Base »
2. Où	Mon lieu ou ma position	« Au point de repli nord, sain et sauf »
3. État et besoin	Santé, besoin urgent	« Deux personnes, une blessée légère, besoin d'eau »
4. Suite	Prochaine heure d'écoute et moyen de repli	« Prochaine écoute à 18 h, PMR canal 1 puis 145,500 »

Plan de communication de crise : la méthode PACE

Qui appelle qui, sur quoi, à quelle heure, et comment passer au moyen suivant

Plan à remplir

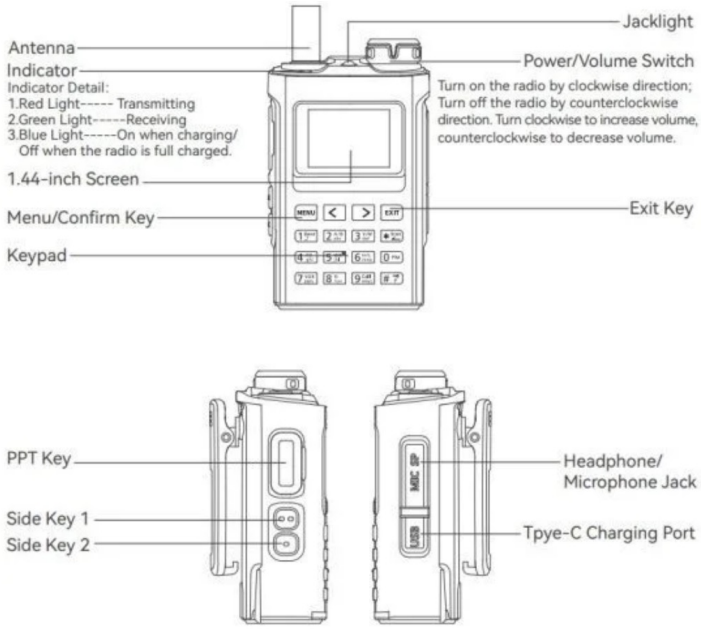
Niveau	Moyen	Fréquence / canal	Horaire de veille	Qui
P : Principal				
A : Alternatif				
C : Contingence				
E : Urgence				

Réseau et station de contrôle. Pour un groupe de plus de trois personnes, une **station de contrôle** (« base ») anime l'échange : elle appelle chaque station à tour de rôle, note ce qui est dit, relaie les messages importants et décide du passage au niveau suivant. Les autres ne parlent que quand on les appelle, sauf urgence.

Notes personnelles (membres du groupe, essais, remarques)

Commandes extérieures de l'UV-K1

Face avant, côtés et dessus : le rôle de chaque repère



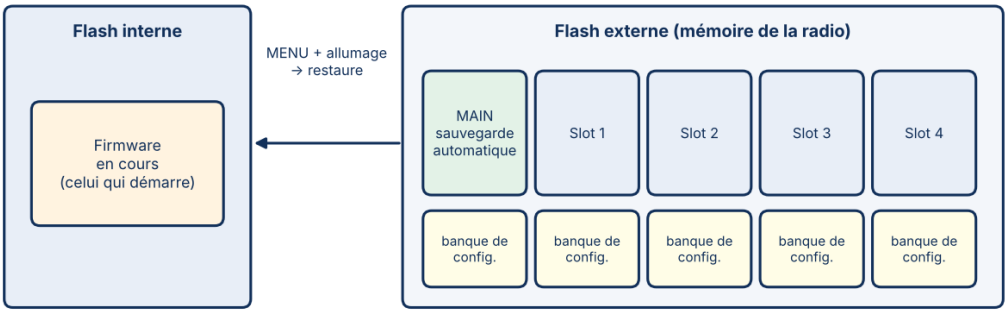
Face avant, côtés et dessus de l'UV-K1 (schéma du fabricant, légendes en anglais).

Repère (anglais)	Rôle
Indicator	Voyant : rouge en émission, vert en réception, bleu pendant la charge et éteint quand la batterie est pleine.
Power / Volume Switch	Bouton du dessus : tourné vers la droite il allume la radio et monte le volume ; vers la gauche il baisse le volume puis éteint.
Jacklight	Lampe de poche intégrée, au-dessus de l'écran.
MENU / Confirm, flèches, EXIT	Navigation dans les menus. Les flèches gauche et droite servent de NAV dans les applications overlay. EXIT quitte.
Keypad	Clavier numérique : les fonctions secondaires dépendent du firmware (fiche A08).
PTT, Side Key 1, Side Key 2	Émission, et deux touches latérales programmables.
MIC / SP jack	Prise casque et micro (accessoires et adaptateurs de décodage).
USB-C	Charge et liaison avec l'ordinateur ou le smartphone.

Multiboot : plusieurs firmwares dans la même radio

Depuis F4HWN v6 : emplacements, mémoire flash, changement de firmware

Depuis la version 6 de F4HWN. La mémoire flash externe garde une sauvegarde « Main » (le premier firmware installé) et **quatre emplacements** pour d'autres firmwares ou éditions, chacun avec sa banque de configuration. Chaque image est vérifiée avant d'être restaurée. On change de firmware sans ordinateur : radio éteinte, **MENU** maintenu pendant l'allumage, relâche quand l'écran multiboot apparaît, **UP / DOWN** pour choisir, **MENU** pour restaurer, **EXIT** pour sortir sans rien changer. **Ne coupe jamais l'alimentation pendant une restauration** : la flash interne resterait à moitié écrite. Répartition courante : Main = une Fusion sûre, un emplacement Fusion pour tous les jours, Transfer pour programmer, FieldOps pour les chasses, Labs pour les essais (fiche A08).



Organisation de la mémoire : la flash externe garde Main et 4 emplacements, chacun avec sa banque de configuration ; le choix recopie une image dans la flash interne.

Les firmwares du guide : choisir, flasher, sauvegarder

Fusion, Labs, FieldOps, Transfer, GOGUFW, Apex, Sonic, Falcon, et comment les installer

Les firmwares du guide

Firmware	Ce que c'est	À retenir	Vérifié
Fusion (F4HWN) fiche A08	Édition de référence du projet d'Armel (F4HWN) et muzkr pour UV-K1 et UV-K5 V3. Version 6.3.0.	UV Studio (flash, calibration, Live Viewer), pilote CHIRP livré avec chaque version, spectre, APRS. Menu caché 76/77 SetNav : régler UP/DOWN ou LEFT/RIGHT selon le modèle.	En ligne
Labs fiche A09	Édition expérimentale de F4HWN avec applications installables en « overlay ».	Applications installées avec UV Studio, lancées par F + 7 : liste complète des applications : fiches A14 à A18 (ATIS RX, Sig Finder, APRS, SSTV, sondes...). Une application se compile pour une version précise du firmware.	Guide
FieldOps fiche A08	Édition de F4HWN basée sur Fusion pour le terrain.	Ajoute RescueOps, Fox Hunt (récepteur) et Beacon (balise Morse) : chasses au renard, SOTA / POTA, communications d'urgence. Se range dans un emplacement multiboot.	En ligne
Transfer fiche A08	Édition de F4HWN basée sur Fusion pour cloner des radios.	Ajoute AirCopy (transfert de banques par radio), Beam (transfert d'un canal), clonage par câble et copie complète de la flash. Utile pour un club.	En ligne
GOGUFW fiche A12	Fork de F4HWN 6.3.0, version stable 3.3.5. UV-K1 et UV-K5 V3 seulement.	Messenger : messages texte en FSK entre radios GOGUFW. Aussi HEARD, Range Check, CALLTX et spectre mémoire. Depuis la 3.0.0 : 16 emplacements d'applications. Module CHIRP dédié, image « multiboot ».	En ligne
Apex (NR7Y CW) fiche A13	Firmware CW (Morse) de NR7Y, basé sur Fusion (F4HWN). UV-K1 et UV-K5 V3, version 1.4. La documentation du projet l'appelle « NR7Y CW Firmware ».	Manipulateur iambic automatique (modes A, B, Ultimatic, Bug), paddle sur PTT / Side1 ou externe, macros enregistrées, mode Code Practice, RIT / XIT, décodage CW affiché. Long 0 : FM, AM, USB, CW ; long 5 : oscillateur d'entraînement ; long 7 : break-in.	Doc. en ligne
Sonic (Robby69400) fiche A11	Fork de F4HWN avec du code de NTOIVOLA, egzumer et Dual Tachyon. Versions Sonic 1K et 4K. UV-K1 (USB-C) et versions RS232. Version V73. Dépôt : github.com/Robby69400/Sonic.	Spectre à ~300 canaux/s avec 50 listes de scan et 50 bandes personnalisées (CHIRP), ULTRA WATCH ~600 canaux/s, historique de 200 détections, close call, pas de menu caché. Pas d'applications ; logo et calibration à gérer avec F4HWN.	Manuel
Falcon fiche A10	Version actuelle 3.0. UV-K5 V3 et UV-K1. Adresse du dépôt à compléter.	Spectre et Sentinel (LIST, BAND, RANGE), historique de 200 détections, veille double, triple, quad ou multiliste, mode Falcon discret, radio FM broadcast. Pilote CHIRP livré dans l'archive.	Notice

Flasher et sauvegarder

- **UV Studio** (armel.github.io/uvstudio, version 2.3.0), dans Chrome, Edge ou Chromium sur ordinateur : flash en mode DFU, sauvegarde de la calibration, Live Viewer (écran de la radio sur l'ordinateur), page Apps pour les applications.
- **Sauvegarde de la calibration tout de suite après le premier flash.** Elle est propre à ta radio et se restaure avant de revenir au firmware d'origine.
- **CHIRP** (fiche 4) : utilise le pilote livré avec la version flashée (pilote GOGUFW pour GOGUFW). Un pilote d'une autre version lit mal les réglages.
- **quansheng_toolkit** (libre, Apache 2.0) : lecture et écriture des canaux, calibration et flash DFU avec liste de firmwares compatibles.
- Le mauvais firmware peut rendre la radio inutilisable. Chaque firmware vise des modèles précis : lis sa fiche avant de flasher.

Technique de l'UV-K1 et puce radio BK4829

Ce qu'il y a dans la radio, puis le schéma fonctionnel de la puce VHF/UHF

Ce qu'il y a dedans

Élément	Rôle
Microcontrôleur PY32F071 (Puya, cœur ARM Cortex-M0+)	Exécute le firmware : écran, clavier, mémoires, dialogue avec les puces radio, applications. C'est lui que l'on reflashe (UV Studio, CHIRP pour les réglages).
Puce radio BK4829 (Beken)	Cœur VHF/UHF : synthétiseur de fréquence, démodulation FM et AM, tons CTCSS / DCS, DTMF, RSSI. Le microcontrôleur la pilote par un bus série ; la plage reçue dépend du firmware.
Puce FM BK1080 (Beken)	Récepteur FM de diffusion (65 à 108 MHz, stéréo) commandé par le microcontrôleur : la radio FM du firmware. Remplacée par le Si4732 si on installe le module (fiche A06).
Récepteur Si4732-A10 (Silicon Labs), en option	Module à ajouter en modifiant la radio (monté d'origine sur le futur UV-K10 Pro). Récepteur FM, AM, ondes courtes et longues avec traitement numérique du signal intégré (DSP) et RDS. C'est lui qui donne la HF, avec le correctif SSB des firmwares compatibles.
Écran 1,44 pouce	Affichage monochrome ou couleur selon la version ; le firmware y dessine spectre, waterfall et applications.
Mémoire flash externe	Configuration, calibration, logo, journaux et applications overlay (voir l'application Flash Map, fiche A18).
Alimentation	Batterie lithium de 1400 mAh fournie, un pack de 2500 mAh existe en option. Port USB-C : charge, programmation, KISS et CW selon le firmware.
Mesures publiées	Test du DARC (OV 38) : environ 4,0 à 4,8 W en puissance haute sur 145 et 435 MHz, sensibilité annoncée d'environ 0,07 µV pour 12 dB SINAD (valeur inhabituelle pour un portatif, souvent 0,15 à 0,2 µV : à vérifier), bande étroite 12,5 kHz.

La puce radio BK4829 : schéma fonctionnel

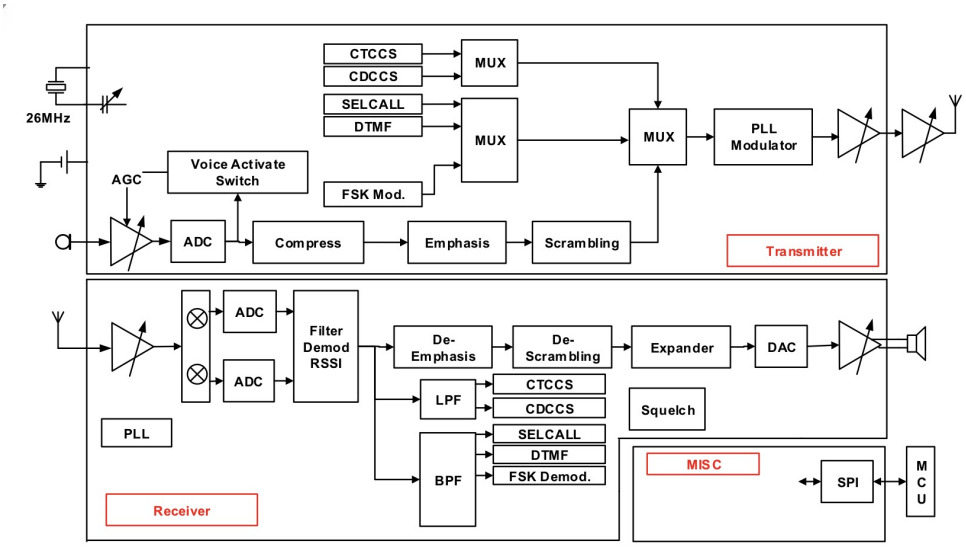


Schéma fonctionnel de la puce BK4829 (Beken) : émetteur en haut, récepteur en bas, interface SPI vers le microcontrôleur (légendes en anglais).

Bloc (anglais)	Ce qu'il fait
Récepteur : mélangeurs, 2 ADC, Filter / Demod / RSSI	Le signal amplifié est transposé en deux voies (I et Q), numérisé, filtré et démodulé (FM, AM) ; le niveau reçu (RSSI) sert au squelch et à l'analyseur de spectre.
De-Emphasis, De-Scrambling, Expander, DAC	Traitement audio : désaccentuation, désembrouillage (inversion de spectre), expansion de dynamique, puis conversion en son analogique vers l'ampli.
CTCSS, CDCSS, SELCALL, DTMF, FSK Demod.	Détection des sous-tons, de la signalisation à touches (DTMF), de l'appel sélectif et des données FSK : c'est la base de l'écoute sélective et de plusieurs applications.
Squelch	Coupe le son tant qu'aucun signal utile n'est reçu.
Émetteur : AGC, ADC, Compress, Emphasis, Scrambling	Le micro est amplifié, numérisé, compressé, accentué et éventuellement embrouillé avant la modulation. Un détecteur de voix (VOX) peut déclencher l'émission.
MUX, PLL Modulator, ampli	Mélange la voix et les tons (CTCSS, CDCSS, SELCALL, DTMF, FSK) puis module la porteuse produite par la PLL ; l'étage de puissance suit.
PLL, quartz 26 MHz	Synthétiseur de fréquence : fabrique la fréquence de réception et d'émission que le firmware règle.

Technique de l'UV-K1 et puce radio BK4829

Ce qu'il y a dans la radio, puis le schéma fonctionnel de la puce VHF/UHF

Bloc (anglais)	Ce qu'il fait
SPI, MCU	Le microcontrôleur lit et écrit les registres de la puce par une liaison série.

Puce FM Beken BK1080

Le récepteur FM de diffusion : schéma fonctionnel et rôle des blocs

Pour la radio FM de diffusion. La radio FM de diffusion (88 à 108 MHz) du firmware est reçue par une **puce FM dédiée**, séparée de la BK4829. Le schéma ci-dessous la montre : récepteur FM de 65 à 108 MHz en stéréo, architecture Low-IF, commandé par bus série. L'UV-K5 d'origine utilise le BK1080 pour cette fonction ; vérifie la référence sur ton exemplaire d'UV-K1. Quand on installe le module Si4732 (fiche A06), c'est ce composant qu'on dessoude.

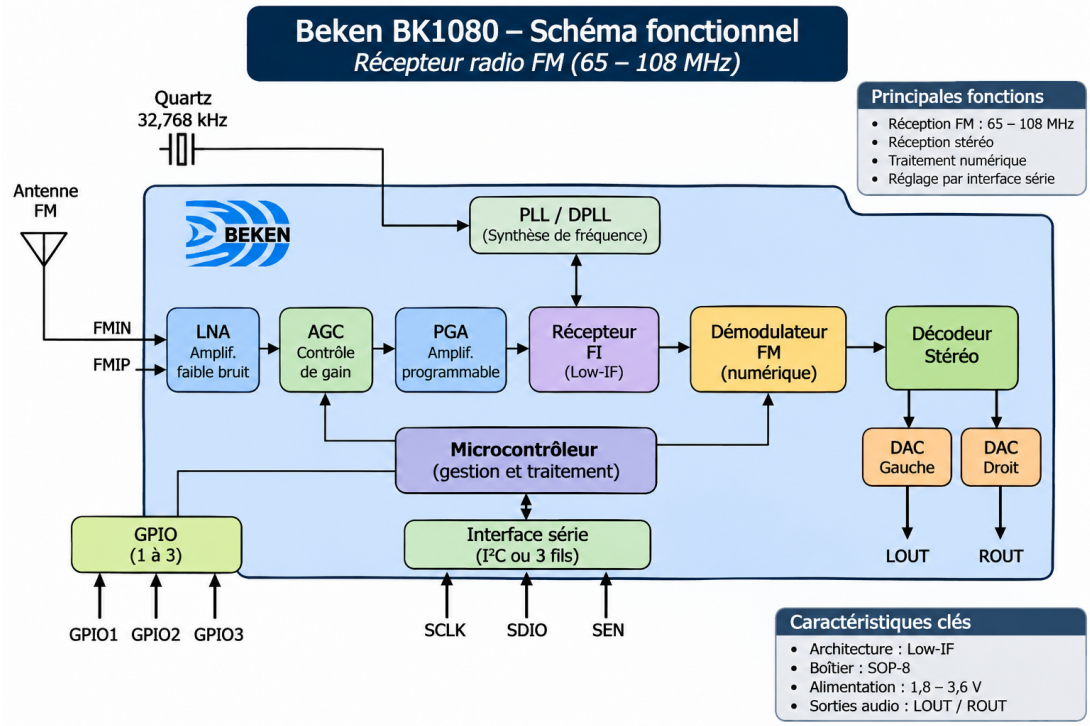


Schéma fonctionnel du Beken BK1080 (récepteur FM 65 à 108 MHz), tel que fourni.

Bloc	Ce qu'il fait
LNA, AGC, PGA	Amplificateur à faible bruit, contrôle de gain et amplificateur programmable : adaptent le niveau du signal capté par l'antenne FM (entrées FMIN et FMIP).
Récepteur FI (Low-IF), PLL / DPLL	Transpose le signal vers une fréquence intermédiaire basse ; la PLL numérique fabrique la fréquence d'accord à partir d'un quartz de 32,768 kHz.
Démodulateur FM numérique, décodeur stéréo	Restitue le son et sépare les voies gauche et droite.
DAC gauche / droit, LOUT et ROUT	Sorties audio analogiques vers l'amplificateur de la radio.
Microcontrôleur interne, interface série, GPIO	Gère les réglages ; commandée par I²C ou par liaison à 3 fils (SCLK, SDIO, SEN) ; trois broches GPIO. Alimentation de 1,8 à 3,6 V.

Récepteur Si4732 : un module à ajouter

Add-on matériel : modification de la radio, schéma de la puce, plages de réception

Remplace le BK1080 : il faut le dessouder. Le module Si4732 **remplace la puce FM BK1080** de l'UV-K1 (fiche A05) : le BK1080 doit être **dessoudé** de la carte avant de poser le module. L'opération est délicate (composants miniatures, risque d'abîmer la carte) et supprime la radio FM d'origine, que le Si4732 assure ensuite avec la HF.

Add-on matériel. Le Si4732-A10 **n'est pas dans l'UV-K1 d'origine** : c'est un module complémentaire (add-on matériel) qu'il faut souder, ce qui oblige à **modifier la radio**, avec le firmware compatible. Le futur **UV-K10 Pro** doit en être équipé d'origine, sans modification. Sans lui, l'UV-K1 écoute seulement le VHF/UHF et ce qui est permis par la BK4829.

Le Si4732 : schéma de la puce

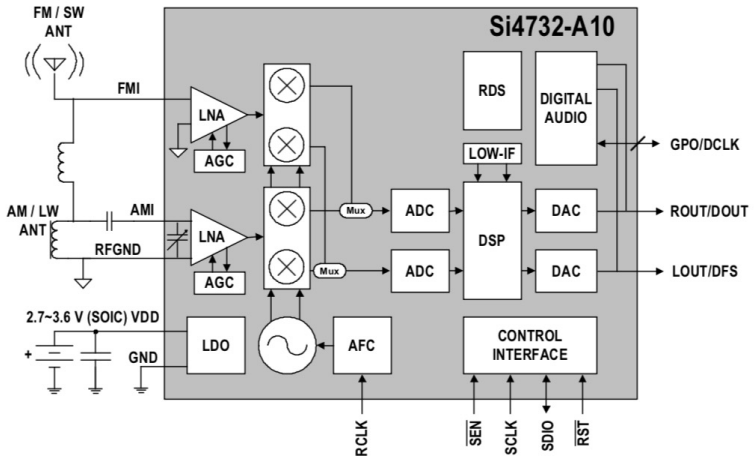


Schéma fonctionnel du Si4732-A10 (Silicon Labs) : de l'antenne au signal audio numérique ou analogique.

Bloc	Ce qu'il fait
Entrées FM / SW et AM / LW	Deux entrées d'antenne : une pour la FM et les ondes courtes, une pour les ondes moyennes et longues.
LNA et AGC	Amplificateur à faible bruit et contrôle automatique de gain : il évite la saturation sur les signaux forts.
Mélangeurs, multiplexeur, ADC	Le signal est transposé à une fréquence intermédiaire basse, puis numérisé.
DSP	Filtrage, démodulation (FM, AM, SSB avec le correctif), RDS, réglage de bande passante : tout se fait par calcul.
DAC, sorties ROUT / LOUT	Sortie audio stéréo analogique vers l'amplificateur de la radio. Une sortie numérique (DOUT, DFS) existe aussi.
AFC, horloge RCLK	Correction automatique de fréquence et horloge de référence fournie à la puce.
Commande SEN, SCLK, SDIO, RST	Bus de commande du microcontrôleur et remise à zéro. Le firmware envoie ici fréquence, mode et volume.
LDO, alimentation VDD 2,7 à 3,6 V	Régulateur interne : la puce se contente d'une alimentation 3 V.

Plages usuelles de la famille Si473x (fiche technique, de mémoire, à confirmer) : FM 64 à 108 MHz, ondes longues 153 à 279 kHz, ondes moyennes 520 à 1710 kHz, ondes courtes 2,3 à 26,1 MHz. Les firmwares et les modifications peuvent étendre l'écoute.

Quel outil pour quelle fiche

Choisir entre l'UV-K1 et la clé SDR, et répartition des rôles

Quel outil pour quelle fiche

Je veux…	UV-K1 (firmware)	Clé SDR (logiciel)	Fiche
Écouter avions, marine, radioamateur, PMR	Direct : AM/FM selon la bande, squelch bas, mémoires	Facultatif : spectre large avec SDR++ ou GQRX	2, 6, 8, 9
Voir les avions et leurs messages	Voix ; messages ACARS avec l'application ACARS RX (fiche A15)	readsb ou dump1090 (ADS-B), acarsdec (ACARS), dumpvdl2	10, 11
Suivre les bateaux	ATIS RX (Labs) pour les voies navigables	AIS-catcher ou rtl_ais, OpenCPN	13
Suivre les ballons météo	Applications Sonde M10, M20, RS41 et GeoNav (fiche A15)	radiosonde_auto_rx, SondeHub	15
Lire les capteurs sans fil	Détection d'une salve seulement	rtl_433	16
Chercher une balise ou une source	Sig Finder (Labs), AM sur 121,5 ou 243 MHz	Décodage de la trame 406 MHz avec dec406	22, 33
Identifier un signal à tons	SigID (fiche 32), puis décodage sur smartphone	SDR + waterfall pour voir la forme	5, 32
Décoder FT8, RTTY, SSTV, fax, APRS	SI4732 en USB, audio vers PC ou smartphone	Décodeur sur l'ordinateur (fldigi, WSJT-X, Direwolf)	23 à 29
Écrire à une autre radio sans Internet	GOGUFW Messenger, entre radios GOGUFW	Sans objet	A12

Répartition des rôles

- La radio capte, filtre et donne le signal ou l'audio. Avec les applications Labs (fiches A14 à A18), elle décode aussi l'AIS, l'ACARS, l'APRS, le POCSAG, le SSTV et plusieurs radiosondes ; elle ne décode pas le FT8 ni l'ADS-B (1090 MHz, hors de sa plage).
- La clé SDR numérise une large bande et décode, mais n'a ni squelch pratique ni autonomie : elle reste à la maison ou dans le sac avec un ordinateur.
- Le Live Viewer d'UV Studio reflète l'écran de la radio sur l'ordinateur : pratique pour capturer un relevé de Sig Finder.

À savoir. Les messages de GOGUFW Messenger sont des émissions : ils exigent un indicatif ou un usage autorisé sur la fréquence choisie. Informations sur Fusion et GOGUFW relues en ligne ; Sonic d'après son manuel ; Falcon d'après son guide utilisateur ; applications Labs reprises du guide. Apex d'après la documentation NR7Y CW en ligne.

Firmware Fusion (F4HWN)

Le firmware de référence : touches, spectre, UV Studio

En bref

Point	Détail
Origine	Projet d'Armel (F4HWN) et muzkr pour UV-K1 et UV-K5 V3.
Dépôt	github.com/armel/uv-k1-k5v3-firmware-custom (pilote CHIRP : github.com/armel/uv-k5-chirp-driver)
Outils	UV Studio (flash, calibration, Live Viewer), pilote CHIRP livré avec chaque version.
Points forts	Spectre, APRS, menu caché 76 / 77 (SetNav). C'est la base de Labs, GOGUFW, Apex et Falcon.
Éditions (depuis la v6.0.0)	**Fusion** : édition de référence, recommandée pour débuter et pour l'usage courant. **FieldOps** : Fusion plus RescueOps, Fox Hunt et Beacon, pour les chasses au renard (ARDF), SOTA / POTA et les communications d'urgence. **Transfer** : Fusion plus AirCopy et Beam, pour cloner des canaux d'une radio à l'autre (club, câble, flash complet). **Labs** : édition expérimentale avec les applications overlay (fiche A09). Fusion ne contient plus AirCopy / Beam, RescueOps, Fox Hunt / Beacon ni Breakout : ils sont dans les autres éditions.
Multiboot (depuis la v6.0.0)	La flash externe garde une sauvegarde « Main » du premier firmware installé et **quatre emplacements** de firmware, chacun avec sa banque de configuration (menu SetCfg). Arrêt de la radio, MENU maintenu pendant l'allumage, relâche quand l'écran multiboot apparaît : UP / DOWN choisit, MENU restaure, EXIT quitte sans changer. **Ne coupe jamais l'alimentation pendant une restauration.**
Version	**6.3.0** (dernière publication du dépôt, vérifiée le 1er novembre 2026), en quatre éditions : Fusion, FieldOps, Labs et Transfer. Vérifie la dernière version avant de flasher.

Lire les tableaux. Long = appui long ; **F +** = touche F (ou F #) puis la touche. SK1 / SK2 = touches latérales. UP / DOWN s'appelle LEFT / RIGHT sur UV-K1 selon le réglage SetNav (menu caché 76 / 77).

Pavé numérique

Touche	Fusion (F4HWN) : appui long, puis F +
1 BAND	Long : comme F +. F + : change de bande 1 à 7 ; en mémoire, copie le canal vers le VFO
2 A/B	F + : bascule le VFO principal (haut / bas)
3 VFO/MR	F + : bascule fréquence / mémoire
4 FC	F + : copie de fréquence et CTCSS ; enregistrer avec M
5 NOAA	Long : en mémoire, cycle de liste de scan (OFF, 1 à 24, ALL) ; en fréquence, plage de scan. F + : analyseur de spectre
6 H/M/L	F + : puissance du canal
7 VOX	Long : VOX on/off. F + : Labs : lanceur d'applications
8 R	Long : reverse (TX sur la fréquence RX). F + : rétroéclairage manuel on/off
9 Call	Long : canal d'appel. F + : fin du rétroéclairage manuel
0 FM	F + : radio FM broadcast
*** SCAN**	Court : saisie DTMF. Long : scanner de canaux ou de fréquences. F + : scanner DCS / CTCSS

Touches de commande

Touche	Fusion
MENU (M)	Court : menu. Long : action « M Long » ; en scan, exclut le canal. En scan, garde le dernier canal trouvé
EXIT	Court : quitte, efface un chiffre. Long : efface la saisie, quitte DTMF, moniteur et ScnRng
UP / DOWN	Menus et listes. F + : squelch
F #	Court : active F +. Long : verrouille le clavier (SetLck choisit ce qui est verrouillé)
PTT	Émet (mode SetPTT : CLASSIC ou ONEPUSH). PTT + SK2 : tonalité 1750 Hz. PTT + touche : DTMF
SK1 / SK2	F1Shrt, F1Long, F2Shrt, F2Long programmables. F + SK1 / SK2 : change le pas. F + appui long : choisit l'action

SetLck : KEYS verrouille le clavier ; KEYS + ACTIONS verrouille aussi les raccourcis latéraux et M Long ; KEYS + PTT verrouille l'émission ; KEYS + ACTIONS + PTT verrouille tout.

Notes personnelles (versions, réglages, astuces)

Source : wiki F4HWN (Button functions).

Firmware Labs (applications overlay)

Lanceur F + 7 et applications installées avec UV Studio

En bref

Point	Détail
Origine	Édition expérimentale de F4HWN (apparue avec la v6.0.0) : applications stockées en flash externe et chargées en RAM au lancement.
Dépôt	github.com/armel/uv-k1-k5v3-firmware-custom (même dépôt que Fusion)
Lancement	F + 7 ouvre le lanceur d'applications. Règle d'abord le VFO de réception (modulation, fréquence), puis lance l'application.
Installation	Applications installées avec UV Studio (fiche A03, page Apps). Elles demandent en général le firmware 6.3.0 ou plus et la version d'application qui correspond : une application se compile pour une version précise du firmware.
Touches communes	**NAV** = UP / DOWN sur UV-K5, LEFT / RIGHT sur UV-K1. **F puis X** = F puis la touche, en général l'action inverse. **EXIT** quitte toutes les applications.
Émission	Les applications marquées « émission » envoient un signal : indicatif radioamateur ou usage autorisé obligatoire.

Où trouver chaque application

Fiche	Applications
A14	Sig Finder, FoxHunt, Beacon, Beam, EPIRB 406, QR Map
A15	ACARS RX, AIS RX, ATIS RX, ATIS DSC RX, Sondes M10 / M20 / RS41, GeoNav
A16	POCSAG RX, APRS RX / TX / Edit / DIGI, KISS TNC
A17	ToneCall, CW Decode, CW Keyer, CW USB, SSTV, AF Scope
A18	AF Spectro, Spectrum3D, SystemInfo, Flash Map, Resistor, Cube3D et Plasma

Les jeux ne sont pas repris. Les touches de Labs dépendent de la version de l'application installée.

Notes personnelles (versions, réglages, astuces)

Firmware Falcon

Spectre, Sentinel, veille multiliste, radio FM

En bref

Point	Détail
Dépôt	Adresse à compléter : aucune page GitHub de Falcon n'a été trouvée.
Version	**3.0** (version actuelle). UV-K5 V3 et UV-K1.
Installation	À compléter : procédure de flash, pilote CHIRP et applications de la version 3.0.
Points forts	Spectre et Sentinel (LIST, BAND, RANGE), historique de 200 détections, veille double, triple, quad ou multiliste, mode Falcon discret, radio FM broadcast. Pilote CHIRP livré dans l'archive.

Pour écouter

Action	Touches (VFO)
Spectre LIST / BAND / RANGE	F + 7 / F + 8 / F + 9 ; Sentinel : F + 6
Scanner la liste du canal / toutes les mémoires (rapide)	Appui long sur * / F + *
Scanner entre deux fréquences libres (VFO A et B)	Appui long sur * quand A et B sont libres
Surveiller une fréquence	F + 4 (jusqu'à 50 fréquences)
Veille triple, quad ou multiliste	Menu RxMode = FULL ; canaux prioritaires PRICH1 et PRICH2
Seuil de squelch en dBm	Menus SQLSCN et SQLHYS, ou F + gauche / droite
Radio FM broadcast	F + 0 ; neuf favoris, appui long 1 à 9 pour enregistrer
Mode Falcon (discret, rétroéclairage éteint)	Appui long sur 7 en SINGLE ou DUAL

Pavé numérique et commandes

Touche	Falcon : appui long, puis F +
1 BAND	Long : copie le canal affiché vers le VFO à la même fréquence. F + : déplace le canal dans la liste suivante
2 A/B	Long : change de VFO A/B en DUAL. F + SK1 / SK2 : change le pas
3 VFO/MR	Long : bascule fréquence / mémoire
4 FC	Long : change le pas. F + : ajoute ou retire la fréquence de la liste surveillée (50 max.)
5 NOAA	Long : largeur de bande large / étroite. F + : menu des applications (version OA)
6 H/M/L	Long : puissance. F + : Sentinel (LIST / BAND / RANGE)
7 VOX	Long : mode Falcon discret. F + : spectre LIST
8 R	Long : squelch 1 à 9. F + : spectre BAND
9 Call	Long : rétroéclairage. F + : spectre RANGE
0 FM	Long : modulation FM, AM, USB. F + : radio FM broadcast
*** SCAN**	Long : scan de la liste (ou de la plage entre deux VFO libres). F + : scan rapide de toutes les mémoires

Touche	Falcon (en plus de Fusion)
MENU (M)	Long : lampe ou raccourci configuré. F + MENU : nouveau canal, ou EDIT / NEW / DEL
EXIT	Long : nouvelle saisie de fréquence
UP / DOWN	F + gauche / droite : seuil de squelch en dBm
F #	Idem
PTT	SK1 / SK2 : PTT 2 (émission sur le VFO non sélectionné)
SK1 / SK2	Idem + RXMOD, ScanLst Up, ScanLst Dw

Dans le spectre et Sentinel

Touche	Action
1 / SK2	Saute la réception en cours / met la fréquence en liste noire
2 · 3	Rétroéclairage · vitesse normale / rapide
5 · 6 · 7	Fiche de la fréquence · LIST / BAND / RANGE · enregistre les réglages
9 · 0	Historique (200 détections) · modulation de la session
*** / F**	Squelch relatif plus ou moins
SK1	NORMAL, FREQ LOCK, MONITOR
MENU · long MENU	Sélections de listes ou bandes · page des paramètres

Dans le spectre et Sentinel, 9 ouvre l'historique, SK1 verrouille ou ouvre l'audio, SK2 met la fréquence en liste noire. Touches relevées dans le guide utilisateur Falcon : à vérifier sur la 3.0.

Notes personnelles (versions, réglages, astuces)

Firmware Sonic (Robby69400)

Spectre rapide, ULTRA WATCH, historique et close call

En bref

Point	Détail
Origine	Fork de F4HWN avec du code de NTOIVOLA, egzumer et Dual Tachyon. Versions Sonic 1K et 4K. UV-K1 (USB-C) et versions RS232.
Dépôt	github.com/Robby69400/Sonic (fichiers dans le dossier .DOWNLOAD_HERE : f4hwn.sonic1k / sonic4k, pilotes CHIRP 1024 et 4096 canaux, manuel)
Version	**V73** (publiée le 31 octobre 2026), manuel V72. Multiboot compatible Fusion : 5 emplacements, chacun avec son profil de réglages.
Points forts	Spectre à ~300 canaux/s avec 50 listes de scan et 50 bandes personnalisées (CHIRP), ULTRA WATCH ~600 canaux/s, historique de 200 détections, close call, pas de menu caché.
Limites	Pas d'applications ; logo et calibration à gérer avec F4HWN.
Réinitialisation	Allumer avec PTT + SK2 maintenus (écran d'avertissement, tenir 4 secondes).
LED	Rouge en émission, verte en réception, jaune clignotante pendant un scan ou un close call.

Écran principal

Écran principal (L = appui long)	Action
L0 · L1 · L2	MR : copie le canal vers le VFO · squelch plus fort · largeur de bande
L3 · L4 · L5	Modulation AM / FM / USB · puissance L / M / H · pas
L6 · L7	Bascule MR / VFO · MR : numéro de liste du canal
L8 · L9	Indication par la lampe en réception · rétroéclairage constant
F2	MR : supprime le canal ; VFO : conserve la fréquence
F6 · F7 · F8	Spectre en plage (RANGE) · en listes · en bandes
F0	Radio FM broadcast

Dans le spectre / ULTRA WATCH

Dans le spectre / ULTRA WATCH	Action
1 · 2 · 3	Saute la fréquence · rétroéclairage · scan rapide ou lent
4 · 5 · 6	Listes ou bandes scannées · menu d'options (valeurs avec 1 et 3) · change de mode listes / bandes / plage
7 · 8 · 9	Enregistre les réglages · spectre brut ou lissé et ULTRA WATCH · modulation
0	Historique (200 entrées)
*** · #**	Seuil DYNSQL plus ou moins ; appui long : DYNSQL coupé
SK1 · SK2	Verrouille la fréquence (FL), puis moniteur · liste noire (# dans l'historique)
MENU	Registres bas niveau : LNA, PGA, MIX... (navigation avec 2 et 8)
Dans l'historique	1 : scanne l'historique · 2 : enregistre sur un canal libre · 3 : supprime · 5 : menu · 6 : close call · 8 : sauvegarde en flash

Notes personnelles (versions, réglages, astuces)

Source : manuel Sonic V72 et README du dépôt (firmware V73).

Firmware GOGUFW

Messenger FSK entre radios, HEARD, Range Check

En bref

Point	Détail
Origine	Fork de F4HWN 6.3.0 pour UV-K1 et UV-K5 V3 (PY32F071 et BK4829 seulement). Version stable : **3.3.5** (1er novembre 2026).
Dépôt	github.com/Gogu-Qs/GOGUFW-UV-K1-Messenger (release v3.3.5)
Messenger	Messages texte en FSK entre radios GOGUFW.
Autres fonctions	HEARD, Auto Check, Range Check, CALLTX (mélodies), RF Log Lite, Full Watch, mémoires FM nommées.
Fichiers 3.3.5	GOGUFW-v3.3.5.bin et version multiboot, module CHIRP Gogufw_3.3.5_chirp_module.py (1024 mémoires), Apps.zip, et les applications FMVFO.app, FMMemory.app (radio FM, à installer toutes les deux) et Search.app (recherche de fréquence et de ton, F + 4 / F + *).
Mise à jour	Depuis une 3.3.1 ou 3.3.2, le firmware seul suffit : les applications restent compatibles. Les anciennes applications GOGUFW (API 4 à 9) sont refusées : réinstalle celles de la version. Image de 118 992 / 120 832 octets. Sauvegarde avec CHIRP avant la mise à jour.
Applications	16 emplacements d'applications (depuis la 3.0.0), image « multiboot ».

À compléter. Aucune table de touches trouvée en ligne : ouvre le menu de la radio ou la notice du projet, puis note les touches dans le tableau ci-dessous.

Touches et fonctions (à remplir)

Touche ou menu	Action

Notes personnelles (versions, réglages, astuces)

Firmware Apex (NR7Y CW)

Firmware Morse : manipulateur iambic, Code Practice, RIT / XIT

En bref

Point	Détail
Origine	Firmware CW (Morse) de NR7Y, basé sur Fusion (F4HWN). UV-K1 et UV-K5 V3.
Nom	La documentation du projet l'appelle « NR7Y CW Firmware » et ne cite pas « Apex ».
Dépôt	github.com/briand/uv-k1-k5v3-firmware-custom (doc. : briand.github.io/cw-firmware-docs)
Version	**v1.4** (dernière publication du dépôt, vérifiée le 1er novembre 2026) : nr7y.k1-k5v3.v1.4.bin et module CHIRP de la même version. Dépôt : « NR7Y CW mod for F4HWN Fusion ».
Nouveautés 1.3 / 1.3.1	Fusion 5.7.0 intégré ; oscillateur Code Practice affectable à une touche d'action ; les deux touches du paddle servent de manipulateur droit en mode Port Handkey ; filtre anti-rebond pour manipulateur et bug ; correction du relâchement du manipulateur (1.3.1).
Paddle externe	Avec modification matérielle, ou par un câble USB spécial sans modification.
Fonctions	Manipulateur iambic automatique (modes A, B, Ultimatic, Bug), paddle sur PTT / Side1 ou externe (avec ou sans modification matérielle), macros enregistrées au manipulateur, mode Code Practice (option lampe) et exercices d'indicatifs avec espacement Farnsworth, popup de vitesse CW, bip de fin d'émission (roger) corrigé, délai limite si le manipulateur reste bloqué, RIT / XIT et actions rapides CW sur les touches latérales.
Licences	Firmware Apache 2.0 ; documentation CC BY-NC-SA 4.0.

Flasher et régler CHIRP

1) Sauvegarde la calibration (nom du fichier = numéro de série de la radio). 2) Allume en maintenant PTT (LED allumée, écran noir). 3) Flashe avec UVTools2 d'Armel ou le Multi-firmware tool de n7six (mode K1 / K5 v2) ; la LED clignote au début de la mise à jour.

CHIRP-next : active Help > Developer Mode (une fois), puis File > Load Module avec le module de la même version que le firmware. Radio > Download from radio : fabricant Quansheng, modèle « UV-K1 & UV-K5 V3 (F4HWN Fusion) », variante NR7Y. Le module n'est chargé que pour la session : recharge-le à chaque ouverture. Les modèles Quansheng intégrés ne gèrent pas les réglages CW. Un module récent refuse d'écrire sur un firmware trop ancien : flashe d'abord.

Touches CW

Touche (appui long)	Action
0 FM	Modulation FM, AM, USB, CW (le squelch s'ouvre en USB et CW)
4 FC	Largeur du filtre en CW (sur K1 : F puis long 4)
5 NOAA	Oscillateur d'entraînement CW (VFO en CW ; sur K1 : F puis long 5)
7 VOX	Break-in CW
8 R	Cross-mode SSB : émission décalée de la tonalité (CWfreq)

Notes personnelles (versions, réglages, astuces)

Applications overlay : Chercher une source

Labs, F + 7 : Sig Finder, FoxHunt, Beacon, Beam, EPIRB 406, QR Map

Sig Finder

Fonction	Aide à la radiogoniométrie : retour relatif du signal et détection d'un radioralliement de détresse (fiche 33)
Touches	1 : FOLLOW / SWEEP · 2 (F puis 2) : mode audio · 3 (F puis 3) ou NAV : atténuation · 4 : atténuation auto · 5 : vitesse de décroissance · 6 : rétroéclairage · M : remise à zéro · F maintenu : verrouille
Mes informations	

FoxHunt

Fonction	Aide à la chasse au renard : force du signal, historique, atténuation et guidage sonore (fiche 33)
Touches	1 : barre ou historique · 2 : audio (silence, bips, son) · 3 : atténuation 0 / 6 / 15 / 27 dB · F puis 2 ou 3 : en arrière · M : remet PK, MN et tendance à zéro · touche latérale : Beacon
Mes informations	

Beacon (émission)

Fonction	Balise Morse répétée de type ARDF sur le VFO d'émission choisi
Touches	1 : durée d'émission 5 à 60 s · 2 : silence 5 à 240 s · 3 : identifiant MOE / MOI / MOS / MOH / MO5 / MO / CALL · M : arrête, nouveau silence · touche latérale : FoxHunt
Mes informations	

Beam (émission)

Fonction	Transfère la configuration d'un canal entre radios compatibles par radio
Touches	NAV : émission ou réception · M : envoie le canal ou attend un paquet · EXIT : arrête ou quitte. Un seul canal reçu par lancement
Mes informations	

EPIRB 406

Fonction	Reçoit et décode les messages des balises Cospas-Sarsat 406 MHz de première génération (fiche 22)
Touches	NAV : message précédent ou suivant · 4 / 6 : -5 / +5 kHz (±50 kHz) · 5 : retour au VFO · 1 : haut-parleur · * : vue compacte · M : efface · 7 puis M : QR Map
Mes informations	

QR Map

Fonction	Montre une position transmise par une autre application sous forme de QR code de carte à scanner au téléphone
Touches	1 Google · 2 Apple · 3 geo: · 4 OpenStreetMap · 5 texte · NAV : format suivant · EXIT : retour à l'application · EXIT maintenu : écran normal
Mes informations	

NAV = UP / DOWN (UV-K5) ou LEFT / RIGHT (UV-K1). F puis X = F puis la touche, en général l'action inverse. EXIT quitte l'application. Les applications « émission » exigent un indicatif radioamateur ou un usage autorisé.

Applications overlay : Avions, bateaux et sondes

Labs, F + 7 : ACARS RX, AIS RX, ATIS RX, ATIS DSC RX, Sonde M10, M20, RS41, GeoNav

ACARS RX

Fonction	Reçoit et parcourt les messages ACARS VHF des avions (fiche 11)
Touches	NAV : défile, puis message plus récent ou plus ancien · * : vue compacte · 1 : audio · F : message décodé ou brut · 2 : efface (AM, fréquence ACARS locale)
Mes informations	

AIS RX

Fonction	Reçoit les rapports AIS des navires sur AIS 1 ou AIS 2 (fiche 13)
Touches	NAV : défile, puis navire suivant (8 gardés) · * : vue compacte · 1 : audio brut · M : fige la liste · 2 : efface (FM, 161,975 ou 162,025 MHz)
Mes informations	

ATIS RX

Fonction	Décode l'identité des stations ATIS des voies navigables en fin d'émission (fiche 13)
Touches	NAV : station plus récente ou plus ancienne (8 gardées) · 1 : haut-parleur · 2 : efface
Mes informations	

ATIS DSC RX

Fonction	Reçoit l'appel sélectif numérique VHF sur le canal marine 70 (fiche 14)
Touches	NAV : appel plus récent ou plus ancien (6 gardés) · 1 : audio · 2 : efface. Détresse et urgence : écran inversé, LED verte, bip (canal 70, 156,525 MHz)
Mes informations	

Sonde M10, M20, RS41

Fonction	Décodent la télémétrie des radiosondes Meteomodem M10 et M20 et Vaisala RS41 : position, mouvement, et selon le modèle température, humidité, pile (fiche 15)
Touches	1 : haut-parleur · 2 (F puis 2) : +5 / -5 kHz, ±50 kHz · 3 (F puis 3) : atténuation suivante / précédente · 4 : retour à la fréquence du VFO · 5 : bip de décodage · EXIT : restaure le VFO. M10 : trames standard 0x9F seulement ; RS41 : ni température, ni humidité, ni pression, et signal propre nécessaire (pas de correction d'erreurs)
Mes informations	

GeoNav

Fonction	Affiche azimut, distance, altitude et élévation entre la position APRS « maison » et une radiosonde décodée (fiche 15)
Touches	M dans une application de sonde (M10, M20 ou RS41) ouvre GeoNav ; EXIT revient à la sonde. Position « maison » prise dans APRS Edit. La réception est en pause pendant GeoNav
Mes informations	

NAV = UP / DOWN (UV-K5) ou LEFT / RIGHT (UV-K1). F puis X = F puis la touche, en général l'action inverse. EXIT quitte l'application. Les applications « émission » exigent un indicatif radioamateur ou un usage autorisé.

Applications overlay : POCSAG, APRS et KISS

Labs, F + 7 : POCSAG RX, APRS RX, APRS TX, APRS Edit, APRS DIGI, KISS TNC

POCSAG RX

Fonction	Reçoit et parcourt les messages POCSAG 512 et 1200 bauds, avec conservation des seules tonalités en option
Touches	NAV : défile, puis page suivante · * : vue compacte · 1 : audio brut · 2 : efface · 3 : détails ou statistiques · 4 : conserve les pages à tonalité seule (FM large, 10 pages)
Mes informations	

APRS RX

Fonction	Reçoit, décode et parcourt les paquets APRS sur le VFO de réception (fiche 26)
Touches	NAV : défile, puis trame suivante (5 gardées) · * : vue compacte · 1 : haut-parleur · 2 : efface
Mes informations	

APRS TX (émission)

Fonction	Envoie un paquet de position APRS depuis le VFO d'émission (fiche 26)
Touches	PTT ou M : envoie une trame · 1 (F puis 1) : niveau de tonalité · 2 (F puis 2) : twist 2200 Hz · 3 : intervalle de balise 1 / 5 / 15 / 30 / 60 min (F puis 3 : arrêt) · 0 : APRS Edit · * : vue · NAV : défile
Mes informations	

APRS Edit

Fonction	Modifie indicatif, position, chemin, symbole et commentaire utilisés par APRS TX (fiche 26)
Touches	NAV : champ · M : ouvre l'éditeur, valide · EXIT : annule le champ, ou enregistre et revient à APRS TX · chiffres : saisie · * : mode de texte, hémisphère · F : efface · PTT : messages prédéfinis (commentaire)
Mes informations	

APRS DIGI (émission)

Fonction	Répète les paquets WIDE1-1 ou WIDE2-1 admissibles, comme digipeater de remplissage (fiche 26)
Touches	1 : W1 ou W12 · EXIT : arrête. Indicatif de 1 à 6 caractères dans CHIRP (Message Line 1), squelch non nul
Mes informations	

KISS TNC

Fonction	Relie APRSdroid ou un autre client KISS par USB-C (fiche 27)
Touches	1 : audio · 2 : trame d'essai vers l'hôte, sans radio · 3 : mode réception seule · EXIT : arrête (fiche 27)
Mes informations	

NAV = UP / DOWN (UV-K5) ou LEFT / RIGHT (UV-K1). F puis X = F puis la touche, en général l'action inverse. EXIT quitte l'application. Les applications « émission » exigent un indicatif radioamateur ou un usage autorisé.

Applications overlay : Tons, Morse et SSTV

Labs, F + 7 : ToneCall, CW Decode, CW Keyer, CW USB, SSTV, AF Scope

ToneCall (émission)

Fonction	Envoie des appels sélectifs séquentiels ZVEI ou CCIR modifiables (fiche 25)
Touches	Liste : NAV choisit le préréglage (1 à 4), M ou PTT envoie, F modifie. Éditeur : 0 à 9 chiffres (8 max.), F efface, * norme (ZVEI-1 / 2, CCIR-1 / 2), M garde
Mes informations	

CW Decode

Fonction	Décode la télégraphie par porteuse (A1A) avec correction de quartz et écoute USB (fiche 34)
Touches	NAV : défile · 0 : audio · * : police · 1 / F puis 1 : marge de seuil · 2 / F puis 2 : vitesse · 3 : AGC · 4 : recalibre · 5 : efface · 6 / F puis 6 : correction du quartz · M : aide
Mes informations	

CW Keyer (émission)

Fonction	Envoie du Morse à la main avec le PTT ou les touches latérales (fiche 34)
Touches	PTT : porteuse · 1 : STRAIGHT / PADDLE · 8 : AUTO, IAMB A, IAMB B · 2 / 3 / 4 (F puis : en arrière) : vitesse, tonalité, délai · 5 : inverse points et traits · 0 : écoute · 6 : quartz · NAV : accord ±50 kHz · M : aide
Mes informations	

CW USB (émission)

Fonction	Envoie du Morse avec un manipulateur ou un paddle passif sur l'USB-C (fiche 34)
Touches	PTT : porteuse · SIDE1 / SIDE2 ou USB-C : manipulateur · 1 : STRAIGHT / PADDLE · 2 / 3 / 4 / 6 : vitesse, tonalité, délai, quartz (F puis : baisse) · 5 : inverse · 7 : port SIDE / USB · NAV : accord 100 Hz · 0 : écoute. Adaptateur passif seulement, jamais sur chargeur ni ordinateur
Mes informations	

SSTV (émission)

Fonction	Envoie le logo de démarrage et reçoit des images SSTV monochromes dans 14 modes (fiche 28)
Touches	M : envoie le logo · PTT : ignoré · 1 (F puis 1) : mode d'émission · 2 : 1 bit / tramé · 3 : haut-parleur · 4 : image / informations · EXIT : interrompt. VFO en FM
Mes informations	

AF Scope

Fonction	Montre l'audio démodulé en fonction du temps, ou accorde une tonalité stable (fiche 32)
Touches	M : SCOPE, TUNE, AF Spectro · NAV : base de temps · * maintenu : fige · 1 : STD / RAW · 2 : haut-parleur · 3 : gain · 4 : front · 5 : persistance · 0 : efface
Mes informations	

NAV = UP / DOWN (UV-K5) ou LEFT / RIGHT (UV-K1). F puis X = F puis la touche, en général l'action inverse. EXIT quitte l'application. Les applications « émission » exigent un indicatif radioamateur ou un usage autorisé.

Applications overlay : Mesure, utilitaires et démonstrations

Labs, F + 7 : AF Spectro, Spectrum3D, SystemInfo, Flash Map, Resistor, Cube3D, Plasma

AF Spectro

Fonction	Montre l'audio démodulé en spectre ou en sonagramme (fiche 32)
Touches	M : SPECTRO, SONO, AF Scope · NAV : plage 80 / 60 / 40 dB · * maintenu : fige · 1 : STD / RAW · 2 : haut-parleur · 3 : échantillonnage 9,6 / 19,2 / 38,4 kHz · 0 : efface
Mes informations	

Spectrum3D

Fonction	Spectre radio en direct sous forme de paysage 3D défilant
Touches	NAV : centre · 1 / 3 (F puis : sens inverse) : ±6,25 kHz, plage · 4 / 6 : rotation · 2 / 8 : inclinaison · 5 : remet · 0 : écoute du pic · * : vitesse · M : fige
Mes informations	

SystemInfo

Fonction	Informations sur le firmware, le matériel, la batterie, la mémoire et les canaux
Touches	NAV : défile (sept sections : firmware, système, batterie, mémoire, identité, code, wiki)
Mes informations	

Flash Map

Fonction	Organisation de la mémoire flash externe et noms des firmwares et des emplacements d'applications
Touches	1 à 0 : régions (config, calibration, logo, journal, firmware, apps, Sonic 4K...) · NAV : région (F : première ou dernière) · M : dump en lecture seule · * : HEX / TEXT
Mes informations	

Resistor

Fonction	Calcule résistance, tolérance et coefficient de température d'après 3 à 6 bandes de couleur
Touches	NAV : bande · * (F puis *) : couleur suivante / précédente · 0 à 9 : couleur · M : 3, 4, 5, 6 bandes
Mes informations	

Cube3D, Plasma

Fonction	Démonstrations graphiques : solide 3D en rendu plein ou filaire ; neuf scènes animées
Touches	Cube3D : NAV vitesse · 1 à 9 forme · * suivante · F puis * : filaire / plein · M pause. Plasma : NAV vitesse · 1 à 9 scène · * rendu · 0 inverse · F : cycle auto · M pause
Mes informations	

NAV = UP / DOWN (UV-K5) ou LEFT / RIGHT (UV-K1). F puis X = F puis la touche, en général l'action inverse. EXIT quitte l'application. Les applications « émission » exigent un indicatif radioamateur ou un usage autorisé.

Autres applications du catalogue UV Studio (version 6.3.0)

	Application	Fonction
	Broadcast FM	Écouter les stations de radio FM.
	CW Mem (émission)	Envoyer des messages Morse enregistrés, depuis CW Keyer ou CW USB.
	CW Mem Edit	Modifier l'indicatif et les messages utilisés par CW Mem.
	CW QSO Auto (émission)	Envoyer et répéter automatiquement 16 messages Morse personnalisables pour les contacts CW.
	CW Trainer	Apprendre et pratiquer le Morse : manipulation libre avec décodage en direct, exercices de copie et d'écoute-répétition.
	Scan 406	Balayer tous les canaux Cospas-Sarsat 406 MHz et passer les salves de balises de première génération à EPIRB 406 (fiche 22).
	Sonde MRZ	Décoder les radiosondes MRZ-N1 / MP3-H1 : identifiant, position, altitude, température, humidité, vitesse et cap (fiche 15).

Applications overlay : Mesure, utilitaires et démonstrations

Labs, F + 7 : AF Spectro, Spectrum3D, SystemInfo, Flash Map, Resistor, Cube3D, Plasma

Le catalogue compte aussi des jeux (Breakout, Hell Maze, Minesweeper, Rapid Roll, Snake, Sokoban, Space Impact, Tetris), non décrits ici. Logos : catalogue d'applications d'UV Studio (F4HWN).

Antennes à fabriquer : vue d'ensemble

Choisir un plan, longueurs à couper, matériel et sécurité

Avant de commencer. Les longueurs viennent de la formule de la fiche 1 (λ = 299,79 / f en m, avec f en MHz) et du coefficient 0,95 pour un conducteur dans l'air. Elles sont **théoriques** : coupe 3 à 5 % trop long, puis raccourcis par petites étapes en regardant le ROS à l'analyseur (type nanoVNA) ou, sans appareil, en écoutant une balise ou un signal connu. Ces antennes servent à **écouter** ; pour émettre, il faut être radioamateur sur sa bande et avoir l'autorisation correspondante.

Quelle antenne choisir

Plan	Fréquence	Pour écouter	Difficulté
1. Dipôle en V	137 MHz	Satellites météo (APT), VHF en général	Facile
2. Verticale λ/4	VHF à UHF	FM, aviation, ADS-B, PMR, sondes	Facile
3. J-pole	137 à 162 MHz	VHF marine, AIS, 2 m	Moyenne
4. Fil demi-onde (EFHW)	HF 3 à 30 MHz	80 / 40 / 20 / 15 / 10 m, radiodiffusion, radioamateurs	Moyenne
5. CJU (boucle + tige)	~435 MHz	Satellites UHF, à la main	Moyenne
6. IOio (EA4CYQ)	145 et 435 MHz	Satellites radioamateur FM, à la main	Difficile
7. SATCOM EA1HBX	240 à 290 MHz	Satellites UHF militaires (écoute seulement)	Moyenne
8. Turnstile I6IBE	255,55 MHz	Satellites UHF militaires, polarisation circulaire	Difficile

Longueurs à couper (coefficient 0,95)

Bande / usage	f (MHz)	Dipôle V : chaque brin	Verticale : brin ; radiaux	J-pole : stub / radiateur / total	Espacement J
Météo satellite APT	137,5	51,8 cm	51,8 cm ; 52 cm	51,8 / 103,6 / 155 cm	4,0 cm
2 m / APRS	145	49,1 cm	49,1 cm ; 49 cm	49,1 / 98,2 / 147 cm	3,8 cm
VHF marine	156,8	45,4 cm	45,4 cm ; 45 cm	45,4 / 90,8 / 136 cm	3,5 cm
AIS	162	44,0 cm	44,0 cm ; 44 cm	44,0 / 87,9 / 132 cm	3,4 cm
70 cm / PMR446	433	16,4 cm	16,4 cm ; 16 cm	16,4 / 32,9 / 49 cm	1,3 cm
ADS-B	1090	6,5 cm	6,5 cm ; 7 cm	non conseillé	-

EFHW (fil de λ/2)	f (MHz)	Longueur du fil	Contrepoids	Bandes utilisables
80 m	3,65	39,0 m	3 à 5 m	80 m, 40 m (2e harmonique), 20 m, 15 m
40 m	7,1	20,1 m	2 à 3 m	40 m, 20 m, 10 m
20 m	14,2	10,0 m	1,5 à 2 m	20 m, 10 m

Valeurs calculées pour des brins dans l'air, à vérifier à l'analyseur : un tube épais ou un fil isolé raccourcit la longueur de quelques pourcents. Ces plans sont des classiques de radioamateur calculés de mémoire : contrôle l'unun et le point de prise du J-pole sur un schéma fiable avant tout usage en émission.

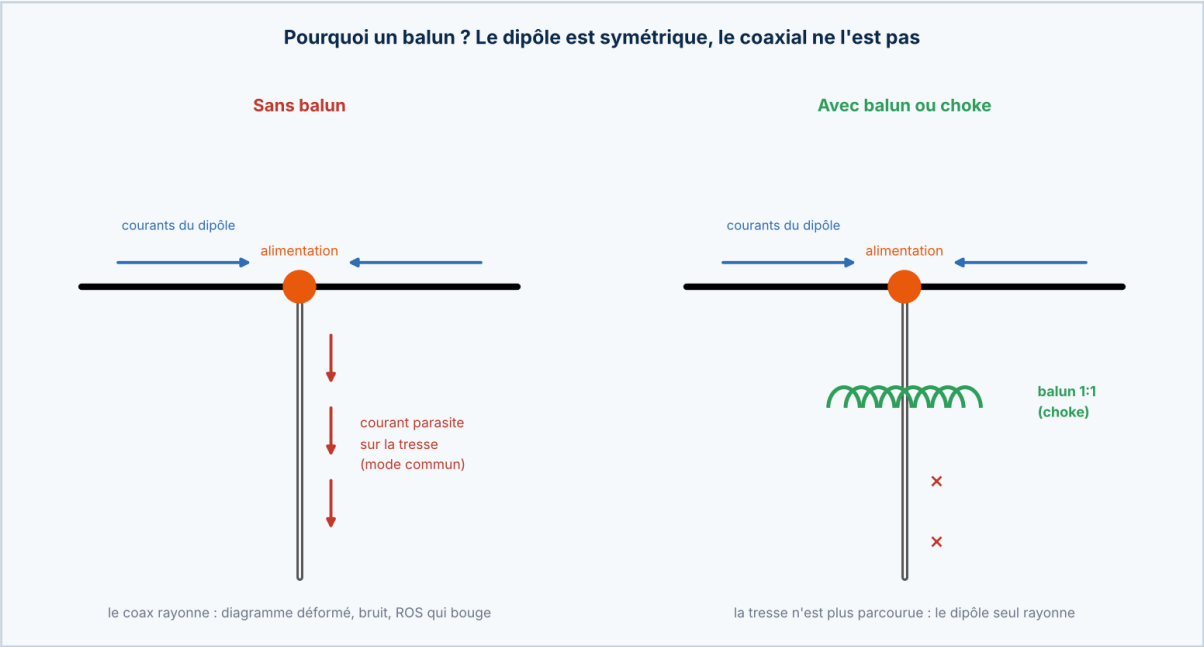
Matériel et sécurité

- **Fournitures** : coaxial 50 Ω (RG58 ou mieux RG213 au-delà de 10 m), embase SMA / BNC / SO-239, fil de cuivre de 2 mm, gaine thermo, colliers inox, ferrites, tube PVC pour le mât.
- **Soudure** : brin sur l'âme, radiaux sur la masse de l'embase ; protège ensuite contre l'eau (vernis, silicone, gaine thermo).
- **Sécurité** : pose-les loin de toute ligne électrique, par temps calme et à deux. Un mât ou un fil qui touche une ligne peut être mortel. Une antenne extérieure demande une mise à la terre et un parafoudre.

Baluns et ununs

Adapter une antenne au coaxial : symétrique, asymétrique, rapport d'impédance

En bref. Un **balun** (balanced-unbalanced) relie une antenne **symétrique** (un dipôle : deux brins identiques) à un câble **asymétrique** (le coaxial : une âme et une tresse). Un **unun** (unbalanced-unbalanced) change seulement l'impédance, comme le transformateur 49:1 de l'antenne EFHW (fiche A24). Sans eux, la tresse du coaxial se met à rayonner : le diagramme se déforme, le bruit entre dans la radio, et le ROS dépend de la longueur de câble.



Quel dispositif pour quelle antenne

Antenne	Impédance au point d'alimentation	Dispositif	Fiche
Dipôle droit ou en V	≈ 50 à 75 Ω (symétrique)	Balun 1:1 ou choke de coaxial	A21
Dipôle replié	≈ 288 à 300 Ω	Balun 4:1	-
Fil demi-onde alimenté par le bout (EFHW)	≈ 2500 Ω	Unun 49:1 (ou 64:1)	A24
Fil quelconque (long fil, « random wire »)	≈ 450 Ω, variable	Unun 9:1 et contrepoids	-
Verticale quart d'onde (ground plane), J-pole	≈ 36 Ω avec radiaux horizontaux, ≈ 50 Ω avec radiaux inclinés à 45° ; J-pole ≈ 50 Ω au point de prise ; asymétrique	Aucun balun ; un choke est parfois utile	A22, A23

Valeurs d'impédance usuelles, qui varient avec la hauteur, le sol et les conducteurs voisins : mesure avec un analyseur (type nanoVNA) avant de t'y fier.

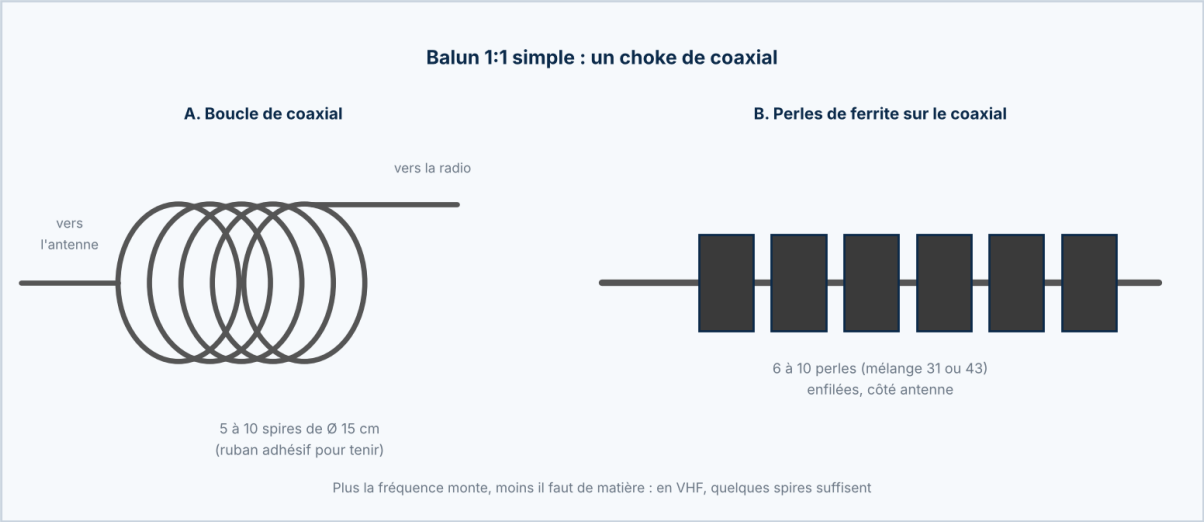
Les trois montages à connaître

- **Balun 1:1 (choke, ou balun de courant)** : ne change pas l'impédance, il bloque seulement le courant parasite sur la tresse. C'est le plus utile pour un dipôle.
- **Balun 4:1** : divise l'impédance par 4. Il sert à passer de 200 à 300 Ω (dipôle replié, antenne symétrique) vers 50 à 75 Ω.
- **Unun 49:1** : divise l'impédance par 49 (≈ 2500 vers 50 Ω) pour un fil alimenté par le bout. Le rapport d'impédance est le carré du rapport de spires : 14 spires contre 2 donnent 7, soit $7^2 = 49$.

Baluns et ununs

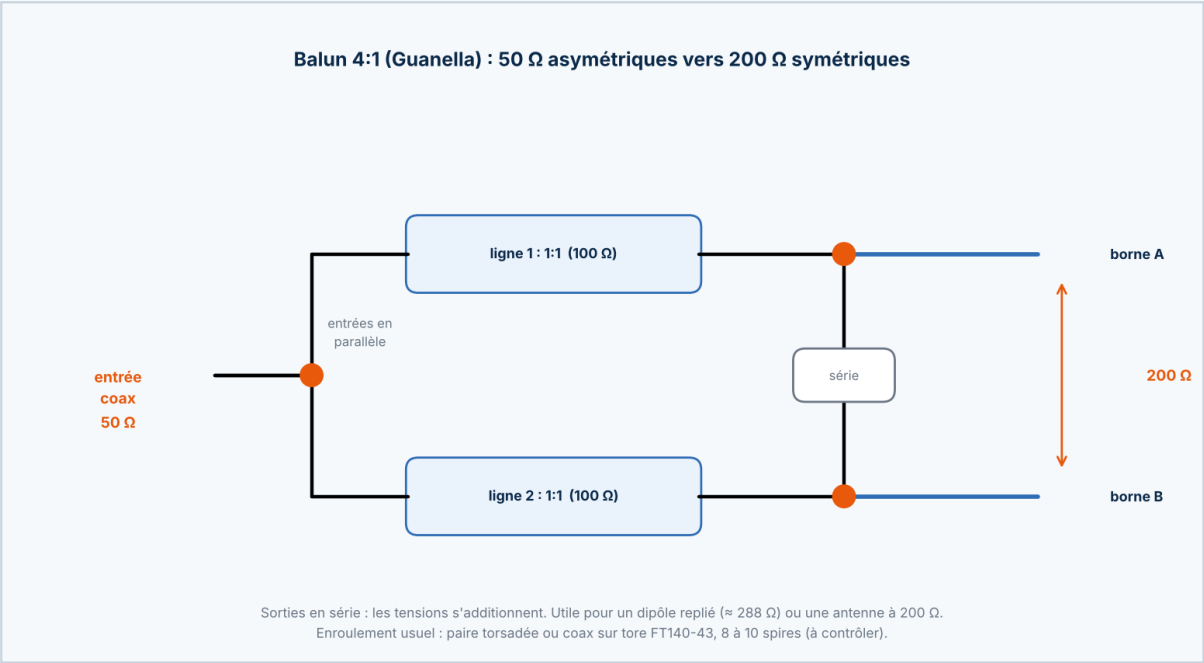
Adapter une antenne au coaxial : symétrique, asymétrique, rapport d'impédance

Balun 1:1 : le choke de coaxial



- La boucle de coaxial est la plus simple : 5 à 10 spires de Ø 15 cm à la sortie du point d'alimentation (comme sur le dipôle en V de la fiche A21). Elle convient surtout au haut de la HF et à la VHF ; en UHF, préfère des ferrites (mélange 61) ou un balun à manchon.
- En HF, il faut davantage d'impédance : des perles ou un tore de ferrite (mélange 31 pour les basses fréquences HF, 43 pour le haut de la HF et le bas de la VHF, 61 pour la VHF). Quelques spires de coaxial sur un tore FT240 ou FT140 donnent un bon choke.

Balun 4:1 (Guanella)

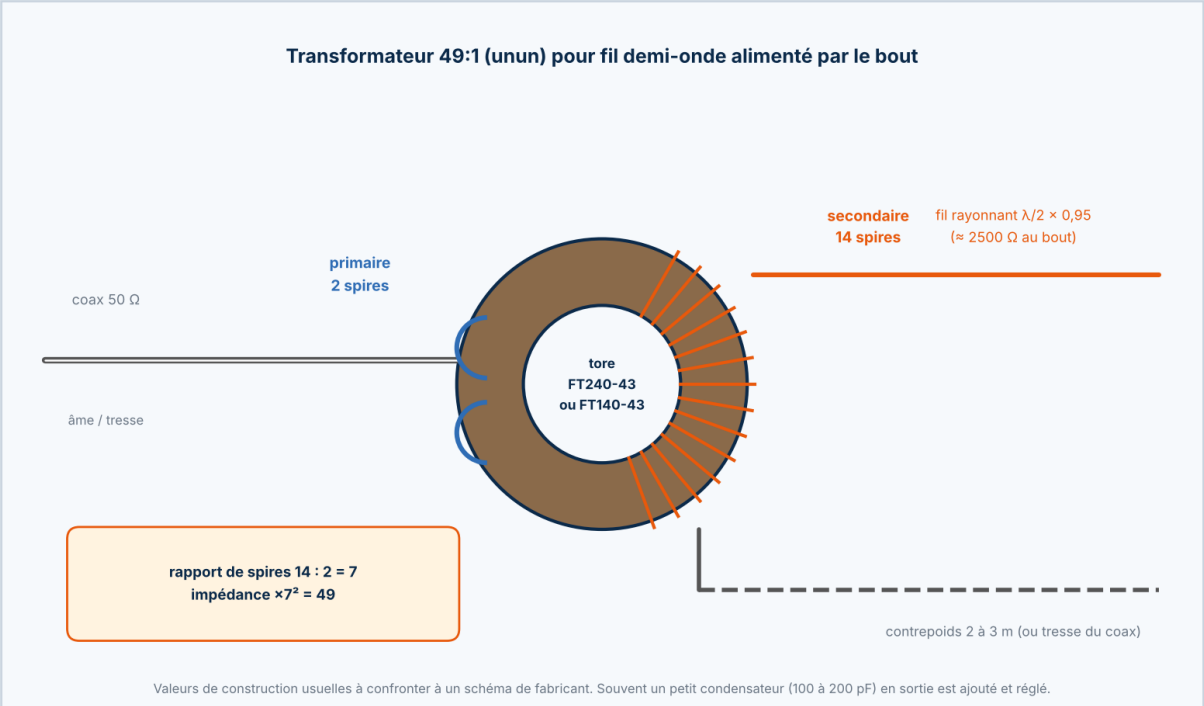


- Le montage de Guanella met deux lignes 1:1 en parallèle à l'entrée et en série à la sortie. La tension double, le courant diminue de moitié : l'impédance est multipliée par 4.
- À fabriquer sur un tore FT140-43 avec deux conducteurs bobinés ensemble. Le nombre de spires dépend de la bande : plus la bande est basse, plus il faut de spires.

Baluns et ununs

Adapter une antenne au coaxial : symétrique, asymétrique, rapport d'impédance

Unun 49:1 pour fil demi-onde (EFHW)



- Un fil de λ/2 alimenté par le bout présente une impédance très élevée, environ 2500 Ω. Le tore la ramène vers 50 Ω avec un rapport de spires 14 : 2.
- Le contrepoids (2 à 3 m de fil) ou la tresse du coaxial sert de retour. Quelques ferrites sur le coaxial côté radio limitent le courant parasite.
- Un petit condensateur (100 à 200 pF) en parallèle sur l'entrée (les 2 spires, côté coaxial) est souvent ajouté pour améliorer le ROS ; sa valeur se règle à l'analyseur. Protège le montage dans un boîtier étanche.

Composants nécessaires

Montage	Composants	Remarque
Choke de coaxial	Coaxial RG58 ou RG316 (3 à 5 m de plus que nécessaire) ; ruban adhésif ou colliers	Boucle de Ø 15 cm, 5 à 10 spires
Choke à ferrite	Perles ou tore (FT240-31, FT140-43 ou équivalent) ; coaxial	Tore pour la HF, perles pour la VHF
Balun 4:1	Tore FT140-43 ; fil émaillé ou câble torsadé ; boîtier ; deux bornes ou SO-239	Spires à contrôler selon un schéma de fabricant
Unun 49:1	Tore FT240-43 ou FT140-43 ; fil émaillé (≈ 1 mm) ; boîtier étanche ; SO-239 ; borne de sortie ; condensateur 100 à 200 pF (option)	2 spires et 14 spires
Contrepoids	Fil isolé de 2 à 3 m ; cosse ; isolateur	Peut remplacer la masse

Liste établie d'après les montages classiques de radioamateurs : vérifie les références et les nombres de spires avant de souder, et contrôle le résultat à l'analyseur.

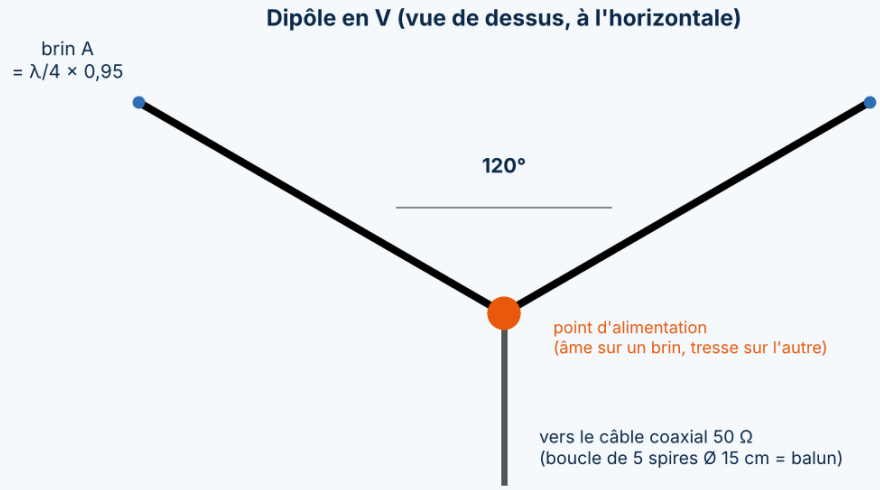
Sécurité. Les tores ferrite chauffent si le montage est mal adapté : fais un essai à faible puissance et touche le tore. Ces montages servent d'abord à **écouter** ; en émission, la puissance et la bande dépendent de ta licence.

Notes personnelles (tore utilisé, nombre de spires, mesures de ROS)

Antenne n° 1 : dipôle en V

137 MHz · facile

A2 · DIY



Exemple 137,5 MHz (météo satellite) : brins de 52 cm. Montage sur un support isolant (tube PVC), à l'horizontale, vue dégagée.

- Deux brins de λ/4 × 0,95, écartés de 120°, à l'horizontale, vue dégagée vers le ciel. Le point d'alimentation est au centre, sur un support isolant.
- Le coaxial arrive par le dessous. Fais 5 spires de Ø 15 cm à la sortie, pour couper les courants qui remontent sur le câble (choke).
- Pour une autre fréquence, prends la longueur des brins dans le tableau plus bas.

Composants nécessaires

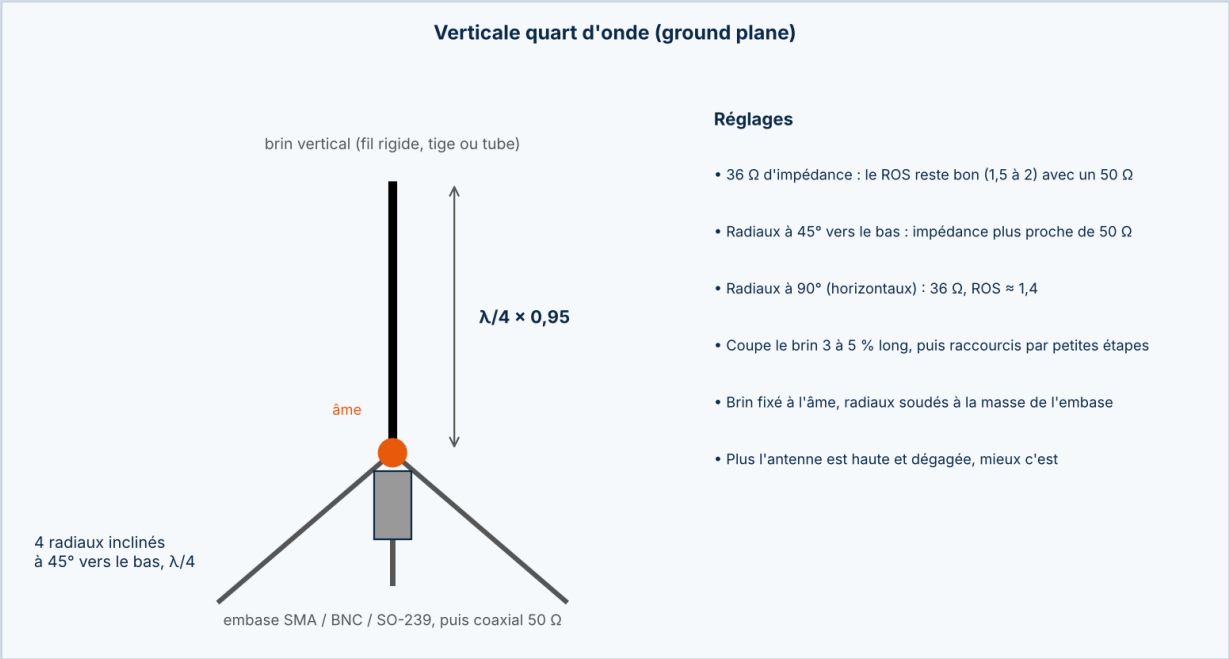
Composant	Quantité / cote	Remarque
Brins rayonnants	2 × 51,8 cm (λ/4 × 0,95)	fil de cuivre Ø 2 mm ou tige d'aluminium, écartés de 120°
Support central isolant	1	PVC, bois traité ou boîtier plastique ; point d'alimentation au centre
Embase de connecteur	1	SO-239 ou BNC, âme sur un brin, masse sur l'autre
Coaxial 50 Ω	5 à 10 m	RG58 ; 5 spires de Ø 15 cm à la sortie (choke)
Mât ou tube	1	PVC, 1,5 à 2 m, vue dégagée vers le ciel
Colliers, gaine thermo, silicone	selon besoin	protéger les soudures contre l'eau

Liste établie d'après le plan : vérifie les références et les quantités avant d'acheter.

Notes personnelles (matériel utilisé, réglages, mesures de ROS)

Antenne n° 2 : verticale quart d'onde

VHF à UHF · facile



- Un brin de λ/4 × 0,95 relié à l'âme d'une embase, quatre radiaux de même longueur que le brin (≈ λ/4) reliés à sa masse, inclinés à 45° vers le bas. L'antenne est **omnidirectionnelle**, de polarisation verticale, comme les fouets des radios portatives et des relais.
- Pour l'UV-K1, le brin seul se visse en SMA (le boîtier de la radio sert de plan de masse) ; avec les radiaux, place l'embase sur un mât ou un toit et relie-la à la radio par un coaxial court.
- Variante pour l'ADS-B (1090 MHz) : brin de 6,5 cm, radiaux de 7 cm, sur un morceau de circuit imprimé ou une plaque de métal.

Composants nécessaires

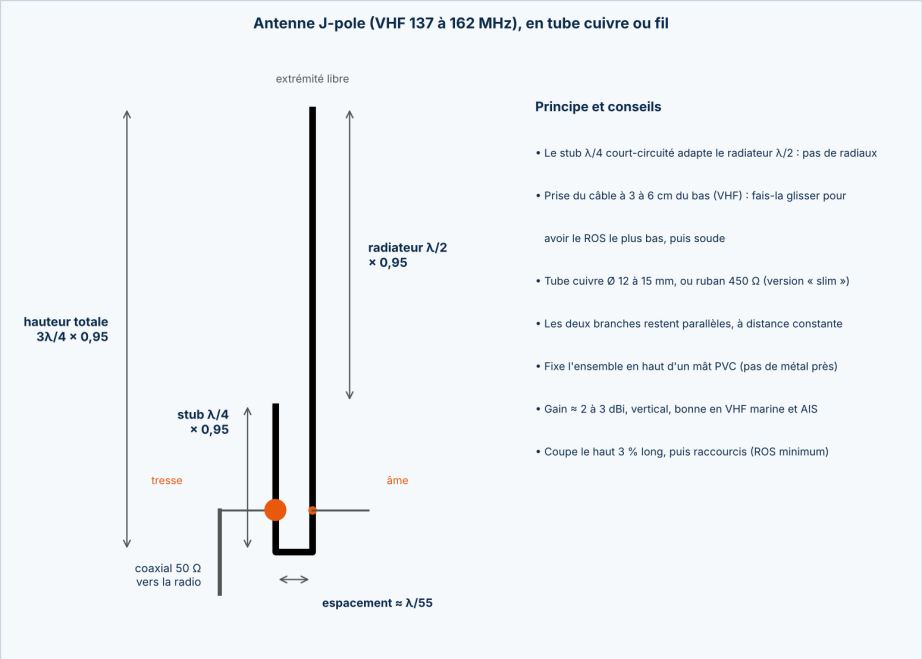
Composant	Quantité / cote	Remarque
Brin rayonnant	1 × λ/4 × 0,95	51,8 cm à 137 MHz ; 49,1 cm à 145 MHz ; 16,4 cm à 433 MHz
Radiaux	4 × λ/4	fil de cuivre ou tige, inclinés à 45° vers le bas
Embase de connecteur	1	SO-239, BNC ou SMA ; brin sur l'âme, radiaux sur la masse
Coaxial 50 Ω	court (1 à 5 m)	RG58
Mât, plaque ou toit métallique	1	supporte l'embase ; pour l'UV-K1 seul, le brin se visse en SMA
Gaine thermo, silicone	selon besoin	protège les soudures
ADS-B 1090 MHz (variante)	brin 6,5 cm, radiaux 7 cm	sur un morceau de circuit imprimé ou une plaque de métal

Liste établie d'après le plan : vérifie les références et les quantités avant d'acheter.

Notes personnelles (matériel utilisé, réglages, mesures de ROS)

Antenne n° 3 : J-pole

137 à 162 MHz · moyenne



- Un tube de 3λ/4 plié en J : le petit côté (stub λ/4) adapte l'impédance, le grand côté (λ/2) rayonne. Aucun radial, aucun balun : l'antenne se fixe en haut d'un mât, loin des masses métalliques.
- Le point de prise du câble se règle en le faisant glisser (3 à 6 cm du bas en VHF), à l'analyseur. Soude une fois le ROS minimal, puis protège la soudure (gaine thermo, silicone) et bouche le haut du tube.
- Gain de 2 à 3 dBi, polarisation verticale : adaptée à la marine, à l'AIS et aux relais.

Composants nécessaires

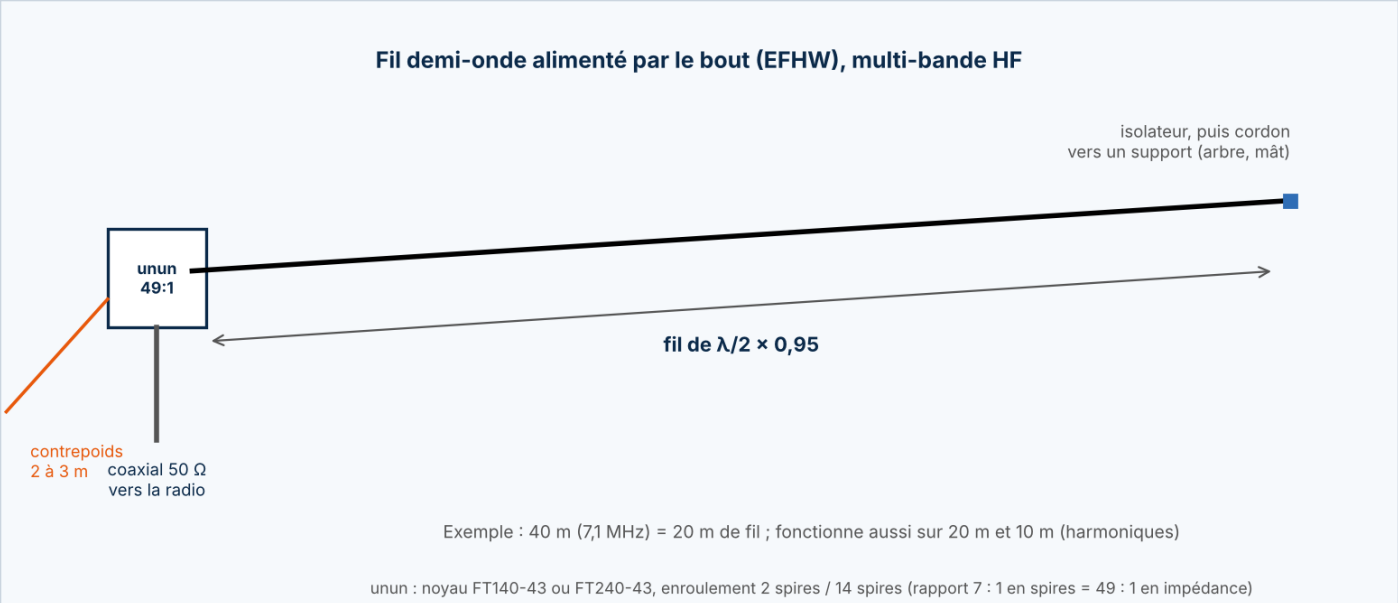
Composant	Quantité / cote	Remarque
Tube de cuivre (ou fil rigide)	≈ 3λ/4 au total	ex. à 145 MHz : stub 49,1 cm + radiateur 98,2 cm (total 147 cm)
Raccords	1 coude 180° (ou 2 × 90°) + 1 té	cuivre à souder ; plie en J : petit côté λ/4, grand côté λ/2
Bouchon	1	ferme le haut du tube
Embase ou câble coaxial	1	SO-239, ou coaxial soudé directement ; point de prise à 3 à 6 cm du bas, à régler
Mât en PVC et colliers	1	loin des masses métalliques
Gaine thermo, silicone	selon besoin	protège la soudure du point de prise
Analyseur d'antenne (nanoVNA)	1, pour régler	sans lui : écoute d'une balise ou d'un signal connu

Liste établie d'après le plan : vérifie les références et les quantités avant d'acheter.

Notes personnelles (matériel utilisé, réglages, mesures de ROS)

Antenne n° 4 : fil demi-onde (EFHW)

HF 3 à 30 MHz · moyenne



- Un fil de λ/2 × 0,95 relié à un transformateur d'impédance 49:1 (unun) : le bout d'un fil demi-onde présente environ 2500 Ω, que l'unun ramène vers 50 Ω. Coupée pour le 40 m, elle fonctionne aussi sur 20 m, 15 m et 10 m (harmoniques). Coupée pour le 80 m vers 3,65 MHz, ses harmoniques tombent au-dessus des bandes 20 et 15 m : coupe-la vers 3,55 MHz, ou accepte un compromis.
- Un contrepoids de 2 à 3 m part de l'unun ; sinon, le coaxial sert de contrepoids, avec quelques ferrites près de l'unun. Tends le fil à 5 m de haut ou plus, en pente vers un arbre ou un mât.
- C'est la plus rapide à poser en HF : un fil, deux cordes. L'enroulement de l'unun (2 spires / 14 spires sur un tore FT140-43 ou FT240-43) est donné de mémoire : compare avec un schéma de fabricant.

Composants nécessaires

Composant	Quantité / cote	Remarque
Fil rayonnant	20,1 m pour le 40 m	39,0 m pour le 80 m ; 10,0 m pour le 20 m ; fil de cuivre isolé
Transformateur d'impédance (unun) 49:1	1	tore FT140-43 ou FT240-43 ; 2 spires / 14 spires (donné de mémoire : à confronter à un schéma)
Boîtier étanche	1	abrite l'unun
Embase de connecteur	1	SO-239 sur le boîtier
Contrepoids	2 à 3 m	fil relié à la masse de l'unun ; ou ferrites sur le coaxial
Isolateurs et corde	2 + 2	pour tendre le fil à 5 m de haut ou plus, en pente
Coaxial 50 Ω	selon la distance	RG58 ; RG213 au-delà de 10 m

Liste établie d'après le plan : vérifie les références et les quantités avant d'acheter.

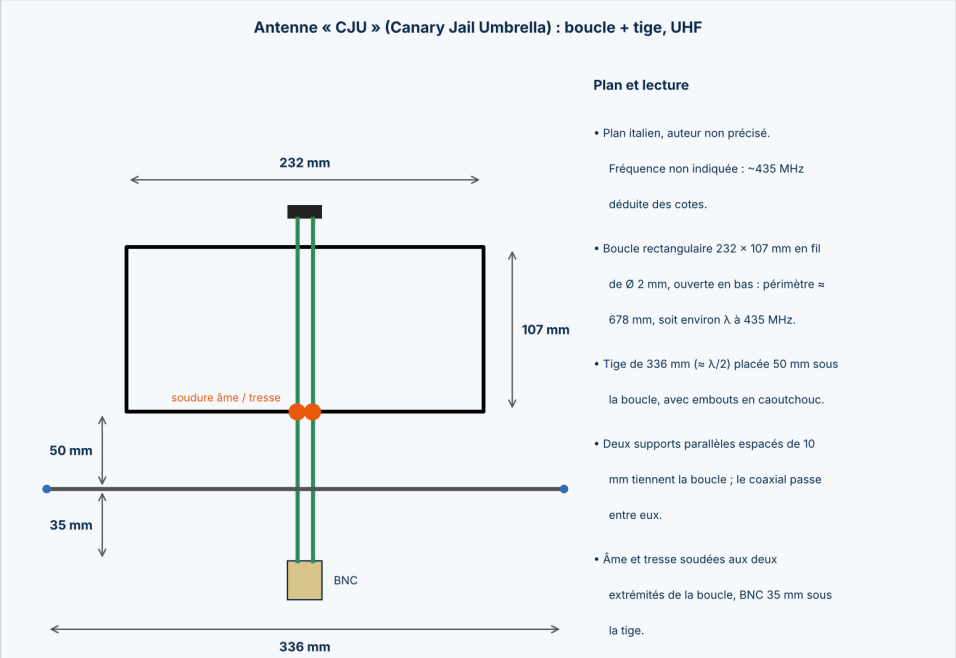
Notes personnelles (matériel utilisé, réglages, mesures de ROS)

Antenne n° 5 : « CJU » (boucle et tige)

~435 MHz · moyenne

A2 · DIY

Les satellites passent vite et changent de direction : une antenne directive demande de la suivre à la main. Les antennes de ce chapitre sont donc **légères**, à tenir en main ou à poser sur un trépied, et plusieurs ont une **polarisation circulaire** (turnstile), qui évite les évanouissements dus à la rotation du satellite. Les cotes viennent de plans d'amateurs que j'ai redessinés ; je ne les ai pas construits. Pour les fréquences et le contenu des liaisons, voir la fiche 31. **L'écoute est libre ; n'émets jamais** sur les satellites militaires.



- Une boucle rectangulaire de 232 × 107 mm et une tige de 336 mm, 50 mm en dessous, sur deux supports parallèles : très compacte, elle tient dans un sac.
- Plan italien d'auteur non précisé. La fréquence n'est pas donnée : les cotes correspondent à environ 435 MHz (boucle de périmètre ≈ λ, tige ≈ λ/2).
- Le plan d'origine ne précise pas de réglage : mesure le ROS avant d'utiliser l'antenne. Fil de Ø 2 mm, soudures étanches.

Composants nécessaires

Composant	Quantité / cote	Remarque
Fil de cuivre Ø 2 mm	boucle de 232 × 107 mm + tige de 336 mm	périmètre de la boucle ≈ 678 mm
Supports isolants parallèles	2	tige à 50 mm sous la boucle ; bois, PVC ou plastique rigide
Connecteur	1	BNC, SMA ou SO-239 selon la radio
Coaxial 50 Ω	court	RG58 ou plus fin et souple pour la main
Poignée	1	tube PVC ou manche en bois
Étain, gaine thermo	selon besoin	soudures étanches

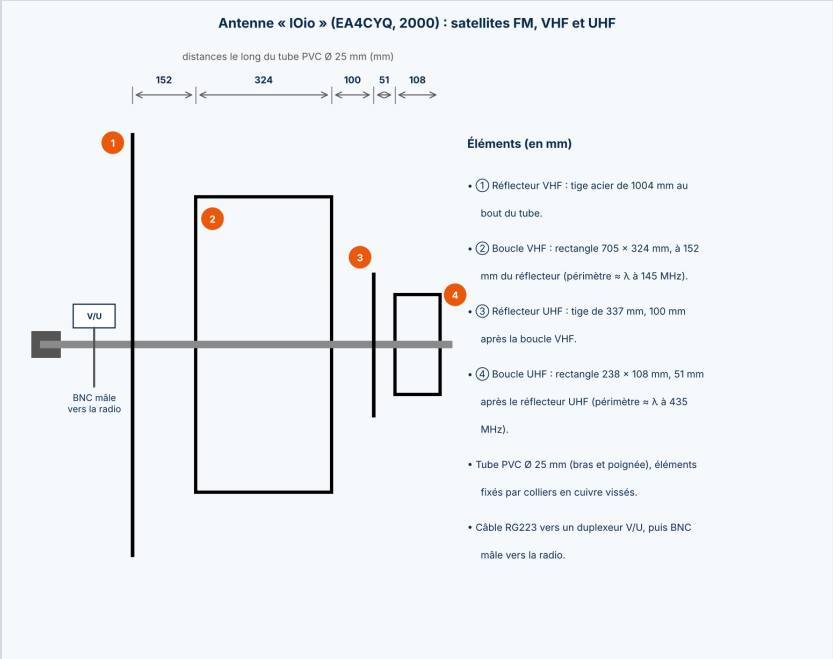
Liste établie d'après le plan : vérifie les références et les quantités avant d'acheter.

Notes personnelles (matériel utilisé, réglages, mesures de ROS)

Antenne n° 6 : « IOio » (EA4CYQ)

145 et 435 MHz · difficile

A2 · DIY



- Deux boucles rectangulaires, chacune avec sa tige réflectrice, sur un tube PVC de Ø 25 mm tenu à la main : une pour le 145 MHz, une pour le 435 MHz. Un duplexeur V/U réunit les deux sur un seul câble.
- Boucle VHF 705 × 324 mm (périmètre ≈ λ à 145 MHz), boucle UHF 238 × 108 mm (≈ λ à 435 MHz) : la fréquence est déduite des cotes. Plan daté du 31-10-2000.
- C'est la plus complexe du chapitre : colliers de cuivre, câble RG223 et duplexeur. Prévoir une demi-journée.

Composants nécessaires

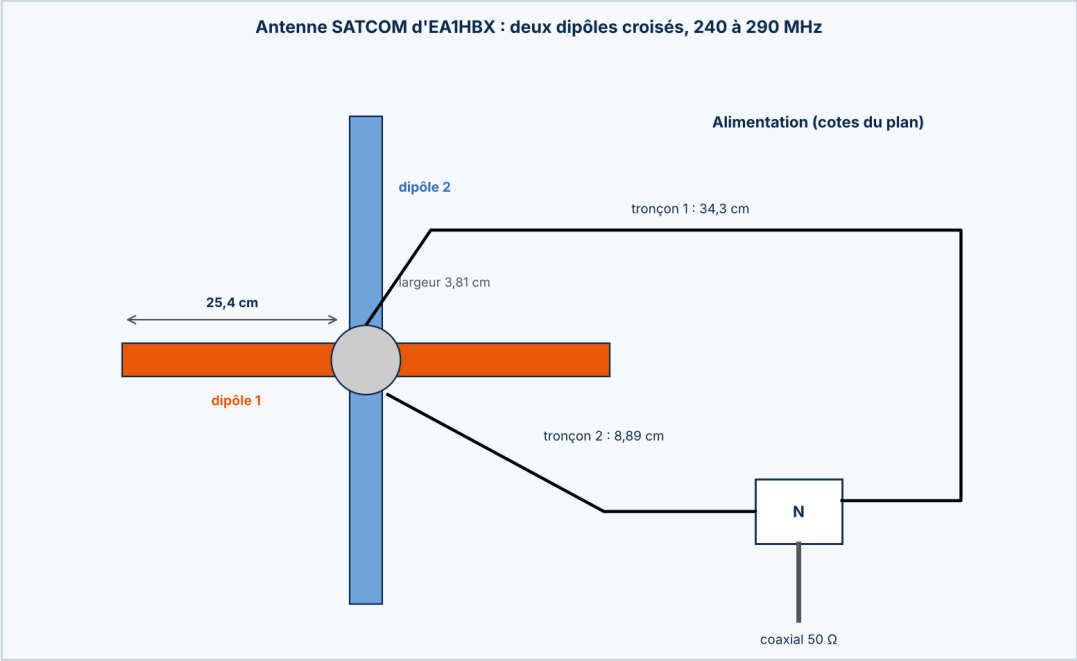
Composant	Quantité / cote	Remarque
Tube PVC Ø 25 mm	1	manche tenu à la main
Boucle VHF + tige réflectrice	boucle 705 × 324 mm	fil ou tube de cuivre
Boucle UHF + tige réflectrice	boucle 238 × 108 mm	fil ou tube de cuivre
Colliers de cuivre	selon plan	fixation et contact des brins sur le tube
Câble RG223	selon plan	double blindage ; une liaison par boucle
Duplexeur V/U	1	réunit les deux bandes sur un seul câble
Connecteurs	2 à 3	selon le duplexeur et le câble (N, BNC ou SMA)

Liste établie d'après le plan : vérifie les références et les quantités avant d'acheter.

Notes personnelles (matériel utilisé, réglages, mesures de ROS)

Antenne n° 7 : SATCOM d'EA1HBX

240 à 290 MHz · moyenne



- Quatre plaques de cuivre ou d'aluminium de 25,4 × 3,81 cm forment deux dipôles croisés. Ils sont alimentés par deux tronçons de RG59 (75 Ω, vf 0,66) de 34,3 et 8,89 cm, dont les âmes et les tresses sont réunies sur le connecteur N.
- Bande indiquée : 240 à 290 MHz (satellites militaires UHF). Cotes reprises du plan ; elles ne sont pas recalculées, donc contrôle la différence de phase avant de t'y fier.

Composants nécessaires

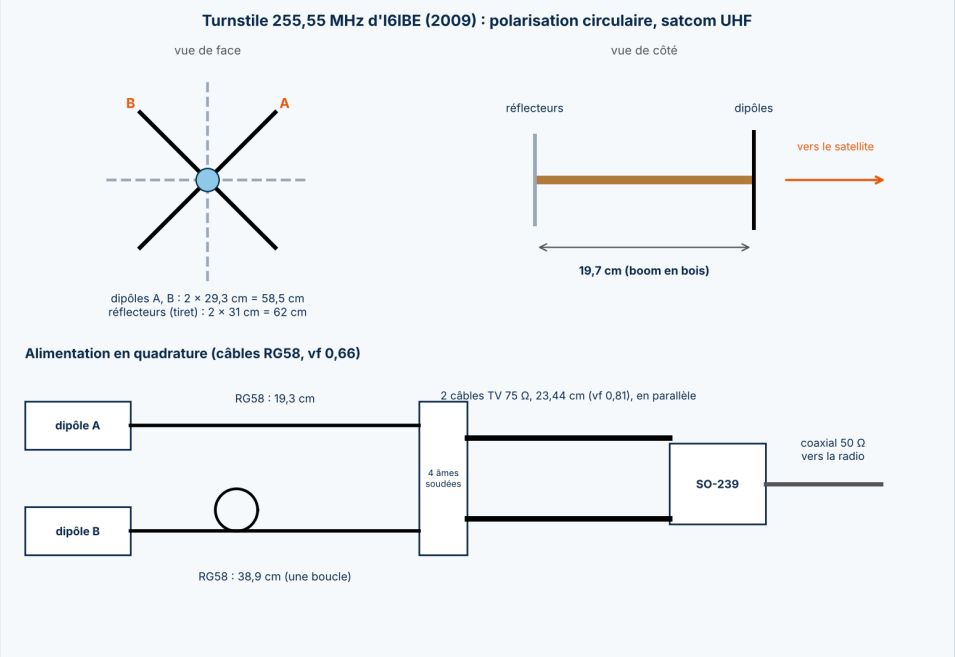
Composant	Quantité / cote	Remarque
Plaques de cuivre ou d'aluminium	4 × 25,4 × 3,81 cm	forment deux dipôles croisés
Câble RG59 (75 Ω, vf 0,66)	2 tronçons : 34,3 cm et 8,89 cm	âmes et tresses réunies sur le connecteur
Connecteur N	1	fixé sur le support
Support isolant en croix	1	PVC ou bois, pour tenir les quatre plaques
Visserie, étain, gaine thermo	selon besoin	cotes reprises du plan, non recalculées : contrôle la phase

Liste établie d'après le plan : vérifie les références et les quantités avant d'acheter.

Notes personnelles (matériel utilisé, réglages, mesures de ROS)

Antenne n° 8 : turnstile I6IBE

255,55 MHz · difficile



- Deux dipôles croisés de 58,5 cm (laiton Ø 2 mm sur un moyeu de circuit imprimé), avec deux réflecteurs de 62 cm en croix à 19,7 cm derrière, sur un boom en bois. Polarisation circulaire droite.
- Alimentation : deux câbles RG58 de 19,3 et 38,9 cm. La différence de 19,6 cm fait un quart d'onde dans le câble et décale les dipôles de 90°. Les quatre âmes sont soudées, puis deux câbles TV 75 Ω de 23,44 cm en parallèle ramènent vers le connecteur SO-239.
- Plan de I6IBE (Ivo Brugnera, 2009), prévu pour la réception et l'émission des satellites militaires UHF. Pour ce guide, il sert à écouter seulement.

Composants nécessaires

Composant	Quantité / cote	Remarque
Brins en laiton Ø 2 mm	2 dipôles de 58,5 cm	croisés sur un moyeu de circuit imprimé
Réflecteurs	2 × 62 cm, en croix	à 19,7 cm derrière les dipôles
Boom en bois	1	porte les dipôles et les réflecteurs
Câble RG58	2 tronçons : 19,3 cm et 38,9 cm	la différence de 19,6 cm = λ/4 dans le câble : déphasage de 90°
Câble TV 75 Ω	2 × 23,44 cm	en parallèle, retour vers le connecteur
Connecteur SO-239	1	sortie vers le coaxial 50 Ω
Moyeu de circuit imprimé	1	supporte les soudures des quatre âmes

Liste établie d'après le plan : vérifie les références et les quantités avant d'acheter.

Notes personnelles (matériel utilisé, réglages, mesures de ROS)

Radio AM de survie : diode et transistor

Une radio à fabriquer avec quelques composants récupérables, une pile et un écouteur

En bref. Cette radio reçoit les stations en **modulation d'amplitude** (ondes moyennes, 530 à 1600 kHz) avec une bobine, un condensateur variable, une diode et un seul transistor. Elle ne se branche à rien d'autre qu'une antenne filaire, une prise de terre et deux piles. C'est un montage d'école : fiable, réparable, et utile pour comprendre le principe de toute radio. Les émetteurs AM sont aujourd'hui peu nombreux en Europe : vérifie ce qui émet encore près de chez toi (ondes courtes : fiche 7).

Schéma électrique

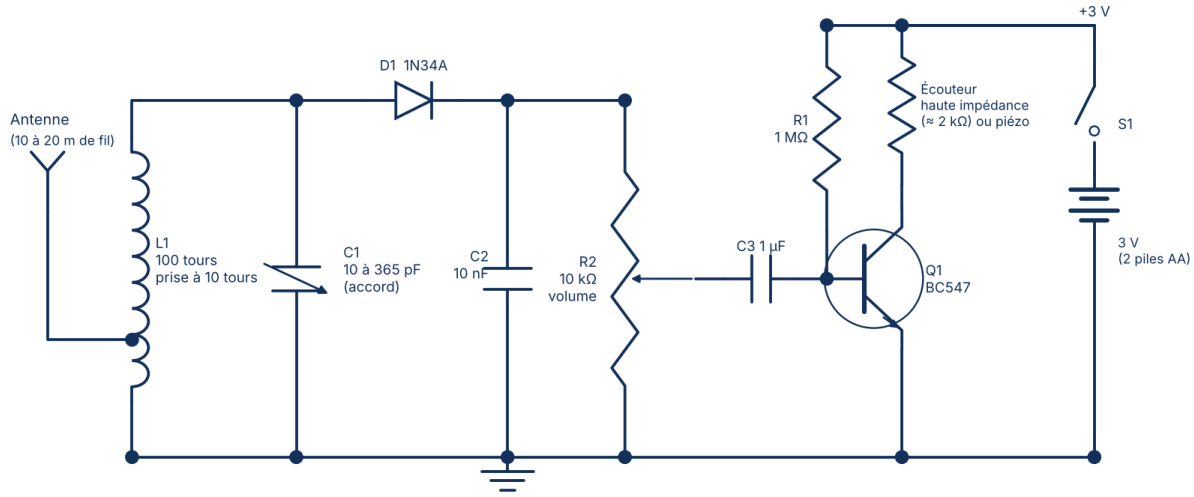


Schéma redessiné pour ce guide. Le circuit L1 + C1 choisit la station, D1 détecte, Q1 amplifie.

Une correction par rapport au schéma d'origine. Le schéma d'origine annonçait une radio « sans alimentation externe » avec un transistor : un transistor a besoin d'une pile pour amplifier. Sans pile, le montage s'arrête à la **radio à cristal** (antenne, L1, C1, D1 et un écouteur piézo ou à haute impédance) : plus faible, mais elle fonctionne avec le seul signal capté. Un casque de 8 à 32 Ω ne convient pas sur ce circuit : il faut un écouteur haute impédance, ou un petit transformateur d'adaptation.

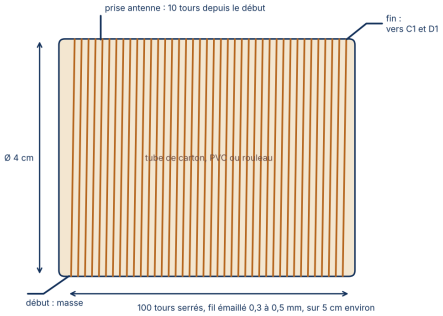
Liste des composants

Repère	Qté	Valeur / type	Remarque
Q1	1	BC547 (NPN) ou 2N2222 / 2N3904	Transistor courant, très peu cher
D1	1	1N34A ou OA91 (germanium) ; Schottky BAT43 possible	Une 1N4148 au silicium marche moins bien : elle conduit mal sur les signaux faibles
R1	1	1 MΩ	Polarise la base de Q1
R2	1	10 kΩ, potentiomètre	Réglage du volume
C1	1	10 à 365 pF, variable	Récupère-le dans un vieux poste AM ou un vieux tuner
C2	1	10 nF	Filtre la porteuse après la diode
C3	1	1 µF	Liaison entre le potentiomètre et la base
L1	1	Bobine 100 tours (≈ 230 µH), prise à 10 tours	Fil émaillé 0,3 à 0,5 mm sur un tube de Ø 4 cm
Écouteur	1	Piézo ou haute impédance (≈ 2 kΩ)	Un vieil écouteur de poste à galène convient. Un piézo ne laisse pas passer le courant continu : ajoute une résistance de 47 à 100 kΩ à ses bornes (4,7 à 10 kΩ quand il sert de charge au transistor)
Alimentation	1	2 piles AA (3 V) + interrupteur	Une seule pile de 1,5 V suffit parfois, avec moins de volume
Antenne, terre	1 + 1	10 à 20 m de fil ; piquet de terre	Plus l'antenne est longue et dégagée, plus la réception est forte

Radio AM de survie : diode et transistor

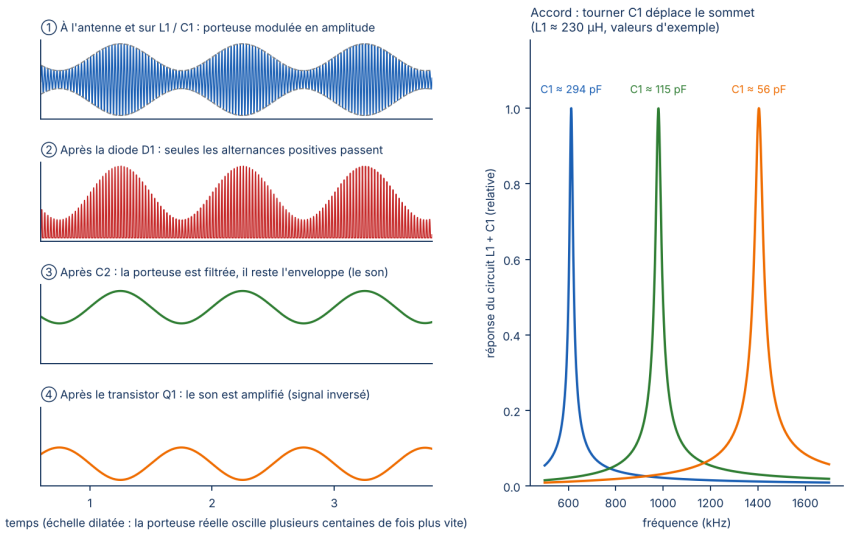
Une radio à fabriquer avec quelques composants récupérables, une pile et un écouteur

La bobine L1



100 tours serrés, prise à 10 tours du côté masse (le dessin montre moins de spires pour rester lisible).
Ordre de grandeur : une bobine de 100 tours sur un tube de Ø 4 cm et 5 cm de long donne environ 230 µH. Avec C1 de 10 à 365 pF, plus environ 30 pF de capacité parasite, le circuit couvre à peu près 530 à 1650 kHz : f = 1 / (2π√(L·C)). Si la bande basse manque, ajoute quelques tours ; si la haute manque, enlève-en.

Comment ça marche, avec les courbes



Courbes illustratives (porteuse dessinée à très basse fréquence pour être lisible). À droite, tourner C1 déplace le sommet de la courbe d'accord, donc la station reçue.

- **L'antenne** capte toutes les stations à la fois : des signaux minuscules, de l'ordre du microvolt.
- **L1 et C1** forment un circuit accordé : il laisse passer la fréquence f = 1 / (2π√(L·C)) et affaiblit les autres. La prise à 10 tours adapte l'antenne au circuit sans trop l'amortir.
- **La diode D1** ne laisse passer que les alternances positives (courbe 2), **C2** lisse la porteuse : il reste l'enveloppe, donc le son (courbe 3).
- **Q1** amplifie ce son (courbe 4) pour l'écouteur. R1 lui donne un courant de repos ; C3 bloque le courant continu.

Montage et mise au point

- Monte d'abord la partie à cristal : antenne, prise de terre, L1, C1, D1, C2 et écouteur directement au bout de D1. Tu dois entendre une station forte, faiblement.
- Ajoute ensuite R2, C3, Q1, R1 et la pile : le volume augmente nettement. Si rien ne sort, vérifie le sens de D1 et celui de Q1 (collecteur vers l'écouteur).
- Tourne C1 lentement : chaque station apparaît sur un point précis. Prévois plusieurs prises sur la bobine (5, 10, 15 et 20 tours) et essaie-les pour trouver le meilleur compromis entre volume et sélectivité.

Sécurité. Pas d'antenne près de lignes électriques. Pendant un orage, déconnecte l'antenne et la terre. La terre se prend sur un piquet ou une conduite d'eau métallique, jamais sur le secteur ni sur une conduite de gaz.

Radio AM de survie : diode et transistor

Une radio à fabriquer avec quelques composants récupérables, une pile et un écouteur

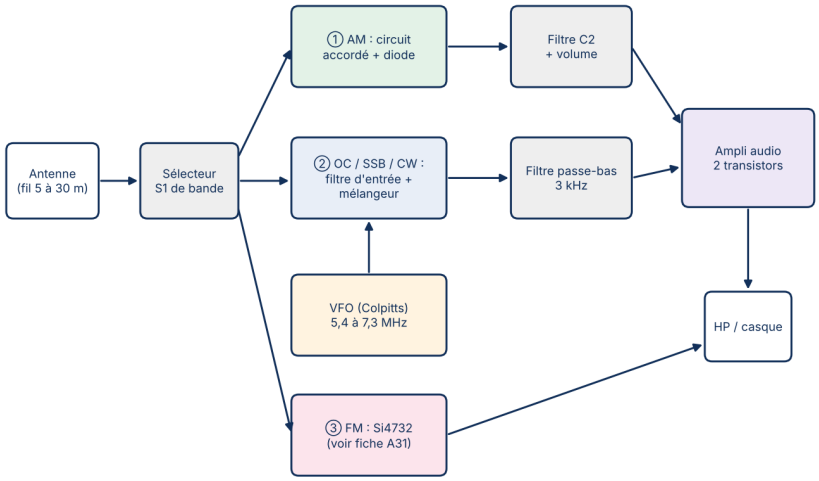
Notes personnelles (stations reçues, réglages, variantes)

Radio multibande : AM, ondes courtes, BLU et CW

Une radio sans circuit intégré : principe, oscillateur et mise au point par étapes

En bref. Cette fiche décrit une radio à **composants discrets** (transistors, diodes, bobines) qui reçoit l'AM, les **ondes courtes** et la **BLU** (USB / LSB, SSB) ou le **CW**. La BLU et le CW se reçoivent par **conversion directe** : un oscillateur local (VFO) tombe presque sur la fréquence du signal, le mélange donne directement le son. La **FM** n'est pas traitée en discret (détection et filtres FI trop délicats pour un montage sans mesures) : utilise la radio de la fiche A31. Les valeurs sont des exemples à régler avec un récepteur de contrôle et, si possible, un NanoVNA ou un fréquencemètre (fiche 1).

Architecture générale

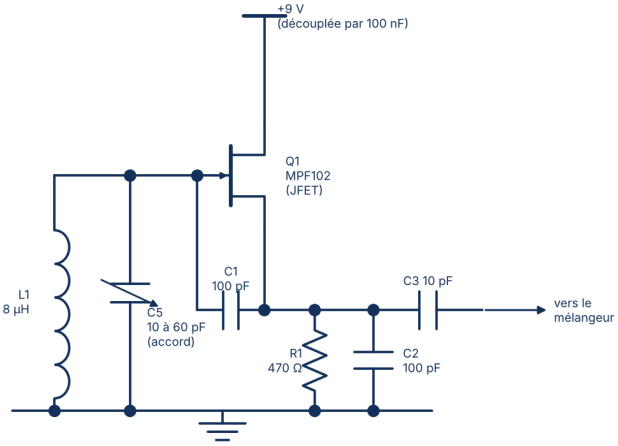


Une seule antenne, trois voies : AM, ondes courtes en conversion directe, FM par module séparé.

Voie ① : AM

C'est la radio de la fiche A29, avec une bobine et un condensateur variable adaptés aux ondes moyennes. Elle sert de premier étage de contrôle : si l'AM marche, l'amplificateur audio est bon.

Voie ② : ondes courtes, BLU et CW



Oscillateur Colpitts à JFET : L1 et C5 fixent la fréquence ; C1 et C2 donnent la réaction.

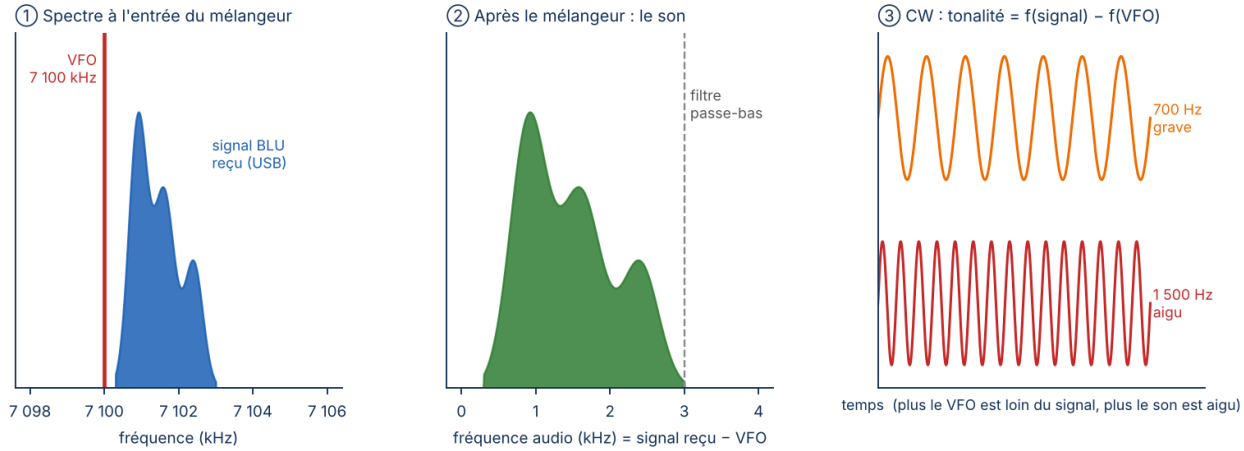
- **Fréquence du VFO** : f = 1 / (2π√(L·C)), avec C = C5 + (C1 · C2) / (C1 + C2). Avec L1 de 8 µH, C1 = C2 = 100 pF (soit 50 pF en série) et C5 de 10 à 60 pF, on obtient environ 5,4 à 7,3 MHz. Les capacités parasites abaissent un peu cette plage : compare avec un récepteur de contrôle.
- **Mélangeur** : un anneau de quatre diodes (1N5711 ou BAT43) sur deux transformateurs à tore de ferrite, ou un transistor / JFET en mélangeur. Le VFO entre sur un accès, l'antenne sur un autre, le son sort du troisième. À contrôler d'après un schéma de référence.
- **Filtre passe-bas** vers 3 kHz après le mélangeur : il coupe la somme des fréquences et tout ce qui n'est pas du son.
- **Amplificateur audio** : deux étages à transistors (2N3904 puis 2N2222) ; un LM386 simplifie le montage si tu acceptes un circuit intégré.

Radio multibande : AM, ondes courtes, BLU et CW

Une radio sans circuit intégré : principe, oscillateur et mise au point par étapes

- **En BLU**, on règle le VFO à côté de la station (USB : VFO un peu en dessous, LSB : un peu au-dessus) jusqu'à ce que la voix soit naturelle ; **en CW**, l'écart donne la hauteur de la tonalité.

Comment ça marche, avec les courbes



Courbes illustratives : à gauche, le signal BLU (en bleu) à côté du VFO ; au centre, le même signal après le mélangeur ; à droite, la tonalité en CW.

Liste des principaux composants

Repère	Valeur / type	Qté	Rôle
Q1	MPF102 (JFET ; n'est plus fabriqué : J310, 2N5484 ou BF245)	1	Oscillateur VFO
Q2, Q3	2N3904, 2N2222 (NPN)	2	Amplificateur audio
D1 à D4	1N5711 ou BAT43 (Schottky)	4	Anneau du mélangeur
L1	≈ 8 µH (bobine ou tore)	1	VFO
C5	10 à 60 pF, variable (à air de préférence)	1	Accord du VFO (la stabilité dépend de lui)
C1, C2	100 pF	2	Réaction du Colpitts
R1	470 Ω	1	Polarisation du JFET
Tores	FT37-43 ou équivalent	2	Transformateurs du mélangeur
RV1	10 kΩ	1	Volume
Alimentation	Pile 9 V ou 6 × AA, interrupteur	1	Alimentation autonome
Antenne, terre	Fil de 5 à 30 m, piquet de terre	1 + 1	Voir fiche 1

Étapes de mise au point

- **1.** Construis et teste l'amplificateur audio seul (un doigt sur l'entrée doit donner un ronflement).
- **2.** Construis le VFO et écoute-le sur un récepteur de contrôle (ou mesure-le au fréquencemètre) : règle la plage avec C5 et le nombre de tours de L1.
- **3.** Monte le mélangeur, puis le filtre passe-bas : en laissant le VFO près d'une station BLU ou CW, tu dois entendre un son qui varie quand tu tournes C5.
- **4.** Place le tout dans un boîtier métallique relié à la masse et sépare bien les étages HF et audio.
- **5.** Prévois des pièces de rechange : transistors et diodes sont fragiles à la chaleur du fer.

Limites. Cette radio a une sensibilité et une sélectivité modestes, et le VFO dérive avec la température : une radio à circuit intégré fait mieux, la fiche A31 en est l'exemple. Elle sert surtout à comprendre, à s'entraîner et à dépanner.

Notes personnelles (bobinages, valeurs mesurées, essais)

Radio FM / AM / OC avec Si4732 et ESP32

Un récepteur compact à écran : câblage, bibliothèque, antennes et réglages

En bref. Le **Si4732** est un récepteur radio presque complet dans une puce : FM, ondes longues, moyennes et courtes, avec RDS. Un **ESP32** (ou un Arduino) le commande par le bus I2C et pilote un écran et un encodeur. C'est la voie la plus simple pour une radio FM / AM / OC fiable, et c'est la même puce que le module ajouté à l'UV-K1 (fiche A06). Elle ne reçoit pas les signaux VHF aviation ni le numérique : pour cela, voir les fiches 3 et 9.

Câblage

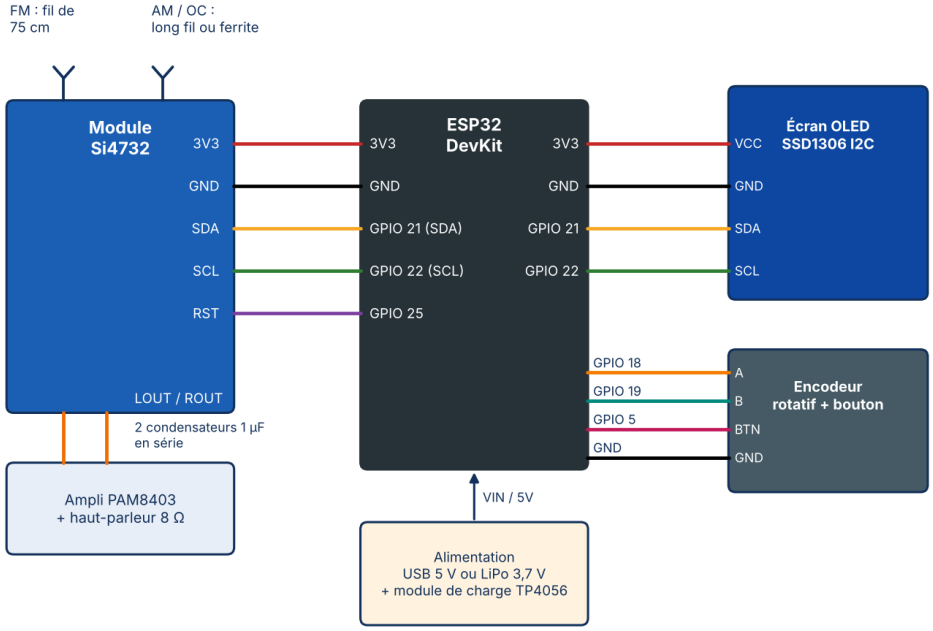


Schéma de câblage redessiné pour ce guide. Les numéros de broches sont des exemples : ils se changent dans le programme.

Deux corrections par rapport au schéma d'origine. L'audio ne passe **pas** par le convertisseur de l'ESP32 : le Si4732 produit lui-même du son analogique sur ses sorties LOUT et ROUT, qui vont à l'amplificateur par deux condensateurs de 1 µF. Il faut aussi relier la broche **RST** du module à un GPIO de l'ESP32 : sans elle, la puce ne démarre pas de façon fiable.

Branchements

Si4732	ESP32	Remarque
VCC	3V3	Alimentation 3,3 V seulement (la puce accepte 2,7 à 3,6 V)
GND	GND	Masse commune avec l'écran, l'encodeur et l'ampli
SDA	GPIO 21	Bus I2C, partagé avec l'écran OLED
SCL	GPIO 22	Bus I2C, partagé avec l'écran OLED
RST	GPIO 25	Remise à zéro, à déclarer dans le programme (évite GPIO 12 : broche de démarrage de l'ESP32)
LOUT, ROUT	Ampli (PAM8403) ou prise casque	Par deux condensateurs de 1 µF
ANT	Fil de 75 cm ou ferrite	FM : fil ; AM / ondes courtes : long fil ou barre de ferrite

Radio FM / AM / OC avec Si4732 et ESP32

Un récepteur compact à écran : câblage, bibliothèque, antennes et réglages

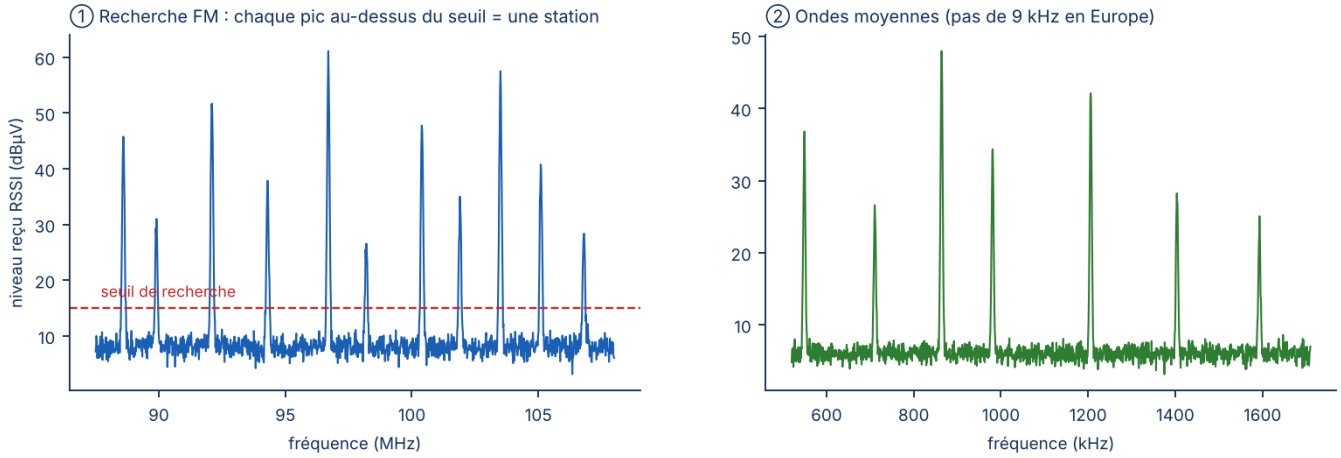
Liste des composants

Composant	Quantité	Remarque
Module Si4732 (avec quartz de 32,768 kHz)	1	La plupart des modules l'ont déjà ; vérifie la présence des prises d'antenne FM et AM
ESP32 DevKit (ou Arduino Nano / Uno)	1	Avec un Arduino 5 V, passe par un adaptateur de niveau pour l'I2C
Écran OLED I2C 0,96 pouce (SSD1306)	1	Facultatif, mais utile pour la fréquence et le mode
Encodeur rotatif avec bouton	1	Réglage de la fréquence, choix du mode
Ampli PAM8403 + haut-parleur 8 Ω	1	Ou un simple casque sur la sortie du module
Condensateurs 1 µF, 100 µF, 10 nF	2 + 1 + 1	Liaison audio, découplage, antenne (option)
Pile LiPo 3,7 V + chargeur TP4056, ou USB 5 V	1	Le régulateur d'une carte ESP32 courante (AMS1117) chute d'environ 1 V : avec une LiPo, prends un régulateur à faible chute (HT7333, MCP1700) ou un élévateur 5 V, et un module TP4056 protégé (DW01)

Programme

- Dans l'Arduino IDE, installe la carte ESP32 puis la bibliothèque **SI4735** de Ricardo Caratti (PU2CLR), qui gère toute la famille Si473x dont le Si4732.
- Pars de ses exemples avec écran OLED et encodeur : adapte les numéros de broches (RST, encodeur) à ton câblage.
- L'adresse I2C du Si4732 est 0x11 ou 0x63 selon l'état de la broche SEN du module ; la bibliothèque sait la chercher.
- La réception en BLU demande de charger un **correctif (patch)** dans la puce à chaque démarrage : les exemples de la bibliothèque le font.

Réglages utiles et courbes



Courbes illustratives : l'allure d'un vrai balayage dépend de l'antenne, du lieu et de l'heure.

Courbes illustratives d'un balayage : le programme cherche les pics qui dépassent un seuil de niveau reçu.

- **FM** : recherche automatique de station, affichage du nom RDS, pas de 100 kHz en Europe (50 kHz possible selon le programme).
- **AM, ondes longues et moyennes** : pas de 9 kHz en Europe ; ondes courtes : pas de 5 kHz.
- **Largeur de filtre** : étroite (environ 1 à 3 kHz) pour les stations encombrées, plus large pour mieux entendre la musique.
- **Antenne** : en FM, le fil de 75 cm (quart d'onde à 100 MHz) suffit ; en AM et en ondes courtes, une barre de ferrite ou 5 à 10 m de fil dégagé font gagner beaucoup.

Écouter seulement. Ce montage ne fait que recevoir. Les échanges privés que tu entends ne se divulguent pas.

Notes personnelles (câblage réel, programme utilisé, stations reçues)

ATS Mini (V4) : récepteur de poche Si4732 et ses firmwares

Un récepteur tout fait à base d'ESP32-S3 : ce qu'il y a dedans, firmwares libres et adresses GitHub

Ce qu'il y a dedans

Élément	Détail
Microcontrôleur	Module ESP32-S3-WROOM-1 : Wi-Fi, Bluetooth, USB, mémoire PSRAM (OSPI ou QSPI selon le lot)
Récepteur	Si4732-A10 : FM, LW, MW, SW, avec RDS ; la BLU passe par un correctif logiciel
Écran	LCD couleur piloté par un ST7789 ou un GC9307 selon les lots
Alimentation	Batterie lithium, charge par une puce TP4056, régulateur ME6217, mesure de la batterie sur la broche IO4
Audio	Amplificateur NS4160 ou AD4150B, haut-parleur et prise casque
Commandes	Encodeur rotatif avec bouton, boutons BOOT et RESET (à vérifier : certains lots ne les ont pas soudés)

Les firmwares et leurs adresses GitHub

Firmware	Adresse	Ce qu'il apporte
ATS Mini (esp32-si4732)	github.com/esp32-si4732/ats-mini	Firmware communautaire principal (dernière version : v2.45, vérifiée le 1er novembre 2026), avec documentation, mises à jour par Wi-Fi et interface web : esp32-si4732.github.io/ats-mini
ATS_MINI de G8PTN	github.com/G8PTN/ATS_MINI	Le firmware alternatif d'origine, dont le précédent est issu
ats-mini-pro (sirruf)	github.com/sirruf/ats-mini-pro	Interface LVGL, spectre et waterfall, commande par HTTP et Bluetooth, interface web sur la radio
ats-mini PU2QTF (fernandofatech)	github.com/fernandofatech/ats-mini-pu2qtf	Introduction en CW, balises NCDXF en direct, outils EiBi, outil de commande USB
tinyradio (lsongdev)	github.com/lsongdev/tinyradio	Récepteur AM / FM / BLU en C pour ESP32, RDS, bande aviation ; ATS Mini et GeekNest V5A
Fork 13HN2709	github.com/13HN2709/ats-mini	Variante du firmware principal

Avant de choisir. Vérifie sur chaque page la mention de la révision V4 de la carte, la date de la dernière publication et la licence : ces projets évoluent vite et je n'ai pas pu confirmer lesquels gèrent la V4. Le firmware principal publie les fichiers à flasher dans l'onglet « Releases » de son dépôt.

Flasher en sécurité

- **Choisis la bonne variante** : une version OSPI ou QSPI selon la mémoire PSRAM de ton ESP32-S3 (la page Settings → About indique une PSRAM non nulle si la variante est la bonne). La variante « lilygo-t-embed » ne convient qu'au Lilygo T-Embed : sur un autre appareil, elle peut l'abîmer.
- **Par Wi-Fi** : règle la date et l'heure, puis Settings → Update FW, ou la page Update de l'interface web. Un fichier -ota.bin peut aussi être envoyé à la main, sans Internet.
- **Par USB** : depuis Chrome ou un navigateur compatible Web Serial (pas Firefox ni Safari), avec l'outil esptool-js ; ou avec le Flash Download Tool sous Windows (puce ESP32-S3) ; ou avec esptool en ligne de commande.
- **Fichiers** : soit quatre fichiers (bootloader à 0x0, partitions à 0x8000, boot_app0 à 0xe000, firmware à 0x10000), soit le fichier fusionné à 0x0, qui réinitialise toujours les réglages. N'oublie pas boot_app0.bin si tu flashes les fichiers séparément.
- **Sauvegarde** : avant de flasher, sauvegarde le firmware d'origine pour pouvoir revenir en arrière (pages « backup » et « recovery » de la documentation). Un flash raté peut bloquer la carte : les boutons BOOT et RESET servent à la récupérer.

À retenir pour ce guide

- L'ATS Mini est un récepteur, pas un émetteur : il rejoint la fiche A31 comme montage DIY, sans soudure.
- Pour de l'écoute HF avec l'UV-K1, le même Si4732 existe en module à ajouter (fiche A06).
- Une longue antenne filaire (5 à 10 m) améliore beaucoup les ondes courtes ; une antenne FM télescopique suffit pour la bande FM.

ATS Mini (V4) : récepteur de poche Si4732 et ses firmwares

Un récepteur tout fait à base d'ESP32-S3 : ce qu'il y a dedans, firmwares libres et adresses GitHub

ATS Mini V4 en bref

Caractéristique	Valeur
Puce radio	Si4732 (Silicon Labs) : FM, AM, ondes courtes, ondes longues, avec traitement numérique du signal
Microcontrôleur	Famille ESP32-S3 : écran, commandes, Wi-Fi, mise à jour du firmware
Couverture annoncée	Ondes longues et moyennes 150 à 1710 kHz ; ondes courtes 1711 kHz à 30 MHz ; FM 64 à 108 MHz
Modes	FM (avec RDS), AM, LSB et USB (le correctif BLU se charge dans la puce)
Écran	IPS couleur de 1,9 pouce, luminosité réglable
Batterie et charge	Lithium rechargeable de 800 mAh, charge par USB-C
Boîtier	V4 : alliage d'aluminium avec compartiments blindés (plastique ABS sur la V3)
Nouveautés V4	Carte électronique refaite (alimentation filtrée, analogique séparé du numérique), meilleur ampli casque, câble du casque utilisable comme antenne FM ; décodage CW et RTTY intégré selon le firmware
Versions V4, V4a, V4b	La V4 et la V4a avaient un effet « thérémine » en BLU, corrigé sur la V4b, qui limite aussi les parasites du câble de casque

Source : article de vu3dxr.in sur l'évolution de l'ATS Mini V1 à V4 ; vérifie les caractéristiques exactes chez ton vendeur.

Autres firmwares et projets liés

Firmware	Auteur	Adresse GitHub	Points forts
ats-mini (fork communautaire)	Sunnygold (matériel) ; Max Arnold R9UCL (organisation)	github.com/esp32-si4732/ats-mini	Le plus actif : Wi-Fi, heure par NTP, RDS amélioré, nombreuses fonctions reprises d'autres projets. Page des versions et documentation à partir de cette adresse
Matériel et source d'origine	esp32-si4732	github.com/esp32-si4732/esp32-si4732-oshwhub	Schémas et sources d'origine du matériel libre
ATS_MINI (G8PTN)	Dave, G8PTN	github.com/G8PTN/ATS_MINI	Interface plus intuitive (clic et double-clic), menus et accord plus logiques ; fichiers dans le dossier FIRMWARE
ats20_ats_ex	Nikita, Goshante	github.com/goshante/ats20_ats_ex	Accord BLU précis, BFO intégré à la fréquence, interface sobre. Écrit à l'origine pour l'ATS-20
SI4735 (exemple ESP32 OLED)	Ralph Xavier	github.com/ralphxavier/SI4735	Base de code pour piloter un Si4732 avec un ESP32 : un point de départ, pas un firmware complet
Bibliothèque SI4735	Ricardo Caratti, PU2CLR	github.com/pu2clr/SI4735	La bibliothèque utilisée par presque tous les firmwares et par la fiche A31
pocketSI4735DualCoreDecoder	H.J. Berndt	hjberndt.de/dvb/pocketSI4735DualCoreDecoder.html	Pas sur GitHub : page de téléchargement. Liste de stations, tracé du signal, RDS ; décodeurs RTTY et CW

Adresses relevées en ligne lors de la rédaction ; ajoute le préfixe https:// pour les ouvrir.

Mettre à jour le firmware

- Récupère le fichier de la dernière version sur la page des versions (Releases) du projet choisi, en vérifiant qu'il correspond à ta carte (V3 ou V4).
- La mise à jour se fait par USB-C depuis un ordinateur, ou par Wi-Fi avec les firmwares qui le proposent (voir plus haut) ; les projets décrivent la marche à suivre dans leur documentation. Garde la configuration d'origine si le projet le propose.
- Un firmware se change comme une radio se règle : essaie, et reviens au précédent si l'interface ne te convient pas.

Pourquoi ici, avec les radios à fabriquer ? C'est la même puce que la fiche A31, mais déjà montée, blindée et alimentée : un bon point de départ pour écouter les ondes courtes et la BLU, et pour comprendre ce qu'un module Si4732 sait faire avant de modifier une UV-K1 (fiche A06). Pour la BLU et les ondes courtes, une bonne antenne compte davantage que le firmware (fiche 1).

Alimentation autonome : batteries et solaire

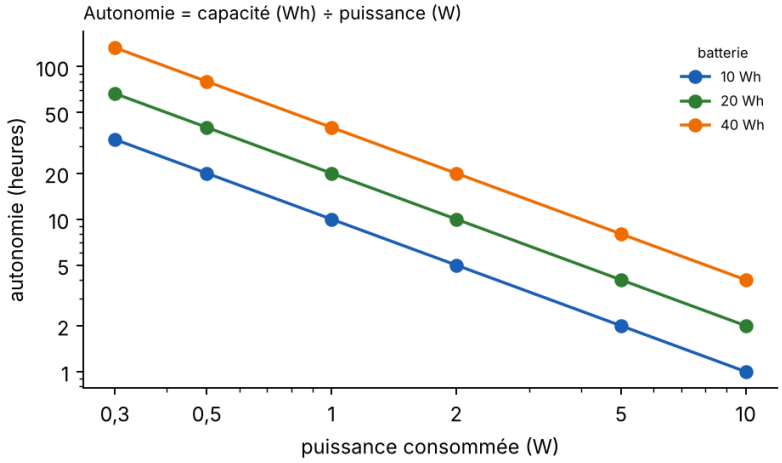
Faire marcher la radio et ses accessoires quand le réseau électrique s'arrête

En bref. Une radio sans énergie est inutile. Il faut savoir **combien consomme** chaque appareil, **combien de Wh** on stocke, et **comment on recharge**. La règle de base : autonomie (h) = capacité (Wh) ÷ puissance (W). Pour la capacité en Wh, multiplie la tension de la batterie par sa capacité en Ah : une batterie de 3,7 V et 3 Ah fait 11 Wh.

Combien consomme chaque appareil

Appareil	Puissance d'ordre de grandeur	Remarque
UV-K1 en écoute	Environ 0,3 à 1 W	Plus avec l'écran allumé et le haut-parleur fort ; à mesurer sur ta radio
UV-K1 en émission	10 à 20 fois plus qu'en écoute	L'émission est très gourmande : garde-la brève (fiche A00a)
Radio Si4732 + ESP32 + écran	Environ 0,3 à 0,8 W	Fiches A31 et A32
Clé RTL-SDR	Environ 1 à 1,5 W (USB 5 V)	Sans compter l'ordinateur ou le smartphone (fiche 3)
Ordinateur monocarte (type Raspberry Pi)	Environ 3 à 6 W	Selon le modèle et la charge
Smartphone en charge	5 à 15 W	Il consomme beaucoup moins en veille
Module GNSS (fiche 20)	Environ 0,1 W	Très faible

Ces valeurs sont des ordres de grandeur : un wattmètre USB peu cher donne la consommation réelle de chaque appareil.



Exemple : une batterie de 20 Wh alimente 1 W pendant 20 heures, et 5 W pendant 4 heures.

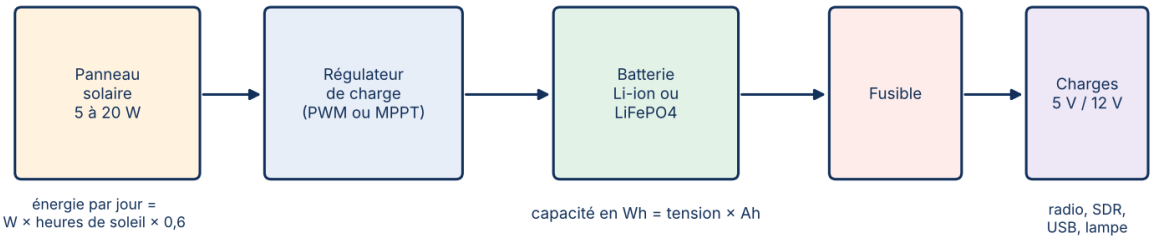
Quelle batterie choisir

Type	Tension	Points forts	Points faibles
Lithium-ion (18650, pack de la radio)	3,7 V par élément	Légère, énergie élevée, très répandue ; module de charge TP4056 pour un élément (fiche A31)	Craint les courts-circuits, la surcharge et le froid ; exige une protection
LiFePO4	3,2 V par élément	Très durable (milliers de cycles), plus sûre	Un peu plus lourde, tension plus basse
NiMH (piles AA rechargeables)	1,2 V par élément	Facile à trouver, pas de protection électronique	Se décharge toute seule : choisir « basse autodécharge »
Plomb 12 V (batterie de voiture ou AGM)	12 V	Robuste, peu chère, grosse réserve	Lourde ; supporte mal les décharges profondes (rester au-dessus de 50 % de charge)

Recharger avec le soleil

Alimentation autonome : batteries et solaire

Faire marcher la radio et ses accessoires quand le réseau électrique s'arrête



Chaîne d'alimentation solaire : le fusible protège la batterie et les fils d'un court-circuit.

- **Panneau** : un panneau de 5 à 20 W suffit pour une station d'écoute. Place-le face au sud, incliné, sans ombre, même partielle (une ombre sur une cellule fait chuter la production).
- **Énergie par jour** ≈ puissance du panneau × heures équivalentes de plein soleil × 0,6 (pertes). En hiver sous nos latitudes, compte quelques heures équivalentes seulement, et moins par temps couvert.
- **Régulateur de charge** : indispensable. Le type **MPPT** récupère plus d'énergie que le type PWM, surtout avec un gros panneau ; pour 5 à 20 W, un PWM suffit. Utilise celui qui correspond à ta batterie (plomb, lithium).
- **Sortie 5 V** : un convertisseur USB (module abaisseur ou chargeur voiture 12 V vers USB) alimente la radio, le smartphone ou la clé SDR.
- **Dynamo à manivelle, groupe électrogène** : des solutions de dernier recours, bruyantes ou peu efficaces.

Sécurité

- **Fusible** sur le fil positif, près de la batterie : calibre un peu au-dessus du courant maximal du circuit.
- **Polarité** : repère rouge et noir, soude ou serre solidement ; un fil inversé peut détruire la radio.
- **Lithium** : jamais de court-circuit, jamais chargé sans surveillance ni dans un sac ; utilise des cellules protégées ou un module de protection, et range-les à l'abri de la chaleur. Une cellule gonflée ou chaude est à retirer et à isoler.
- **Écoute avant tout** : économise la batterie en réduisant le rétroéclairage et le volume, en coupant ce qui n'est pas utile, et en veillant seulement aux heures du plan (fiche A00b).

Pour fabriquer une batterie 12 V avec des cellules 18650 (bornes de moto, USB, afficheur), voir la fiche A34.

Notes personnelles (batteries possédées, panneaux, consommation mesurée)

Batterie 12 V avec des cellules 18650

Un pack 3S4P avec protection, bornes de moto, sorties USB-A et USB-C, régulateur de charge et afficheur

En bref. Douze cellules 18650 montées en **3 groupes en série de 4 cellules en parallèle (3S4P)** donnent une batterie de **12 V** (11,1 V nominal, 12,6 V pleine) d'environ **130 Wh** avec des cellules de 3 Ah (12 Ah × 11,1 V). Un **BMS** la protège, des **bornes de moto** la rendent facile à brancher, un module convertit en **USB-A et USB-C**, un **régulateur de charge** la recharge depuis le secteur ou le soleil, et un **afficheur** montre la tension et la température. Ce montage met en jeu des cellules lithium : lis la partie « Sécurité » avant de commencer (principes : fiche A33).

Schéma de l'ensemble

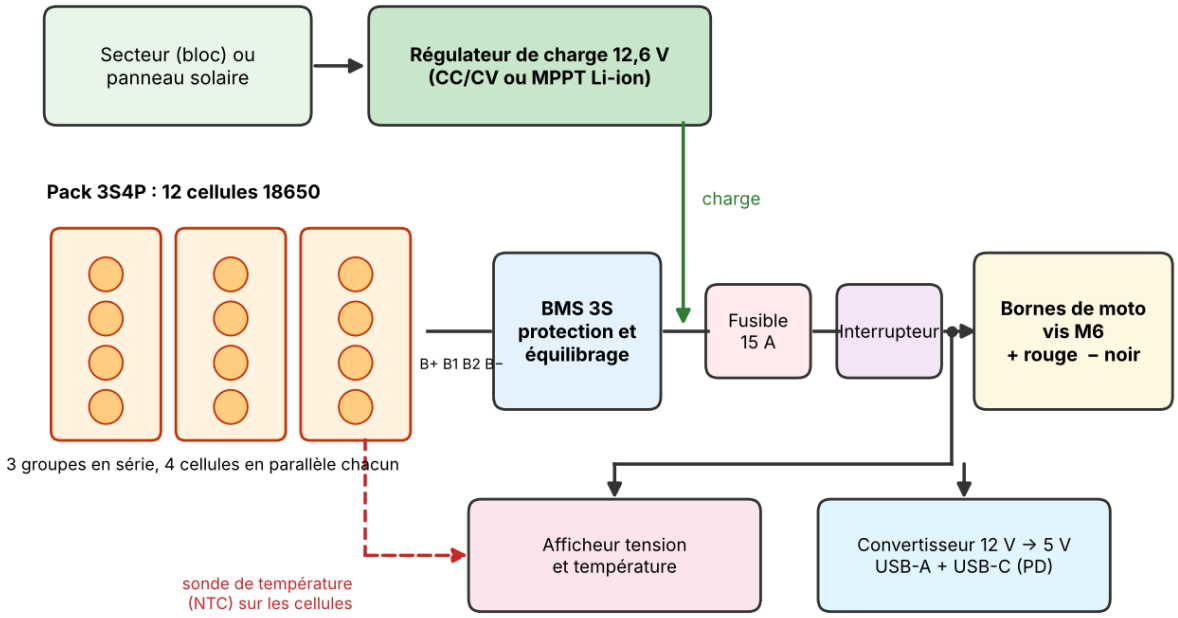


Schéma de principe : tout passe par le BMS ; le régulateur de charge et les sorties se branchent sur le même bus (+ et −) que les bornes.

Combien de cellules : le choix du pack

Pack	Cellules	Capacité (cellules de 3 Ah)	Énergie (≈ 11,1 V)	Autonomie avec 1 W	Courant continu conseillé
3S2P	6	6 Ah	≈ 67 Wh	≈ 67 h	jusqu'à 4 A
3S4P	12	12 Ah	≈ 133 Wh	≈ 133 h	jusqu'à 8 A
3S6P	18	18 Ah	≈ 200 Wh	≈ 200 h	jusqu'à 12 A

Calcul : énergie (Wh) = tension × capacité (Ah) ; autonomie (h) = énergie ÷ puissance consommée (fiche A33). Courant conseillé : environ 2 A par cellule pour des cellules de récupération, à adapter à la fiche technique si tu la connais. Les durées réelles sont plus courtes (pertes des convertisseurs, âge des cellules).

Une batterie « 12 V » en 3S. Une 3S Li-ion varie de 9 V (vide) à 12,6 V (pleine) : la plupart des appareils 12 V l'acceptent, mais pas tous. Pour une vraie plage 12 V stable, on utilise 4 cellules LiFePO4 en série (4S, 12,8 V nominal, 14,6 V pleine) avec un BMS et un chargeur LiFePO4 ; le montage reste le même, seuls la tension de charge et le BMS changent.

Batterie 12 V avec des cellules 18650

Un pack 3S4P avec protection, bornes de moto, sorties USB-A et USB-C, régulateur de charge et afficheur

Matériel

Élément	Choix conseillé	Remarque
Cellules 18650	12 cellules de même modèle, même capacité, même âge	Teste chaque cellule avec un chargeur-testeur ; écarte les gonflées, bosselées ou de capacité trop faible (moins de 60 % de la valeur annoncée)
Supports ou bande de nickel	Supports à ressorts (sans soudure) ou bande de nickel pure soudée par points	Ne soude jamais directement le fer sur une cellule : la chaleur l'abîme. Le soudage par points se fait avec une soudeuse dédiée
BMS 3S	BMS 3S Li-ion avec équilibrage, 20 à 30 A	Choisis un modèle avec protection de surcharge, de décharge profonde, de surintensité et de court-circuit
Régulateur de charge	Bloc secteur 12,6 V à limitation de courant (CC/CV), ou régulateur solaire MPPT réglé pour une batterie lithium 3S	Jamais de chargeur pour batterie au plomb : 14,4 V font 4,8 V par cellule, surcharge et risque d'incendie
Fusible	Porte-fusible lame ou verre, 15 A (à adapter)	Sur le fil positif, au plus près du BMS
Interrupteur	Interrupteur à bascule 20 A, ou coupe-circuit	Coupe la batterie pendant le transport
Bornes de moto	Deux bornes à vis M6 (rouge et noire), ou plaques à œillets	Placées sur le dessus du boîtier, avec capuchons
Convertisseur USB	Module 12 V vers USB-A et USB-C (PD), 3 A ou plus	Les modules « allume-cigare » prêts à l'emploi sont les plus sûrs ; vérifie la plage d'entrée (9 à 30 V)
Afficheur tension + température	Voltmètre LCD à sonde NTC (modèle à deux fils, 4 à 30 V) ou petit microcontrôleur avec écran	Sonde collée au centre du pack, au contact des cellules (voir plus bas)
Câbles	Section de 1,5 à 2,5 mm² selon le courant, cosses serties	Plus le courant est fort, plus la section doit être grande
Boîtier	Boîtier plastique ou bois, avec papier isolant entre les cellules	Aération et passages de câbles protégés

Montage pas à pas

- **1. Trier et tester** : charge toutes les cellules, mesure leur tension au repos (elles doivent être à moins de 0,05 V les unes des autres avant de les mettre en parallèle) et leur capacité si ton chargeur le permet.
- **2. Former les 3 groupes** : 4 cellules **dans le même sens** en parallèle (tous les + ensemble, tous les − ensemble) pour chaque groupe. Un groupe fait 3,7 V.
- **3. Les mettre en série** : le − d'un groupe au + du suivant, avec une bande de nickel ou un fil de gros diamètre. Le pack donne alors 11,1 V.
- **4. Câbler le BMS** : fils d'équilibrage sur le − du pack (B−), entre les groupes (B1, B2) et sur le + (B+), **dans l'ordre de la notice** ; la sortie du BMS (P− et le + du pack) forme le bus. Suis le schéma de ton modèle.
- **5. Fusible puis interrupteur** sur le fil positif, puis les **bornes de moto**.
- **6. Raccorder le régulateur de charge** sur le bus (+ et −) ou sur un connecteur dédié : même fil que la sortie, la charge passe par le BMS.
- **7. Ajouter les sorties** : le convertisseur USB et l'afficheur sur le bus, après l'interrupteur, avec un petit fusible si possible.
- **8. Sonde de température** : la coller au centre du pack, au contact des cellules, avec un ruban adhésif résistant à la chaleur.
- **9. Premiers essais** : mesure la tension à vide (autour de 11 à 12,6 V selon la charge), puis branche une petite charge (un voyant, un appareil faible) avant la radio.

Afficheur de tension et de température

- **Tension** : un voltmètre LCD à deux fils (4 à 30 V) se branche directement sur les bornes ; il montre l'état de charge approximatif. Repères d'un pack 3S Li-ion : 12,6 V pleine, 11,1 V environ à mi-charge, 9,6 V à 10 V presque vide (le BMS coupe plus bas).
- **Température** : une sonde NTC 10 kΩ collée sur les cellules, lue par un petit afficheur ou un microcontrôleur (comme l'ESP32 de la fiche A31). Elle sert à repérer un échauffement anormal. Repères : en charge, au-delà de 45 °C, stoppe ; en décharge, au-delà de 60 °C, stoppe ; pas de charge en dessous de 0 °C (valeurs usuelles, à vérifier sur la fiche des cellules).
- **Une option plus complète** : un ESP32 avec écran OLED lit la tension par un pont diviseur (deux résistances) et la sonde NTC, et affiche les deux ; il peut aussi couper les sorties en cas d'excès de température. À réserver à qui sait programmer.

Batterie 12 V avec des cellules 18650

Un pack 3S4P avec protection, bornes de moto, sorties USB-A et USB-C, régulateur de charge et afficheur

Régulateur de charge

- **Secteur** : un bloc 12,6 V (CC/CV) avec limitation de courant ; ne charge pas à plus de 0,5 C (environ 6 A pour un pack de 12 Ah), 2 à 4 A sont plus doux pour les cellules.
- **Solaire** : un régulateur solaire MPPT réglé pour une batterie lithium 3S (fin de charge à 12,6 V, floating et égalisation désactivés) ; choisis un modèle qui permet de régler les tensions à la main, beaucoup de régulateurs bon marché n'ont que des profils plomb ; un panneau de 20 à 50 W convient pour recharger lentement (fiche A33).
- **Le BMS ne remplace pas le régulateur** : il coupe en cas de surcharge, mais c'est le régulateur qui doit arrêter la charge au bon niveau.

Sécurité

Les cellules lithium peuvent prendre feu. Un court-circuit, une surcharge ou une cellule abîmée peuvent provoquer une surchauffe et un incendie. Travaille sur une surface non inflammable, sans bijou métallique, et garde un seau de sable ou un extincteur adapté à portée.

- **Cellules appariées** : même modèle, même capacité, même état de charge. N'en mélange pas de neuves et d'anciennes.
- **Pas de cellule abîmée** : enveloppe déchirée, bosse, fuite ou chauffe anormale : on l'écarte et on l'isole.
- **Isolation** : papier isolant entre les cellules et le boîtier, cosses couvertes, aucun fil nu près des bornes.
- **Fusible et BMS** : toujours, au plus près du pack. Ne contourne jamais le BMS.
- **Charge surveillée** : première charge et premiers cycles sous surveillance, jamais dans un sac ni sur un tissu.
- **Courant** : ne tire pas plus que le courant conseillé du pack. Une radio ou une clé SDR consomme très peu ; un chauffage ou un convertisseur 230 V non.
- **Stockage** : autour de 3,7 V par cellule (50 % de charge) au frais, et contrôle la tension de temps en temps.

Notes personnelles (cellules testées, capacité mesurée, BMS utilisé, mesures de consommation)

Liste des modifications

Cette page recense les modifications du livre, de la plus récente à la plus ancienne : la **date**, la **version**, l'**utilisateur** (pseudo) de la personne qui a fait la modification, et ce qui a changé. Toute personne qui modifie le livre ajoute une ligne en haut de la liste avec son pseudo.

Date	Version	Utilisateur	Modification
01/11/2026	V3	ic3ric4	Relecture complète : corrections techniques et de renvois (DSC, ADS-B, satellites météo, CB, relais 70 cm, batterie 18650, ESP32...), versions vérifiées (F4HWN 6.3.0, GOGUFW 3.3.5, Sonic V73, Apex 1.4, ATS Mini 2.45, UV Studio 2.3.0), menus DTMF de F4HWN dans la fiche 35, frise du spectre dans la fiche 1, logos des applications overlay (A14 à A18) et applications manquantes du catalogue.
01/11/2026	V3	ic3ric4	Liseré de couleur de 3 mm sur le bord droit de chaque fiche et triangle avec le numéro de fiche en bas à droite ; nouveau chapitre 9 « Allez plus loin » avec la fiche 35 (CTCSS, DCS et DTMF, schéma de trois radios) ; 71 fiches.
01/11/2026	V3	ic3ric4	Ajout de la carte des régions IARU (avant la fiche 6) et des bandes radioamateur et broadcast des régions 2 et 3 (après la fiche 7).
01/11/2026	V3	ic3ric4	Première édition anglaise (EN) : textes, schémas, images et couvertures traduits.
01/11/2026	V3	ic3ric4	Ajout de cette liste des modifications avant la page de fin. Nouvelle règle de nom de fichier : langue, version, mois et année (exemple : FROpenBookRadio-V3-1126.PDF).
31/10/2026	V3	ic3ric4	Point de départ de la liste : version V3 bêta, 70 fiches (chapitres 1 à 8, annexes A00, A1 et A2, de A00a à A34).

Nom du fichier

Le fichier du livre se nomme toujours **(Lg)OpenBookRadio-(Version)-MMAA.PDF**, quelle que soit la personne qui le modifie :

- **(Lg)** : les deux lettres de la langue du livre (FR pour le français, EN, ES, DE...).
- **(Version)** : le numéro de version sur deux caractères (V3, V4...).
- **MMAA** : le mois et l'année à deux chiffres de la modification (novembre 2026 : 1126).
- Exemple pour cette version : **FROpenBookRadio-V3-1126.PDF**.

ENSEMBLE,
ON VA PLUS LOIN
Ce livre n'est pas une fin, mais le début d'une aventure qui continue grâce à vous.
La radio, la technologie, la curiosité et l'esprit d'entraide nous rassemblent. Grâce à l'open source, chacun peut apprendre, partager, contribuer et innover.
Que vous soyez passionné de radio, développeur, bricoleur ou simplement curieux, vous faites partie de cette grande communauté.
MERCI À TOUS LES CONTRIBUTEURS, D'HIER, D'AUJOURD'HUI ET DE DEMAIN.
Claude
ChatGPT
GitHub
OPEN SOURCE
PARTAGE • APPRENTISSAGE
INNOVATION • COMMUNAUTÉ
Le savoir est plus fort quand il est partagé.